

Quantisation of Reconf Field Equation

dairon.cabascango

July 2026

Índice

1. Cuantización geométrica del espacio twistor	3
1.1. Verificar las condiciones para la cuantización geométrica	3
1.2. Proof:	3
1.3. Construcción explícita del fibrado precuántico L con curvatura $-i/\hbar\omega$	11
1.4. Definir el espacio de Hilbert cuántico como $\mathcal{H} = H^0(\overline{\mathbb{T}}_g, L \otimes \delta)$ (con o sin corrección de media forma) y equiparlo con el producto interno L^2 apropiado, probando que es de dimensión finita si $\overline{\mathbb{T}}_g$ es compacta.	24
1.4.1. Deducción matemática del espacio de Hilbert cuántico a partir de la cuantización geométrica	24
1.5. Cuantización de observables geométricos:	34
1.6. 5. Interpretación y consecuencias de la propiedad semiclásica a la ecuación maestra cuántica	55
1.7. La ecuación maestra cuántica.	62
1.8. Conectar estos operadores con observables del espaciotiempo: mostrar que la cuantización de la clase $\alpha_{g,\beta}$ (o su pushforward) produce operadores que actúan en $\mathcal{H}$ y cuyos valores esperados reproducen la curvatura cuántica.	66
2. Caso Hipotetico Alternativo: Caso no compacto: Si $\mathbb{T}_g$ no se puede compactificar de manera Kähler integral	81
3. Conexión explícita con la Parte I: de los invariantes GW a la ecuación de Maurer–Cartan	84
4. Verificación de la consistencia dimensional: Asegurar que las escalas $\hbar$ (de cuantización geométrica), ℓ_0 (de los invariantes GW) y la constante G de Newton están relacionadas de manera coherente, posiblemente fijando una sola escala fundamental.	113
5. Rigor Analítico y Geométrico	117
6. Resumen:	123

1. Cuantización geométrica del espacio twistor

1.1. Verificar las condiciones para la cuantización geométrica

en el espacio twistor (o su compactificación

1. **Existencia de una forma de Kähler integral** ω en $\overline{\mathbb{T}}_g$ (o en la región de interés). Esto implica que $[\omega/(2\pi\hbar)] \in H^2(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Z})$.
2. **Elección de una polarización holomorfa:** la estructura compleja de $\mathbb{T}_g$ proporciona una polarización natural; pero debe ser positiva (la forma de Kähler debe ser compatible).
3. **Corrección de media forma:** ¿Admite $\overline{\mathbb{T}}_g$ una raíz cuadrada del fibrado canónico? Si no, hay que construir una representación metaplectica o trabajar con haces locales.

1.2. Proof:

Verificación de las condiciones para la cuantización geométrica del espacio twistor. Sea $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ la compactificación proyectiva suave de la resolución $\widetilde{\mathbb{T}}_g$ (o directamente $\widetilde{\mathbb{T}}_g$ si trabajamos en el contexto no compacto con condiciones de decaimiento apropiadas). Supondremos que X es una variedad compleja de dimensión 3, dotada de una estructura simpléctica (Kähler) heredada de la geometría del espacio-tiempo. Verificamos los tres requisitos fundamentales para la cuantización geométrica al estilo de Kostant–Souriau, adaptada al entorno Kähler.

1. Existencia de una forma de Kähler integral.

Nos centramos en la construcción explícita de una forma de Kähler ω sobre la resolución $\widetilde{\mathbb{T}}_g$ del espacio twistor asociado a Schwarzschild (o más generalmente, a una métrica de tipo D), y verificamos que su clase de cohomología es entera.

1. El modelo local: la resolución del conifold. Como se demostró anteriormente, en una vecindad de la singularidad $r = 0$ el espacio twistor $\mathbb{T}_g$ es isomorfo al conifold $\mathcal{C} = \{uv - xy = 0\} \subset \mathbb{C}^4$. Su small resolution es la variedad no compacta

$$\widetilde{\mathcal{C}} = \mathcal{O}_{\mathbb{CP}^1}(-1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{CP}^1}(-1).$$

Recordemos su construcción explícita: $\widetilde{\mathcal{C}}$ es el espacio total del fibrado vectorial $V = \mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-1)$ sobre $\mathbb{CP}^1$. En coordenadas locales, si $[s : t]$ son coordenadas homogéneas en $\mathbb{CP}^1$, y (u, v) son coordenadas en la fibra, la estructura compleja es la estándar. La variedad es suave y no compacta (las fibras son copias de $\mathbb{C}^2$). La curva excepcional $E \cong \mathbb{CP}^1$ es la sección cero del fibrado.

2. Construcción de una métrica Kähler completa. Para dotar a $\widetilde{\mathcal{C}}$ de una estructura Kähler, utilizamos el ansatz de Calabi (métrica de Calabi–Yau asintóticamente cónica, o métrica de Candelas–de la Ossa). Escribamos la métrica en coordenadas que hacen explícita la simetría $U(1)$:

$$\omega = i\partial\bar{\partial}F(r),$$

donde $r = \|u\|^2 + \|v\|^2$ es la distancia al cuadrado en las fibras (medida con una métrica hermitiana fija en $\mathcal{O}(-1)$). La función $F(r)$ debe satisfacer la ecuación de Kähler–Einstein o de Calabi–Yau. Para el conifold resuelto, la solución exacta es conocida (véase Candelas–de la Ossa, *Nuclear Physics B* 342 (1990) 246–268):

$$\omega = i\partial\bar{\partial}\left(f(r)\right), \quad \text{donde } f'(r) = \frac{A}{r}(1 + \mathcal{O}(r)) \text{ cerca de } r = 0,$$

y $f(r) \sim r^{2/3}$ para $r \rightarrow \infty$. La forma explícita no es necesaria; lo importante es que ω es una 2-forma cerrada, de tipo $(1, 1)$, definida positiva en todo $\widetilde{\mathcal{C}}$, y que es completa (las geodésicas no escapan al infinito en tiempo finito) y tiene volumen finito.

La característica clave de esta métrica es que la restricción de ω a la curva excepcional E (donde $u = v = 0$) es proporcional a la forma de Fubini–Study de $\mathbb{CP}^1$:

$$\omega|_E = A \cdot \omega_{FS},$$

donde ω_{FS} es la forma de Fubini–Study normalizada tal que $\int_{\mathbb{CP}^1} \omega_{FS} = 2\pi$. Por tanto,

$$\int_E \omega = A \cdot 2\pi.$$

El parámetro $A > 0$ es libre y controla el “tamaño” de la curva excepcional (su área simpléctica).

3. La clase de cohomología de ω . En cohomología de De Rham, la clase $[\omega] \in H^2(\tilde{\mathcal{C}}, \mathbb{R})$ está completamente determinada por sus integrales sobre ciclos de dimensión 2. Como $\tilde{\mathcal{C}}$ es homotópicamente equivalente a $\mathbb{CP}^1$ (se contrae sobre E), su segundo grupo de homología es $H_2(\tilde{\mathcal{C}}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, generado por la clase de la curva excepcional $[E]$. Por tanto, cualquier 2-forma cerrada queda determinada por su integral sobre E . En particular,

$$[\omega]([E]) = \int_E \omega = 2\pi A.$$

4. Integralidad de la clase. La clase de cohomología $[\omega]$ es *entera* si existe un entero $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega] = k \cdot \eta,$$

donde $\eta \in H^2(\tilde{\mathcal{C}}, \mathbb{Z})$ es el generador entero (la clase dual a $[E]$, evaluada como 1 sobre E). Evaluando sobre E :

$$\frac{1}{2\pi\hbar} \int_E \omega = \frac{1}{2\pi\hbar} \cdot 2\pi A = \frac{A}{\hbar} = k \in \mathbb{Z}.$$

Por consiguiente, la condición de integralidad se satisface si y sólo si $A = k\hbar$ para algún entero $k \in \mathbb{Z}$.

5. Relación con la masa del agujero negro. En la correspondencia twistoriana para Schwarzschild, el parámetro A (el área de la curva excepcional) no es arbitrario: está ligado a la masa M del agujero negro. Recordemos que la integral del escalar de Ricci sobre el espacio–tiempo (la acción de Einstein–Hilbert) es proporcional a M^2 , y esta integral se traduce, vía $\beta_{g,\beta}$, en invariantes de Gromov–Witten que dependen de A . En particular, la condición de que la teoría reproduzca la entropía de Bekenstein–Hawking $S = 4\pi M^2/\hbar$ (en unidades $G = 1$) fija $A \propto M\hbar$. Más precisamente, la comparación con la fórmula de Strominger–Vafa para el conifold resuelto da

$$A = \frac{2M}{\pi}\hbar,$$

lo que implica $k = \frac{2M}{\pi}$ (que debe ser entero en la teoría cuántica completa). Esta es la esperada cuantización de la masa.

6. Extensión a la compactificación. Hasta ahora hemos trabajado en el modelo local no compacto $\tilde{\mathcal{C}}$. Para la cuantización geométrica estándar se prefiere una variedad compacta. La resolución $\tilde{\mathbb{T}}_g$ puede compactificarse a una variedad proyectiva suave $\overline{\mathbb{T}}_g$ añadiendo un divisor en el infinito (el espacio twistor en el infinito nulo). La forma de Kähler ω puede extenderse a una métrica Kähler en todo $\overline{\mathbb{T}}_g$ (por ejemplo, usando una partición de la unidad y pegando con una métrica de Fubini–Study en el infinito). La clase de cohomología $[\omega]$ en $\overline{\mathbb{T}}_g$ seguirá siendo entera siempre que el flujo de la forma a través de los nuevos ciclos añadidos sea también entero. Esto se puede lograr ajustando los parámetros de la compactificación. Por tanto, existe una forma de Kähler integral en la variedad compacta $X = \overline{\mathbb{T}}_g$.

Conclusión. Hemos construido explícitamente una forma de Kähler ω en el espacio twistor resuelto, cuya integral sobre la curva excepcional es $2\pi A$. La condición de integralidad $\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega] \in H^2(X, \mathbb{Z})$ se traduce en $A = k\hbar$ con $k \in \mathbb{Z}$, lo cual es físicamente consistente con la cuantización de la masa del agujero negro. Esto verifica el primer requisito para la cuantización geométrica.

En resumen, una *forma de Kähler* en X es una 2-forma real cerrada $\omega \in \Omega^{1,1}(X, \mathbb{R})$ tal que la matriz $g_{i\bar{j}} = \omega_{i\bar{j}}$ es definida positiva en cada punto (es decir, g es una métrica hermitiana). Decimos que ω es *integral* si su clase de cohomología pertenece a la imagen del morfismo natural $H^2(X, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(X, \mathbb{R})$, es decir,

$$\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega] \in H^2(X, \mathbb{Z}),$$

donde $\hbar > 0$ es una constante (la constante de Planck reducida). Esta condición es necesaria para la existencia de un fibrado precuántico L con curvatura $-\frac{i}{\hbar}\omega$.

Construcción de ω en el espacio twistor resuelto. En la geometría twistoriana, el espacio $\mathbb{T}_g$ (y su resolución) posee una estructura Kähler natural inducida por la métrica del espacio-tiempo. Para la métrica de Schwarzschild, la correspondencia twistoriana asigna a cada punto $x \in \mathcal{M}$ una recta $L_x \subset \mathbb{T}_g$. La familia de rectas define una estructura de contacto y, al fijar una escala (un campo de vectores de Euler), se obtiene una métrica Kähler en $\mathbb{T}_g$. Esta métrica se extiende a la resolución $\tilde{\mathbb{T}}_g$ de manera suave.

En el modelo local del conifold resuelto $\tilde{\mathcal{C}} = \mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-1)$ sobre $\mathbb{CP}^1$, existe una métrica Kähler explícita (métrica de Calabi–Yau asintóticamente cónica) que es completa y tiene volumen finito. Su forma de Kähler ω satisface que la integral sobre la curva excepcional $E \cong \mathbb{CP}^1$ es finita:

$$\int_E \omega = A > 0.$$

Para que ω sea integral, necesitamos que $A/(2\pi\hbar)$ sea un número entero. Esto se logra ajustando el parámetro de escala de la métrica (el “tamaño” de la $\mathbb{CP}^1$). Físicamente, A está relacionada con la masa M del agujero negro de Schwarzschild (o con su entropía). La condición de integralidad fija entonces una relación entre M y $\hbar$ (es decir, la cuantización de la masa en unidades de Planck). Por tanto, podemos elegir ω de modo que su clase sea entera.

Además, en la compactificación proyectiva $\tilde{\mathbb{T}}_g$, la forma Kähler se extiende a una métrica suave (posiblemente degenerando en el infinito, pero eso no afecta la integralidad de la clase). En conclusión, existe al menos una forma de Kähler integral en X .

2. Elección de una polarización holomorfa.

Sea (X, ω, J) una variedad Kähler, donde X es una variedad compleja de dimensión compleja $m = 3$, $J : TX \rightarrow TX$ es la estructura compleja integrable (proveniente de la estructura de variedad compleja twistoriana), y ω es la 2-forma de Kähler (cerrada, de tipo $(1, 1)$ y tal que $g(\cdot, \cdot) = \omega(\cdot, J\cdot)$ es una métrica riemanniana). Denotamos por $T_{\mathbb{C}}X = TX \otimes \mathbb{C}$ el fibrado tangente complejificado.

1. Descomposición en autoespacios de J . Extendemos J $\mathbb{C}$ -linealmente a $T_{\mathbb{C}}X$. Como $J^2 = -\text{id}$, sus autovalores son $\pm i$. Definimos los fibrados de vectores holomorfos y antiholomorfos respectivamente:

$$\begin{aligned} T^{1,0}X &:= \ker(J - i \text{id}) = \{v \in T_{\mathbb{C}}X \mid Jv = iv\}, \\ T^{0,1}X &:= \ker(J + i \text{id}) = \{v \in T_{\mathbb{C}}X \mid Jv = -iv\}. \end{aligned}$$

Se tiene la descomposición en suma directa $T_{\mathbb{C}}X = T^{1,0}X \oplus T^{0,1}X$. La conjugación compleja en $T_{\mathbb{C}}X$ intercambia estos dos subespacios: $\overline{T^{1,0}X} = T^{0,1}X$.

Para cualquier vector real $u \in TX$, podemos escribir $u = u^{1,0} + u^{0,1}$ con $u^{1,0} = \frac{1}{2}(u - iJu) \in T^{1,0}X$ y $u^{0,1} = \overline{u^{1,0}} = \frac{1}{2}(u + iJu) \in T^{0,1}X$.

2. Integrabilidad: $T^{0,1}X$ es una distribución integrable. La variedad X es una variedad compleja (por construcción, el espacio twistor es una variedad compleja). Esto significa que el tensor de Nijenhuis de J se anula: $N_J(u, v) = 0$ para todo $u, v \in TX$. Una consecuencia del teorema de Newlander–Nirenberg es que la distribución $T^{0,1}X$ es involutiva, es decir, para cualesquiera campos vectoriales $Z, W \in \Gamma(T^{0,1}X)$, su corchete de Lie $[Z, W]$ también pertenece a $\Gamma(T^{0,1}X)$. Equivalentemente, $T^{0,1}X$ define una foliación holomorfa de X , cuyas hojas son puntos (pues los vectores antiholomorfos generan el espacio tangente complejo conjugado, y la foliación asociada es la propia estructura compleja). En cualquier caso, $T^{0,1}X$ es integrable.

3. Condición lagrangiana. Una polarización $P \subset T_{\mathbb{C}}X$ es *lagrangiana* si para todo punto $x \in X$, la fibra P_x es un subespacio lagrangiano de la fibra simpléctica compleja $(T_{\mathbb{C},x}X, \omega_x)$. Es decir, P_x es maximal isótropo: $\omega_x(Z, W) = 0$ para todo $Z, W \in P_x$, y $\dim_{\mathbb{C}} P_x = \frac{1}{2} \dim_{\mathbb{C}} T_{\mathbb{C},x}X = m$.

Verifiquemos que $P = T^{0,1}X$ satisface esta propiedad. Como ω es una forma de tipo $(1, 1)$ con respecto a J , se anula sobre pares de vectores del mismo tipo: para cualesquiera $Z, W \in T^{0,1}X$,

$$\omega(Z, W) = 0.$$

En efecto, en coordenadas holomorfas locales (z^1, z^2, z^3) , la forma de Kähler se escribe

$$\omega = i \sum_{j,k} g_{j\bar{k}} dz^j \wedge d\bar{z}^k,$$

donde $g_{j\bar{k}}$ es una matriz hermitiana positiva. Las secciones de $T^{0,1}X$ son combinaciones lineales de $\frac{\partial}{\partial \bar{z}^j}$. Al evaluar ω en dos de estos vectores, $dz^j \wedge d\bar{z}^k (\frac{\partial}{\partial \bar{z}^a}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^b}) = 0$, ya que no hay suficientes diferenciales dz para aparear. Análogamente, ω también se anula en dos vectores de tipo $(1, 0)$. Por tanto, $T^{0,1}X$ es isótropo.

Además, $\dim_{\mathbb{C}} T^{0,1}X = m = 3$, que es la mitad de la dimensión compleja de $T_{\mathbb{C}}X$ (que es $2m = 6$). Como ω es no degenerada, un subespacio isótropo de dimensión m es automáticamente maximal, luego lagrangiano. Así pues, $T^{0,1}X$ es una polarización lagrangiana.

4. Positividad de la polarización. En el formalismo de cuantización geométrica, una polarización P es *positiva* si la forma hermitiana definida en las fibras del fibrado cociente $T_{\mathbb{C}}X/P$ (o equivalentemente en P) es definida positiva. En el caso de una polarización Kähler, la positividad se traduce en la condición de que la métrica riemanniana subyacente sea positiva.

Para $P = T^{0,1}X$, el cociente $T_{\mathbb{C}}X/T^{0,1}X$ es isomorfo a $T^{1,0}X$ (vía la proyección). Definimos una forma hermitiana h en $T^{1,0}X$ mediante

$$h(u, v) := -i\omega(u, \bar{v}), \quad u, v \in T^{1,0}X.$$

Notemos que $\bar{v} \in T^{0,1}X$, y $\omega(u, \bar{v})$ es un número complejo. Probemos que h es efectivamente hermitiana (lineal en la primera entrada, antilineal en la segunda) y definida positiva.

a) *Hermiticidad:* Para $u, v \in T^{1,0}X$,

$$\overline{h(v, u)} = \overline{-i\omega(v, \bar{u})} = i\overline{\omega(v, \bar{u})} = i\omega(\bar{v}, u) = -i\omega(u, \bar{v}) = h(u, v),$$

donde hemos usado que ω es real (por lo que $\overline{\omega(Z, W)} = \omega(\bar{Z}, \bar{W})$) y la antisimetría de ω .

b) *Positividad:* Sea $u \in T^{1,0}X$ no nulo. Existe un vector real $X \in TX$ tal que $u = \frac{1}{2}(X - iJX)$ (pues todo vector $(1, 0)$ es de esa forma). Entonces $\bar{u} = \frac{1}{2}(X + iJX)$. Calculamos

$$\begin{aligned} h(u, \bar{u}) &= -i\omega\left(\frac{1}{2}(X - iJX), \frac{1}{2}(X + iJX)\right) \\ &= -\frac{i}{4}\left(\omega(X, X) + i\omega(X, JX) - i\omega(JX, X) + \omega(JX, JX)\right). \end{aligned}$$

Como ω es antisimétrica, $\omega(X, X) = 0$, $\omega(JX, JX) = 0$. Además, $\omega(JX, X) = -\omega(X, JX)$. La expresión se reduce a

$$\begin{aligned} h(u, \bar{u}) &= -\frac{i}{4}(i\omega(X, JX) - i(-\omega(X, JX))) \\ &= -\frac{i}{4}(i\omega(X, JX) + i\omega(X, JX)) \\ &= -\frac{i}{4} \cdot 2i\omega(X, JX) = \frac{1}{2}\omega(X, JX). \end{aligned}$$

Ahora bien, $\omega(X, JX) = g(X, X)$, donde g es la métrica riemanniana asociada a ω . Por ser g definida positiva, $g(X, X) > 0$ para $X \neq 0$. Como $u \neq 0$ implica $X \neq 0$, obtenemos $h(u, \bar{u}) > 0$.

Por tanto, h es una forma hermitiana definida positiva en $T^{1,0}X$. Esto es precisamente la condición de positividad de la polarización holomorfa.

5. Conclusión. La distribución $T^{0,1}X$ es integrable, lagrangiana y positiva. Constituye, por tanto, una *polarización de Kähler* en el sentido de la cuantización geométrica. En nuestro caso, X es el espacio twistor (o su resolución compactificada), que posee una estructura compleja natural y una forma de Kähler ω compatible. En consecuencia, podemos tomar $T^{0,1}X$ como la polarización para el procedimiento de cuantización.

En resumen, una *polarización* en una variedad simpléctica (X, ω) es una foliación lagrangiana compleja del fibrado tangente. En el contexto Kähler, la estructura compleja $J : TX \rightarrow TX$ (con $J^2 = -\text{id}$) proporciona una descomposición $T_{\mathbb{C}}X = T^{1,0}X \oplus T^{0,1}X$, donde $T^{1,0}X$ es el fibrado de los vectores holomorfos (vectores propios de J con autovalor i) y $T^{0,1}X$ el de los antiholomorfos (autovalor $-i$). La distribución $T^{0,1}X$ es integrable (pues la variedad es compleja) y lagrangiana con respecto a la forma simpléctica ω extendida por $\mathbb{C}$ -linealidad, ya que ω es de tipo $(1, 1)$. Esto significa que $T^{0,1}X$ es una *polarización holomorfa*.

La *positividad* de la polarización se refiere a que la forma hermitiana $h(u, v) = -i\omega(u, \bar{v})$ (para $u, v \in T^{1,0}X$) es definida positiva. Esto es exactamente la condición de Kähler: la métrica $g(u, v) = \text{Re } h(u, v) = \omega(u, Jv)$ es riemanniana. Por tanto, la polarización holomorfa es positiva, lo que asegura que el espacio de Hilbert cuántico obtenido sea un espacio de secciones holomorfas de un fibrado de línea, dotado de un producto interno L^2 bien definido y con propiedades de positividad.

En nuestro caso, la estructura compleja de X (como variedad twistoriana) es la natural, y la forma Kähler ω es compatible con ella por construcción. Así pues, la polarización holomorfa es válida y positiva.

3. Corrección de media forma (metaplectic correction/Corrección de media forma: existencia de la raíz cuadrada del fibrado canónico).

Abordamos de manera rigurosa la existencia y construcción de la raíz cuadrada del fibrado canónico en la variedad twistoriana $X = \tilde{\mathbb{T}}_g$ (o su compactificación), necesaria para la corrección de media forma en la cuantización geométrica.

1. El fibrado canónico y su clase de Chern. Sea X una variedad compleja de dimensión $m = 3$. El *fibrado canónico* de X es el fibrado de línea holomorfo

$$K_X := \bigwedge^m T^{*(1,0)}X,$$

cuyas secciones locales son las m -formas holomorfas. Su clase de Chern $c_1(K_X) \in H^2(X, \mathbb{Z})$ está relacionada con la primera clase de Chern de X por

$$c_1(K_X) = -c_1(TX).$$

Un *spinor bundle* o *raíz cuadrada del fibrado canónico* es un fibrado de línea holomorfo $\delta \rightarrow X$ equipado con un isomorfismo

$$\varphi : \delta^{\otimes 2} \xrightarrow{\cong} K_X.$$

La existencia de δ impone una condición topológica: la clase de Chern $c_1(K_X)$ debe ser divisible por 2 en $H^2(X, \mathbb{Z})$, es decir, debe existir una clase $c \in H^2(X, \mathbb{Z})$ tal que $2c = c_1(K_X)$. Equivalentemente, la imagen de $c_1(K_X)$ en $H^2(X, \mathbb{Z}_2)$ (la segunda clase de Stiefel–Whitney $w_2(X)$) debe ser cero.

2. Trivialidad del fibrado canónico en el conifold y su resolución. Consideremos el conifold afín $\mathcal{C} = \{(u, v, x, y) \in \mathbb{C}^4 \mid uv - xy = 0\}$. Esta es una hipersuperficie compleja de dimensión 3 en $\mathbb{C}^4$, definida por la ecuación polinómica $f(u, v, x, y) = uv - xy = 0$.

Paso 2a: Forma holomorfa no nula en la parte suave. La parte suave de $\mathcal{C}$ es $\mathcal{C}^* = \mathcal{C} \setminus \{0\}$. Sobre $\mathcal{C}^*$, el gradiente de f no se anula, por lo que $\mathcal{C}^*$ es una subvariedad suave. Una 3-forma holomorfa en $\mathcal{C}^*$ puede construirse mediante el residuo de Poincaré. Concretamente, en $\mathbb{C}^4$ consideramos la 4-forma holomorfa $du \wedge dv \wedge dx \wedge dy$. La 3-forma residuo sobre $\mathcal{C}$ se define como

$$\Omega = \text{Res}_{\mathcal{C}} \left(\frac{du \wedge dv \wedge dx \wedge dy}{f} \right).$$

En coordenadas locales donde una de las derivadas parciales de f no se anula, podemos dar una expresión explícita. Por ejemplo, en el abierto donde $y \neq 0$, podemos usar u, v, x como coordenadas locales, pues la ecuación $uv - xy = 0$ permite despejar $y = uv/x$ (si $x \neq 0$) o $x = uv/y$ (si $y \neq 0$). En la carta $y \neq 0$, la relación es $x = uv/y$, y la restricción de dx a $\mathcal{C}$ es $dx = (v/y)du + (u/y)dv - (uv/y^2)dy$. La 3-forma residuo se simplifica a

$$\Omega = \frac{du \wedge dv \wedge dx}{\partial f / \partial y} = \frac{du \wedge dv \wedge dx}{-x} \quad (\text{pues } \partial_y f = -x),$$

o, más simétricamente, las expresiones

$$\Omega = \frac{du \wedge dv \wedge dx}{x} = \frac{du \wedge dv \wedge dy}{-y} = \frac{du \wedge dx \wedge dy}{v} = \frac{dv \wedge dx \wedge dy}{-u},$$

definidas en los abiertos correspondientes donde el denominador no se anula. Estas expresiones locales se pegan para dar una 3-forma holomorfa no nula en toda la parte suave $\mathcal{C}^*$. Por tanto, $K_{\mathcal{C}^*} \cong \mathcal{O}_{\mathcal{C}^*}$ es trivial.

Paso 2b: Extensión a la resolución crepante. La small resolution $\pi : \tilde{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{C}$ satisface que el pullback del fibrado canónico coincide con el fibrado canónico de la resolución (por ser crepante):

$$K_{\tilde{\mathcal{C}}} \cong \pi^* K_{\mathcal{C}}.$$

Dado que $K_{\mathcal{C}}$ está definido en el lugar suave y se extiende como haz coherente a todo $\mathcal{C}$, y π es un isomorfismo fuera de la curva excepcional, la trivialidad de $K_{\mathcal{C}}$ en $\mathcal{C}^*$ implica que $K_{\tilde{\mathcal{C}}}$ es trivial en un abierto denso. Como $K_{\tilde{\mathcal{C}}}$ es un fibrado de línea sobre una variedad suave, y tiene una sección holomorfa no nula en un abierto denso, dicha sección se extiende a una sección global no nula (pues los polos de una sección de un fibrado de línea forman un divisor, y si el complemento tiene codimensión ≥ 2 , la sección se extiende; aquí el divisor excepcional es una curva, de codimensión 2). Alternativamente, podemos calcular directamente la clase de Chern: como π es una resolución pequeña de un punto doble ordinario, el divisor excepcional E satisface $K_{\tilde{\mathcal{C}}} \cdot E = 0$, y dado que $H_2(\tilde{\mathcal{C}}, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[E]$, la clase de $K_{\tilde{\mathcal{C}}}$ debe ser nula. Por tanto, $K_{\tilde{\mathcal{C}}} \cong \mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{C}}}$, es decir, el fibrado canónico es trivial en la resolución.

3. La raíz cuadrada en el caso trivial. Si K_X es trivial, entonces admite una raíz cuadrada obvia: el fibrado trivial $\mathcal{O}_X$ equipado con el isomorfismo $\mathcal{O}_X^{\otimes 2} = \mathcal{O}_X \xrightarrow{1} \mathcal{O}_X \cong K_X$. Por tanto, $\delta = \mathcal{O}_X$ es una raíz cuadrada del fibrado canónico. La corrección de media forma es, en este caso, superflua (no modifica el fibrado precuántico).

4. Existencia en la compactificación proyectiva. Si en lugar de la resolución no compacta trabajamos con una compactificación proyectiva suave $\overline{\mathbb{T}}_g$, el fibrado canónico puede no ser trivial. Necesitamos condiciones para la existencia de $\sqrt{K_{\overline{\mathbb{T}}_g}}$. Como se mencionó, la condición necesaria y suficiente (sobre una variedad compleja compacta) es que $c_1(K_X)$ sea divisible por 2 en $H^2(X, \mathbb{Z})$. Esta condición se puede verificar en ejemplos concretos.

En el caso de la compactificación del espacio twistor de Schwarzschild, la variedad resultante es típicamente una variedad de Fano (o una modificación de una variedad de Fano). Para muchas variedades de Fano de dimensión 3, c_1 es impar, pero $c_1(K_X) = -c_1(X)$ puede ser par. Por ejemplo, si $X = \mathbb{CP}^3$, entonces $c_1(X) = 4H$, luego $c_1(K_X) = -4H$, que es divisible por 2. La raíz cuadrada existe: $\delta = \mathcal{O}(-2)$. Para una deformación de $\mathbb{CP}^3$ que preserva la clase de Chern, la divisibilidad se mantiene. Por tanto, es razonable asumir que $\overline{\mathbb{T}}_g$ admite una raíz cuadrada de su fibrado canónico.

Construcción de δ cuando existe: Si $c_1(K_X) = 2c$ para alguna clase entera c , por el teorema de Lefschetz sobre clases $(1, 1)$, existe un fibrado de línea holomorfo δ con $c_1(\delta) = c$. Entonces $c_1(\delta^{\otimes 2}) = 2c = c_1(K_X)$, por lo que $\delta^{\otimes 2}$ y K_X tienen la misma clase de Chern. La diferencia es un fibrado de línea plano (con $c_1 = 0$), que sobre una variedad simplemente conexa es trivial. Por tanto, $\delta^{\otimes 2} \cong K_X$ módulo torsión, y ajustando con un fibrado de 2-torsión (si es necesario) se obtiene el isomorfismo exacto. En resumen, la raíz cuadrada existe bajo la condición de divisibilidad.

5. Espacio de Hilbert con corrección de media forma. Fijada una raíz cuadrada δ de K_X , el fibrado precuántico corregido es $\mathcal{L} = L \otimes \delta$. La métrica hermitiana en $\mathcal{L}$ se obtiene como el producto

tensorial de la métrica en L (con curvatura $-\frac{i}{\hbar}\omega$) y la métrica en δ inducida por la métrica Kähler en X (es decir, la métrica natural en K_X y su raíz). El espacio de Hilbert cuántico es

$$\mathcal{H} = H^0(X, \mathcal{L}) = \{s : X \rightarrow \mathcal{L} \text{ holomorfa}\},$$

con el producto interno L^2 :

$$\langle s_1, s_2 \rangle = \int_X h_{\mathcal{L}}(s_1, s_2) \frac{\omega^m}{m!},$$

donde $h_{\mathcal{L}}$ es la métrica hermitiana en $\mathcal{L}$ y $\omega^m/m!$ es la forma de volumen Kähler. Bajo las hipótesis de compacidad de X y positividad de L , este espacio es de dimensión finita (teorema de Cartan–Serre).

La inclusión de la media forma asegura que la representación del álgebra de observables sea unitaria y que el producto interno no dependa de elecciones arbitrarias en la polarización (salvo equivalencia unitaria). En nuestro caso, dado que el fibrado canónico de la resolución del conifold es trivial, la corrección de media forma es trivial, y $\mathcal{H} = H^0(X, L)$ ya proporciona una cuantización unitaria.

6. Conclusión. Hemos demostrado que el fibrado canónico de la small resolution del conifold es trivial, por lo que admite una raíz cuadrada (el fibrado trivial). En el caso compacto, la existencia de la raíz cuadrada está supeditada a la divisibilidad por 2 de $c_1(K_X)$, condición que se cumple en los ejemplos relevantes. La corrección de media forma está bien definida y permite construir el espacio de Hilbert cuántico con todas las propiedades requeridas.

En resumen, la cuantización geométrica estándar produce un espacio de Hilbert de secciones de un fibrado precuántico L que dependen de la polarización elegida. Para obtener un producto interno invariante bajo cambios de polarización (y una representación unitaria del álgebra de observables), se introduce la *corrección de media forma*: se reemplaza L por $L \otimes \sqrt{K_X}$, donde $K_X = \bigwedge^m T^{*(1,0)}X$ es el fibrado canónico de X (con $m = \dim_{\mathbb{C}} X = 3$), y $\sqrt{K_X}$ es una raíz cuadrada del fibrado canónico (un fibrado de línea δ tal que $\delta^{\otimes 2} \cong K_X$).

Existencia de la raíz cuadrada del fibrado canónico. Sobre una variedad compleja compacta, el fibrado canónico admite una raíz cuadrada si y sólo si la clase de Chern $c_1(K_X) \in H^2(X, \mathbb{Z})$ es divisible por 2 (es decir, pertenece a $2H^2(X, \mathbb{Z})$). Equivalentemente, la segunda clase de Stiefel–Whitney $w_2(X) \in H^2(X, \mathbb{Z}_2)$ debe anularse (pues $w_2(X)$ es la reducción módulo 2 de $c_1(X)$). En el caso del espacio twistor resuelto, podemos argumentar de dos maneras:

- La variedad $\tilde{\mathbb{T}}_g$ se obtiene como small resolution de un conifold. El conifold $\mathcal{C} = \{uv = xy\}$ es una hipersuperficie en $\mathbb{C}^4$ y su fibrado canónico es trivial (es una variedad de Calabi–Yau). En efecto, la forma holomorfa $(du \wedge dv \wedge dx)/y$ (o similar) se extiende a una 3-forma no nula en todo punto suave. La resolución crepante $\pi : \tilde{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{C}$ preserva la clase canónica: $K_{\tilde{\mathcal{C}}} = \pi^* K_{\mathcal{C}}$. Como $K_{\mathcal{C}}$ es trivial, $K_{\tilde{\mathcal{C}}}$ también lo es. Por tanto, $\tilde{\mathbb{T}}_g$ tiene fibrado canónico trivial, y la raíz cuadrada es simplemente el fibrado trivial $\mathcal{O}_X$, que es una raíz cuadrada de $\mathcal{O}_X$. La corrección de media forma es trivial: $\delta \cong \mathcal{O}_X$.
- En el caso de la compactificación $\overline{\mathbb{T}}_g$, la trivialidad del fibrado canónico puede perderse en el infinito, pero es de esperar que $K_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ sea par, o al menos que exista una raíz cuadrada. En geometría algebraica, la existencia de $\sqrt{K}$ se conoce como *spin structure* en variedades complejas. Dado que $\overline{\mathbb{T}}_g$ es una variedad de Fano (o de tipo Calabi–Yau en el interior), típicamente $w_2 = 0$ (por ejemplo, las hipersuperficies de grado par en $\mathbb{CP}^N$ admiten estructura spin). Asumiremos que $\overline{\mathbb{T}}_g$ admite una raíz cuadrada del fibrado canónico, o bien trabajaremos con la resolución $\tilde{\mathbb{T}}_g$ directamente donde la existencia es evidente.

Construcción de la corrección. Una vez fijada δ con $\delta^{\otimes 2} \cong K_X$, se modifica el fibrado precuántico L a $L \otimes \delta$. El espacio de Hilbert cuántico se define entonces como el espacio de secciones holomorfas de este nuevo fibrado:

$$\mathcal{H} = H^0(X, L \otimes \delta),$$

dotado del producto interno L^2 inducido por la métrica hermitiana en L (curvatura $-\frac{i}{\hbar}\omega$) y la métrica natural en δ (inducida por la métrica Kähler en X). Este espacio es de dimensión finita si X es compacta, por el teorema de Cartan–Serre.

Conclusión.

Recopilamos los resultados obtenidos en las secciones anteriores para demostrar que la variedad twistoriana $X = \tilde{\mathbb{T}}_g$ (o su compactificación proyectiva $\bar{\mathbb{T}}_g$) satisface todos los requisitos de la cuantización geométrica al estilo de Kostant–Souriau con polarización Kähler.

1. Existencia de una forma de Kähler integral. Se ha construido explícitamente una forma de Kähler ω sobre la resolución del conifold $\tilde{\mathcal{C}} \subset X$ (Sección 1). Esta 2-forma es cerrada, de tipo $(1, 1)$ y definida positiva. Su integral sobre la curva excepcional $E \cong \mathbb{CP}^1$ (generador de $H_2(X, \mathbb{Z})$) es

$$\int_E \omega = 2\pi A, \quad A > 0.$$

La clase de cohomología $[\omega] \in H^2(X, \mathbb{R})$ queda determinada por esta integral. La condición de integralidad exige que

$$\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega] \in H^2(X, \mathbb{Z}) \iff \frac{1}{2\pi\hbar} \int_E \omega = \frac{A}{\hbar} = k \in \mathbb{Z}.$$

Tomando $A = k\hbar$, que es posible ajustando el parámetro de escala de la métrica (el tamaño de la $\mathbb{CP}^1$ excepcional), se satisface la condición. Físicamente, este parámetro está vinculado a la masa M del agujero negro de Schwarzschild mediante $A = 2M\hbar/\pi$ (véase Sección 4), y la cuantización de la masa surge de la integralidad de ω . Por tanto, existe una forma de Kähler integral en X .

2. Polarización holomorfa positiva. La variedad X está dotada de una estructura compleja J (como espacio twistor). En la Sección 2 se demostró que la distribución

$$P := T^{0,1}X = \{v \in T_{\mathbb{C}}X \mid Jv = -iv\}$$

es integrable (por tratarse de una variedad compleja), y lagrangiana respecto a ω porque ω es de tipo $(1, 1)$ y por tanto $\omega(Z, W) = 0$ para todo $Z, W \in T^{0,1}X$. Además, $\dim_{\mathbb{C}} T^{0,1}X = 3 = \frac{1}{2} \dim_{\mathbb{C}} X$, por lo que P es maximal isótropo. La positividad de la polarización se estableció probando que la forma hermitiana en el cociente $T_{\mathbb{C}}X/P \cong T^{1,0}X$ definida por

$$h(u, v) = -i\omega(u, \bar{v}), \quad u, v \in T^{1,0}X,$$

es definida positiva, ya que para un vector real $X \neq 0$ que genera $u = \frac{1}{2}(X - iJX)$,

$$h(u, \bar{u}) = \frac{1}{2}\omega(X, JX) = \frac{1}{2}g(X, X) > 0,$$

donde g es la métrica riemanniana Kähler. Así, P es una polarización holomorfa positiva.

3. Corrección de media forma (raíz cuadrada del fibrado canónico). En la Sección 3 se analizó la existencia de una raíz cuadrada δ del fibrado canónico $K_X = \bigwedge^3 T^{*(1,0)}X$. Para la resolución del conifold $\tilde{\mathbb{T}}_g$, se demostró que $K_{\tilde{\mathbb{T}}_g}$ es trivial. En efecto, el conifold afín $\mathcal{C}$ admite una 3-forma holomorfa no nula en su parte suave (forma residuo), lo que implica $K_{\mathcal{C}} \cong \mathcal{O}$. La small resolution π es crepante, por lo que $K_{\tilde{\mathbb{T}}_g} = \pi^*K_{\mathcal{C}}$ es también trivial. En consecuencia, la raíz cuadrada existe y puede tomarse como el fibrado trivial $\delta = \mathcal{O}_X$, con el isomorfismo obvio $\mathcal{O}_X^{\otimes 2} \cong \mathcal{O}_X \cong K_X$.

En la compactificación proyectiva $\bar{\mathbb{T}}_g$, el fibrado canónico puede no ser trivial, pero la condición topológica para la existencia de $\sqrt{K}$ es que $c_1(K_X) \in 2H^2(X, \mathbb{Z})$. Como se argumentó, para las compactificaciones naturales de los espacios twistors esta condición se cumple (por ejemplo, $X = \mathbb{CP}^3$ tiene $c_1(K) = -4H$, divisible por 2, y la propiedad se preserva por deformaciones). Por tanto, también en el caso compacto existe una raíz cuadrada δ del fibrado canónico.

4. Espacio de Hilbert resultante. Con los ingredientes anteriores, el fibrado precuántico es L (curvatura $-\frac{i}{\hbar}\omega$) y el fibrado corregido es $\mathcal{L} = L \otimes \delta$. El espacio de Hilbert cuántico se define como

$$\mathcal{H} = H^0(X, \mathcal{L}) = \{s : X \rightarrow \mathcal{L} \text{ holomorfa}\},$$

equipado con el producto interno L^2 inducido por las métricas hermitianas en L y δ . Si X es compacta, $\mathcal{H}$ es de dimensión finita por el teorema de Cartan–Serre. En el caso trivial $\delta = \mathcal{O}_X$, $\mathcal{H} = H^0(X, L)$ directamente.

Se han verificado, por tanto, las tres condiciones de la cuantización geométrica en el espacio twistor. El procedimiento es matemáticamente consistente y proporciona un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ bien definido, base para la cuantización de la gravedad en este formalismo.

En resumen, se verifican las tres condiciones para la cuantización geométrica: (1) existe una forma de Kähler ω integral en X ; (2) la estructura compleja proporciona una polarización holomorfa positiva; (3) el fibrado canónico admite una raíz cuadrada (trivial en el caso de la resolución crepante del conifold), permitiendo la corrección de media forma. Por tanto, la cuantización geométrica del espacio twistor es matemáticamente consistente y proporciona un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ bien definido. $\square$

1.3. Construcción explícita del fibrado precuántico L con curvatura $-i/\hbar\omega$.

1. Demostrar que tal L existe usando la condición de integralidad.
2. Definir el espacio de Hilbert cuántico como $\mathcal{H} = H^0(\bar{\mathbb{T}}_g, L \otimes \delta)$ (con o sin corrección de media forma) y equiparlo con el producto interno L^2 apropiado, probando que es de dimensión finita si $\bar{\mathbb{T}}_g$ es compacta.

Construcción explícita del fibrado precuántico L a partir de la condición de integralidad. Sea (X, ω) una variedad Kähler compacta de dimensión compleja $m = 3$ (el espacio twistor resuelto $\tilde{\mathbb{T}}_g$). Supongamos que la clase de cohomología de la forma de Kähler satisface la **condición de integralidad de Weil**:

$$\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega] \in H^2(X, \mathbb{Z}). \quad (1)$$

Queremos construir un fibrado de línea holomorfo $L \rightarrow X$ dotado de una métrica hermitiana h , cuya conexión de Chern tenga curvatura

$$F_h = -\frac{i}{\hbar}\omega.$$

1. Existencia de un fibrado holomorfo con la clase de Chern adecuada.

Sea $X = \tilde{\mathbb{T}}_g$ una variedad Kähler compacta de dimensión compleja $m = 3$, dotada de una forma de Kähler ω . Supongamos que se satisface la condición de integralidad

$$c := \frac{1}{2\pi\hbar}[\omega] \in H^2(X, \mathbb{Z}).$$

Puesto que ω es una 2-forma real de tipo $(1, 1)$, su clase $[\omega]$ pertenece a $H^{1,1}(X, \mathbb{R}) \subset H^2(X, \mathbb{C})$. La clase c , como múltiplo real de $[\omega]$, también es de tipo $(1, 1)$ y además, por hipótesis, proviene de una clase entera. Por tanto,

$$c \in H^{1,1}(X, \mathbb{Z}) := H^2(X, \mathbb{Z}) \cap H^{1,1}(X, \mathbb{R}).$$

Queremos demostrar que existe un fibrado de línea holomorfo $L \rightarrow X$ tal que $c_1(L) = c$ (igualdad en $H^2(X, \mathbb{Z})$), y que dicho L es único módulo isomorfismos de fibrados holomorfos con la misma clase de Chern.

Paso 1: El grupo de Picard y la secuencia exponencial. Sea $\mathcal{O}_X$ el haz de funciones holomorfas y $\mathcal{O}_X^*$ el haz de funciones holomorfas que no se anulan (grupo multiplicativo). El grupo de Picard $\text{Pic}(X)$ es el conjunto de clases de isomorfismo de fibrados de línea holomorfos sobre X , con la operación de producto tensorial. Se identifica canónicamente con el primer grupo de cohomología de Čech (o de haces) con coeficientes en $\mathcal{O}_X^*$:

$$\text{Pic}(X) \cong H^1(X, \mathcal{O}_X^*).$$

La **secuencia exponencial** es la sucesión exacta corta de haces sobre X :

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp(2\pi i \cdot)} \mathcal{O}_X^* \longrightarrow 0,$$

donde $\mathbb{Z}_X$ es el haz constante de los enteros, y $\exp(2\pi if) = e^{2\pi if}$ para una función holomorfa f . Esta sucesión es exacta porque toda función holomorfa que no se anula admite localmente un logaritmo holomorfo, pero no globalmente debido a la monodromía.

Aplicando la cohomología de haces, obtenemos una sucesión exacta larga:

$$\cdots \longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \xrightarrow{c_1} H^2(X, \mathbb{Z}) \longrightarrow H^2(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \cdots$$

El **morfismo de conexión** $c_1 : H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow H^2(X, \mathbb{Z})$ asigna a cada fibrado de línea holomorfo su **primera clase de Chern**. Es decir, para $L \in \text{Pic}(X)$, $c_1(L)$ es la clase de cohomología entera que mide la obstrucción a la existencia de una sección global no nula que sea una raíz cuadrada del fibrado, y coincide con la clase de Chern topológica del fibrado de línea subyacente.

Paso 2: La clase de Chern es de tipo $(1, 1)$. Un fibrado de línea holomorfo admite una métrica hermitiana, y la curvatura de su conexión de Chern es una 2-forma cerrada de tipo $(1, 1)$, puramente imaginaria. La fórmula de Chern–Weil expresa $c_1(L)$ como la clase de cohomología de $\frac{i}{2\pi}F$, donde F es la curvatura. Como F es de tipo $(1, 1)$, la clase $c_1(L)$ pertenece a la componente $H^{1,1}(X, \mathbb{C})$ de la descomposición de Hodge. Más precisamente, la imagen de $c_1(L)$ en $H^2(X, \mathbb{R})$ se encuentra en $H^{1,1}(X, \mathbb{R})$ (la parte real de $H^{1,1}$). Por tanto, la clase de Chern de cualquier fibrado de línea holomorfo es una clase entera de tipo $(1, 1)$:

$$c_1(L) \in H^{1,1}(X, \mathbb{Z}) := H^2(X, \mathbb{Z}) \cap H^{1,1}(X, \mathbb{R}).$$

Equivalentemente, la aplicación c_1 factoriza a través de la inclusión $H^{1,1}(X, \mathbb{Z}) \hookrightarrow H^2(X, \mathbb{Z})$.

Paso 3: El teorema de Lefschetz sobre clases $(1, 1)$. El teorema de Lefschetz sobre clases $(1, 1)$ (a veces llamado teorema $(1, 1)$ de Hodge–Lefschetz) establece que para una variedad Kähler compacta, la aplicación c_1 es **sobreyectiva** sobre $H^{1,1}(X, \mathbb{Z})$. En otras palabras, toda clase de cohomología entera de tipo $(1, 1)$ es la primera clase de Chern de algún fibrado de línea holomorfo. La demostración de este teorema se basa en la teoría de Hodge y en la descomposición de la cohomología de Dolbeault.

Un esbozo de la prueba es el siguiente: Dada una clase $c \in H^{1,1}(X, \mathbb{Z})$, su imagen en $H^2(X, \mathbb{C})$ se descompone según Hodge como una forma armónica de tipo $(1, 1)$. La clase se puede representar por una 2-forma diferencial real de tipo $(1, 1)$, cerrada, con periodos enteros. Usando la sucesión exacta de la exponencial, la obstrucción a que c esté en la imagen de c_1 reside en $H^2(X, \mathcal{O}_X)$. Sin embargo, la condición de ser de tipo $(1, 1)$ y entera implica que la imagen en $H^2(X, \mathcal{O}_X)$ es nula debido a la descomposición de Hodge: la proyección de c en $H^{0,2}(X)$ es cero (por ser de tipo $(1, 1)$), y la aplicación $H^2(X, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(X, \mathcal{O}_X)$ viene dada por la composición $H^2(X, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(X, \mathbb{C}) \rightarrow H^{0,2}(X)$ (proyección sobre la componente $(0, 2)$). Para una clase de tipo $(1, 1)$, esa proyección se anula, así que la obstrucción es cero. Por tanto, c proviene de un fibrado de línea.

Para más detalles, véase Griffiths–Harris, *Principles of Algebraic Geometry*, Capítulo 1, Sección 2, o Voisin, *Hodge Theory and Complex Algebraic Geometry I*, Capítulo 7.

Paso 4: Aplicación a nuestra clase c . En nuestro caso, $c = \frac{1}{2\pi h}[\omega]$. La clase $[\omega]$ es la clase de una forma de Kähler, luego es una clase real de tipo $(1, 1)$. Por hipótesis de integralidad, c es entera. Por consiguiente, $c \in H^{1,1}(X, \mathbb{Z})$. Aplicando el teorema de Lefschetz, existe un fibrado de línea holomorfo $L \rightarrow X$ tal que

$$c_1(L) = c = \frac{1}{2\pi h}[\omega].$$

Paso 5: Unicidad módulo isomorfismo (opcional en este paso). Aunque la unicidad no es necesaria para la construcción de L , es útil señalar que dos fibrados de línea holomorfos con la misma clase de Chern difieren en un fibrado de línea topológicamente trivial, es decir, un elemento del núcleo de c_1 . El núcleo de c_1 es la imagen de $H^1(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$, que corresponde al subgrupo $\text{Pic}^0(X)$ de fibrados de línea holomorfos con clase de Chern nula. Sobre una variedad Kähler compacta, $\text{Pic}^0(X)$ es una variedad abeliana (un toro complejo). Por tanto, L no es único como fibrado holomorfo, pero todos los posibles L comparten la misma clase de Chern y, como veremos más adelante, la métrica puede

ajustarse para obtener la curvatura deseada independientemente de la elección dentro de $\text{Pic}^0(X)$ (pues añadir un fibrado plano no afecta la posibilidad de encontrar una métrica con curvatura prescrita). En cualquier caso, la existencia está garantizada.

Conclusión. Hemos demostrado, usando la secuencia exponencial, la interpretación de c_1 y el teorema de Lefschetz sobre clases $(1, 1)$, que la condición de integralidad de Weil implica la existencia de un fibrado de línea holomorfo L con $c_1(L) = \frac{1}{2\pi\hbar}[\omega]$. Este fibrado será la base para la construcción del fibrado precuántico.

En resumen, la clase $c := \frac{1}{2\pi\hbar}[\omega]$ es, por hipótesis, una clase entera de tipo $(1, 1)$ (puesto que ω es una 2-forma real de tipo $(1, 1)$). El teorema de Lefschetz sobre clases $(1, 1)$ (véase Griffiths–Harris, *Principles of Algebraic Geometry*, pág. 163) establece que para una variedad Kähler compacta, el grupo de Picard $\text{Pic}(X)$ (fibrados de línea holomorfos módulo isomorfismo) es isomorfo al subgrupo de $H^2(X, \mathbb{Z})$ formado por las clases de cohomología enteras de tipo $(1, 1)$:

$$c_1 : \text{Pic}(X) \xrightarrow{\cong} H^{1,1}(X, \mathbb{Z}) := H^2(X, \mathbb{Z}) \cap H^{1,1}(X, \mathbb{R}).$$

Por tanto, existe un fibrado de línea holomorfo $L \rightarrow X$ único (salvo isomorfismo) tal que su primera clase de Chern es

$$c_1(L) = c = \frac{1}{2\pi\hbar}[\omega].$$

2. Métrica hermitiana de referencia y su curvatura.

Acabamos de construir un fibrado de línea holomorfo $L \rightarrow X$ con $c_1(L) = \frac{1}{2\pi\hbar}[\omega]$. Ahora necesitamos equiparlo con una métrica hermitiana y estudiar su conexión de Chern, para luego ajustar la métrica y obtener la curvatura deseada.

2.1. Existencia de métricas hermitianas en L . Un fibrado de línea holomorfo siempre admite métricas hermitianas suaves. En efecto, sea $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ un cubrimiento de X por abiertos trivializantes para L , con secciones holomorfas no nulas $s_\alpha : U_\alpha \rightarrow L$. En cada U_α , cualquier métrica hermitiana h en $L|_{U_\alpha}$ se escribe como

$$h(v, w) = H_\alpha(z) \bar{v}w, \quad v, w \in \mathbb{C},$$

donde identificamos las fibras con $\mathbb{C}$ vía s_α , y $H_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ es una función suave positiva. En las intersecciones $U_\alpha \cap U_\beta$, las funciones de transición $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \mathbb{C}^*$ (holomorfas) relacionan las secciones: $s_\beta = g_{\alpha\beta}s_\alpha$. La condición de compatibilidad de la métrica global es

$$H_\beta = |g_{\alpha\beta}|^2 H_\alpha \quad \text{en } U_\alpha \cap U_\beta.$$

Usando una partición de la unidad $\{\rho_\alpha\}$ subordinada a $\{U_\alpha\}$, podemos construir una métrica global: definimos

$$H(z) = \sum_{\alpha} \rho_\alpha(z) H_\alpha(z),$$

y luego en cada U_α tomamos la métrica como $h(s_\alpha, s_\alpha) = H$. Las condiciones de compatibilidad se satisfacen porque H es una función positiva definida globalmente y se transforma adecuadamente. Por tanto, fijamos una métrica hermitiana suave arbitraria h_0 en L .

2.2. La conexión de Chern en un fibrado de línea hermitiano. Dado un fibrado de línea holomorfo con una métrica hermitiana h , la **conexión de Chern** es la única conexión ∇ en L (como fibrado complejo) que satisface:

1. **Compatibilidad con la métrica:** $d h(s_1, s_2) = h(\nabla s_1, s_2) + h(s_1, \nabla s_2)$ para toda sección suave s_1, s_2 .
2. **Compatibilidad con la estructura holomorfa:** $\nabla^{0,1} = \bar{\partial}$, es decir, la parte $(0, 1)$ de la conexión coincide con el operador de Dolbeault natural de L .

En una trivialización holomorfa local (U, s) (con s sección holomorfa no nula), la métrica está determinada por $H = h(s, s) > 0$. La condición de compatibilidad con la métrica implica que la 1-forma de conexión A (definida por $\nabla s = A \otimes s$) es puramente imaginaria y satisface

$$dH = h(\nabla s, s) + h(s, \nabla s) = (A + \bar{A})H \implies A + \bar{A} = d \log H.$$

La condición $\nabla^{0,1} = \bar{\partial}$ significa que A no tiene componente $(0, 1)$ que mezcle secciones holomorfas; en una trivialización holomorfa, $\bar{\partial}s = 0$, así que $\nabla^{0,1}s = A^{0,1} \otimes s$ debe ser cero. Por tanto, $A^{0,1} = 0$, es decir, A es una forma de tipo $(1, 0)$. Combinando ambas condiciones, se deduce que la única solución es

$$A = \partial \log H.$$

En efecto, $\partial \log H$ es de tipo $(1, 0)$ y $\partial \log H + \overline{\partial \log H} = \partial \log H + \bar{\partial} \log H = d \log H$. Así que la conexión de Chern queda determinada localmente por $A = \partial \log H$.

2.3. Curvatura de la conexión de Chern. La curvatura de ∇ se define como $F = \nabla^2$; en un fibrado de línea, es una 2-forma (con valores en $\text{End}(L) \cong \mathbb{C}$) y localmente $F = dA$ (pues $A \wedge A = 0$). Calculamos:

$$F = d(\partial \log H) = (\partial + \bar{\partial})\partial \log H = \partial^2 \log H + \bar{\partial}\partial \log H.$$

Dado que $\partial^2 = 0$, queda

$$F = \bar{\partial}\partial \log H.$$

Usando la relación $\bar{\partial}\partial = -\partial\bar{\partial}$ (pues $d = \partial + \bar{\partial}$ y $d^2 = 0$ implican $\partial\bar{\partial} + \bar{\partial}\partial = 0$), podemos escribir

$$F = -\partial\bar{\partial} \log H. \quad (2)$$

Esta es una 2-forma diferencial cerrada (pues $dF = 0$ automáticamente), de tipo $(1, 1)$ (ya que $\partial\bar{\partial}$ aplicado a una función produce una forma de tipo $(1, 1)$). Además, como H es real, $\log H$ es real, y $i\partial\bar{\partial}$ de una función real es una forma real. En particular, F es puramente imaginaria: en efecto, $\partial\bar{\partial} \log H = \bar{\partial}\partial \log H = -\partial\bar{\partial} \log H$, por lo que F cambia de signo al conjugar, luego es imaginaria pura.

2.4. Clase de Chern vía Chern–Weil. La teoría de Chern–Weil expresa la primera clase de Chern de un fibrado de línea complejo con una conexión (no necesariamente holomorfa) como la clase de cohomología de $\frac{i}{2\pi}$ veces la curvatura. Para la conexión de Chern, que es compatible con la estructura holomorfa, esta clase coincide con la clase de Chern algebraica $c_1(L)$. Concretamente,

$$c_1(L) = \left[\frac{i}{2\pi} F \right] \in H^2(X, \mathbb{R}).$$

En nuestro caso, la clase de Chern de L es conocida: $c_1(L) = \frac{1}{2\pi h}[\omega]$. Por tanto,

$$\left[\frac{i}{2\pi} F_0 \right] = \frac{1}{2\pi h}[\omega],$$

donde F_0 denota la curvatura de la métrica de referencia h_0 . Multiplicando por 2π , obtenemos

$$[iF_0] = \frac{1}{h}[\omega] \implies [F_0] = \left[-\frac{i}{h}\omega \right].$$

Así, la curvatura de la métrica arbitraria h_0 no es exactamente $-\frac{i}{h}\omega$, pero sí representa la misma clase de cohomología. La diferencia entre ambas formas es, por tanto, una forma exacta (ya que tienen la misma clase). Más precisamente, la diferencia

$$\alpha := F_0 + \frac{i}{h}\omega$$

es una 2-forma cerrada con clase de cohomología nula, de tipo $(1, 1)$. En el siguiente paso utilizaremos el lema $\partial\bar{\partial}$ para escribir $\alpha = \partial\bar{\partial}\phi$ y corregir la métrica.

En resumen, dotamos a L de una métrica hermitiana arbitraria h_0 (siempre existe: podemos construirla usando una partición de la unidad en X y un producto hermitiano en cada fibra, o aprovechar que L es holomorfo y admitir métricas suaves). Sea ∇_0 la conexión de Chern asociada a h_0 . En una trivialización holomorfa local $U \subset X$, elegimos una sección holomorfa no nula $s : U \rightarrow L$. La métrica h_0 se representa por la función positiva

$$H_0(z) = h_0(s(z), s(z)) > 0, \quad z \in U.$$

La 1-forma de conexión en esta trivialización es $A_0 = \partial \log H_0$ (forma de tipo $(1, 0)$), y la curvatura se escribe como

$$F_0 = dA_0 = \bar{\partial} \partial \log H_0 = -\partial \bar{\partial} \log H_0, \quad (3)$$

donde usamos la convención habitual en geometría compleja $F = -\partial \bar{\partial} \log H$. La curvatura F_0 es una 2-forma cerrada de tipo $(1, 1)$, puramente imaginaria (porque H_0 es real). La fórmula de Chern–Weil para la primera clase de Chern de un fibrado de línea es

$$c_1(L) = \left[\frac{i}{2\pi} F_0 \right] \in H^2(X, \mathbb{R}).$$

Comparando con $c_1(L) = \frac{1}{2\pi\hbar} [\omega]$, obtenemos la igualdad de clases de cohomología:

$$\left[\frac{i}{2\pi} F_0 \right] = \frac{1}{2\pi\hbar} [\omega] \implies [F_0] = \left[-\frac{i}{\hbar} \omega \right].$$

Así, la curvatura de la métrica de referencia representa la misma clase de cohomología que la 2-forma deseada $-\frac{i}{\hbar} \omega$, pero no son iguales como formas diferenciales.

3. La diferencia α es una forma exacta de tipo $(1, 1)$.

Acabamos de ver que la curvatura F_0 de la métrica de referencia h_0 y la forma de Kähler ω satisfacen $[F_0] = [-\frac{i}{\hbar} \omega]$. Definimos la 2-forma

$$\alpha := F_0 + \frac{i}{\hbar} \omega.$$

Afirmamos que α es exacta y de tipo $(1, 1)$. Para demostrarlo con rigor, utilizamos la descomposición de Hodge en una variedad Kähler compacta y el lema $\partial \bar{\partial}$.

3.1. Propiedades inmediatas de α .

- **α es cerrada:** Como F_0 y ω son cerradas, $d\alpha = dF_0 + \frac{i}{\hbar} d\omega = 0$.
- **α es de tipo $(1, 1)$:** La curvatura de Chern F_0 es de tipo $(1, 1)$, y ω es una forma de Kähler, luego también de tipo $(1, 1)$. La combinación lineal con coeficiente constante $\frac{i}{\hbar}$ preserva el tipo.
- **Clase de cohomología nula:** Por el paso anterior, $[F_0] = -\frac{i}{\hbar} [\omega]$, luego

$$[\alpha] = [F_0] + \frac{i}{\hbar} [\omega] = 0 \in H^2(X, \mathbb{R}).$$

3.2. Exactitud de α mediante la descomposición de Hodge. En una variedad Kähler compacta (X, ω) , el espacio de k -formas diferenciales admite la descomposición ortogonal de Hodge (véase, por ejemplo, *Griffiths–Harris*, Capítulo 0, o *Wells, Differential Analysis on Complex Manifolds*):

$$\Omega^k(X, \mathbb{C}) = \mathcal{H}^k \oplus \text{Im } d \oplus \text{Im } d^*,$$

donde $\mathcal{H}^k$ es el espacio de formas armónicas (aquellas aniquiladas por el laplaciano $\Delta = dd^* + d^*d$), d es la diferencial exterior y d^* su adjunto formal respecto al producto interno L^2 inducido por la métrica Kähler. La proyección sobre $\mathcal{H}^k$ induce un isomorfismo entre $\mathcal{H}^k$ y el grupo de cohomología de De Rham $H^k(X, \mathbb{C})$.

Dado que α es cerrada y $[\alpha] = 0$, su proyección armónica es nula. En efecto, la clase de cohomología de una forma cerrada se identifica con su componente armónica. Por tanto, α pertenece a $\text{Im } d \oplus \text{Im } d^*$. Pero como α es cerrada, también es ortogonal a la imagen de d^* (por la identidad $\langle d^* \beta, \alpha \rangle = \langle \beta, d\alpha \rangle = 0$). Luego $\alpha \in \text{Im } d$, es decir, existe una 1-forma $\eta \in \Omega^1(X)$ tal que

$$\alpha = d\eta.$$

Esto demuestra que α es **exacta**.

3.3. Aplicación del lema $\partial\bar{\partial}$ de Hodge. Ahora bien, necesitamos una representación más específica de η para ajustar la métrica. El lema $\partial\bar{\partial}$ para variedades Kähler compactas establece lo siguiente (véase *Griffiths–Harris*, pág. 149, o *Voisin, Hodge Theory and Complex Algebraic Geometry I*, Lema 5.11):

Sea X una variedad Kähler compacta. Si β es una forma de tipo (p, q) ($p, q \geq 1$) que es d -exacta (o equivalentemente ∂ -exacta y $\bar{\partial}$ -exacta), entonces existe una forma γ de tipo $(p-1, q-1)$ tal que $\beta = \partial\bar{\partial}\gamma$.

En nuestro caso α es una 2-forma de tipo $(1, 1)$ que es d -exacta. Aplicando el lema con $p = q = 1$, concluimos que existe una función $\psi \in C^\infty(X, \mathbb{C})$ tal que

$$\alpha = \partial\bar{\partial}\psi.$$

Ahora observemos que α es puramente imaginaria: F_0 es imaginaria pura por ser la curvatura de una conexión hermitiana, y $\frac{i}{\hbar}\omega$ también lo es (ω es real, multiplicada por i). Por tanto $\bar{\alpha} = -\alpha$. Por otro lado,

$$\overline{\partial\bar{\partial}\psi} = \bar{\partial}\partial\bar{\psi} = -\partial\bar{\partial}\bar{\psi}.$$

Si escribimos $\psi = \phi_R + i\phi_I$ con ϕ_R, ϕ_I reales, entonces

$$\partial\bar{\partial}\psi = \partial\bar{\partial}\phi_R + i\partial\bar{\partial}\phi_I.$$

Como $\overline{\partial\bar{\partial}\phi_R} = \partial\bar{\partial}\phi_R$ (es real) y $\overline{\partial\bar{\partial}\phi_I} = \partial\bar{\partial}\phi_I$ (también real), la parte real de $\partial\bar{\partial}\psi$ es $\partial\bar{\partial}\phi_R$ y la parte imaginaria es $\partial\bar{\partial}\phi_I$. Dado que α es puramente imaginaria, su parte real es cero, luego $\partial\bar{\partial}\phi_R = 0$. Como X es compacta y Kähler, una función real con $\partial\bar{\partial}\phi_R = 0$ es constante (por el principio del máximo para funciones armónicas). Añadiendo una constante no cambia $\partial\bar{\partial}$, así que podemos tomar $\phi_R = 0$. Entonces $\alpha = i\partial\bar{\partial}\phi_I$. Equivalentemente, definiendo $\phi := \phi_I$, tenemos

$$\alpha = i\partial\bar{\partial}\phi, \quad \text{con } \phi \in C^\infty(X, \mathbb{R}).$$

(A veces se prefiere la notación $\alpha = \partial\bar{\partial}\phi$ absorbiendo el factor i en la definición de ϕ ; en nuestro contexto anterior usamos $\alpha = \partial\bar{\partial}\phi$ tras multiplicar por i . Para mantener coherencia con la demostración previa, podemos simplemente renombrar: la función real ϕ que buscamos es tal que $\alpha = \partial\bar{\partial}\phi$. Esto se puede conseguir tomando $\phi = \text{Im}(\psi)$ si $\partial\bar{\partial}\text{Re}(\psi) = 0$, o multiplicando por una constante. En cualquier caso, existe una función real ϕ con $\alpha = \partial\bar{\partial}\phi$.)

Alternativamente, multiplicamos α por i : $\tilde{\alpha} = i\alpha = iF_0 - \frac{1}{\hbar}\omega$. Esta forma es real, d -exacta y de tipo $(1, 1)$. Por el lema $\partial\bar{\partial}$ para formas reales exactas de tipo $(1, 1)$ (que es una consecuencia directa), existe una función real ϕ tal que $\tilde{\alpha} = i\partial\bar{\partial}\phi$. Dividiendo por i , obtenemos $\alpha = \partial\bar{\partial}\phi$. Esta es la representación deseada.

Conclusión del paso. Hemos demostrado que la diferencia $\alpha = F_0 + \frac{i}{\hbar}\omega$ es una 2-forma exacta de tipo $(1, 1)$, y por el lema $\partial\bar{\partial}$ existe una función real suave ϕ en X tal que

$$\alpha = \partial\bar{\partial}\phi.$$

Esta igualdad es la clave para el ajuste de la métrica en el paso siguiente.

En resumen, definimos la 2-forma

$$\alpha := F_0 + \frac{i}{\hbar}\omega.$$

Esta forma es:

- Cerrada: $d\alpha = dF_0 + \frac{i}{\hbar}d\omega = 0$ (ambas son cerradas).
- De tipo $(1,1)$: F_0 y ω son de tipo $(1,1)$, y la combinación lineal con coeficientes constantes preserva el tipo.
- De clase de cohomología nula: $[\alpha] = [F_0] + \frac{i}{\hbar}[\omega] = 0$ por el paso anterior.

En una variedad compacta, toda forma cerrada con clase de cohomología nula es exacta (por el teorema de De Rham, o más precisamente, por la dualidad de Poincaré y la descomposición de Hodge, existe una 1-forma η tal que $\alpha = d\eta$). Sin embargo, necesitamos una representación más específica.

4. Aplicación del lema $\partial\bar{\partial}$ de Hodge.

En la sección anterior hemos demostrado que la 2-forma

$$\alpha := F_0 + \frac{i}{\hbar}\omega$$

es cerrada ($d\alpha = 0$), de tipo $(1,1)$, y exacta ($[\alpha] = 0$ en cohomología de De Rham). Ahora aplicamos el lema $\partial\bar{\partial}$ para expresar α como $\partial\bar{\partial}$ de una función real, lo que nos permitirá ajustar la métrica.

4.1. Enunciado preciso del lema $\partial\bar{\partial}$. El lema $\partial\bar{\partial}$ para variedades Kähler compactas (también conocido como el *principio del máximo* para el operador $\partial\bar{\partial}$) puede enunciarse de varias formas equivalentes. La versión que necesitamos es la siguiente (véase *Griffiths–Harris, Principles of Algebraic Geometry*, pág. 149, o *Demailly, Complex Analytic and Differential Geometry*, Capítulo VI, §3):

Lema $\partial\bar{\partial}$ (Hodge). *Sea X una variedad Kähler compacta. Si β es una k -forma diferencial real, d -cerrada y de tipo (p,q) con $k = p + q$, tal que su clase de cohomología de De Rham es nula ($[\beta] = 0$), entonces existe una forma γ de tipo $(p-1, q-1)$ tal que $\beta = \partial\bar{\partial}\gamma + \bar{\partial}\partial\gamma'$? No, el enunciado correcto para $(1,1)$ es: Si β es una 2-forma real, d -exacta y de tipo $(1,1)$, entonces existe una función real $\phi \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ tal que $\beta = i\partial\bar{\partial}\phi$.*

Equivalentemente, para formas puramente imaginarias: Si β es una 2-forma puramente imaginaria, d -exacta y de tipo $(1,1)$, entonces existe una función real ϕ tal que $\beta = \partial\bar{\partial}\phi$. La relación entre ambas versiones es simplemente multiplicar por i .

4.2. Demostración del lema $\partial\bar{\partial}$ (para $p = q = 1$). Aunque el lema es estándar, esbozamos su demostración para mostrar que no hay obstrucciones ocultas y para fijar la notación.

Paso A: Descomposición de Hodge–Dolbeault. En una variedad Kähler compacta, el espacio de k -formas complejas se descompone como

$$\Omega^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} \Omega^{p,q}(X), \quad \overline{\Omega^{p,q}} = \Omega^{q,p}.$$

Los operadores d , ∂ , $\bar{\partial}$ se relacionan mediante $d = \partial + \bar{\partial}$ y $\partial^2 = \bar{\partial}^2 = 0$, $\partial\bar{\partial} + \bar{\partial}\partial = 0$. El laplaciano de Dolbeault $\Delta_{\bar{\partial}} = \bar{\partial}\bar{\partial}^* + \bar{\partial}^*\bar{\partial}$ (donde $\bar{\partial}^*$ es el adjunto respecto al producto interno L^2 inducido por la métrica Kähler) actúa en cada $\Omega^{p,q}$ y conmuta con $\bar{\partial}$ y $\bar{\partial}^*$. La teoría de Hodge para $\bar{\partial}$ establece la descomposición ortogonal

$$\Omega^{p,q}(X) = \mathcal{H}^{p,q} \oplus \text{Im } \bar{\partial} \oplus \text{Im } \bar{\partial}^*,$$

donde $\mathcal{H}^{p,q}$ son las formas $\bar{\partial}$ -armónicas ($\Delta_{\bar{\partial}}\omega = 0$), que son isomorfas al grupo de cohomología de Dolbeault $H_{\bar{\partial}}^{p,q}(X)$.

Paso B: Relación entre laplacianos en Kähler. La identidad de Kähler fundamental es $\Delta_d = 2\Delta_{\bar{\partial}} = 2\Delta_{\partial}$ (donde $\Delta_d = dd^* + d^*d$ es el laplaciano de De Rham). Esta igualdad implica que las formas armónicas para d y para $\bar{\partial}$ coinciden: $\mathcal{H}_d^k = \bigoplus_{p+q=k} \mathcal{H}^{p,q}$, y que una forma es d -exacta si y sólo si es simultáneamente ∂ -exacta y $\bar{\partial}$ -exacta.

Paso C: Aplicación a una 2-forma real exacta de tipo $(1,1)$. Sea β una 2-forma real, d -exacta y de tipo $(1,1)$. Por la descomposición de Hodge–De Rham, β es ortogonal a las formas armónicas, por lo que pertenece a $\text{Im } d$. Pero también podemos usar la descomposición de Dolbeault: $\beta \in \Omega^{1,1}(X, \mathbb{R})$.

Como β es d -exacta, también es $\bar{\partial}$ -exacta (por el Paso B). Así que existe una $(1,0)$ -forma η tal que $\beta = \bar{\partial}\eta$. Ahora, como β es real, $\bar{\beta} = \beta$, luego $\bar{\partial}\eta = \partial\bar{\eta}$. Esto implica que la $(0,1)$ -forma $\bar{\eta}$ satisface $\partial\bar{\eta} = \bar{\partial}\eta$. La condición de ∂ y $\bar{\partial}$ -exactitud conduce a la existencia de una función ϕ tal que $\eta = \partial\phi$ (pues si $\bar{\partial}\eta = 0$ y $\partial\eta = 0$... en general no es inmediato). Una vía más directa es usar el operador de Green del laplaciano $\Delta_{\bar{\partial}}$: como β es $\bar{\partial}$ -exacta y $\bar{\partial}$ -cerrada, pertenece a $\text{Im } \bar{\partial} \cap \ker \bar{\partial}$. La descomposición de Hodge–Dolbeault da $\beta = \bar{\partial}\bar{\partial}^*G_{\bar{\partial}}\beta$, donde $G_{\bar{\partial}}$ es el operador de Green. Pero también podemos aplicar el lema de $\partial\bar{\partial}$ directamente como se enuncia en los textos clásicos. La demostración completa se puede encontrar en *Griffiths–Harris*, págs. 148–150.

Para nuestros fines, es suficiente con saber que el lema es válido y aplicarlo.

4.3. Aplicación a nuestra forma α . Recordemos que $\alpha = F_0 + \frac{i}{\hbar}\omega$ es una 2-forma cerrada, de tipo $(1,1)$, y con clase de cohomología nula, lo que implica que es exacta ($\alpha = d\eta$ para alguna 1-forma η). Sin embargo, α no es real: F_0 es puramente imaginaria, $\frac{i}{\hbar}\omega$ también, por lo que α es puramente imaginaria:

$$\bar{\alpha} = \overline{F_0} - \frac{i}{\hbar}\omega = -F_0 - \frac{i}{\hbar}\omega = -\alpha.$$

Para aplicar el lema en su versión estándar (que suele enunciarse para formas reales), multiplicamos α por i :

$$\tilde{\alpha} := i\alpha = iF_0 - \frac{1}{\hbar}\omega.$$

Ahora:

- F_0 es puramente imaginaria $\Rightarrow iF_0$ es real.
- ω es real $\Rightarrow -\frac{1}{\hbar}\omega$ es real.
- Por tanto, $\tilde{\alpha}$ es una 2-forma **real**.
- $d\tilde{\alpha} = id\alpha = 0$, luego $\tilde{\alpha}$ es cerrada.
- $\tilde{\alpha}$ es de tipo $(1,1)$ (combinación de formas $(1,1)$ con coeficientes reales).
- $[\tilde{\alpha}] = i[\alpha] = 0$, luego $\tilde{\alpha}$ es d -exacta.

Reuniendo todas estas propiedades: $\tilde{\alpha}$ es una 2-forma real, d -exacta y de tipo $(1,1)$ en una variedad Kähler compacta X . El lema $\partial\bar{\partial}$ (versión real) afirma que existe una función real suave $\phi \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ tal que

$$\tilde{\alpha} = i\partial\bar{\partial}\phi.$$

En efecto, la forma $i\partial\bar{\partial}\phi$ es real (puesto que $\overline{i\partial\bar{\partial}\phi} = -i\bar{\partial}\partial\phi = i\partial\bar{\partial}\phi$), y toda forma real exacta de tipo $(1,1)$ se representa de esta manera.

Ahora deshacemos el cambio: dividiendo por i ,

$$\alpha = \frac{1}{i}\tilde{\alpha} = \frac{1}{i}i\partial\bar{\partial}\phi = \partial\bar{\partial}\phi.$$

Por lo tanto, hemos demostrado que existe una función real suave $\phi \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ tal que

$$F_0 + \frac{i}{\hbar}\omega = \partial\bar{\partial}\phi. \tag{4}$$

4.4. Unicidad de ϕ módulo funciones armónicas. La función ϕ no es única: si $\phi' = \phi + \psi$ también satisface $\partial\bar{\partial}\phi' = \partial\bar{\partial}\phi$, entonces $\partial\bar{\partial}\psi = 0$, es decir, ψ es una función $\partial\bar{\partial}$ -armónica. En una variedad Kähler compacta, toda función $\partial\bar{\partial}$ -armónica es constante (por el principio del máximo para el operador elíptico $\Delta_{\partial} = 2\partial\bar{\partial}^* + \dots$, o equivalentemente, porque $\partial\bar{\partial}\psi = 0$ implica que ψ es armónica respecto al laplaciano de De Rham, y una función armónica en una variedad compacta es constante). Por tanto, ϕ está determinada de manera única módulo una constante aditiva real.

Conclusión del paso. Hemos aplicado rigurosamente el lema $\partial\bar{\partial}$ de Hodge a la forma $\tilde{\alpha} = i\alpha$, que es real, exacta y de tipo $(1, 1)$, para obtener una función real ϕ que satisface $\tilde{\alpha} = i\partial\bar{\partial}\phi$. Equivalentemente, $\alpha = \partial\bar{\partial}\phi$, es decir,

$$F_0 + \frac{i}{h}\omega = \partial\bar{\partial}\phi.$$

Esta relación es la que nos permitirá ajustar la métrica en el siguiente paso para obtener la curvatura deseada.

En resumen, en una variedad Kähler compacta, el lema $\partial\bar{\partial}$ (una consecuencia de la identidad de Kähler y la descomposición de Hodge) afirma: *si β es una 2-forma real, exacta y de tipo $(1, 1)$, entonces existe una función real $\phi \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ tal que $\beta = i\partial\bar{\partial}\phi$.* Equivalentemente, para formas puramente imaginarias exactas de tipo $(1, 1)$, podemos encontrar ϕ real con $\beta = \partial\bar{\partial}\phi$ (ajustando factores de i).

Apliquemos esto a nuestra forma α . Multiplicamos por i para obtener una forma real:

$$\tilde{\alpha} := i\alpha = iF_0 - \frac{1}{h}\omega.$$

Como F_0 es imaginaria pura, iF_0 es real. ω es real. Por tanto $\tilde{\alpha}$ es una 2-forma real, cerrada (exacta) y de tipo $(1, 1)$. Por el lema $\partial\bar{\partial}$, existe una función suave real ϕ tal que

$$\tilde{\alpha} = i\partial\bar{\partial}\phi.$$

Dividiendo por i ,

$$\alpha = \partial\bar{\partial}\phi.$$

En otras palabras,

$$F_0 + \frac{i}{h}\omega = \partial\bar{\partial}\phi. \tag{5}$$

5. Cambio de métrica y cálculo de la nueva curvatura.

Hemos demostrado que existe una función real suave $\phi \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ tal que

$$F_0 + \frac{i}{h}\omega = \partial\bar{\partial}\phi.$$

Ahora utilizaremos esta función para modificar la métrica hermitiana de referencia h_0 y obtener una nueva métrica h cuya curvatura de Chern sea exactamente $-\frac{i}{h}\omega$.

5.1. Definición de la nueva métrica. Definimos una nueva métrica hermitiana h en el fibrado de línea L mediante la fórmula

$$h(s_1, s_2)(z) := e^{\phi(z)} h_0(s_1, s_2)(z), \quad \forall z \in X,$$

para cualesquiera secciones locales s_1, s_2 de L . Equivalentemente, en una trivialización holomorfa local $U \subset X$ con sección holomorfa no nula $s : U \rightarrow L$, la función métrica cambia como

$$H(z) := h(s(z), s(z)) = e^{\phi(z)} h_0(s(z), s(z)) = e^{\phi(z)} H_0(z).$$

Puesto que ϕ es suave y H_0 es suave y positiva, la nueva función H también es suave y estrictamente positiva. Además, h hereda la propiedad de ser hermitiana de h_0 : $h(s_1, s_2)$ es lineal en la primera componente, conjugado-lineal en la segunda, y $\overline{h(s_1, s_2)} = h(s_2, s_1)$. Por tanto, h es una métrica hermitiana suave en L .

5.2. Curvatura de la conexión de Chern para h . Recordemos que la conexión de Chern asociada a una métrica hermitiana en un fibrado de línea holomorfo está determinada localmente por la 1-forma $A = \partial \log H$, y su curvatura es $F = -\partial\bar{\partial} \log H$. Apliquemos esta fórmula a la nueva métrica h :

$$\begin{aligned} F_h &= -\partial\bar{\partial} \log H \\ &= -\partial\bar{\partial} \log(e^\phi H_0) \\ &= -\partial\bar{\partial}(\log e^\phi + \log H_0) \\ &= -\partial\bar{\partial}(\phi + \log H_0) \\ &= -\partial\bar{\partial}\phi - \partial\bar{\partial} \log H_0. \end{aligned}$$

En el último paso hemos usado la linealidad de ∂ y $\bar{\partial}$ (y por tanto de $\partial\bar{\partial}$) sobre funciones suaves.

Reconocemos el segundo término: por definición, la curvatura de la conexión de Chern para la métrica de referencia h_0 es $F_0 = -\partial\bar{\partial}\log H_0$ (según nuestra convención). Por consiguiente,

$$F_h = -\partial\bar{\partial}\phi + F_0.$$

Es decir,

$$F_h = F_0 - \partial\bar{\partial}\phi. \quad (6)$$

5.3. Sustitución de la relación fundamental. Del paso anterior tenemos la identidad

$$\partial\bar{\partial}\phi = F_0 + \frac{i}{\hbar}\omega.$$

Sustituyendo esta expresión en (6), obtenemos

$$\begin{aligned} F_h &= F_0 - \left(F_0 + \frac{i}{\hbar}\omega\right) \\ &= F_0 - F_0 - \frac{i}{\hbar}\omega \\ &= -\frac{i}{\hbar}\omega. \end{aligned}$$

Las cancelaciones son exactas.

5.4. Verificación de que F_h es la curvatura de Chern. Conviene verificar que la conexión asociada a h mediante la fórmula $A = \partial\log H$ es efectivamente la conexión de Chern. Para que una conexión ∇ en un fibrado de línea holomorfo con métrica hermitiana h sea la de Chern, debe cumplir:

1. **Compatibilidad métrica:** $dh(s_1, s_2) = h(\nabla s_1, s_2) + h(s_1, \nabla s_2)$.
2. **Parte $(0, 1)$ coincide con $\bar{\partial}$:** $\nabla^{0,1}s = \bar{\partial}s$ para toda sección. En particular, en una trivialización holomorfa donde s es holomorfa, $\bar{\partial}s = 0$, por lo que $\nabla^{0,1}s = 0$ y la 1-forma de conexión no debe tener componente $(0, 1)$.

Nuestra definición $A = \partial\log H$ tiene $A^{0,1} = 0$ (porque $\partial\log H$ es de tipo $(1, 0)$), por lo que la segunda condición se cumple. La primera condición se comprueba:

$$dH = d(e^\phi H_0) = e^\phi(d\phi \cdot H_0 + dH_0),$$

mientras que $h(\nabla s, s) + h(s, \nabla s) = (A + \bar{A})H = (\partial\log H + \bar{\partial}\log H)H = d(\log H) \cdot H = dH$, así que la compatibilidad métrica también se satisface. Por tanto, A define la conexión de Chern para h , y F_h es su curvatura.

5.5. Conclusión del paso. Hemos construido explícitamente una métrica hermitiana $h = e^\phi h_0$ en el fibrado L tal que la curvatura de su conexión de Chern es exactamente

$$F_h = -\frac{i}{\hbar}\omega.$$

Esto completa la construcción del fibrado precuántico: (L, h) es un fibrado de línea holomorfo con una métrica hermitiana cuya conexión de Chern tiene la curvatura requerida por la cuantización geométrica.

En resumen, definimos una nueva métrica hermitiana en L mediante

$$h := e^\phi h_0,$$

es decir, para cualquier sección local s , $h(s, s) = e^\phi h_0(s, s)$. En la trivialización anterior, la función métrica cambia a $H(z) = e^{\phi(z)} H_0(z)$. Calculamos la curvatura de la conexión de Chern para h usando (3):

$$\begin{aligned} F_h &= -\partial\bar{\partial}\log H \\ &= -\partial\bar{\partial}(\log H_0 + \phi) \\ &= -\partial\bar{\partial}\log H_0 - \partial\bar{\partial}\phi \\ &= F_0 - \partial\bar{\partial}\phi. \end{aligned}$$

Sustituyendo la expresión (5) para $\partial\bar{\partial}\phi$,

$$F_h = F_0 - \left(F_0 + \frac{i}{\hbar}\omega\right) = -\frac{i}{\hbar}\omega.$$

Hemos construido, por tanto, una métrica hermitiana h en L cuya conexión de Chern tiene exactamente la curvatura deseada.

6. Unicidad del fibrado precuántico módulo fibrados planos.

Acabamos de construir un fibrado precuántico (L, h) con curvatura $F_h = -\frac{i}{\hbar}\omega$. Ahora abordamos la cuestión de la unicidad: ¿en qué medida es único este fibrado? La respuesta es que lo es módulo tensorización por un fibrado de línea plano y, en el caso simplemente conexo, de manera esencialmente única salvo una constante multiplicativa.

6.1. Hipótesis de unicidad. Supongamos que existen dos fibrados de línea holomorfos $L_1, L_2 \rightarrow X$ (con $X = \tilde{\mathbb{T}}_g$ compacto y Kähler) equipados con métricas hermitianas h_1 y h_2 respectivamente, tales que las curvaturas de sus conexiones de Chern coinciden:

$$F_{h_1} = F_{h_2} = -\frac{i}{\hbar}\omega.$$

Queremos probar que L_1 y L_2 son isomorfos como fibrados holomorfos módulo un fibrado plano, y que las métricas difieren a lo sumo en un factor constante si X es simplemente conexo.

6.2. El fibrado diferencia y su métrica inducida. Consideremos el fibrado de línea

$$F := L_1 \otimes L_2^{-1},$$

donde L_2^{-1} denota el fibrado dual de L_2 (también un fibrado de línea holomorfo). Definimos una métrica hermitiana h_F en F de la siguiente manera: para secciones locales s_1 de L_1 y s_2 de L_2 , con s_2 no nula, la sección $s_1 \otimes s_2^*$ (donde s_2^* es la sección dual que satisface $s_2^*(s_2) = 1$) tiene norma al cuadrado

$$h_F(s_1 \otimes s_2^*, s_1 \otimes s_2^*) := \frac{h_1(s_1, s_1)}{h_2(s_2, s_2)}.$$

En una trivialización holomorfa local, si $s_1 = u s_1^0$, $s_2 = v s_2^0$ con s_1^0, s_2^0 secciones holomorfas unitarias para h_1, h_2 respectivamente, la función métrica de F es $H_F = H_1/H_2$, donde H_i es la función métrica de L_i . Esta definición es consistente y otorga a F una estructura de fibrado de línea hermitiano.

6.3. Curvatura del fibrado diferencia. La conexión de Chern en un producto tensorial de fibrados hermitianos se comporta de forma aditiva respecto a las curvaturas. Para el fibrado dual L_2^{-1} con la métrica inducida (la inversa de h_2), la curvatura es $-F_{h_2}$. Por tanto, la curvatura de la conexión de Chern en $F = L_1 \otimes L_2^{-1}$ es

$$F_{h_F} = F_{h_1} + (-F_{h_2}) = F_{h_1} - F_{h_2}.$$

Usando la hipótesis de que ambas curvaturas son iguales a $-\frac{i}{\hbar}\omega$, obtenemos

$$F_{h_F} = \left(-\frac{i}{\hbar}\omega\right) - \left(-\frac{i}{\hbar}\omega\right) = 0.$$

Por consiguiente, (F, h_F) es un fibrado de línea hermitiano **plano**: su conexión de Chern tiene curvatura idénticamente nula.

6.4. Caracterización de fibrados planos sobre una variedad compacta. Un fibrado de línea hermitiano plano sobre una variedad conexa X está completamente determinado por su **representación de holonomía**. En efecto, fijado un punto base $x_0 \in X$, el transporte paralelo de la conexión plana a lo largo de lazos cerrados define un homomorfismo de grupos

$$\rho : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow U(1),$$

llamado *holonomía*. Recíprocamente, toda representación unitaria ρ del grupo fundamental da lugar a un fibrado de línea plano único (módulo isomorfismo que preserve la conexión) mediante la construcción de suspensiones: sobre el cubrimiento universal $\tilde{X} \rightarrow X$, se considera el fibrado trivial $\tilde{X} \times \mathbb{C}$ con la acción de $\pi_1(X)$ por $\gamma \cdot (x, v) = (\gamma \cdot x, \rho(\gamma)v)$. El cociente por esta acción es un fibrado de línea F_ρ sobre X , dotado de una conexión plana natural. Además, la métrica plana corresponde al producto hermitiano usual en $\mathbb{C}$, que es invariante bajo $U(1)$.

Todos los fibrados de línea hermitianos planos sobre X se obtienen de esta manera, y dos representaciones ρ_1, ρ_2 dan fibrados isomorfos (como fibrados hermitianos planos) si y solo si son conjugadas por un elemento de $U(1)$, es decir, si existe $c \in U(1)$ tal que $\rho_2 = c\rho_1 c^{-1} = \rho_1$ (ya que $U(1)$ es abeliano). Por tanto, la clasificación de fibrados planos módulo isomorfismo es

$$\text{Hom}(\pi_1(X), U(1))/U(1) \cong \text{Hom}(\pi_1(X), U(1)),$$

pues $U(1)$ actúa trivialmente por conjugación (es abeliano). En otras palabras, el conjunto de clases de isomorfismo de fibrados de línea hermitianos planos está en biyección con el grupo de caracteres unitarios de $\pi_1(X)$.

6.5. El caso simplemente conexo. En nuestro contexto físico, $X = \tilde{\mathbb{T}}_g$ es la resolución pequeña del conifold. Esta variedad es simplemente conexa: $\pi_1(\tilde{\mathbb{T}}_g) = 0$. En efecto, el conifold $\mathcal{C}$ tiene $\pi_1(\mathcal{C}) = \mathbb{Z}$ (debido al ciclo excepcional), pero la small resolution elimina el ciclo que genera el grupo fundamental, dando lugar a una variedad simplemente conexa (véase, por ejemplo, la discusión en *Candelas-de la Ossa, Comments on Conifolds*, 1990).

Si $\pi_1(X) = 0$, el único homomorfismo $\rho : \pi_1(X) \rightarrow U(1)$ es el trivial. Por tanto, todo fibrado de línea hermitiano plano sobre X es isomorfo al fibrado trivial $\mathcal{O}_X$ con su métrica usual (o una métrica constante). En consecuencia, $F \cong \mathcal{O}_X$ como fibrado holomorfo, y la métrica plana h_F es constante. Esto significa que existe un isomorfismo de fibrados holomorfos $\Phi : L_1 \rightarrow L_2$ (pues $L_1 \cong L_2 \otimes F \cong L_2 \otimes \mathcal{O}_X \cong L_2$). Más aún, bajo este isomorfismo, las métricas difieren en un factor constante positivo: existe $c > 0$ tal que $h_1 = c \Phi^* h_2$.

En efecto, al ser F trivial, podemos elegir una sección global no nula σ de F que es paralela respecto a la conexión plana (por ejemplo, $\sigma = 1$ en la trivialización). La métrica h_F aplicada a σ es una función positiva en X . Como la conexión es plana, $d h_F(\sigma, \sigma) = 0$ (por compatibilidad métrica y ser $\nabla \sigma = 0$), luego $h_F(\sigma, \sigma)$ es constante. Esta constante es el factor c que relaciona las métricas.

6.6. Interpretación física y unicidad esencial. Desde el punto de vista de la cuantización geométrica, el espacio de Hilbert se construye como $H^0(X, L \otimes \delta)$, donde δ es una raíz cuadrada del fibrado canónico. Si reemplazamos L por $L' = L \otimes F$ con F trivial y métrica constante c , el nuevo espacio de Hilbert es isomorfo al original mediante un reescalamiento de las secciones por $\sqrt{c}$. Este reescalamiento no afecta a las probabilidades de transición (los módulos al cuadrado de los productos internos), pues un factor constante global se cancela. En mecánica cuántica, los estados son rayos en el espacio de Hilbert, por lo que multiplicar todas las secciones por una constante no nula no cambia la física. Así, el fibrado precuántico es **esencialmente único** módulo una fase global.

Conclusión. Hemos demostrado que, bajo la hipótesis de igual curvatura, dos fibrados precuánticos difieren en un fibrado de línea plano. En el caso simplemente conexo (como la resolución del conifold), el fibrado plano es trivial y las métricas difieren en una constante multiplicativa. Por consiguiente, el fibrado precuántico está unívocamente determinado por la condición de integralidad de Weil y la

elección de la polarización holomorfa, siendo la ambigüedad restante físicamente irrelevante.

En resumen, supongamos que (L_1, h_1) y (L_2, h_2) son dos fibrados de línea holomorfos con métricas que producen la misma curvatura $F = -\frac{i}{\hbar}\omega$. Consideremos el fibrado diferencia $F = L_1 \otimes L_2^{-1}$, dotado de la métrica inducida $h_F = h_1/h_2$. La curvatura de h_F es $F_{h_1} - F_{h_2} = 0$, por lo que F es un fibrado de línea hermitiano plano. Sobre una variedad compacta, un fibrado plano está caracterizado por una representación unitaria de $\pi_1(X)$. En particular, si X es simplemente conexo (como es el caso de la resolución del conifold), F es trivial como fibrado holomorfo, y la métrica plana es constante. Por lo tanto, $L_1 \cong L_2$ como fibrados holomorfos, y las métricas difieren en un factor constante $c > 0$. Este factor constante corresponde a un reescalamiento global de la función de onda, que no afecta las probabilidades en mecánica cuántica. Así, el fibrado precuántico es **esencialmente único** módulo una fase global.

Conclusión.

Reunimos aquí los resultados de los pasos anteriores para ofrecer una visión completa y autocontenida de la construcción del fibrado precuántico (L, h) sobre la variedad Kähler compacta $X = \mathbb{T}_g$, así como la demostración de su unicidad módulo fibrados planos.

1. Resumen de la construcción explícita. Partimos de una variedad Kähler compacta (X, ω) de dimensión compleja $m = 3$ y de la condición de integralidad de Weil:

$$\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega] \in H^2(X, \mathbb{Z}).$$

La construcción del fibrado precuántico se realiza en cinco etapas:

1. **Existencia del fibrado holomorfo L :** Por el teorema de Lefschetz sobre clases $(1, 1)$, la clase entera $c := \frac{1}{2\pi\hbar}[\omega]$ es la primera clase de Chern de un fibrado de línea holomorfo $L \rightarrow X$. Este fibrado no es único, pero cualquier otro con la misma clase de Chern difiere de L en un fibrado topológicamente trivial (un elemento de $\text{Pic}^0(X)$).
2. **Métrica de referencia y su curvatura:** Se equipa L con una métrica hermitiana suave arbitraria h_0 . Su conexión de Chern tiene curvatura F_0 , que satisface $[F_0] = [-\frac{i}{\hbar}\omega]$ como clases de cohomología.
3. **Diferencia exacta:** La 2-forma $\alpha := F_0 + \frac{i}{\hbar}\omega$ es cerrada, de tipo $(1, 1)$ y con clase de cohomología nula, por lo que es d -exacta. Al multiplicar por i , la forma $\tilde{\alpha} = i\alpha$ es real, d -exacta y de tipo $(1, 1)$.
4. **Aplicación del lema $\partial\bar{\partial}$:** Puesto que $\tilde{\alpha}$ es real, exacta y de tipo $(1, 1)$ en una variedad Kähler compacta, el lema $\partial\bar{\partial}$ de Hodge garantiza la existencia de una función real suave $\phi \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ tal que $\tilde{\alpha} = i\partial\bar{\partial}\phi$, de donde $\alpha = \partial\bar{\partial}\phi$. Es decir,

$$F_0 + \frac{i}{\hbar}\omega = \partial\bar{\partial}\phi.$$

5. **Corrección de la métrica:** Se define la nueva métrica $h := e^\phi h_0$. La curvatura de la conexión de Chern para h es

$$F_h = F_0 - \partial\bar{\partial}\phi = -\frac{i}{\hbar}\omega.$$

Así, el par (L, h) es un fibrado de línea holomorfo con métrica hermitiana cuya conexión de Chern tiene exactamente la curvatura prescrita.

2. Unicidad esencial. Supongamos ahora que (L_1, h_1) y (L_2, h_2) son dos fibrados precuánticos con la misma curvatura $-\frac{i}{\hbar}\omega$. Hemos demostrado que el fibrado diferencia $F = L_1 \otimes L_2^{-1}$, dotado de la métrica inducida $h_F = h_1/h_2$, es un fibrado de línea hermitiano plano (curvatura cero). Sobre una variedad compacta, los fibrados planos están clasificados por representaciones unitarias del grupo fundamental $\pi_1(X)$. En nuestro caso, $X = \mathbb{T}_g$ es la resolución pequeña del conifold, que es **simplemente conexa**

($\pi_1(X) = 0$). Por tanto, el único fibrado plano es el trivial, y existe un isomorfismo de fibrados holomorfos $\Phi : L_1 \rightarrow L_2$ tal que $h_1 = c \Phi^* h_2$ para alguna constante positiva c .

3. Interpretación física y robustez de la cuantización. La ambigüedad residual (una constante multiplicativa $c > 0$) corresponde a un reescalamiento global de la función de onda. En mecánica cuántica, los estados físicos son rayos en el espacio de Hilbert $\mathcal{H} = H^0(X, L \otimes \delta)$; multiplicar todas las secciones por $\sqrt{c}$ produce un operador unitario que no afecta a las probabilidades de transición ni a los valores esperados de los observables. Por tanto, la cuantización geométrica basada en el fibrado precuántico (L, h) es **robusta**: cualquier elección de datos iniciales (el fibrado L dentro de $\text{Pic}(X)$ y la métrica h_0) conduce a una teoría cuántica unitariamente equivalente.

Conclusión final. Hemos demostrado de manera constructiva y rigurosa que la condición de integralidad de Weil asegura la existencia de un fibrado precuántico (L, h) con curvatura $-\frac{i}{\hbar}\omega$. La unicidad del mismo módulo fibrados planos (y, en el caso simplemente conexo, salvo una constante irrelevante) garantiza que la cuantización geométrica del espacio twistor resuelto está bien definida y es independiente de elecciones arbitrarias. Esto sienta las bases matemáticas para la construcción del espacio de Hilbert cuántico de la gravedad en la teoría twistoriana-topológica.

En resumen, hemos demostrado que, bajo la condición de integralidad de Weil, existe un fibrado de línea holomorfo L con una métrica hermitiana h tal que la curvatura de su conexión de Chern es $-\frac{i}{\hbar}\omega$. La construcción es explícita: se toma el fibrado L proporcionado por el teorema de Lefschetz, se equipa con una métrica arbitraria, y luego se ajusta la métrica usando el potencial ϕ del lema $\partial\bar{\partial}$ para corregir la curvatura. La unicidad del fibrado precuántico salvo fibrados planos garantiza la robustez de la cuantización geométrica. $\square$

1.4. Definir el espacio de Hilbert cuántico como $\mathcal{H} = H^0(\bar{\mathbb{T}}_g, L \otimes \delta)$ (con o sin corrección de media forma) y equiparlo con el producto interno L^2 apropiado, probando que es de dimensión finita si $\bar{\mathbb{T}}_g$ es compacta.

1.4.1. Deducción matemática del espacio de Hilbert cuántico a partir de la cuantización geométrica

En esta deducción detallamos cómo se obtiene el espacio de Hilbert cuántico $\mathcal{H}$ a partir de los datos clásicos de la teoría twistoriana. Se distinguen claramente el espacio de fase clásico, el espacio pre-cuántico, la polarización holomorfa, la corrección de media forma y, finalmente, el subespacio finito-dimensional que constituye la representación irreducible de la cuantización.

1. Espacio de fase clásico. Sea (X, ω) una variedad Kähler compacta de dimensión compleja $m = 3$. En la teoría twistoriana, $X = \bar{\mathbb{T}}_g$ es la compactificación proyectiva suave del espacio twistor. La forma de Kähler ω es cerrada, no degenerada y define una estructura simpléctica real. El par (X, ω) constituye el **espacio de fase clásico** sobre el que se cuantizará. Las funciones suaves $f \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ son los observables clásicos, y su paréntesis de Poisson está inducido por la forma simpléctica ω .

2. Condición de integralidad y fibrado pre-cuántico. La cuantización geométrica requiere que la clase de cohomología de ω satisfaga la **condición de Weil**:

$$\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega] \in H^2(X, \mathbb{Z}),$$

donde $\hbar > 0$ es la constante de Planck reducida. Esta condición garantiza la existencia de un **fibrado de línea pre-cuántico** $L \rightarrow X$, holomorfo, dotado de una métrica hermitiana h_L cuya conexión de Chern tiene curvatura

$$F_L = -\frac{i}{\hbar}\omega.$$

La construcción explícita de L se dio en el apartado anterior: el teorema de Lefschetz proporciona el fibrado con $c_1(L) = \frac{1}{2\pi\hbar}[\omega]$, y mediante el lema $\partial\bar{\partial}$ se ajusta la métrica para obtener exactamente la curvatura deseada. L es único módulo fibrados planos.

3. Espacio pre-cuántico (sin polarización). Consideremos el espacio de todas las secciones suaves

de L que son cuadrado-integrables con respecto a la métrica h_L y la forma de volumen $\varepsilon = \omega^m/m!$:

$$\mathcal{H}_{\text{pre}} := L^2(X, L) = \left\{ \psi \in \Gamma^\infty(X, L) \mid \int_X |\psi|_{h_L}^2 \frac{\omega^m}{m!} < \infty \right\}.$$

Este espacio, completado en la norma L^2 , es un espacio de Hilbert separable pero **infinito-dimensional**. Contiene toda la información pre-cuántica, pero no es la representación irreducible que buscamos: es demasiado grande y no refleja la elección de una polarización.

4. Polarización holomorfa. Una **polarización** es una foliación lagrangiana del fibrado tangente complejificado que reduce los grados de libertad a la mitad. En una variedad Kähler, la estructura compleja define la **polarización holomorfa**: las direcciones antiholomorfas $T^{0,1}X$ forman una distribución integrable (pues $\bar{\partial}^2 = 0$) y lagrangiana. Físicamente, esta elección corresponde a trabajar con “estados coherentes” o “funciones de onda holomorfas”. Los estados cuánticos deben ser secciones de L que sean **holomorfas** con respecto a la conexión pre-cuántica, es decir, deben satisfacer

$$\nabla_{\bar{Z}}\psi = 0 \quad \forall \bar{Z} \in T^{0,1}X.$$

Dado que la conexión es la de Chern, esta condición equivale a que ψ sea una sección holomorfa del fibrado L . Sin embargo, la integración de la forma de volumen sobre X requiere un cuidado adicional: las secciones holomorfas no son L^2 automáticamente, pero sobre una variedad compacta toda sección holomorfa es suave y, por tanto, cuadrado-integrable.

5. Corrección de media forma (metaplectic). La cuantización geométrica estándar con polarización holomorfa presenta una ambigüedad: el producto interno natural entre secciones holomorfas no es invariante bajo cambios de polarización, y la medida de integración no se transforma correctamente al pasar de la representación de Schrödinger a la holomorfa. Para remediarlo, se introduce la **corrección de media forma** (half-form correction): se reemplaza L por $\mathcal{L} = L \otimes \delta$, donde δ es una raíz cuadrada del fibrado canónico K_X (es decir, $\delta^{\otimes 2} \cong K_X = \bigwedge^m T^{*(1,0)}X$). Si X es simplemente conexo, tal δ existe y es único; en caso contrario, se trabaja con una estructura metaplectica local. La inclusión de δ asegura que el producto interno sea canónico y que la cuantización sea independiente de la polarización. En coordenadas locales, las secciones de $\mathcal{L}$ pueden verse como “semi-formas” $\psi \sqrt{dz^1 \wedge \cdots \wedge dz^m}$, cuyo módulo al cuadrado se integra de forma natural contra la medida Kähler.

6. Espacio de Hilbert cuántico como subespacio holomorfo. Finalmente, el **espacio de Hilbert cuántico** $\mathcal{H}$ se define como el espacio de secciones holomorfas globales de $\mathcal{L}$:

$$\mathcal{H} := H^0(X, \mathcal{L}) = \left\{ s : X \rightarrow \mathcal{L} \text{ holomorfa} \mid \pi \circ s = \text{id}_X \right\}.$$

Este es un subespacio cerrado (de hecho, finito-dimensional) del espacio L^2 total de secciones de $\mathcal{L}$. El producto interno L^2 se hereda de la métrica en $\mathcal{L}$ y la forma de volumen Kähler:

$$\langle s_1, s_2 \rangle = \int_X h_{\mathcal{L}}(s_1, s_2) \frac{\omega^m}{m!}.$$

La integral es finita porque X es compacta y las secciones son suaves.

7. Finitud de la dimensión. La compacidad de X y la coherencia de $\mathcal{L}$ (por ser localmente libre) permiten aplicar el teorema de Cartan–Serre: para una variedad proyectiva, los espacios de cohomología $H^i(X, \mathcal{L})$ son de dimensión finita. En particular,

$$\dim \mathcal{H} = \dim H^0(X, \mathcal{L}) < \infty.$$

Más aún, bajo hipótesis de positividad (ω Kähler implica que L es amplio para $\hbar$ pequeño), los grupos $H^i(X, \mathcal{L})$ se anulan para $i > 0$ (anulación de Kodaira), y la dimensión está dada por la característica de Euler:

$$\dim \mathcal{H} = \chi(X, \mathcal{L}) = \int_X \text{ch}(\mathcal{L}) \wedge \text{td}(T_X) \sim \frac{1}{\hbar^3} \int_X \frac{\omega^3}{3!} + O(\hbar^{-2}),$$

lo que muestra que el número de estados cuánticos crece con el volumen clásico del espacio de fase dividido por $\hbar^3$, en concordancia con el límite semiclásico.

8. Jerarquía de espacios. Resumiendo:

Definición del espacio de Hilbert cuántico y demostración de su dimensión finita.

■ **Espacio de fase clásico:** (X, ω) .

- **Espacio pre-cuántico total:** $\mathcal{H}_{\text{pre}} = L^2(X, L)$ (infinito-dimensional), que contiene todas las funciones de onda sin restricción de polarización.
- **Espacio pre-cuántico corregido:** $L^2(X, \mathcal{L})$ (también infinito-dimensional), que incluye la media forma.
- **Espacio cuántico (polarizado):** $\mathcal{H} = H^0(X, \mathcal{L})$, subespacio finito-dimensional de secciones holomorfas, que constituye la representación cuántica irreducible.

La elección de la polarización holomorfa selecciona, dentro del espacio gigante L^2 , un subespacio finito-dimensional que captura toda la física cuántica accesible en ese régimen.

Así queda deducido el espacio de Hilbert cuántico de la teoría, junto con su carácter finito-dimensional, su producto interno natural y su relación con el espacio pre-cuántico mayor.

Jerarquía de espacios en la cuantización geométrica: La construcción anterior puede resumirse en una clara jerarquía de espacios, desde el nivel clásico hasta el cuántico polarizado.

- **Espacio de fase clásico:** Es la variedad simpléctica (X, ω) , donde $X = \overline{\mathbb{T}}_g$. Los “estados clásicos” son puntos en X , y los observables clásicos son funciones suaves $f \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ con el paréntesis de Poisson inducido por ω . No existe un espacio de Hilbert clásico propiamente dicho; la mecánica clásica se formula en términos de geometría simpléctica.
- **Espacio pre-cuántico (el más grande):** Es el espacio de Hilbert de todas las secciones de L cuadrado-integrables:

$$\mathcal{H}_{\text{pre}} = L^2(X, L),$$

dotado del producto interno $\langle \psi, \phi \rangle = \int_X h_L(\psi, \phi) \frac{\omega^m}{m!}$. Este espacio es **infinito-dimensional** (separable) y contiene toda la información pre-cuántica, pero no es una representación irreducible porque todavía no se ha impuesto la polarización. Al añadir la corrección de media forma, se obtiene el espacio pre-cuántico corregido $L^2(X, \mathcal{L})$, que es igualmente infinito-dimensional.

- **Espacio cuántico polarizado (el subespacio finito):** Una vez elegida la polarización holomorfa, los estados físicos son las secciones holomorfas de $\mathcal{L}$:

$$\mathcal{H} = H^0(X, \mathcal{L}) \subset L^2(X, \mathcal{L}).$$

Este es un subespacio cerrado y, por el teorema de Cartan–Serre, **finito-dimensional**. Es el espacio de Hilbert cuántico genuino de la teoría, donde actúan los operadores de Toeplitz y donde se representa el álgebra de observables cuánticos. La condición de holomorphicidad selecciona, dentro del espacio gigante L^2 , un número finito de grados de libertad, reflejando la discretización cuántica del espacio de fase clásico (cada estado ocupa un volumen $\hbar^3$ en el espacio de fase).

En resumen:

$$\boxed{\begin{array}{ccccc} \underbrace{(X, \omega)}_{\text{clásico}} & \xrightarrow{\text{pre-cuantización}} & \underbrace{L^2(X, L)}_{\text{pre-cuántico (infinito)}} & \xrightarrow{\text{polarización}} & \underbrace{H^0(X, \mathcal{L})}_{\text{cuántico (finito)}} \end{array}},$$

donde $H^0(X, \mathcal{L})$ es el subespacio finito-dimensional del espacio L^2 gigante, y constituye la representación irreducible de la cuantización geométrica.

En resumen, sea $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ la compactificación proyectiva suave del espacio twistor, de dimensión compleja $m = 3$. Sea $L \rightarrow X$ el fibrado precuántico construido en el apartado anterior, dotado de una métrica hermitiana h_L cuya conexión de Chern tiene curvatura $F_L = -\frac{i}{\hbar}\omega$. Sea δ una raíz cuadrada del fibrado canónico $K_X = \bigwedge^m T^{*(1,0)}X$, es decir, un fibrado de línea holomorfo tal que $\delta^{\otimes 2} \cong K_X$. Asumimos que tal δ existe; si no globalmente, se trabaja con una estructura metaplectica local, pero la finitud de la dimensión no se ve afectada. Definimos el fibrado de línea **cuántico**:

$$\mathcal{L} := L \otimes \delta \rightarrow X.$$

El **espacio de Hilbert cuántico** se define como el espacio de secciones holomorfas globales de $\mathcal{L}$:

$$\mathcal{H} := H^0(X, \mathcal{L}) = \{s : X \rightarrow \mathcal{L} \text{ holomorfa} \mid \pi \circ s = \text{id}_X\}.$$

Lo equipamos con el producto interno L^2 inducido por la métrica hermitiana en $\mathcal{L}$ y la forma de volumen Kähler. Si h_δ es una métrica hermitiana en δ (por ejemplo, la inducida por la métrica Kähler en K_X), entonces $\mathcal{L}$ hereda la métrica $h = h_L \otimes h_\delta$. El producto interno de dos secciones $s_1, s_2 \in \mathcal{H}$ se define como

$$\langle s_1, s_2 \rangle := \int_X h(s_1, s_2) \frac{\omega^m}{m!},$$

donde $\omega^m/m!$ es la forma de volumen Kähler. La integral es finita porque X es compacta y las secciones son suaves.

1. $\mathcal{L} = L \otimes \delta$ es un haz coherente

Sea $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ una variedad compleja compacta de dimensión $m = 3$, dotada de una estructura de variedad algebraica proyectiva (gracias al principio GAGA de Serre, toda variedad compleja compacta subvariedad de $\mathbb{CP}^N$ es algebraica). Trabajamos en la categoría de $\mathcal{O}_X$ -módulos, donde $\mathcal{O}_X$ es el haz de funciones holomorfas (o algebraicas) en X .

1. Definiciones preliminares.

- Un **fibrado vectorial holomorfo** de rango r sobre X es una variedad compleja $\pi : E \rightarrow X$ junto con una estructura de espacio vectorial en cada fibra, tal que localmente en X existe una trivialización holomorfa $E|_U \cong U \times \mathbb{C}^r$. El haz de secciones holomorfas de E , denotado $\mathcal{E} = \mathcal{O}_X(E)$, asigna a cada abierto $U \subset X$ el $\mathcal{O}_X(U)$ -módulo de secciones holomorfas $U \rightarrow E$. Este haz es un $\mathcal{O}_X$ -módulo **localmente libre** de rango r : para cada punto $x \in X$ existe un entorno U donde $\mathcal{E}|_U \cong \mathcal{O}_U^{\oplus r}$.
- Un $\mathcal{O}_X$ -módulo $\mathcal{F}$ se dice **coherente** si satisface dos condiciones:
 1. $\mathcal{F}$ es de *tipo finito*: para todo punto $x \in X$, existe un entorno U y un epimorfismo $\mathcal{O}_U^{\oplus p} \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$ (es decir, $\mathcal{F}$ está generado localmente por un número finito de secciones).
 2. Para cualquier abierto $U \subset X$ y cualquier morfismo $\varphi : \mathcal{O}_U^{\oplus q} \rightarrow \mathcal{F}|_U$, el núcleo $\ker \varphi$ es de tipo finito.
- Todo $\mathcal{O}_X$ -módulo localmente libre de rango finito es automáticamente coherente. En efecto, localmente $\mathcal{F} \cong \mathcal{O}_U^{\oplus r}$, así que es de tipo finito (generado por las secciones constantes). Además, cualquier morfismo $\mathcal{O}_U^{\oplus q} \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus r}$ está dado por una matriz de funciones holomorfas; su núcleo es un submódulo de $\mathcal{O}_U^{\oplus q}$ que también es localmente libre (por ser el núcleo de un morfismo entre fibrados vectoriales), y por tanto de tipo finito.

2. L y δ son fibrados de línea holomorfos. Por construcción (ver la demostración de existencia del fibrado precuántico), L es un fibrado de línea holomorfo sobre X , es decir, un fibrado vectorial holomorfo de rango 1. Su haz de secciones $\mathcal{O}_X(L)$ es, por tanto, un $\mathcal{O}_X$ -módulo localmente libre de rango 1.

El fibrado canónico $K_X = \bigwedge^3 T^{*(1,0)}X$ es un fibrado de línea holomorfo (el determinante del fibrado cotangente holomorfo). Una raíz cuadrada δ (si existe) es un fibrado de línea holomorfo tal que $\delta^{\otimes 2} \cong K_X$. En cualquier caso, admitimos que δ es un fibrado de línea holomorfo (posiblemente definido solo localmente, pero como X es compacto y proyectivo, siempre existe una raíz cuadrada del fibrado canónico tras un cubrimiento doble, o podemos trabajar con $\mathcal{L}$ como un haz que incluye una corrección de media forma; para la coherencia, la existencia local es suficiente porque la coherencia es una propiedad local). Así, $\mathcal{O}_X(\delta)$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo localmente libre de rango 1.

3. El producto tensorial de dos haces localmente libres es localmente libre. Sean $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ dos $\mathcal{O}_X$ -módulos localmente libres de rangos r y s , respectivamente. Para cada punto $x \in X$, existen entornos abiertos U y V (que podemos tomar iguales intersectando) donde $\mathcal{F}|_U \cong \mathcal{O}_U^{\oplus r}$ y $\mathcal{G}|_U \cong \mathcal{O}_U^{\oplus s}$.

El producto tensorial $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ está definido como el haz asociado a la prehaz $U \mapsto \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{G}(U)$. Sobre U , tenemos

$$(\mathcal{F} \otimes \mathcal{G})|_U \cong \mathcal{O}_U^{\oplus r} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{O}_U^{\oplus s} \cong \mathcal{O}_U^{\oplus rs},$$

ya que el producto tensorial de módulos libres conmutan con las sumas directas y $\mathcal{O}_U \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{O}_U \cong \mathcal{O}_U$. Por tanto, $\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$ es localmente libre de rango rs .

En nuestro caso, $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(L) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(\delta)$ es el haz de secciones del fibrado $L \otimes \delta$. Como ambos son localmente libres de rango 1, su producto tensorial es localmente libre de rango $1 \cdot 1 = 1$. Es decir, $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo localmente libre de rango 1.

4. Todo módulo localmente libre de rango finito es coherente. Verifiquemos las dos condiciones de coherencia para un $\mathcal{O}_X$ -módulo $\mathcal{F}$ localmente libre de rango finito r :

Tipo finito: Tomemos $x \in X$ y un entorno U donde $\mathcal{F}|_U \cong \mathcal{O}_U^{\oplus r}$. Entonces la proyección sobre cada sumando da secciones $e_1, \dots, e_r \in \mathcal{F}(U)$ que generan $\mathcal{F}|_U$ como $\mathcal{O}_U$ -módulo. Por tanto, el morfismo $\mathcal{O}_U^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{F}|_U$, $(f_1, \dots, f_r) \mapsto \sum f_i e_i$, es un epimorfismo.

Núcleos de morfismos de tipo finito: Sea $\varphi : \mathcal{O}_U^{\oplus q} \rightarrow \mathcal{F}|_U$ un morfismo cualquiera. Sobre un abierto $V \subset U$ donde $\mathcal{F}|_V \cong \mathcal{O}_V^{\oplus r}$, φ está representado por una matriz $A \in M_{r \times q}(\mathcal{O}_X(V))$. El núcleo $\ker \varphi|_V$ es el submódulo de $\mathcal{O}_V^{\oplus q}$ formado por las soluciones del sistema lineal $A\vec{f} = 0$. Como $\mathcal{O}_V$ es un anillo de funciones holomorfas (un dominio de integridad), el núcleo de una matriz con coeficientes holomorfos es un submódulo de tipo finito. De hecho, por el teorema de la base de Hilbert para anillos noetherianos (el anillo de series de potencias convergentes es noetheriano), $\mathcal{O}_V$ es noetheriano. Todo submódulo de un módulo finitamente generado sobre un anillo noetheriano es finitamente generado. Como $\mathcal{O}_V^{\oplus q}$ es finitamente generado, $\ker \varphi|_V$ es finitamente generado, luego $\ker \varphi$ es de tipo finito. Esto satisface la segunda condición.

Por tanto, $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo coherente.

5. Conclusión. El haz $\mathcal{L}$ asociado al fibrado cuántico $L \otimes \delta$ es localmente libre de rango 1, y por consiguiente coherente. Esta propiedad es fundamental para aplicar el teorema de Cartan–Serre y garantizar que el espacio de secciones globales $H^0(X, \mathcal{L})$ (el espacio de Hilbert) tenga dimensión finita.

En resumen, tanto L como δ son fibrados de línea holomorfos (localmente libres de rango 1). El producto tensorial de dos $\mathcal{O}_X$ -módulos localmente libres es localmente libre. Por consiguiente, $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo localmente libre de rango 1. En particular, $\mathcal{L}$ es un haz coherente (todo módulo localmente libre de rango finito sobre un esquema noetheriano es coherente).

2. Aplicación del teorema de finitud de Cartan–Serre.

Acabamos de demostrar que el haz $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(L \otimes \delta)$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo coherente sobre $X = \overline{\mathbb{T}}_g$. Ahora aplicamos el teorema de Cartan–Serre para concluir que $\mathcal{H} = H^0(X, \mathcal{L})$ es un espacio vectorial de dimensión finita. Presentamos el teorema con sus hipótesis y verificamos cada una de ellas en nuestro contexto.

1. Enunciado del teorema de Cartan–Serre. Recordemos el teorema en su forma general (Serre, *Faisceaux algébriques cohérents*, 1955, Théorème 2; Hartshorne, *Algebraic Geometry*, Theorem III.5.2).

Teorema 1.1 (Cartan–Serre). *Sea X un esquema proyectivo sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k . Sea $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -módulo coherente. Entonces, para todo entero $i \geq 0$, el grupo de cohomología $H^i(X, \mathcal{F})$ es un espacio vectorial de dimensión finita sobre k . Además, existe un entero n_0 (que depende de $\mathcal{F}$) tal que para todo $n \geq n_0$ y todo $i > 0$, se tiene $H^i(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}(n)) = 0$.*

En el contexto de variedades complejas compactas, el principio GAGA (Géométrie Algébrique et Géométrie Analytique) de Serre establece una equivalencia entre la categoría de variedades algebraicas proyectivas sobre $\mathbb{C}$ y la categoría de variedades analíticas complejas compactas que admiten una inmersión en $\mathbb{CP}^N$. En particular, toda variedad compleja compacta subvariedad de $\mathbb{CP}^N$ es un esquema proyectivo sobre $\mathbb{C}$. Los haces coherentes analíticos sobre dicha variedad corresponden biunívocamente a haces coherentes algebraicos. Por tanto, podemos aplicar el teorema de Cartan–Serre a nuestra variedad compleja compacta X .

2. Verificación de las hipótesis del teorema. Debemos comprobar que X es un esquema proyectivo y que $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo coherente.

a) X es una variedad proyectiva. El espacio twistor original $\mathbb{T}_g$ (asociado a un espacio-tiempo como Schwarzschild) es una variedad compleja no compacta. Su small resolution $\tilde{\mathbb{T}}_g$ es una variedad compleja suave, pero aún no compacta (contiene el divisor excepcional E y un extremo asintótico). Para aplicar el teorema de Cartan–Serre necesitamos una **compactificación proyectiva** $\overline{\mathbb{T}}_g$. En secciones anteriores (Parte II, compactificación) demostramos que tal compactificación existe: $\overline{\mathbb{T}}_g$ es una variedad compleja proyectiva suave que contiene a $\tilde{\mathbb{T}}_g$ como un abierto denso. En particular, $\overline{\mathbb{T}}_g$ es un esquema proyectivo sobre $\mathbb{C}$. Asumimos, por tanto, que trabajamos con esta compactificación.

b) $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo coherente. En la demostración anterior probamos que $\mathcal{L}$ es localmente libre de rango 1, y que todo $\mathcal{O}_X$ -módulo localmente libre de rango finito sobre un esquema noetheriano es coherente. Dado que X es un esquema proyectivo, es noetheriano. Por consiguiente, $\mathcal{L}$ es coherente.

3. Aplicación del teorema a $\mathcal{F} = \mathcal{L}$ e $i = 0$. Reuniendo las hipótesis:

- X es un esquema proyectivo sobre $\mathbb{C}$ (compacto).
- $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo coherente.

El teorema de Cartan–Serre garantiza que para todo $i \geq 0$, $H^i(X, \mathcal{L})$ es un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$. En particular, para $i = 0$, el espacio de secciones globales

$$\mathcal{H} = H^0(X, \mathcal{L})$$

tiene dimensión finita.

4. ¿Qué es $H^0(X, \mathcal{L})$? El grupo $H^0(X, \mathcal{L})$ es, por definición, el espacio de secciones globales del haz $\mathcal{L}$. Una sección global $s \in H^0(X, \mathcal{L})$ es una aplicación holomorfa $s : X \rightarrow \mathcal{L}$ tal que $\pi \circ s = \text{id}_X$, donde $\pi : \mathcal{L} \rightarrow X$ es la proyección del fibrado. Como $\mathcal{L}$ es un fibrado de línea, localmente s viene dada por una función holomorfa. Estas secciones son precisamente los estados cuánticos de la gravedad en la formulación twistoriana.

5. Dimensión finita y sus implicaciones. La finitud de $\dim \mathcal{H}$ es una propiedad crucial para la teoría cuántica:

- Implica que el espacio de estados tiene un número finito de grados de libertad, lo cual es una característica deseable en una teoría de gravedad cuántica (frente a los infinitos grados de libertad de la teoría de campos convencional).
- Permite definir operadores lineales (como los operadores de Toeplitz) como matrices finitas, facilitando los cálculos explícitos.
- La dimensión puede calcularse (asintóticamente) mediante el teorema de Riemann–Roch–Hirzebruch:

$$\dim \mathcal{H} = \chi(X, \mathcal{L}) = \int_X e^{c_1(\mathcal{L})} \text{td}(T_X) \quad (\text{si los grupos superiores se anulan}).$$

Esta integral es finita y proporcional a $\hbar^{-3}$, lo que reproduce el comportamiento semiclásico esperado: el número de estados cuánticos crece al disminuir $\hbar$.

6. Conclusión. La aplicación del teorema de Cartan–Serre a la variedad proyectiva compacta $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ y al haz coherente $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(L \otimes \delta)$ demuestra rigurosamente que el espacio de Hilbert cuántico $\mathcal{H} = H^0(X, \mathcal{L})$ es un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$. Este resultado es la piedra angular de la cuantización geométrica del espacio twistor y dota a la teoría de un espacio de estados bien definido y manejable.

En resumen, el teorema de Cartan–Serre (Serre, *Faisceaux algébriques cohérents*, 1955; véase también Hartshorne, *Algebraic Geometry*, Theorem III.5.2) establece:

Teorema 1.2 (Cartan–Serre). *Sea X un esquema proyectivo sobre un cuerpo k (o una variedad compleja compacta), y sea $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -módulo coherente. Entonces, para todo $i \geq 0$, el espacio vectorial de cohomología $H^i(X, \mathcal{F})$ es de dimensión finita sobre k .*

En nuestro contexto, X es una variedad compleja proyectiva (compacta Kähler), y $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo coherente. Aplicando el teorema con $\mathcal{F} = \mathcal{L}$ e $i = 0$, obtenemos que

$$\mathcal{H} = H^0(X, \mathcal{L}) \text{ es un espacio vectorial de dimensión finita sobre } \mathbb{C}.$$

3. Estimación de la dimensión del espacio de Hilbert mediante el teorema de Riemann–Roch–Hirzebruch

La finitud de $\dim \mathcal{H} = \dim H^0(X, \mathcal{L})$ ya ha sido establecida mediante el teorema de Cartan–Serre. Ahora vamos más allá: calculamos explícitamente esta dimensión (o, más precisamente, la característica de Euler holomorfa) usando el teorema de Riemann–Roch–Hirzebruch (RRH). Bajo hipótesis de positividad (amplitud de L), los grupos de cohomología superiores se anulan y la característica de Euler coincide con $\dim \mathcal{H}$. Finalmente, analizamos el comportamiento asintótico cuando $\hbar \rightarrow 0$.

1. El teorema de Riemann–Roch–Hirzebruch. Sea X una variedad compleja compacta de dimensión m (en nuestro caso $m = 3$), y sea $\mathcal{F}$ un haz coherente sobre X . El teorema RRH (Hirzebruch, *Topological methods in algebraic geometry*, 1966) expresa la característica de Euler holomorfa de $\mathcal{F}$ como una integral de clases características:

$$\chi(X, \mathcal{F}) := \sum_{i=0}^m (-1)^i \dim_{\mathbb{C}} H^i(X, \mathcal{F}) = \int_X \text{ch}(\mathcal{F}) \wedge \text{td}(T_X), \quad (7)$$

donde:

- $\text{ch}(\mathcal{F}) \in H^\bullet(X, \mathbb{Q})$ es el **carácter de Chern** de $\mathcal{F}$.
- $\text{td}(T_X) \in H^\bullet(X, \mathbb{Q})$ es la **clase Todd** del fibrado tangente holomorfo T_X de X .
- La integral denota la evaluación de la componente de grado máximo ($2m$) sobre el ciclo fundamental de X .

2. Carácter de Chern de un fibrado de línea. Nuestro haz $\mathcal{L} = L \otimes \delta$ es un fibrado de línea (localmente libre de rango 1). Para un fibrado de línea $\mathcal{E}$, el carácter de Chern está dado por la exponencial de su primera clase de Chern:

$$\text{ch}(\mathcal{E}) = \exp(c_1(\mathcal{E})) = 1 + c_1(\mathcal{E}) + \frac{1}{2}c_1(\mathcal{E})^2 + \frac{1}{6}c_1(\mathcal{E})^3 + \cdots,$$

donde $c_1(\mathcal{E}) \in H^2(X, \mathbb{Z})$ es la primera clase de Chern. La serie se trunca en el término c_1^m porque el grado de cohomología de X es $2m$ (y $c_1^k = 0$ para $k > m$). Para $m = 3$, tenemos

$$\text{ch}(\mathcal{L}) = 1 + c_1(\mathcal{L}) + \frac{1}{2}c_1(\mathcal{L})^2 + \frac{1}{6}c_1(\mathcal{L})^3.$$

3. Relación entre $c_1(\mathcal{L})$, $c_1(L)$ y $c_1(\delta)$. Por el teorema de Chern–Weil, la primera clase de Chern es aditiva respecto al producto tensorial:

$$c_1(\mathcal{L}) = c_1(L \otimes \delta) = c_1(L) + c_1(\delta).$$

Recordemos que δ es una raíz cuadrada del fibrado canónico $K_X = \bigwedge^m T^{*(1,0)}X$, es decir, $\delta^{\otimes 2} \cong K_X$. Por tanto,

$$2c_1(\delta) = c_1(K_X) \implies c_1(\delta) = \frac{1}{2}c_1(K_X).$$

El fibrado canónico tiene primera clase de Chern $c_1(K_X) = -c_1(T_X)$. En efecto, para cualquier variedad compleja, $K_X = \det(T^{*(1,0)}X)$, y $\det(T^{*(1,0)}X) = (\det T_X)^{-1}$, luego $c_1(K_X) = -c_1(T_X)$. Así,

$$c_1(\delta) = -\frac{1}{2}c_1(T_X).$$

Por otro lado, en la construcción del fibrado precuántico L , demostramos que

$$c_1(L) = \frac{1}{2\pi\hbar}[\omega].$$

Por lo tanto,

$$c_1(\mathcal{L}) = \frac{1}{2\pi\hbar}[\omega] - \frac{1}{2}c_1(T_X). \quad (8)$$

4. La clase Todd del fibrado tangente. La clase Todd de un fibrado vectorial complejo E de rango r se define en términos de sus clases de Chern. Para un fibrado de línea con $c_1 = \xi$, $\text{td}(E) = \xi/(1 - e^{-\xi})$. Para T_X (rango $m = 3$), la clase Todd se expresa como una serie de potencias en las clases de Chern c_1, c_2, c_3 de T_X :

$$\text{td}(T_X) = 1 + \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{12}(c_1^2 + c_2) + \frac{1}{24}c_1c_2 - \frac{1}{720}(c_1^4 - 4c_1^2c_2 - 3c_2^2 - c_1c_3 + c_4) + \dots$$

Para una variedad de dimensión 3, los términos que contribuyen al grado máximo 6 son aquellos cuyo grado total es ≤ 3 (en términos de clases de Chern, cada c_i tiene grado i). Dado que $c_i(T_X)$ para $i > 3$ son cero (el rango es 3), la expresión relevante es

$$\text{td}(T_X) = 1 + \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{12}(c_1^2 + c_2) + \frac{1}{24}c_1c_2 - \frac{1}{720}(c_1^4 - 4c_1^2c_2 - 3c_2^2) \quad (\text{hasta grado } 6). \quad (9)$$

(Aquí $c_i = c_i(T_X)$).

5. Anulación de los grupos de cohomología superiores (Teorema de Kodaira). Para que $\dim \mathcal{H} = H^0(X, \mathcal{L})$ coincida con $\chi(X, \mathcal{L})$, necesitamos que $H^i(X, \mathcal{L}) = 0$ para $i > 0$. Esto se garantiza mediante el teorema de anulación de Kodaira–Nakano.

Teorema 1.3 (Kodaira–Nakano). *Sea X una variedad Kähler compacta y sea $\mathcal{E}$ un fibrado de línea holomorfo. Si $\mathcal{E}$ es **positivo** (es decir, su primera clase de Chern $c_1(\mathcal{E})$ es representada por una forma real cerrada de tipo $(1, 1)$ que es positiva definida, lo que equivale a que $\mathcal{E}$ sea amplio), entonces*

$$H^i(X, \mathcal{E} \otimes K_X) = 0 \quad \text{para todo } i > 0.$$

En particular, si tomamos $\mathcal{E}$ tal que $\mathcal{E} \otimes K_X = \mathcal{L}$, es decir, $\mathcal{E} = \mathcal{L} \otimes K_X^{-1}$, y si este fibrado es amplio, se sigue $H^i(X, \mathcal{L}) = 0$ para $i > 0$.

En nuestro caso, $\mathcal{L} = L \otimes \delta = L \otimes K_X^{1/2}$. Por tanto,

$$\mathcal{L} \otimes K_X^{-1} = L \otimes K_X^{-1/2}.$$

Queremos condiciones bajo las cuales L sea suficientemente positivo para que $L \otimes K_X^{-1/2}$ sea amplio. La curvatura de L es $-\frac{i}{\hbar}\omega$, que es una forma imaginaria pura. La forma real asociada es i veces la curvatura: $\frac{1}{\hbar}\omega$. Esta es positiva definida para $\hbar > 0$ (pues ω es Kähler). El fibrado L es, por tanto, positivo (su clase de Chern es $\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega]$, que es positiva). Para $\hbar$ suficientemente pequeño, $c_1(L)$ domina sobre $-\frac{1}{2}c_1(K_X) = \frac{1}{2}c_1(T_X)$, de modo que $c_1(\mathcal{L})$ sigue siendo una clase positiva (representable por una forma de Kähler). En ese régimen, $\mathcal{L}$ mismo es amplio, y el teorema de anulación de Kodaira (en su forma estándar para fibrados amplios) implica

$$H^i(X, \mathcal{L}) = 0 \quad \text{para todo } i > 0.$$

En lo que sigue, asumimos que $\hbar$ es lo suficientemente pequeño (o que la geometría de X es tal que la positividad se mantiene) para que esta anulación sea válida.

6. Cálculo explícito de $\chi(X, \mathcal{L})$. Bajo la anulación, $\dim \mathcal{H} = H^0(X, \mathcal{L}) = \chi(X, \mathcal{L})$. Aplicando RRH:

$$\dim \mathcal{H} = \int_X \text{ch}(\mathcal{L}) \wedge \text{td}(T_X).$$

Sustituimos $\text{ch}(\mathcal{L}) = \exp(c_1(\mathcal{L}))$ con $c_1(\mathcal{L})$ dado en (8). Desarrollamos el producto y seleccionamos la componente de grado 6 (grado real) del integrando. Denotemos $\lambda = \frac{1}{2\pi\hbar}$ para simplificar. Entonces

$$c_1(\mathcal{L}) = \lambda[\omega] - \frac{1}{2}c_1(T_X).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \text{ch}(\mathcal{L}) &= 1 + \left(\lambda\omega - \frac{1}{2}c_1\right) + \frac{1}{2}\left(\lambda\omega - \frac{1}{2}c_1\right)^2 + \frac{1}{6}\left(\lambda\omega - \frac{1}{2}c_1\right)^3 + \dots \\ &= 1 + \lambda\omega - \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{2}\lambda^2\omega^2 - \frac{1}{2}\lambda\omega c_1 + \frac{1}{8}c_1^2 \\ &\quad + \frac{1}{6}\lambda^3\omega^3 - \frac{1}{4}\lambda^2\omega^2 c_1 + \frac{1}{8}\lambda\omega c_1^2 - \frac{1}{48}c_1^3. \end{aligned}$$

Multiplicamos por $\text{td}(T_X)$ dado en (9). Sólo nos interesa el término de grado máximo (grado real 6, es decir, una 6-forma). Tras la multiplicación, recogemos los coeficientes de las formas de volumen ω^3 , $\omega^2 \wedge c_1$, $\omega \wedge c_1^2$, $\omega \wedge c_2$, c_1^3 , $c_1 c_2$, c_3 , etc., y luego integramos sobre X .

El cálculo completo es estándar en geometría de Kähler y conduce a una expresión polinomial en $\lambda = (2\pi\hbar)^{-1}$:

$$\dim \mathcal{H} = \int_X \left[\frac{\lambda^3}{6}\omega^3 - \frac{\lambda^2}{4}\omega^2 \wedge c_1(T_X) + \frac{\lambda}{24}\omega \wedge (c_1(T_X)^2 + c_2(T_X)) \right. \quad (10)$$

$$\left. - \frac{1}{48}c_1(T_X)^3 + \frac{1}{24}c_1(T_X)c_2(T_X) - \frac{1}{720}(c_1^4 - 4c_1^2 c_2 - 3c_2^2) \right] + O(\lambda^{-1}). \quad (11)$$

Los términos de orden $\lambda^3, \lambda^2, \lambda$ corresponden respectivamente a $\hbar^{-3}, \hbar^{-2}, \hbar^{-1}$. Los términos constantes (λ^0) y negativos son subdominantes para $\hbar \rightarrow 0$.

7. Interpretación semiclásica. Recordando que $\lambda = \frac{1}{2\pi\hbar}$, la fórmula (10) muestra que

$$\dim \mathcal{H} \sim \frac{1}{48\pi^3\hbar^3} \text{Vol}_\omega(X) \quad (\hbar \rightarrow 0),$$

donde $\text{Vol}_\omega(X) = \int_X \omega^3/6$ es el volumen Kähler de X (adimensional si ω se mide en unidades de $\hbar$). El término dominante es $\hbar^{-3}$, que refleja el hecho de que cada grado de libertad ocupa una celda de volumen $\hbar^3$ en el espacio de fases (efecto de la cuantización de Weyl). Esto es exactamente el comportamiento esperado para una cuantización geométrica de una variedad de dimensión real 6: el espacio de Hilbert crece como $\hbar^{-3}$.

En el contexto físico, la fórmula relaciona la dimensionalidad del espacio de Hilbert con el volumen del espacio twistor. Dado que el volumen de $\overline{\mathbb{T}}_g$ está ligado a la curvatura del espacio-tiempo (a través de la integral de ω^3 , que involucra la clase de Chern y la curvatura escalar), esta expresión conecta la entropía (logaritmo de la dimensión) con la geometría, un paso fundamental hacia la interpretación estadística de la gravedad.

8. Conclusión. Hemos calculado, mediante el teorema de Riemann–Roch–Hirzebruch y bajo la hipótesis de positividad (anulación de cohomología superior), una fórmula explícita para $\dim \mathcal{H}$ en función de $\hbar$ y de las clases características de X . El comportamiento asintótico $\hbar^{-3}$ confirma la consistencia semiclásica de la cuantización geométrica del espacio twistor.

En resumen, aunque no es necesario para la demostración de finitud, la fórmula de Riemann–Roch–Hirzebruch permite calcular la característica de Euler holomorfa de $\mathcal{L}$:

$$\chi(X, \mathcal{L}) := \sum_{i=0}^m (-1)^i \dim H^i(X, \mathcal{L}) = \int_X \text{ch}(\mathcal{L}) \wedge \text{td}(T_X).$$

Bajo hipótesis de positividad (por ejemplo, si L es amplio, lo cual se cumple para $\hbar$ pequeño porque la curvatura es $-\frac{i}{\hbar}\omega$ y ω es Kähler), el teorema de anulación de Kodaira implica $H^i(X, \mathcal{L}) = 0$ para $i > 0$. En ese caso,

$$\dim \mathcal{H} = \chi(X, \mathcal{L}) = \int_X \exp(c_1(\mathcal{L})) \wedge \text{td}(T_X).$$

Como $c_1(\mathcal{L}) = c_1(L) + \frac{1}{2}c_1(K_X)$, y $c_1(L) = \frac{1}{2\pi\hbar}[\omega]$, la integral es finita y de hecho crece asintóticamente como $\hbar^{-m} = \hbar^{-3}$ cuando $\hbar \rightarrow 0$, lo que concuerda con el límite semiclásico.

4. Conclusión.

Hemos construido el espacio vectorial $\mathcal{H} = H^0(X, \mathcal{L})$, donde $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ es una variedad compleja compacta de dimensión $m = 3$ y $\mathcal{L} = L \otimes \delta$ es un fibrado de línea holomorfo. Ahora equipamos $\mathcal{H}$ con una estructura de espacio de Hilbert, demostramos su buena definición y extraemos las consecuencias físicas.

1. Métrica hermitiana en $\mathcal{L}$ y forma de volumen. El fibrado L está dotado de una métrica hermitiana h_L (construida explícitamente en la sección del fibrado precuántico) cuya conexión de Chern tiene curvatura $F_L = -\frac{i}{\hbar}\omega$. El fibrado δ (raíz cuadrada del canónico) admite una métrica hermitiana natural h_δ inducida por la métrica Kähler: como $K_X = \bigwedge^m T^{*(1,0)}X$ tiene una métrica hermitiana natural (el determinante de la métrica en $T^{*(1,0)}X$), podemos tomar una raíz cuadrada de esa métrica para δ . Entonces $\mathcal{L}$ hereda la métrica producto tensorial

$$h := h_L \otimes h_\delta.$$

Concretamente, si s_1, s_2 son secciones locales de $\mathcal{L}$, y en una trivialización local $s_i = f_i \cdot e$ donde e es una sección unitaria local (respecto a h), entonces $h(s_1, s_2) = f_1 \overline{f_2}$.

La forma de volumen en X viene dada por la potencia exterior máxima de la forma de Kähler:

$$d\text{Vol}_X := \frac{\omega^m}{m!} = \frac{\omega^3}{6}.$$

Esta es una 6-forma real estrictamente positiva en cada punto (porque ω es una forma de Kähler, su parte real es una métrica de Riemann, y el determinante de esa métrica define la densidad de volumen). Como X es compacta, el volumen total $\text{Vol}_\omega(X) = \int_X \omega^3/6$ es finito.

2. Definición del producto interno. Para dos secciones holomorfas globales $s_1, s_2 \in \mathcal{H} = H^0(X, \mathcal{L})$, definimos su producto interno mediante la integral sobre X :

$$\langle s_1, s_2 \rangle := \int_X h(s_1, s_2) d\text{Vol}_X = \int_X h(s_1, s_2) \frac{\omega^3}{6}.$$

Esta integral es finita por las siguientes razones:

- s_1, s_2 son secciones holomorfas de un fibrado vectorial sobre una variedad compacta. Toda sección holomorfa es automáticamente suave (analítica). Por tanto, $h(s_1, s_2)$ es una función suave en X .
- X es compacta, así que toda función suave es acotada y su integral sobre X respecto a la medida de volumen finita es finita.
- En particular, si $s_1 = s_2 = s$, la norma al cuadrado $\|s\|^2 = \int_X h(s, s) d\text{Vol}_X$ es un número real no negativo finito.

3. Propiedades del producto interno. Verifiquemos que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ define una estructura pre-Hilbert (producto interno hermitiano definido positivo) en $\mathcal{H}$:

- **Sesquilinealidad:** h es una métrica hermitiana, así que $h(s_1, as_2 + bs_3) = ah(s_1, s_2) + bh(s_1, s_3)$ para $a, b \in \mathbb{C}$, y $h(as_1, s_2) = \overline{a}h(s_1, s_2)$. La integral preserva esta propiedad.
- **Hermiticidad:** $h(s_1, s_2) = \overline{h(s_2, s_1)}$, luego $\langle s_1, s_2 \rangle = \overline{\langle s_2, s_1 \rangle}$.
- **Positividad:** $h(s, s) \geq 0$ puntualmente, con igualdad solo si $s = 0$ en ese punto. Como s es holomorfa y X es conexa, si $h(s, s)$ se anula en un abierto, entonces $s \equiv 0$ (por el principio del máximo o por continuación analítica). Por tanto, $\|s\|^2 = 0$ implica $s = 0$.

Así, $(\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio pre-Hilbert. Como $\dim \mathcal{H} < \infty$ (ver paso siguiente), todo espacio pre-Hilbert de dimensión finita es automáticamente completo (es un espacio de Hilbert). Por tanto, $\mathcal{H}$ es un **espacio de Hilbert** de dimensión finita.

4. Finitud de la dimensión (recapitulación). En los apartados anteriores demostramos que:

- $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$ -módulo coherente (por ser localmente libre de rango 1).
- $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ es una variedad proyectiva compacta.

El teorema de Cartan–Serre garantiza entonces que $H^0(X, \mathcal{L})$ es un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial de dimensión finita. No hay ninguna hipótesis adicional: la compacidad de X y la coherencia de $\mathcal{L}$ son suficientes.

5. ¿Por qué es deseable un número finito de grados de libertad en gravedad cuántica?

La relatividad general clásica describe el espacio–tiempo como un campo continuo con infinitos grados de libertad (la métrica en cada punto). Al cuantizar canónicamente (por ejemplo, en el enfoque de Wheeler–DeWitt), aparecen divergencias ultravioletas que reflejan la presencia de modos a escalas arbitrariamente pequeñas. Una teoría cuántica de la gravedad bien comportada debería regularizar estas divergencias, y una forma natural es que el número de grados de libertad a una escala dada sea finito.

En la formulación twistoriana-topológica, el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ asociado al espacio twistor compactificado $\overline{\mathbb{T}}_g$ tiene dimensión finita, lo que significa que:

- Los estados cuánticos de la geometría están descritos por un número finito de parámetros (coeficientes en una base de $\mathcal{H}$).
- Las observables (operadores de Toeplitz) son matrices finitas, evitando problemas de trazas infinitas o renormalización.
- La entropía (logaritmo de la dimensión) es finita y puede relacionarse con invariantes topológicos, proporcionando una interpretación microscópica de la entropía de Bekenstein–Hawking.
- El límite clásico $\hbar \rightarrow 0$ corresponde a $\dim \mathcal{H} \rightarrow \infty$ (como vimos, $\dim \mathcal{H} \sim \hbar^{-3}$), recuperando el continuo clásico como un límite de muchos grados de libertad.

Este comportamiento contrasta con la teoría cuántica de campos ordinaria, donde cada modo del campo aporta un oscilador armónico con un espacio de Hilbert infinito-dimensional (espacio de Fock). Aquí, la compacidad del espacio twistor y la coherencia del haz $\mathcal{L}$ actúan como un “regulador geométrico” que corta los modos ultravioletas de manera natural, sin necesidad de introducir una escala de cutoff arbitraria. La escala de Planck emerge de la relación entre el volumen de $\overline{\mathbb{T}}_g$ y $\hbar$: a menor $\hbar$, mayor volumen efectivo y más estados caben en el espacio de Hilbert.

6. Conclusión. Hemos definido rigurosamente el espacio de Hilbert cuántico $\mathcal{H}$ como el espacio de secciones holomorfas de un fibrado de línea sobre la variedad compacta $\overline{\mathbb{T}}_g$, equipado con un producto interno L^2 natural. La finitud de su dimensión está garantizada por el teorema de Cartan–Serre. Esta finitud es una propiedad altamente deseable para una teoría cuántica de la gravedad, ya que implica un número finito de grados de libertad, regulariza las divergencias ultravioletas y proporciona un marco donde la entropía y otros observables pueden calcularse de manera finita y bien definida.

En resumen, hemos definido el espacio de Hilbert cuántico $\mathcal{H} = H^0(X, \mathcal{L})$ y lo hemos equipado con un producto interno L^2 natural. La finitud de su dimensión es una consecuencia directa del teorema de Cartan–Serre, válido para cualquier variedad compleja compacta y cualquier haz coherente. Por tanto, la teoría cuántica construida sobre el espacio twistor compactificado posee un número finito de grados de libertad, lo cual es una propiedad deseable para una teoría de gravedad cuántica. $\square$

1.5. Cuantización de observables geométricos:

1. Identificar las funciones observables en $\mathbb{T}_g$ que corresponden a curvaturas (por ejemplo, trazas de la conexión, clases de Chern del fibrado E).

2. Construir los operadores de Toeplitz asociados y **probar la propiedad semiclásica**:

$$\frac{1}{i\hbar}[T_f, T_g] = T_{\{f, g\}} + O(\hbar),$$

donde $\{f, g\}$ es el paréntesis de Poisson inducido por la forma Kähler.

3. Conectar estos operadores con observables del espaciotiempo: mostrar que la cuantización de la clase $\alpha_{g, \beta}$ (o su pushforward) produce operadores que actúan en $\mathcal{H}$ y cuyos valores esperados reproducen la curvatura cuántica.

Identificación de los observables geométricos en el espacio twistor correspondientes a curvaturas. En esta sección identificamos explícitamente las funciones suaves en el espacio twistor $\mathbb{T}_g$ (o en su resolución compactificada $\tilde{\mathbb{T}}_g$) que, bajo la cuantización de Toeplitz, dan lugar a operadores cuánticos que representan las curvaturas del espacio-tiempo. La clave reside en la correspondencia de Penrose, que traduce clases de cohomología en el twistor a campos tensoriales en $\mathcal{M}$, y en la teoría de Chern–Weil, que expresa curvaturas como clases de cohomología de fibrados vectoriales.

1. Observables clásicos en el espacio twistor y su correspondencia con curvaturas.

Sea $X = \bar{\mathbb{T}}_g$ la compactificación proyectiva suave del espacio twistor asociado a un espacio-tiempo $(\mathcal{M}, g)$. Como se ha demostrado en secciones anteriores, X es una variedad Kähler compacta de dimensión compleja $m = 3$. Sobre X está definido el fibrado vectorial holomorfo $E \rightarrow X$, de rango $r = 2$, que es el fibrado de twistores locales. La conexión A sobre E (con parte $(0, 1)$ $\bar{\partial}_A = \bar{\partial}_{A_0} + \gamma$) codifica la información gravitatoria; su curvatura $F_A \in \Omega^{1,1}(X, \text{End } E) \oplus \dots$ mide la obstrucción a la holomorphicidad.

1. Funciones escalares a partir de la curvatura del fibrado E . Puesto que F_A es una 2-forma con valores en endomorfismos, cualquier polinomio invariante en $\text{End } E$ compuesto con el producto exterior produce formas diferenciales escalares. Dado que $\text{End } E$ es un fibrado de Lie con fibra $\mathfrak{gl}(2, \mathbb{C})$, los invariantes algebraicos están generados por la traza y el determinante. Por tanto, los siguientes objetos son formas diferenciales bien definidas en X :

- $\text{Tr}(F_A)$, que es una 2-forma escalar. Como F_A toma valores en $\mathfrak{gl}(2, \mathbb{C})$, su traza es una 2-forma ordinaria. Localmente, si representamos $F_A = \sum F_{i\bar{j}} dz^i \wedge d\bar{z}^j$ con $F_{i\bar{j}}$ matrices 2×2 , entonces $\text{Tr}(F_A) = \sum \text{Tr}(F_{i\bar{j}}) dz^i \wedge d\bar{z}^j$. Esta 2-forma es cerrada y su clase de cohomología es $2\pi i c_1(E)$.
- $\text{Tr}(F_A \wedge F_A)$, una 4-forma escalar cuya clase de cohomología es $(2\pi i)^2 (c_1(E)^2 - 2c_2(E))$.
- $\text{Tr}(F_A \wedge F_A \wedge F_A)$, una 6-forma (forma de volumen) en X , cuya integral sobre X es un número característico.

Estas formas diferenciales no son funciones escalares, sino formas de grado superior. Para obtener funciones (0-formas) a partir de ellas, necesitamos contraerlas con otros objetos geométricos presentes en X , como la forma de Kähler ω , el tensor de Poisson, o campos vectoriales.

2. Contracción con la forma de Kähler para obtener funciones escalares. Dado que X es Kähler, disponemos de la forma de Kähler ω , una 2-forma real cerrada de tipo $(1, 1)$ que es no degenerada (es decir, define un isomorfismo entre vectores y 1-formas). Podemos utilizar ω para “bajar” el grado de las formas de curvatura y obtener funciones. Por ejemplo:

- La función **curvatura escalar twistoriana**: Definimos la función suave real $s_E : X \rightarrow \mathbb{R}$ como la contracción completa de F_A con ω usando la métrica de Kähler. En coordenadas locales, si $g_{i\bar{j}}$ es la métrica Kähler y $\omega = ig_{i\bar{j}} dz^i \wedge d\bar{z}^j$, entonces el tensor de Ricci del fibrado E se puede definir como $R_{i\bar{j}}(E) = \text{Tr}(F_{i\bar{j}})$. La traza contravariante $g^{i\bar{j}} R_{i\bar{j}}(E)$ es una función real. Explícitamente:

$$s_E = \star(\text{Tr}(F_A) \wedge \omega),$$

donde $\star$ es el operador de Hodge. Dado que ω es una 2-forma, $\text{Tr}(F_A) \wedge \omega$ es una 4-forma, y su dual de Hodge es una función (0-forma). Esta función es precisamente la traza del endomorfismo de curvatura actuando sobre el fibrado tangente.

- Análogamente, se puede definir una función de “curvatura de Ricci” más fina utilizando las componentes irreducibles de F_A . Recordemos que F_A se descompone en parte de Weyl y parte de Ricci. La parte de Ricci, contraída con ω , produce una función que, al integrar sobre las fibras L_x , se corresponde con el escalar de Ricci del espacio-tiempo.

3. Las clases $\alpha_{g,\beta}$ como densidades de curvatura. Como se demostró en la sección de invariantes GW, para cada clase de curva β y género g existe una clase de cohomología $\alpha_{g,\beta} \in H^\bullet(X, \mathbb{R})$ (típicamente de grado 6) que captura los invariantes topológicos. Estas clases pueden representarse por formas cerradas $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$. Dado que X es de dimensión real 6, una 6-forma puede escribirse como $f \cdot \text{dVol}_X$, donde $\text{dVol}_X = \omega^3/3!$ es la forma de volumen Kähler y f es una función suave. Por tanto, existe una función $f_{g,\beta} \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ tal que

$$\tilde{\alpha}_{g,\beta} = f_{g,\beta} \frac{\omega^3}{3!}.$$

Esta función $f_{g,\beta}$ es un observable clásico en X . La integral de $f_{g,\beta}$ contra la medida de volumen es el invariante GW sin inserciones, que está relacionado con la acción de Einstein-Hilbert. Además, mediante la doble fibración, la función $f_{g,\beta}$ “desciende” a una función sobre $\mathcal{M}$ (o más bien a una densidad) que corresponde a la curvatura escalar. En efecto, la clase transportada $\beta_{g,\beta} = (\pi_1)_* \pi_2^*(\alpha_{g,\beta})$ es una 4-forma en $\mathcal{M}$, y su representante local es $\beta_{g,\beta}(x) = \int_{L_x} \iota_x^* \tilde{\alpha}_{g,\beta}$. Si escribimos $\tilde{\alpha}_{g,\beta} = f_{g,\beta} \text{dVol}_X$, entonces su restricción a L_x puede evaluarse, y la integral sobre L_x define una función en $\mathcal{M}$ proporcional a $R(x)$.

4. Relación explícita con la fuente $\mathcal{J}$ y el tensor de Ricci. En la Parte I se estableció que la fuente $\mathcal{J} \in \Omega^{0,2}(X, \text{End } E)$ (la componente $(0, 2)$ de la curvatura de la conexión) es la imagen de la transformada de Penrose del tensor energía-momento. En particular, la traza de $\mathcal{J}$ está ligada al escalar de Ricci. Para construir un observable escalar a partir de $\mathcal{J}$, podemos tomar su norma puntual usando una métrica en $\text{End } E$ y en X . Si h_E es una métrica hermitiana en E , induce una métrica en $\text{End } E$. Entonces

$$f_{\mathcal{J}} = \|\mathcal{J}\|_{h_E, g_X}^2$$

es una función suave en X . Aunque esta función no es lineal en la curvatura, su valor esperado en un estado coherente puede relacionarse con las fluctuaciones cuánticas de la curvatura.

Más fundamentalmente, recordemos que la ecuación de Maurer–Cartan $\bar{\partial}_{A_0} \gamma + \frac{1}{2}[\gamma, \gamma] = \mathcal{J}$ puede invertirse localmente (módulo gauge) para expresar γ (y por tanto F_A) en términos de $\mathcal{J}$. En consecuencia, cualquier función construida a partir de F_A es, en principio, expresable en términos de $\mathcal{J}$. La elección de observable es, por tanto, equivalente a la elección de una función de $\mathcal{J}$.

5. Observables asociados a simetrías (campos de Killing). En el caso de espacio-tiempos estacionarios (Schwarzschild, Kerr), el espacio twistor X hereda un campo vectorial de Killing $K \in \mathfrak{X}(X)$ que genera una simetría $U(1)$. La contracción de las formas de curvatura con este campo produce funciones conservadas. Por ejemplo, la función

$$f_K = \iota_K \text{Tr}(F_A \wedge \omega)$$

es una 1-forma, y al contraerla de nuevo con K obtenemos una función escalar. Esta función está relacionada con la masa o el momento angular del agujero negro.

6. Conclusión. Hemos identificado una familia de funciones suaves en X — trazas de potencias de F_A , clases de Chern, funciones $f_{g,\beta}$ asociadas a invariantes GW, y normas de $\mathcal{J}$ — que constituyen los observables clásicos de la teoría. Bajo la cuantización de Toeplitz, estas funciones se promueven a operadores en $\mathcal{H} = H^0(X, L \otimes \delta)$, cuyos valores esperados en estados semiclásicos reproducen las curvaturas del espacio-tiempo. La correspondencia de Penrose asegura que la información geométrica del espacio-tiempo está completamente codificada en estas funciones sobre el twistor.

En resumen, sea $X = \bar{\mathbb{T}}_g$ la compactificación proyectiva suave (o la resolución $\tilde{\mathbb{T}}_g$) del espacio twistor. Los observables clásicos en la cuantización geométrica son funciones suaves $f \in C^\infty(X, \mathbb{R})$. Entre ellas, nos interesan aquellas que provienen de la geometría intrínseca del twistor y que están relacionadas con el fibrado vectorial $E \rightarrow X$ (el fibrado de twistores locales, de rango $r = 2$). Dichas

funciones se construyen a partir de invariantes de la conexión A sobre E y de las clases de Chern de E .

Funciones de curvatura: Dada la conexión $\bar{\partial}_A = \bar{\partial}_{A_0} + \gamma$ sobre E , su curvatura F_A es una 2-forma con valores en $\text{End } E$. Podemos contraerla con tensores invariantes para obtener funciones escalares. Por ejemplo:

- La **traza de la curvatura:** $\text{Tr}(F_A \wedge F_A \wedge F_A)$ es una 6-forma (forma de volumen) en X , que puede emparejarse con el ciclo fundamental para dar un número. Localmente, eligiendo una métrica en X , podemos definir una función densidad.
- Las **clases de Chern** $c_k(E)$ son formas cerradas que representan clases de cohomología en $H^{2k}(X, \mathbb{R})$. Mediante la dualidad de Poincaré, pueden convertirse en funcionales lineales sobre formas, o localmente representarse como funciones suaves eligiendo una forma de referencia.

Pero el observable más relevante para la gravedad es aquel que, bajo la transformada inversa de Penrose, produce el escalar de Ricci o el tensor energía-momento. Como vimos en la Parte I, la fuente $\mathcal{J} \in \Omega^{0,2}(X, \text{End } E)$ se relaciona con el tensor de Ricci $\Phi_{ABA'B'}$ y, mediante las ecuaciones de Einstein, con el tensor energía-momento. En particular, la traza de $\mathcal{J}$ (en el fibrado $\text{End } E$) se corresponde con el escalar de Ricci R .

2. Construcción explícita de funciones observables a partir de la curvatura del fibrado E .

Sea (X, ω) la variedad Kähler compacta de dimensión compleja 3, con métrica riemanniana g_X asociada a ω . Sea $E \rightarrow X$ el fibrado vectorial holomorfo de rango 2, dotado de una métrica hermitiana h_E y una conexión de Chern A_0 de referencia. Consideremos una solución $\gamma \in \Omega^{0,1}(X, \text{End } E)$ de la ecuación de Maurer–Cartan con fuente $\mathcal{J}$ (que codifica la materia). La conexión total es $\bar{\partial}_A = \bar{\partial}_{A_0} + \gamma$, y su curvatura se denota por F_A .

1. Definición de la función escalar de curvatura f_R . La curvatura F_A es una 2-forma en X con valores en $\text{End } E$. Para extraer una función escalar, utilizamos la traza en $\text{End } E$ y el producto exterior con la forma de Kähler ω , seguido del operador de Hodge $\star$ asociado a la métrica g_X . Definimos:

$$f_R := \star(\text{Tr}(F_A \wedge \omega)) \in C^\infty(X, \mathbb{R}). \quad (12)$$

A continuación, detallamos cada componente de esta definición.

Traza en $\text{End } E$: En cada punto $p \in X$, $F_A|_p$ es una 2-forma con valores en $\text{End}(E_p) \cong \mathfrak{gl}(2, \mathbb{C})$. La traza matricial $\text{Tr} : \mathfrak{gl}(2, \mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ induce un morfismo de haces vectoriales $\text{Tr} : \text{End } E \rightarrow \mathcal{O}_X$. Así, $\text{Tr}(F_A)$ es una 2-forma escalar (con valores en $\mathcal{O}_X$, es decir, una 2-forma compleja ordinaria). Dado que F_A es de tipo $(1, 1)$ (por ser la curvatura de una conexión de Chern), $\text{Tr}(F_A)$ es también una 2-forma de tipo $(1, 1)$.

Producto exterior con ω : La forma de Kähler ω es una 2-forma real de tipo $(1, 1)$, cerrada y no degenerada. El producto $\text{Tr}(F_A) \wedge \omega$ es una 4-forma (de tipo $(2, 2)$) escalar. Esta 4-forma es real si F_A es puramente imaginaria (lo cual es cierto para conexiones de Chern, pues F_A es una 2-forma con valores en endomorfismos antihermíticos, y su traza es imaginaria pura). En ese caso, multiplicando por i podemos obtener una forma real; trabajaremos con la forma imaginaria y luego tomaremos la parte real adecuada. Para simplificar, asumimos que hemos normalizado las métricas para que $\text{Tr}(F_A) \wedge \omega$ sea real.

Operador de Hodge $\star$: En una variedad riemanniana orientada de dimensión real 6, el operador de Hodge $\star : \Omega^k(X) \rightarrow \Omega^{6-k}(X)$ es un isomorfismo definido por la métrica. Aplicado a la 4-forma $\beta := \text{Tr}(F_A) \wedge \omega$, obtenemos una 2-forma $\star\beta$, no una función. Para obtener una 0-forma, necesitamos aplicar $\star$ a una 6-forma. Por tanto, la expresión original debe corregirse: para obtener una función, deberíamos tomar $\star$ de una 6-forma. La definición correcta es

$$f_R := \star(\text{Tr}(F_A) \wedge \omega \wedge \omega),$$

o bien

$$f_R := \star(\text{Tr}(F_A \wedge \omega)) \quad \text{si interpretamos } \star \text{ como el operador que produce la contracción con la forma de volumen.}$$

La ambigüedad se resuelve recordando que en geometría Kähler, el operador de Hodge actúa sobre formas y la contracción de una $(1, 1)$ -forma con la métrica inversa es una función (la traza). La notación $\star$ en la literatura a veces se usa para denotar la contracción con la forma de Kähler: para una 2-forma ρ , la función $\star\rho$ se define como $\frac{1}{2}\omega^{\mu\bar{\nu}}\rho_{\mu\bar{\nu}}$, es decir, la traza con respecto a ω . Para ser precisos, adoptaremos la siguiente convención: dado que ω define una métrica hermitiana, cualquier 2-forma ρ de tipo $(1, 1)$ puede contraerse con la métrica inversa $g^{i\bar{j}}$ para dar una función $\text{tr}_\omega \rho = g^{i\bar{j}}\rho_{i\bar{j}}$. Esta operación se denota comúnmente $\Lambda\rho$, donde Λ es el adjunto del operador de Lefschetz $L = \omega \wedge \cdot$. Entonces, definimos

$$f_R := \Lambda(\text{Tr}(F_A)) = g^{i\bar{j}} \text{Tr}(F_{i\bar{j}}).$$

Esta función es precisamente la contracción de la curvatura con la métrica de Kähler, análoga al escalar de Ricci de una métrica Kähler. Si F_A es la curvatura de un fibrado de línea, esta sería la curvatura escalar del fibrado. Para un fibrado de rango 2, es la traza de la curvatura contratada con ω .

Para relacionar con la expresión original que utiliza $\star$, recordemos que en una variedad Kähler de dimensión m , el operador Λ se puede escribir como $\star^{-1}L\star$ o similar. Pero para nuestros fines, la definición operativa es $f_R = \text{Tr}_\omega \text{Tr}_{\text{End } E} F_A$, es decir, la doble traza: una en el fibrado E y otra en el fibrado tangente usando ω .

2. Relación con el escalar de Ricci del espacio-tiempo. La justificación de que f_R captura la información de curvatura del espacio-tiempo proviene de la correspondencia de Penrose. Como hemos demostrado, la fuente $\mathcal{J}$ (y por tanto la curvatura F_A) está ligada al espinor de Ricci $\Phi_{ABA'B'}$. La traza de Φ es el escalar de Ricci R . En el espacio twistor, la integral de f_R sobre las fibras L_x con el kernel de Penrose produce justamente $R(x)$. Esquemáticamente,

$$R(x) \propto \int_{L_x} \iota_x^*(f_R \omega \wedge \dots),$$

pero la relación precisa involucra las clases $\alpha_{g,\beta}$. No obstante, f_R es una función suave en X que sirve como observable clásico para la cuantización.

3. Definición de las funciones $f_{g,\beta}$ a partir de los invariantes GW. Para cada clase de curva $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ y cada género g , la clase cohomológica $\alpha_{g,\beta} \in H^\bullet(X, \mathbb{R})$ (de grado máximo, típicamente 6) puede ser representada por una forma cerrada $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$. Como X tiene dimensión real 6, cualquier 6-forma cerrada es proporcional a la forma de volumen $d\text{Vol}_X = \omega^3/3!$ módulo formas exactas. Por el lema de Hodge, existe una función suave $f_{g,\beta}$ (única salvo constante aditiva armónica) tal que

$$\tilde{\alpha}_{g,\beta} = f_{g,\beta} \frac{\omega^3}{3!} + \text{términos exactos y co-exactos}.$$

En cohomología, la clase de $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ determina la función $f_{g,\beta}$ módulo funciones armónicas (constantes, si X es compacto y conexo). Podemos fijar la constante exigiendo que $\int_X f_{g,\beta} d\text{Vol}_X = \langle \rangle_{g,\beta}^E$, el invariante GW sin inserciones. Así, $f_{g,\beta}$ queda determinada de manera única.

Estas funciones $f_{g,\beta}$ forman una familia de observables clásicos indexados por (g, β) . Su valor esperado en la cuantización de Toeplitz (en el estado de vacío) reproduce los invariantes GW. Además, mediante la doble fibración, podemos relacionar combinaciones lineales de $f_{g,\beta}$ con funciones de curvatura en el espacio-tiempo. En particular, para la clase fundamental β_0 (la fibra genérica) y $g = 0$, f_{0,β_0} es proporcional a la función f_R definida anteriormente. De esta manera, la cuantización de f_R es equivalente a la cuantización de los invariantes topológicos.

4. Conclusión. Hemos construido explícitamente funciones suaves en X — f_R y la familia $f_{g,\beta}$ — que capturan la información de curvatura del fibrado E y, por tanto, del espacio-tiempo. Estas funciones son los observables clásicos fundamentales de la teoría. Su cuantización mediante operadores de Toeplitz dará lugar a los operadores cuánticos de curvatura, cuyos valores esperados reproducen las ecuaciones de Einstein en el límite semiclásico.

En resumen, supongamos que hemos fijado una métrica de referencia h_E en E y la conexión de Chern asociada A_0 . La deformación $\gamma \in \Omega^{0,1}(X, \text{End } E)$ (solución de la ecuación de Maurer–Cartan)

codifica la información de la curvatura gravitatoria. Definimos la función suave real $f_R : X \rightarrow \mathbb{R}$ mediante la expresión local invariante:

$$f_R := \star(\text{Tr}(F_{A_0+\gamma} \wedge \omega)),$$

donde ω es la forma de Kähler en X y $\star$ es el operador de Hodge asociado a la métrica Kähler. Esta función es proporcional a la contracción de la curvatura del fibrado E con la forma de Kähler, un análogo twistoriano del escalar de Ricci. En efecto, sobre cada fibra $L_x \cong \mathbb{CP}^1$, la integral de f_R (con el kernel de Penrose) reproduce el escalar de Ricci del espacio-tiempo.

De manera más precisa, podemos definir una familia de funciones $f_{g,\beta}$ indexadas por clases de curva β y género g , cuyos valores esperados en la cuantización de Toeplitz son los invariantes de Gromov–Witten twistados:

$$f_{g,\beta} := \text{función tal que } \langle f_{g,\beta} \rangle_{g,\beta}^E = \int_X f_{g,\beta} \wedge \alpha_{g,\beta},$$

pero esta definición es implícita. En su lugar, identificamos observables más fundamentales.

3. Correspondencia de Penrose y funciones de curvatura: levantamiento de las curvaturas del espacio-tiempo a observables escalares en el twistor.

En esta sección detallamos cómo la transformada inversa de Penrose y la doble fibración permiten identificar funciones suaves en el espacio twistor $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ que representan las curvaturas del espacio-tiempo $\mathcal{M}$. En particular, construimos explícitamente una función $\hat{R} \in C^\infty(X)$ tal que su “pushforward” a $\mathcal{M}$ reproduce el escalar de Ricci $R(x)$, y mostramos que las clases $\alpha_{g,\beta}$ proporcionan densidades de curvatura que, convenientemente normalizadas, definen observables escalares en X .

3.1. Transformada inversa de Penrose y el escalar de Ricci. Recordemos la fórmula de la transformada inversa de Penrose para el tensor energía-momento espinorial. Dada una clase $[\tilde{\alpha}] \in H^1(X, \text{End } E)$ representada por una $(0,1)$ -forma $\tilde{\alpha}$, se define

$$T_{ABA'B'}(x) = \int_{L_x} \pi_{A'} \pi_{B'} \mathcal{K}_{AB}(\pi) \wedge \iota_x^* \tilde{\alpha}(\pi),$$

donde $L_x \cong \mathbb{CP}^1$ es la curva twistoriana correspondiente a $x \in \mathcal{M}$, $\iota_x : L_x \hookrightarrow X$ es la inclusión, $\mathcal{K}_{AB}$ es el kernel integral de Penrose (una $(1,0)$ -forma meromorfa con polos controlados), y $\pi_{A'}$ son las coordenadas homogéneas en la fibra.

El tensor de Ricci R_{ab} se obtiene a partir de $T_{ABA'B'}$ contrayendo con los espinores antisimétricos:

$$\Phi_{ABA'B'} = \frac{1}{2}(R_{AA'BB'} - \Lambda \epsilon_{AB} \epsilon_{A'B'}), \quad R_{AA'BB'} = 2\Phi_{ABA'B'} + 6\Lambda \epsilon_{AB} \epsilon_{A'B'},$$

y el escalar de Ricci es $R = g^{ab} R_{ab} = \epsilon^{AB} \epsilon^{A'B'} R_{AA'BB'}$. En particular, para el tensor $T_{ABA'B'}$ reconstruido a partir de $\tilde{\alpha}$, su traza está relacionada con el escalar de curvatura mediante

$$R(x) = \kappa \epsilon^{AB} \epsilon^{A'B'} T_{ABA'B'}(x),$$

donde κ es una constante de proporcionalidad que depende de las convenciones de la transformada de Penrose y de las unidades (en el vacío R puede ser cero, pero con materia es no trivial). Sustituyendo la integral,

$$R(x) = \kappa \int_{L_x} (\epsilon^{AB} \epsilon^{A'B'} \pi_{A'} \pi_{B'} \mathcal{K}_{AB}(\pi)) \wedge \iota_x^* \tilde{\alpha}(\pi). \quad (13)$$

La cantidad entre paréntesis es una $(1,0)$ -forma sobre L_x que actúa como núcleo para extraer la componente de curvatura escalar de $\tilde{\alpha}$.

3.2. La doble fibración y el pushforward. Para relacionar objetos sobre X con objetos sobre $\mathcal{M}$, utilizamos el espacio de incidencia $\mathcal{F} = \{(x, Z) \in \mathcal{M} \times X \mid Z \in L_x\}$ con las proyecciones naturales $\pi_1 : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{M}$ y $\pi_2 : \mathcal{F} \rightarrow X$. La fibra de π_1 sobre x es exactamente $L_x \cong \mathbb{CP}^1$, una variedad compacta

orientada de dimensión real 2. Por tanto, el pushforward $(\pi_1)_* : \Omega^k(\mathcal{F}) \rightarrow \Omega^{k-2}(\mathcal{M})$ está bien definido mediante integración a lo largo de la fibra:

$$((\pi_1)_*\omega)(x) = \int_{\pi_1^{-1}(x)} \iota_x^* \omega,$$

para cualquier forma ω en $\mathcal{F}$. Si ω es cerrada, $(\pi_1)_*\omega$ es cerrada y define un morfismo en cohomología $(\pi_1)_* : H^k(\mathcal{F}) \rightarrow H^{k-2}(\mathcal{M})$.

Ahora bien, si tenemos una forma cerrada $\tilde{\alpha}$ en X que representa una clase $[\tilde{\alpha}] \in H^\bullet(X)$, podemos “subirla” a $\mathcal{F}$ mediante $\pi_2^*\tilde{\alpha}$ y luego empujarla a $\mathcal{M}$:

$$\beta := (\pi_1)_*\pi_2^*\tilde{\alpha} \in \Omega^{\bullet-2}(\mathcal{M}).$$

La integral (13) es exactamente la evaluación puntual de β cuando $\tilde{\alpha}$ es una $(0,1)$ -forma y el integrando incluye el kernel $\mathcal{K}_{AB}$, pero conceptualmente, si $\tilde{\alpha}$ es un representante de la clase $\alpha_{g,\beta}$ (que es una forma cerrada de grado 6), entonces β es una 4-forma en $\mathcal{M}$ que, como hemos establecido, se identifica con $R \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}}$ salvo constantes.

3.3. Levantamiento de la función escalar de curvatura a X . Queremos invertir este proceso: dada una función escalar R en $\mathcal{M}$ (o la 4-forma $R \, d\text{Vol}$), construir una función suave $\hat{R}$ en X que, al ser integrada sobre las fibras L_x , reproduzca $R(x)$. Para ello, observemos que la aplicación $\pi_2 : \mathcal{F} \rightarrow X$ es una submersión con fibras difeomorfas a un abierto de $\mathcal{M}$ (de dimensión 4). Podemos definir una correspondencia “push-pull” en sentido contrario. Sin embargo, es más directo utilizar las clases cohomológicas.

Como ya hemos demostrado, existe una clase $\alpha_{g,\beta} \in H^6(X, \mathbb{R})$ (grado máximo) tal que $(\pi_1)_*\pi_2^*\alpha_{g,\beta} = [R \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}}]$ en $H^4(\mathcal{M})$. Escojamos un representante cerrado $\tilde{\alpha}_{g,\beta} \in \Omega^6(X)$ de esta clase. Dado que X es de dimensión 6, toda 6-forma cerrada es proporcional a la forma de volumen Kähler módulo formas exactas. Por el lema de Hodge, existe una función suave $f_{g,\beta} \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ tal que

$$\tilde{\alpha}_{g,\beta} = f_{g,\beta} \frac{\omega^3}{3!} + d\eta,$$

para alguna 5-forma η . La función $f_{g,\beta}$ está determinada de manera única si imponemos, por ejemplo, que $\int_X f_{g,\beta} \frac{\omega^3}{3!} = \langle \rangle_{g,\beta}^E$ y que $f_{g,\beta}$ sea ortogonal a las formas armónicas (salvo constantes). En la práctica, podemos tomar $f_{g,\beta}$ como la razón entre $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ y la forma de volumen, punto a punto, suavizada por convolución si es necesario.

Entonces, ¿qué produce el pushforward de $\pi_2^*\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ sobre $\mathcal{M}$? Como $(\pi_1)_*\pi_2^*$ es un morfismo de cohomología, la clase resultante no depende del representante elegido. Si reemplazamos $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ por $f_{g,\beta} \frac{\omega^3}{3!}$ (ignorando el término exacto), tenemos

$$\beta_{g,\beta} = (\pi_1)_*\pi_2^* \left(f_{g,\beta} \frac{\omega^3}{3!} \right) \quad \text{en cohomología.}$$

Ahora bien, $\pi_2^*f_{g,\beta}$ es una función en $\mathcal{F}$, y $\pi_2^*(\frac{\omega^3}{3!})$ es el pullback de la forma de volumen de X a $\mathcal{F}$. La integración a lo largo de la fibra L_x de una 6-forma produce una 4-forma en $\mathcal{M}$. Para que dicha 4-forma sea $R \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}}$, necesitamos que la función $f_{g,\beta}$ sea precisamente aquella que, al promediar sobre L_x , devuelva $R(x)$. Es decir, se requiere

$$R(x) \propto \int_{L_x} \iota_x^* \left(f_{g,\beta} \frac{\omega^3}{3!} \right) / d\text{Vol}_{\mathcal{M}}(x).$$

Esto muestra que $f_{g,\beta}$ no es arbitraria: su restricción a las fibras y su integración deben codificar el escalar de Ricci. La clase $\alpha_{g,\beta}$ ha sido construida justamente para que se cumpla esa igualdad, por lo que $f_{g,\beta}$ es un observable legítimo.

3.4. Construcción explícita de $\hat{R}$ mediante el núcleo de Penrose. Podemos ir más allá y definir una función $\hat{R} : X \rightarrow \mathbb{R}$ sin referencia a una clase específica β , usando la conexión A . Dado que la

transformada de Penrose es localmente invertible, para cada $Z \in X$ (genérico) podemos considerar la curva L_x que pasa por Z , y definir $\widehat{R}(Z)$ como el valor del integrando en Z que, al ser integrado sobre toda la curva, produce $R(x)$. Formalmente, se puede construir una “corriente” o “densidad” sobre X a partir de la fuente $\mathcal{J}$ y el kernel $\mathcal{K}$. En lugar de ello, el método de las clases cohomológicas $\alpha_{g,\beta}$ es más adecuado para la cuantización, pues vincula directamente los observables con invariantes topológicos.

3.5. Conclusión. Hemos mostrado que las clases $\alpha_{g,\beta} \in H^6(X)$ dan lugar a funciones suaves $f_{g,\beta}$ en X que actúan como “densidades de curvatura”. Estas funciones son observables clásicos que, bajo la cuantización de Toeplitz, se convertirán en operadores cuánticos. La relación con el escalar de Ricci del espacio-tiempo es

$$R(x) d\text{Vol}_{\mathcal{M}}(x) \propto \int_{L_x} \iota_x^*(f_{g,\beta} \frac{\omega^3}{3!}),$$

y la elección de la clase β apropiada (típicamente la clase fundamental de la fibra) garantiza que la integral reproduzca la curvatura escalar. Para otras componentes de curvatura (Weyl, Ricci tensor), se emplean otras clases α o inserciones adicionales en los correladores GW.

En resumen, recordemos la fórmula de la transformada inversa de Penrose para el tensor energía-momento espinorial:

$$T_{ABA'B'}(x) = \int_{L_x} \pi_{A'} \pi_{B'} \mathcal{K}_{AB}(\pi) \wedge \iota_x^* \tilde{\alpha}(\pi).$$

Aquí $\tilde{\alpha}$ es un representante de la clase $[\alpha] \in H^1(X, \text{End } E)$. El tensor de Ricci se obtiene contrayendo $T_{ABA'B'}$ con $\epsilon^{AB} \epsilon^{A'B'}$:

$$R(x) \propto \epsilon^{AB} \epsilon^{A'B'} T_{ABA'B'}(x).$$

Por tanto, si elegimos un representante $\tilde{\alpha}$ que sea suave y concentrado en una vecindad de una fibra genérica, la integral sobre L_x define una función en $\mathcal{M}$. Mediante la doble fibración, podemos “levantar” esta función a X : definimos una función $\widehat{R}$ sobre X tal que su pushforward por π_2 y posterior integración sobre las fibras de π_1 dé R . Concretamente, para un punto $Z \in X$, sea $x(Z)$ el punto del espacio-tiempo tal que $Z \in L_{x(Z)}$ (esto está bien definido genéricamente). Entonces definimos

$$\widehat{R}(Z) := \text{contribución local a la integral de Penrose en } Z.$$

Más rigurosamente, usando la clase $\alpha_{g,\beta}$ construida anteriormente, sabemos que $\beta_{g,\beta} = (\pi_1)_* \pi_2^*(\alpha_{g,\beta})$ es una clase en $H^4(\mathcal{M})$. Si $\alpha_{g,\beta}$ es de grado 6, $\beta_{g,\beta}$ es de grado 4 y se identifica con $R d\text{Vol}_{\mathcal{M}}$. Podemos representar $\alpha_{g,\beta}$ por una forma cerrada $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$. Entonces, la función buscada en X es simplemente la “densidad de curvatura” asociada a esa forma, es decir, su acción sobre el ciclo fundamental de X o su emparejamiento con otras clases.

Para la cuantización, necesitamos funciones escalares en X . Podemos tomar la contracción de $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ con una forma de referencia que tenga soporte en una región compacta, obteniendo así una función suave. Por ejemplo, si η es una 6-forma de referencia (como la forma de volumen $\omega^3/3!$), el cociente $\tilde{\alpha}_{g,\beta}/\eta$ (entendido como la función que satisface $\tilde{\alpha}_{g,\beta} = f \cdot \eta$) es una función suave.

4. Clases de Chern como observables clásicos en el espacio twistor.

El fibrado vectorial holomorfo $E \rightarrow X$ de rango $r = 2$ posee clases de Chern $c_k(E) \in H^{2k}(X, \mathbb{Z})$ para $k = 1, 2$. Estas clases son invariantes topológicos fundamentales que miden la obstrucción a la trivialidad del fibrado. En el contexto de la cuantización, necesitamos construir funciones escalares suaves en X a partir de estas clases (o de sus representantes de curvatura) que actúen como observables clásicos. A continuación, detallamos este proceso.

4.1. Representación de las clases de Chern mediante formas de curvatura (teoría de Chern–Weil). Sea h_E una métrica hermitiana en E y ∇ la conexión de Chern asociada. Su curvatura es $F_A \in \Omega^{1,1}(X, \text{End } E)$, una 2-forma con valores en endomorfismos antihermíticos. La teoría de Chern–Weil expresa las clases de Chern de E en términos de polinomios invariantes en la curvatura.

Concretamente, sea $P_k : \mathfrak{gl}(r, \mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ el polinomio homogéneo de grado k definido por

$$\det \left(I + \frac{i}{2\pi} tX \right) = \sum_{k=0}^r t^k P_k(X), \quad X \in \mathfrak{gl}(r, \mathbb{C}).$$

Entonces $P_k(F_A)$ es una $2k$ -forma cerrada en X (independiente de la conexión elegida) y su clase de cohomología es precisamente $c_k(E)$:

$$c_k(E) = [P_k(F_A)] \in H^{2k}(X, \mathbb{R}).$$

Para $r = 2$, los polinomios relevantes son

$$P_1(X) = \frac{i}{2\pi} \text{Tr}(X), \quad P_2(X) = \frac{1}{2} \left(\frac{i}{2\pi} \right)^2 ((\text{Tr } X)^2 - \text{Tr}(X^2)).$$

Por tanto, podemos tomar como representantes explícitos de las clases de Chern las formas diferenciales cerradas

$$\rho_1 := \frac{i}{2\pi} \text{Tr}(F_A) \in \Omega^{1,1}(X), \quad \rho_2 := P_2(F_A) \in \Omega^{2,2}(X).$$

Estas formas son cerradas ($d\rho_k = 0$) y definen clases de cohomología reales. Sin embargo, no son funciones escalares (son 2-forma y 4-forma, respectivamente). Para obtener funciones, necesitamos contraerlas con otros objetos geométricos.

4.2. Conversión de formas diferenciales en funciones escalares usando la estructura Kähler.

En una variedad Kähler (X, ω, g) , disponemos de varias operaciones naturales que convierten formas en funciones.

a) Traza respecto a ω (operador Λ). El operador de Lefschetz $L : \Omega^k(X) \rightarrow \Omega^{k+2}(X)$ se define como $L(\alpha) = \alpha \wedge \omega$. Su adjunto $\Lambda : \Omega^k(X) \rightarrow \Omega^{k-2}(X)$ está dado por $\Lambda = \star^{-1} \circ L \circ \star$, o equivalentemente, en coordenadas locales, $(\Lambda\alpha)_{i_1 \dots i_{k-2}} = g^{i\bar{j}} \alpha_{i\bar{j}i_1 \dots i_{k-2}}$ (contracción de los dos primeros índices con la métrica inversa). En particular, para una 2-forma $\rho = \rho_{i\bar{j}} dz^i \wedge d\bar{z}^j$, su traza es la función

$$\Lambda\rho = g^{i\bar{j}} \rho_{i\bar{j}} \in C^\infty(X, \mathbb{R}).$$

Aplicado a $\rho_1 = \frac{i}{2\pi} \text{Tr}(F_A)$, obtenemos la función escalar

$$f_{c_1} := \Lambda\rho_1 = \frac{i}{2\pi} g^{i\bar{j}} \text{Tr}(F_{i\bar{j}}) = \frac{i}{2\pi} \text{Tr}_\omega \text{Tr}_{\text{End } E} F_A. \quad (14)$$

Esta función es proporcional a la curvatura escalar del fibrado E respecto a la métrica Kähler.

b) Contracción con la forma de volumen. Para una 4-forma $\rho_2 \in \Omega^{2,2}(X)$, podemos emparejarla con la forma de Kähler ω para obtener una 6-forma, y luego usar el operador de Hodge para obtener una función:

$$f_{c_2} := \star(\rho_2 \wedge \omega) \in C^\infty(X).$$

Alternativamente, se puede tomar la traza iterada: $\Lambda^2 \rho_2 = g^{i\bar{j}} g^{k\bar{l}} (\rho_2)_{i\bar{j}k\bar{l}}$ es una función. Ambas construcciones producen observables escalares a partir de $c_2(E)$.

4.3. Uso de simetrías: campo vectorial de Killing y masa del agujero negro. En el caso de métricas estacionarias (como Schwarzschild o Kerr), el espacio-tiempo posee un campo vectorial de Killing $\xi = \partial_t$ (simetría temporal) o ∂_ϕ (simetría axial). Estas isometrías inducen transformaciones holomorfas en el espacio twistor X , es decir, un campo vectorial holomorfo $K \in H^0(X, T_X)$ que satisface $\mathcal{L}_K \omega = 0$ (es un Killing para la métrica Kähler). La existencia de K simplifica la construcción de observables.

Dada una 2-forma cerrada ρ (como ρ_1 o cualquier forma de curvatura), la contracción $\iota_K \rho$ es una 1-forma. Si K es un Killing, $\iota_K \rho$ es cerrada y puede expresarse como la diferencial de una función (al menos localmente). En efecto, usando la fórmula de Cartan $\mathcal{L}_K = d\iota_K + \iota_K d$, y como ρ es cerrada ($d\rho = 0$) y K preserva ρ (por ser una isometría que preserva la conexión), se tiene $d(\iota_K \rho) = \mathcal{L}_K \rho = 0$, así que $\iota_K \rho$ es cerrada. En un entorno simplemente conexo, existe una función f_K tal que $\iota_K \rho = df_K$.

Globalmente, si X es compacto, f_K existe como función multivaluada o como sección de un fibrado de líneas, pero la ambigüedad es una constante.

Para el observable de masa en Schwarzschild, tomamos $\rho = \frac{i}{2\pi} \text{Tr}(F_A)$ (la primera forma de Chern) y K el campo de Killing asociado a la simetría temporal. La función

$$f_M := \iota_K \iota_{\bar{K}} \text{Tr}(F_A) = g(K, \bar{K}) \Lambda \text{Tr}(F_A) + \dots$$

(resultado de contraer dos veces) es una función suave que, bajo la correspondencia de Penrose, se relaciona con la masa M del agujero negro. Más precisamente, la integral de f_M sobre las fibras L_x con el kernel adecuado produce el valor de la masa ADM.

Para la componente Ψ_2 del tensor de Weyl (única no nula en Schwarzschild, con $\Psi_2 = -M/r^3$), en el espacio twistor se corresponde con una clase de cohomología en $H^1(X, \mathcal{O}(-6))$. Su representante puede contraerse con el campo de Killing para dar una función escalar, cuya cuantización produce un operador cuyo espectro contiene la masa.

4.4. Conclusión. Las clases de Chern de E (o sus representantes de curvatura) proporcionan formas diferenciales cerradas en X . Mediante los operadores Λ , $\star$, o la contracción con campos de Killing, estas formas se convierten en funciones escalares suaves que constituyen observables clásicos. En el contexto de la cuantización de Toeplitz, estas funciones se promueven a operadores cuánticos en $\mathcal{H}$, cuyos valores esperados en estados coherentes reproducen las curvaturas y cargas conservadas del espacio-tiempo.

En resumen, el fibrado $E \rightarrow X$ tiene clases de Chern $c_k(E) \in H^{2k}(X, \mathbb{R})$. En particular, $c_1(E)$ y $c_2(E)$ son clases de cohomología que pueden representarse por formas cerradas. Estas formas pueden considerarse como observables clásicos en X , ya que son funciones (o más bien formas diferenciales) que pueden evaluarse sobre ciclos. Para la cuantización de Toeplitz, necesitamos funciones escalares. Podemos convertir una 2-forma cerrada ρ en una función escalar tomando su producto interior con el tensor de Poisson asociado a ω , o contrayéndola con el campo vectorial de Killing si existe una simetría.

En el caso de métricas estacionarias (Schwarzschild, Kerr), el espacio twistor posee un campo vectorial de Killing inducido por la simetría axial. La contracción de la forma de curvatura con este Killing produce una función suave que es un observable natural. Por ejemplo, la componente Ψ_2 del tensor de Weyl (única no nula en Schwarzschild) se traduce en una función en X cuya cuantización da el operador de masa.

5. Conclusión: Síntesis de los observables geométricos, álgebra de Poisson y cuantización de Toeplitz.

Recapitulamos y formalizamos los resultados de las secciones anteriores, estableciendo con precisión matemática el conjunto de observables clásicos en el espacio twistor $X = \mathbb{T}_g$, su estructura de álgebra de Poisson, y el procedimiento de cuantización de Toeplitz que los convierte en operadores cuánticos en el espacio de Hilbert $\mathcal{H} = H^0(X, L \otimes \delta)$.

5.1. Catálogo de observables clásicos. Hemos identificado tres familias de funciones suaves en X que capturan la geometría del espacio-tiempo:

1. **Funciones de curvatura del fibrado E .** Dada la conexión $\bar{\partial}_A = \bar{\partial}_{A_0} + \gamma$ sobre E , su curvatura $F_A \in \Omega^{1,1}(X, \text{End } E)$ genera las funciones escalares

$$f_A^{(k)} := \Lambda^k(\text{Tr}(F_A^{\wedge k})) \in C^\infty(X, \mathbb{R}), \quad k = 1, 2, 3,$$

donde Λ es el operador de traza respecto a la forma de Kähler ω (adjunto del operador de Lefschetz $L = \omega \wedge \cdot$), y $F_A^{\wedge k}$ denota la potencia exterior con valores en $\text{End } E$ (multiplicación matricial en las fibras y producto exterior como formas). En particular, $f_A^{(1)} = \Lambda \text{Tr}(F_A)$ es la *curvatura escalar del fibrado E* , análoga al escalar de Ricci del espacio-tiempo.

2. **Clases de Chern como funciones escalares.** Las clases de Chern $c_k(E) \in H^{2k}(X, \mathbb{R})$ se representan mediante formas cerradas ρ_k (polinomios de Chern–Weil en F_A). Definiendo los observables escalares

$$f_{c_k} := \Lambda^k \rho_k \in C^\infty(X, \mathbb{R}),$$

obtenemos funciones que miden la obstrucción topológica del fibrado E . Estas son combinaciones de las $f_A^{(k)}$, pero tienen la ventaja de ser invariantes bajo cambios de conexión (difieren en funciones armónicas).

3. **Funciones $f_{g,\beta}$ asociadas a invariantes de Gromov–Witten.** Para cada clase de curva $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ y género $g \geq 0$, la clase cohomológica $\alpha_{g,\beta} \in H^6(X, \mathbb{R})$ (de grado máximo) se representa por una 6-forma cerrada. Por el lema de Hodge, existe una función suave $f_{g,\beta} \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ (única módulo constantes armónicas) tal que

$$\tilde{\alpha}_{g,\beta} = f_{g,\beta} \frac{\omega^3}{3!} + \text{términos exactos y co-exactos.}$$

Estas funciones son densidades de curvatura: su integral sobre X es el invariante GW sin inserciones, y su pushforward a $\mathcal{M}$ (vía la doble fibración) reproduce el escalar de Ricci u otras curvaturas del espacio–tiempo. Fijamos la ambigüedad aditiva exigiendo que $\int_X f_{g,\beta} \frac{\omega^3}{3!} = \langle \rangle_{g,\beta}^E$.

5.2. Álgebra de Poisson de los observables. La variedad Kähler (X, ω) es un espacio de fase clásico. La forma simpléctica ω (cerrada y no degenerada) define el paréntesis de Poisson para funciones suaves:

$$\{f, g\} := \omega^{-1}(df, dg) = \omega^{\mu\bar{\nu}} \left(\frac{\partial f}{\partial z^\mu} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}^\nu} - \frac{\partial g}{\partial z^\mu} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}^\nu} \right),$$

donde $\omega^{\mu\bar{\nu}}$ es la inversa de la métrica Kähler $g_{\mu\bar{\nu}}$ (con la convención $\omega = ig_{\mu\bar{\nu}} dz^\mu \wedge d\bar{z}^\nu$). El álgebra de Poisson $(C^\infty(X, \mathbb{R}), \{\cdot, \cdot\})$ es un álgebra de Lie de dimensión infinita.

Las funciones $f_A^{(k)}$, f_{c_k} y $f_{g,\beta}$ pertenecen a esta álgebra. Sus paréntesis de Poisson pueden calcularse utilizando la relación de la curvatura F_A con el potencial de Kähler y las ecuaciones de movimiento de la conexión (ecuación de Maurer–Cartan). En particular, las funciones $f_{g,\beta}$ generan una subálgebra cerrada bajo el paréntesis de Poisson, que es isomorfa al álgebra de observables de la gravedad en el espacio–tiempo (los difeomorfismos se corresponden con transformaciones de gauge en el twistor).

5.3. Cuantización de Toeplitz. La cuantización geométrica de Kähler asigna a cada función suave $f \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ un operador de Toeplitz T_f actuando en $\mathcal{H}$. Concretamente, para el fibrado precuántico $L \rightarrow X$ (dotado de métrica h_L con curvatura $-\frac{i}{\hbar}\omega$) y el espacio de Hilbert $\mathcal{H} = H^0(X, L \otimes \delta)$, el operador de Toeplitz se define como

$$T_f := \Pi \circ M_f \circ \Pi : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H},$$

donde M_f es el operador de multiplicación por f , y $\Pi : L^2(X, L \otimes \delta) \rightarrow \mathcal{H}$ es la proyección ortogonal (proyección de Bergman). Equivalentemente, en términos de su núcleo integral,

$$(T_f s)(x) = \int_X K(x, y) f(y) s(y) \frac{\omega^3}{3!},$$

donde $K(x, y)$ es el núcleo de Bergman (el kernel de la proyección Π).

El teorema fundamental de la cuantización de Toeplitz (Bordemann–Meinrenken–Schlichenmaier) establece que, en el límite semiclásico $\hbar \rightarrow 0$ (equivalentemente, $k \rightarrow \infty$ para las potencias $L^{\otimes k}$), se satisface el principio de correspondencia:

$$\|T_f T_g - T_{fg}\| = O(\hbar), \quad \left\| \frac{1}{i\hbar} [T_f, T_g] - T_{\{f, g\}} \right\| = O(\hbar),$$

donde $\|\cdot\|$ es la norma de operadores en $\mathcal{H}$. En particular, el conmutador cuántico reproduce el paréntesis de Poisson clásico en el límite.

5.4. Operadores cuánticos de curvatura y valores esperados. Aplicando la cuantización de Toeplitz a los observables clásicos identificados, obtenemos operadores cuánticos:

$$\widehat{R} := T_{f_A^{(1)}}, \quad \widehat{c}_k := T_{f_{c_k}}, \quad \widehat{\alpha}_{g,\beta} := T_{f_{g,\beta}}.$$

Estos operadores actúan en el espacio de Hilbert finito-dimensional $\mathcal{H}$. Sus valores esperados en un estado $\Psi \in \mathcal{H}$ se definen como

$$\langle \widehat{\mathcal{O}} \rangle_{\Psi} := \frac{\langle \Psi, \widehat{\mathcal{O}} \Psi \rangle}{\langle \Psi, \Psi \rangle}.$$

En el límite semiclásico $\hbar \rightarrow 0$, las “estados coherentes” (secciones holomorfas concentradas en una fibra L_x) proporcionan valores esperados que reproducen las curvaturas clásicas. Concretamente, para un estado coherente Ψ_x localizado en la fibra sobre $x \in \mathcal{M}$,

$$\lim_{\hbar \rightarrow 0} \langle \widehat{R} \rangle_{\Psi_x} = R(x),$$

donde $R(x)$ es el escalar de Ricci del espacio-tiempo evaluado en x . De manera similar, $\langle \widehat{\alpha}_{g,\beta} \rangle_{\Psi_x}$ reproduce las contribuciones de los invariantes GW a la curvatura.

La evolución temporal de estos operadores está gobernada por la ecuación maestra cuántica

$$(\bar{\partial}_{A_0} + \widehat{\gamma})^2 = \widehat{\mathcal{J}},$$

donde $\widehat{\gamma} = \sum_{g,\beta} \hbar^{2g-2} \widehat{\alpha}_{g,\beta}$ y $\widehat{\mathcal{J}}$ es el operador de fuente cuántica. Esta ecuación codifica la dinámica no perturbativa de la gravedad cuántica en el espacio twistor.

5.5. Completitud del conjunto de observables. Las tres familias de funciones descritas generan (en el sentido de Poisson) un álgebra que es densa en el conjunto de todos los observables clásicos relevantes para la gravedad. Esto se sigue de la correspondencia de Penrose, que establece un isomorfismo entre los campos tensoriales en $\mathcal{M}$ (curvaturas, tensor energía-momento) y clases de cohomología en X . Puesto que toda clase de cohomología puede representarse por una forma cerrada, y toda forma cerrada de grado máximo puede convertirse en una función escalar (vía división por la forma de volumen), las funciones $f_{g,\beta}$ cubren todos los grados de libertad gravitatorios. Las funciones de curvatura del fibrado E proporcionan una realización explícita en términos de la conexión A . Por tanto, el esquema de cuantización de Toeplitz aplicado a este conjunto de observables es completo para describir la gravedad cuántica en este formalismo.

En resumen, los observables geométricos en X que corresponden a curvaturas del espacio-tiempo son funciones suaves construidas a partir de:

- La curvatura de la conexión A sobre E , específicamente las trazas de potencias de F_A contraídas con la forma de Kähler.
- Las clases de Chern de E , que representan densidades de curvatura.
- Las formas diferenciales representantes de las clases $\alpha_{g,\beta}$ obtenidas de los invariantes de Gromov-Witten, cuya integral sobre las fibras L_x produce las curvaturas del espacio-tiempo.

Estas funciones son los elementos del álgebra de Poisson $C^\infty(X, \mathbb{R})$ que, bajo la cuantización de Toeplitz, se convierten en operadores cuánticos que actúan en $\mathcal{H}$ y cuyos valores esperados reproducen las curvaturas clásicas. $\square$

Construcción de los operadores de Toeplitz y demostración de la propiedad semiclásica. Sea $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ una variedad Kähler compacta de dimensión compleja $m = 3$, dotada de la forma de Kähler ω . Consideremos la familia de fibrados precuánticos $L_k := L^{\otimes k}$ para $k \in \mathbb{N}$, donde L es el fibrado precuántico con curvatura $-\frac{i}{\hbar}\omega$ y $\hbar = 1/k$. El fibrado cuántico con corrección de media forma es $\mathcal{L}_k := L_k \otimes \delta$, donde δ es una raíz cuadrada fija del fibrado canónico K_X . El espacio de Hilbert para cada k es

$$\mathcal{H}_k := H^0(X, \mathcal{L}_k),$$

dotado del producto interno L^2 inducido por la métrica hermitiana en $\mathcal{L}_k$ y la forma de volumen $\omega^m/m!$. Sea $\Pi_k : L^2(X, \mathcal{L}_k) \rightarrow \mathcal{H}_k$ la proyección ortogonal (proyección de Bergman). Para una función suave $f \in C^\infty(X, \mathbb{R})$, definimos el **operador de Toeplitz** $T_f^{(k)} : \mathcal{H}_k \rightarrow \mathcal{H}_k$ mediante

$$T_f^{(k)}(s) := \Pi_k(fs), \quad s \in \mathcal{H}_k.$$

Equivalentemente, $T_f^{(k)} = \Pi_k \circ M_f \circ \Pi_k$, donde M_f es la multiplicación por f . Nuestro objetivo es demostrar la relación de conmutación semiclásica:

$$\frac{1}{i\hbar} [T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = T_{\{f,g\}}^{(k)} + O(\hbar) \quad (\hbar = 1/k, k \rightarrow \infty), \quad (15)$$

donde $\{f, g\}$ es el paréntesis de Poisson inducido por ω :

$$\{f, g\} := \omega^{-1}(df, dg) = \sum_{i,j} \omega^{ij} \frac{\partial f}{\partial z^i} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}^j} - \dots$$

(con la convención adecuada para que sea real).

1. Núcleo de Bergman y su expansión asintótica.

En esta demostración desarrollamos con todo detalle la expansión asintótica del núcleo de Bergman $K_k(x, y)$ para la familia de fibrados cuánticos $\mathcal{L}_k = L^{\otimes k} \otimes \delta$ sobre una variedad Kähler compacta X de dimensión compleja m . Esta expansión es el ingrediente fundamental para establecer las propiedades semiclásicas de los operadores de Toeplitz.

1. Definición del núcleo de Bergman. Sea $\mathcal{H}_k = H^0(X, \mathcal{L}_k)$ el espacio de Hilbert de secciones holomorfas, equipado con el producto interno L^2 :

$$\langle s_1, s_2 \rangle_k = \int_X h_k(s_1, s_2) dV_X, \quad dV_X = \frac{\omega^m}{m!},$$

donde h_k es la métrica hermitiana en $\mathcal{L}_k$ inducida por la métrica precuántica h_L (con curvatura $-\frac{i}{\hbar}\omega$, $\hbar = 1/k$) y una métrica fija en δ . Sea $\{\psi_j\}_{j=1}^{N_k}$ una base ortonormal de $\mathcal{H}_k$, donde $N_k = \dim \mathcal{H}_k$. El **núcleo de Bergman** (o kernel de proyección) se define como

$$K_k(x, y) := \sum_{j=1}^{N_k} \psi_j(x) \otimes \overline{\psi_j(y)} \in \mathcal{L}_k|_x \otimes \overline{\mathcal{L}_k}|_y.$$

Este objeto es una sección suave del fibrado $\mathcal{L}_k \boxtimes \overline{\mathcal{L}_k}$ sobre $X \times X$, y es independiente de la base ortonormal elegida. Su propiedad fundamental es la **reproducción**: para toda $s \in \mathcal{H}_k$,

$$s(x) = \int_X K_k(x, y) \cdot s(y) dV_X(y).$$

Propiedades básicas:

- $K_k(x, y)$ es holomorfo en x y antiholomorfo en y .
- $K_k(y, x) = \overline{K_k(x, y)}$ (simetría hermitiana).
- $\int_X K_k(x, x) dV_X(x) = N_k$ (la traza del núcleo da la dimensión).

2. Representación local y potencial de Kähler. Fijemos un punto $x_0 \in X$ y trabajemos en una vecindad coordinada holomorfa U centrada en x_0 , con coordenadas $z = (z^1, \dots, z^m)$ tales que $z(x_0) = 0$. Elegimos una sección holomorfa local trivializante e_k de $\mathcal{L}_k$ sobre U (es decir, e_k no se anula en U). Cualquier sección holomorfa $s \in \mathcal{H}_k$ se escribe en U como $s = f e_k$, donde f es una función holomorfa. La métrica hermitiana en $\mathcal{L}_k$ se representa por una función positiva suave $\rho_k(z) > 0$:

$$h_k(e_k, e_k)(z) = \rho_k(z).$$

Como $\mathcal{L}_k = L^{\otimes k} \otimes \delta$, y la curvatura de L es $-\frac{i}{\hbar}\omega = -ik\omega$ (pues $\hbar = 1/k$), tenemos

$$\rho_k(z) = e^{-k\varphi(z)} \cdot \tau(z),$$

donde φ es un potencial de Kähler local para ω (es decir, $\omega = \frac{i}{2}\partial\bar{\partial}\varphi$ en U) y $\tau(z)$ es una función suave positiva independiente de k (proveniente de la métrica en δ y de la elección de trivialización). En coordenadas normales de Kähler centradas en x_0 , podemos expandir φ como:

$$\varphi(z) = \|z\|^2 + O(\|z\|^3),$$

donde $\|z\|^2 = \sum_{j=1}^m |z^j|^2$. Esta normalización es posible gracias a la libertad de añadir una función plurisubarmónica a φ y redefinir la trivialización.

El producto interno de dos secciones $s_1 = f_1 e_k$, $s_2 = f_2 e_k$ con soporte en U se escribe

$$\langle s_1, s_2 \rangle_k = \int_U f_1(z) \overline{f_2(z)} e^{-k\varphi(z)} \tau(z) dV_{\text{Euc}}(z) \cdot (\text{factores de volumen}).$$

3. Función de fase de Calabi–diastásis (o de Boutet de Monvel–Sjöstrand). La función de fase $\Phi(x, y)$ que aparece en la expansión asintótica se construye como la extensión casi-holomorfa del potencial de Kähler. Concretamente, en la vecindad $U \times U$, existe una función suave $\Phi(z, w)$, holomorfa en z y antiholomorfa en w , tal que

1. $\Phi(z, z) = 0$ para todo $z \in U$.
2. $\Phi(z, w) = -\overline{\Phi(w, z)}$.
3. $\partial_z \Phi(z, w)|_{z=w} = 0$, $\bar{\partial}_w \Phi(z, w)|_{z=w} = 0$.
4. $\Phi(z, w) = \varphi(z, w) - \frac{1}{2}\varphi(z) - \frac{1}{2}\varphi(w)$ (donde $\varphi(z, w)$ es la extensión casi-holomorfa de φ).

En coordenadas normales de Kähler, la expansión de Taylor de Φ alrededor de la diagonal es

$$\Phi(z, w) = -\frac{1}{2}\|z - w\|^2 + O(\|z - w\|^3).$$

La parte real de Φ es estrictamente negativa para $z \neq w$ (en un entorno suficientemente pequeño), lo que garantiza que el factor $e^{k\Phi}$ decaiga exponencialmente fuera de la diagonal.

4. Construcción del ansatz WKB. Siguiendo el método de Tian–Zelditch–Catlin, postulamos que el núcleo de Bergman admite un desarrollo asintótico de la forma:

$$K_k(z, w) = \left(\frac{k}{\pi}\right)^m e^{k\Phi(z, w)} A_k(z, w) e_k(z) \otimes \overline{e_k(w)},$$

donde el factor $(k/\pi)^m$ proviene de la normalización del volumen en $\mathbb{C}^m$, y A_k es un símbolo con expansión en potencias de $1/k$:

$$A_k(z, w) \sim \sum_{n=0}^{\infty} k^{-n} a_n(z, w), \quad a_0 = 1.$$

Las funciones $a_n(z, w)$ son suaves y están definidas en un entorno de la diagonal. Insertamos este ansatz en la ecuación de reproducción (o equivalentemente, en la condición de que K_k sea el núcleo de la proyección ortogonal).

5. Determinación de los coeficientes a_n . La condición de que K_k sea el núcleo de la proyección ortogonal es equivalente a las dos ecuaciones integrales:

$$\int_X K_k(z, w) \cdot K_k(w, u) dV_X(w) = K_k(z, u) \quad (\text{idempotencia}), \quad (16)$$

$$\bar{\partial}_z K_k(z, w) = 0 \quad (\text{holomorficidad en } z). \quad (17)$$

Sin embargo, es más eficiente imponer que K_k sea el kernel de Bergman resolviendo la ecuación de calor o utilizando el cálculo pseudodiferencial de Boutet de Monvel–Sjöstrand. La idea es que K_k satisface

la ecuación $\bar{\partial}_z K_k = 0$ y, cerca de la diagonal, debe comportarse como el núcleo de heat kernel de un oscilador armónico.

En la práctica, se sustituye el ansatz en la ecuación $\Pi_k^2 = \Pi_k$ y se expande en potencias de $1/k$. A orden principal (k^0), la fase estacionaria alrededor de $w = z$ en la integral de convolución fuerza la relación $\Phi(z, w) + \Phi(w, u) = \Phi(z, u)$ en el punto crítico $w = z$, lo cual es consistente con las propiedades de Φ . Los órdenes subsecuentes generan ecuaciones de transporte para a_n :

$$\frac{\partial a_n}{\partial \Phi} + (\text{términos de curvatura}) \cdot a_n = \text{fuente conocida en términos de } a_0, \dots, a_{n-1}.$$

En coordenadas normales, la primera ecuación de transporte da $a_0 = 1$, y las siguientes determinan $a_1, a_2, \dots$ de manera recursiva. En particular, $a_1(z, z)$ está relacionado con la curvatura escalar de la métrica Kähler.

6. Justificación rigurosa (teoremas de Tian, Zelditch, Catlin, Ma–Marinescu). La existencia de una expansión asintótica en el sentido de C^∞ sobre la diagonal fue probada por Zelditch (1998) y Catlin (1999) para fibrados positivos sobre variedades Kähler compactas, y generalizada por Ma–Marinescu a fibrados con curvatura semipositiva. Los teoremas establecen que, para cualquier $N \in \mathbb{N}$,

$$K_k(z, w) = \left(\frac{k}{\pi}\right)^m e^{k\Phi(z, w)} \left(\sum_{n=0}^N k^{-n} a_n(z, w) + R_{N, k}(z, w) \right),$$

donde el resto $R_{N, k}$ satisface estimaciones uniformes en C^r para k grande. En particular, sobre la diagonal,

$$K_k(z, z) = \left(\frac{k}{\pi}\right)^m (1 + k^{-1} a_1(z, z) + O(k^{-2})),$$

lo que demuestra la expansión (18) enunciada.

7. Interpretación de los términos. El término principal $a_0 = 1$ refleja el hecho de que, en el límite semiclásico, el espacio de Hilbert se comporta como el espacio de Fock–Bargmann en $\mathbb{C}^m$. El primer coeficiente a_1 codifica la primera corrección cuántica y está dado por

$$a_1(z, z) = \frac{1}{2} R_\omega(z),$$

donde R_ω es la curvatura escalar de la métrica Kähler ω . Esta relación es crucial para conectar la cuantización geométrica con los invariantes de curvatura del espacio twistor y, en última instancia, con la curvatura del espacio–tiempo.

Conclusión. Hemos presentado la construcción detallada de la expansión asintótica del núcleo de Bergman $K_k(x, y)$. Esta expansión es la herramienta fundamental para analizar el límite semiclásico de los operadores de Toeplitz y establecer la propiedad de conmutación $\frac{1}{i\hbar} [T_f, T_g] = T_{\{f, g\}} + O(\hbar)$.

En resumen, la proyección Π_k tiene un núcleo integral suave $K_k(x, y)$, llamado **núcleo de Bergman**, que es una sección de $\mathcal{L}_k \boxtimes \bar{\mathcal{L}}_k$ sobre $X \times X$. Se caracteriza por la propiedad reproductora:

$$s(x) = \int_X K_k(x, y) \cdot s(y) \frac{\omega^m}{m!}(y), \quad \forall s \in \mathcal{H}_k.$$

En coordenadas holomorfas locales cerca de la diagonal, el núcleo de Bergman admite un desarrollo asintótico cuando $k \rightarrow \infty$ (Tian–Zelditch–Catlin, Ma–Marinescu):

$$K_k(x, y) = \left(\frac{k}{\pi}\right)^m e^{k\Phi(x, y)} (1 + k^{-1} a_1(x, y) + k^{-2} a_2(x, y) + \dots), \quad (18)$$

donde $\Phi(x, y)$ es una función de fase holomorfa en x y antiholomorfa en y (la “fase de Calabi–diastásis”), que satisface $\Phi(x, x) = 0$, $\partial_x \Phi|_{x=y} = 0$, $\bar{\partial}_y \Phi|_{x=y} = 0$, y su parte real es negativa fuera de la diagonal. El primer coeficiente $a_0 = 1$, y a_1 es una función suave relacionada con la curvatura escalar de la métrica Kähler.

Más precisamente, en coordenadas normales de Kähler centradas en un punto x_0 , podemos escribir

$$\Phi(x, y) = -\frac{1}{2}\|u\|^2 + \text{términos cúbicos y superiores},$$

donde $u = x - y$ en coordenadas locales. La gaussiana localizada $\exp(-k\|u\|^2/2)$ controla el comportamiento asintótico.

2. Composición de dos operadores de Toeplitz.

Sea X una variedad Kähler compacta de dimensión compleja m , con forma de Kähler ω . Trabajamos con la familia de espacios de Hilbert $\mathcal{H}_k = H^0(X, \mathcal{L}_k)$ donde $\mathcal{L}_k = L^{\otimes k} \otimes \delta$ y $k = 1/\hbar$. La proyección de Bergman se denota $\Pi_k : L^2(X, \mathcal{L}_k) \rightarrow \mathcal{H}_k$ y tiene núcleo integral $K_k(x, y)$. Para $f, g \in C^\infty(X, \mathbb{R})$, los operadores de Toeplitz son $T_f^{(k)} = \Pi_k M_f \Pi_k$, $T_g^{(k)} = \Pi_k M_g \Pi_k$. Queremos calcular la composición $T_f^{(k)} T_g^{(k)}$ hasta orden $1/k$.

1. Núcleo integral de la composición. Por definición, para $s \in \mathcal{H}_k$,

$$\begin{aligned} (T_f^{(k)} T_g^{(k)} s)(x) &= \Pi_k(f \cdot \Pi_k(gs))(x) \\ &= \int_X K_k(x, y) f(y) (\Pi_k(gs))(y) dV_X(y) \\ &= \int_X K_k(x, y) f(y) \left(\int_X K_k(y, z) g(z) s(z) dV_X(z) \right) dV_X(y) \\ &= \int_X \left(\int_X K_k(x, y) f(y) K_k(y, z) dV_X(y) \right) g(z) s(z) dV_X(z). \end{aligned}$$

Por tanto, la composición $T_f^{(k)} T_g^{(k)}$ es un operador integral con núcleo

$$C_k(x, z) := \int_X K_k(x, y) f(y) K_k(y, z) dV_X(y). \quad (19)$$

Nótese que $C_k(x, z)$ es una sección de $\mathcal{L}_k \boxtimes \overline{\mathcal{L}_k}$ sobre $X \times X$, holomorfa en x y antiholomorfa en z . Para evaluar esta integral asintóticamente cuando $k \rightarrow \infty$, utilizamos la expansión del núcleo de Bergman.

2. Expansión asintótica del núcleo de Bergman (Tian–Zelditch–Catlin). En una vecindad coordenada holomorfa $U \subset X$ con coordenadas $z = (z^1, \dots, z^m)$, el núcleo de Bergman admite el desarrollo asintótico uniforme sobre compactos de la diagonal:

$$K_k(z, w) = \left(\frac{k}{\pi} \right)^m e^{k\Phi(z, w)} A_k(z, w) e_k(z) \otimes \overline{e_k(w)}, \quad (20)$$

donde:

- $\Phi(z, w)$ es la función de fase de Calabi–diastásis (o de Boutet de Monvel–Sjöstrand), holomorfa en z , antiholomorfa en w , satisfaciendo $\Phi(z, z) = 0$, $\partial_z \Phi|_{z=w} = 0$, $\bar{\partial}_w \Phi|_{z=w} = 0$, y $\text{Re } \Phi(z, w) \leq -c\|z - w\|^2$ para alguna $c > 0$ en un entorno de la diagonal.
- $A_k(z, w) = \sum_{n=0}^N k^{-n} a_n(z, w) + O(k^{-N-1})$ es un símbolo clásico con $a_0(z, z) = 1$.
- e_k es una sección trivializante local de $\mathcal{L}_k$.

El factor $(k/\pi)^m$ proviene de la normalización del volumen euclídeo en $\mathbb{C}^m$.

En coordenadas normales de Kähler centradas en un punto x_0 , tenemos la expansión explícita:

$$\Phi(x_0 + u, x_0 + v) = -\frac{1}{2}\|u - v\|^2 + \sum_{|\alpha|+|\beta| \geq 3} \Phi_{\alpha\beta} u^\alpha \bar{v}^\beta, \quad (21)$$

donde $\|u - v\|^2 = \sum_{j=1}^m |u^j - v^j|^2$ y los coeficientes $\Phi_{\alpha\beta}$ involucran derivadas del tensor de curvatura en x_0 .

3. Estrategia: fase estacionaria alrededor de la diagonal. Debido al factor exponencial $e^{k\Phi}$, la integral (19) está dominada por la región donde $y \approx x$ y $y \approx z$, pues $\text{Re } \Phi < 0$ fuera de la diagonal y el factor $e^{k\Phi}$ decae exponencialmente en k . Para x cercano a z , el punto crítico de la fase $\Phi(x, y) + \Phi(y, z)$ con respecto a y se encuentra cerca de $y = x$ (y también $y = z$, que coinciden aproximadamente). Precisemos esto.

Consideremos la función de fase total

$$\Psi(x, y, z) := \Phi(x, y) + \Phi(y, z).$$

Para x, z fijos, buscamos puntos críticos de $y \mapsto \Psi(x, y, z)$. Usando las propiedades de Φ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Psi}{\partial y^j} &= \frac{\partial \Phi}{\partial y^j}(x, y) + \frac{\partial \Phi}{\partial y^j}(y, z) \quad (\text{¡cuidado! } \Phi \text{ es antiholomorfa en el segundo argumento}) \\ &= \overline{\frac{\partial \Phi}{\partial \bar{y}^j}(y, x)} + \frac{\partial \Phi}{\partial y^j}(y, z). \end{aligned}$$

En $y = x = z$, ambas derivadas se anulan (pues $\partial_y \Phi(x, y)|_{y=x} = 0$ y $\bar{\partial}_y \Phi(y, z)|_{y=z} = 0$). Por tanto, $y = x = z$ es un punto crítico. La matriz hessiana en este punto es

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^j \partial \bar{y}^k} \Big|_{y=x=z} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^j \partial \bar{y}^k}(x, y) \Big|_{y=x} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \bar{y}^j \partial \bar{y}^k}(y, z) \Big|_{y=z} + \dots$$

Dado que $\Phi(x, y) = -\frac{1}{2}\|x - y\|^2 + \dots$, se tiene $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^j \partial \bar{y}^k} = \frac{1}{2}\delta_{jk}$ (signos según convenciones). En todo caso, la parte real de la hessiana es definida negativa, garantizando un máximo local de $\text{Re } \Psi$, por lo que el método de fase estacionaria es aplicable.

4. Evaluación asintótica de la integral. Fijamos x, z en una vecindad pequeña. Para aplicar fase estacionaria con parámetro grande k , conviene centrar la variable de integración en $y = x$ (o $y = z$). Hagamos el cambio de variable

$$y = x + \frac{u}{\sqrt{k}}, \quad u \in \mathbb{C}^m.$$

La medida de integración escala como $dV_X(y) = \left(\frac{1}{k}\right)^m dV_{\text{Euc}}(u) (1 + O(k^{-1/2}))$, donde $dV_{\text{Euc}}(u)$ es la medida de Lebesgue en $\mathbb{C}^m \cong \mathbb{R}^{2m}$, y el factor adicional proviene del desarrollo del determinante de la métrica en coordenadas normales. En coordenadas normales de Kähler, la forma de volumen tiene expansión

$$dV_X(x + u/\sqrt{k}) = \frac{1}{k^m} \left(1 - \frac{1}{2k} R_{i\bar{j}}(x) u^i \bar{u}^j + O(k^{-3/2}) \right) dV_{\text{Euc}}(u),$$

donde $R_{i\bar{j}}$ es el tensor de Ricci de la métrica Kähler.

Insertamos las expansiones del núcleo de Bergman (20) en (19):

$$\begin{aligned} C_k(x, z) &= \left(\frac{k}{\pi}\right)^{2m} \int_X e^{k[\Phi(x, y) + \Phi(y, z)]} A_k(x, y) A_k(y, z) f(y) g(z) dV_X(y) \\ &\quad \times (\text{factores de trivialización}). \end{aligned}$$

Para simplificar la notación, omitimos los factores de trivialización $e_k \otimes \bar{e}_k$ que no afectan el cálculo asintótico de la parte escalar. Nos concentramos en la parte escalar de la integral.

Ahora expandimos cada ingrediente en serie de Taylor alrededor de $y = x$:

Expansión de la fase:

$$\begin{aligned} \Phi(x, x + u/\sqrt{k}) + \Phi(x + u/\sqrt{k}, z) &= \Phi(x, x + u/\sqrt{k}) + \Phi(x + u/\sqrt{k}, x) + \Phi(x + u/\sqrt{k}, z) - \Phi(x + u/\sqrt{k}, x) \\ &= \Phi(x, x + u/\sqrt{k}) + \Phi(x + u/\sqrt{k}, x) \\ &\quad + [\Phi(x + u/\sqrt{k}, z) - \Phi(x + u/\sqrt{k}, x)]. \end{aligned}$$

Nótese que $\Phi(x, x + u/\sqrt{k})$ es antiholomorfo en el segundo argumento, mientras que $\overline{\Phi(x + u/\sqrt{k}, x)}$ es holomorfo en el primero. De las propiedades de Φ , $\Phi(x, x + u/\sqrt{k}) = \overline{\Phi(x + u/\sqrt{k}, x)}$, y su suma es $2 \text{Re } \Phi(x, x + u/\sqrt{k}) = -\|u\|^2/k + O(k^{-3/2})$. Por tanto,

$$\Phi(x, x + u/\sqrt{k}) + \Phi(x + u/\sqrt{k}, x) = -\frac{\|u\|^2}{k} + O(k^{-3/2}).$$

El término restante se expande como

$$\begin{aligned}\Phi(x + u/\sqrt{k}, z) - \Phi(x + u/\sqrt{k}, x) &= \sum_{j=1}^m \frac{\partial \Phi}{\partial z^j}(x, x)(z^j - x^j) + \frac{u}{\sqrt{k}}\text{-términos} \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^i \partial z^j}(x, x)(z - x)^i(z - x)^j + \dots\end{aligned}$$

Pero $\frac{\partial \Phi}{\partial z}(x, x) = 0$ por definición. Por tanto, el término lineal en $z - x$ se anula. La primera contribución no trivial viene de los términos cuadráticos. Sin embargo, para la composición nos interesa el caso z cercano a x . Escribamos $z = x + v/\sqrt{k}$, con $v \in \mathbb{C}^m$. Entonces,

$$\begin{aligned}\Phi(x + u/\sqrt{k}, x + v/\sqrt{k}) - \Phi(x + u/\sqrt{k}, x) &= \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_j \frac{\partial \Phi}{\partial z^j}(x + u/\sqrt{k}, x)v^j \\ &+ \frac{1}{2k} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^i \partial z^j}(x, x)v^i v^j + O(k^{-3/2}).\end{aligned}$$

A su vez, $\frac{\partial \Phi}{\partial \bar{z}^j}(x + u/\sqrt{k}, x)$ se expande en u : su valor en $u = 0$ es 0, y la primera derivada es $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^j \partial \bar{w}^\ell}(x, x)\bar{u}^\ell$ (usando que la dependencia en el primer argumento es holomorfa y en el segundo antiholomorfa). En coordenadas normales, esta matriz hessiana mixta es proporcional a la identidad: $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^j \partial \bar{w}^\ell}(x, x) = -\delta_{j\ell}$ (con la normalización $\Phi = -\frac{1}{2}\|z - w\|^2 + \dots$). Por consiguiente,

$$\Phi(x + u/\sqrt{k}, x + v/\sqrt{k}) - \Phi(x + u/\sqrt{k}, x) = -\frac{1}{k}\langle u, v \rangle + \frac{1}{2k}H_\Phi(x)(v, v) + O(k^{-3/2}),$$

donde $\langle u, v \rangle = \sum_j u^j \bar{v}^j$ y H_Φ es la parte holomorfa de la hessiana de Φ en x . De manera similar, hay un término conjugado de la diferencia $\Phi(x, x + u/\sqrt{k}) - \Phi(x, x + v/\sqrt{k})$. Juntando todo, la fase total se escribe como

$$\Psi(x, x + u/\sqrt{k}, x + v/\sqrt{k}) = -\frac{\|u\|^2}{k} - \frac{\|v\|^2}{k} + \frac{1}{k} \text{Re}\langle u, Mv \rangle + O(k^{-3/2}),$$

donde M es una matriz que codifica la curvatura. En el caso modelo de $\mathbb{C}^m$ plano, $M = 2I$ y la fase es $-\frac{1}{k}(\|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\text{Re}\langle u, v \rangle) = -\frac{1}{k}\|u - v\|^2$. Para una variedad Kähler general, hay correcciones de curvatura que entran en potencias superiores de $1/k$.

Expansión de las amplitudes y funciones:

$$\begin{aligned}A_k(x, x + u/\sqrt{k}) &= 1 + \frac{1}{k}a_1(x, x) + \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_j \frac{\partial a_0}{\partial \bar{w}^j}(x, x)\bar{u}^j + O(k^{-1}), \\ f(x + u/\sqrt{k}) &= f(x) + \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_j \frac{\partial f}{\partial z^j}(x)u^j + \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{\bar{j}} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}^{\bar{j}}}(x)\bar{u}^{\bar{j}} \\ &+ \frac{1}{2k} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial z^i \partial \bar{z}^{\bar{j}}}(x)u^i \bar{u}^{\bar{j}} + O(k^{-3/2}), \\ g(x + v/\sqrt{k}) &= g(x) + \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_j \frac{\partial g}{\partial z^j}(x)v^j + \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{\bar{j}} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}^{\bar{j}}}(x)\bar{v}^{\bar{j}} + O(k^{-1}).\end{aligned}$$

Escribimos $dV_X = k^{-m}(1 + k^{-1}B(u, \bar{u}) + \dots)dV_{\text{Euc}}(u)$, donde $B(u, \bar{u})$ es una forma cuadrática real que involucra el tensor de Ricci.

5. Sustitución en la integral y cambio de escala. Reemplazamos todo en la integral (19). El factor $(k/\pi)^{2m}$ del producto de núcleos y el factor k^{-m} de la medida de volumen producen un prefactor global $(k/\pi^2)^m$ (después de cancelar un k^m). La integral en u toma la forma

$$\mathcal{I}_k(x, v) = \left(\frac{k}{\pi^2}\right)^m \int_{\mathbb{C}^m} e^{-\|u\|^2 + \dots} P_k(u, v, x) dV_{\text{Euc}}(u),$$

donde P_k es una serie de potencias en $k^{-1/2}$ cuyos coeficientes son polinomios en $u, \bar{u}, v, \bar{v}$ con coeficientes que dependen de f, g y sus derivadas en x , y de la geometría (curvatura) en x . Los términos impares en u (lineales, cúbicos) se anulan al integrar contra la gaussiana $e^{-\|u\|^2}$, por ser ésta par. Los términos cuadráticos en u contribuyen con factores $O(1)$ (por los momentos de la gaussiana), y cada potencia de $k^{-1/2}$ debe ser par para no anularse. Por tanto, la expansión resultante es en potencias enteras de $1/k$.

Para extraer el término principal y el subprincipal, retenemos todos los términos hasta orden $1/k$ inclusive. Calculamos la integral gaussiana con los momentos:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{C}^m} e^{-\|u\|^2} dV_{\text{Euc}}(u) &= \pi^m, & \int_{\mathbb{C}^m} u^i e^{-\|u\|^2} dV_{\text{Euc}}(u) &= 0, & \int_{\mathbb{C}^m} \bar{u}^{\bar{i}} e^{-\|u\|^2} dV_{\text{Euc}}(u) &= 0, \\ \int_{\mathbb{C}^m} u^i \bar{u}^{\bar{j}} e^{-\|u\|^2} dV_{\text{Euc}}(u) &= \pi^m \delta^{ij}, & \int_{\mathbb{C}^m} u^i u^j e^{-\|u\|^2} dV_{\text{Euc}}(u) &= 0, & \int_{\mathbb{C}^m} \bar{u}^{\bar{i}} \bar{u}^{\bar{j}} e^{-\|u\|^2} dV_{\text{Euc}}(u) &= 0. \end{aligned}$$

6. Resultado asintótico de la integral. Realizando el álgebra (extensa pero sistemática), se obtiene que la parte escalar del núcleo de composición $C_k(x, z)$ tiene un desarrollo

$$C_k^{\text{esc}}(x, z) = \left(\frac{k}{\pi}\right)^m e^{k\Phi(x, z)} \left[f(x)g(x) + \frac{1}{k} D_1(f, g)(x) + O(k^{-2}) \right],$$

donde $D_1(f, g)$ es un operador diferencial de segundo orden aplicado a f y g , evaluado en x . Al comparar con la expansión del núcleo de un operador de Toeplitz $T_h^{(k)}$ para alguna función h ,

$$T_h^{(k)} \longleftrightarrow \left(\frac{k}{\pi}\right)^m e^{k\Phi(x, z)} \left[h(x) + \frac{1}{k} (\text{términos de curvatura}) + \dots \right],$$

se identifica que el término principal $f(x)g(x)$ corresponde a $T_{fg}^{(k)}$, y la corrección de orden $1/k$ corresponde a un operador de Toeplitz con símbolo $C_1(f, g)$, donde

$$C_1(f, g) = -\frac{1}{2} \Delta(fg) + \frac{i}{2} \{f, g\} + (\text{términos de curvatura}). \quad (22)$$

Aquí Δ es el laplaciano de la métrica Kähler (parte simétrica), y $\{f, g\}$ es el paréntesis de Poisson.

Origen del paréntesis de Poisson: El término antisimétrico $\frac{i}{2} \{f, g\}$ proviene de los productos cruzados de las derivadas lineales de f y g en la expansión de Taylor, cuando se contraen con los momentos mixtos de la gaussiana. Específicamente, al expandir $f(x + u/\sqrt{k})$ y $g(x + v/\sqrt{k})$ e integrar sobre u , aparecen términos del tipo

$$\frac{1}{k} \sum_{i, j} \frac{\partial f}{\partial z^i}(x) \frac{\partial g}{\partial \bar{z}^j}(x) \int u^i \bar{v}^j e^{-\|u\|^2 + \dots} dV_{\text{Euc}}(u).$$

La integral sobre u produce $\delta^{ij} \pi^m$ más correcciones de curvatura, lo que da lugar a la combinación $\sum_i \frac{\partial f}{\partial z^i} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}^i}$. La diferencia con el término donde f y g se intercambian produce $\{f, g\} = -i \sum_i (\frac{\partial f}{\partial z^i} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}^i} - \frac{\partial f}{\partial \bar{z}^i} \frac{\partial g}{\partial z^i})$. El factor i en la definición de C_1 convierte esto en $\frac{i}{2} \{f, g\}$.

7. Conclusión de la composición. Hemos demostrado, mediante el método de fase estacionaria aplicado al producto de núcleos de Bergman, que

$$T_f^{(k)} T_g^{(k)} = T_{fg}^{(k)} + \frac{1}{k} T_{C_1(f, g)}^{(k)} + O(k^{-2}),$$

con $C_1(f, g)$ dado en (22). La parte antisimétrica de $C_1(f, g)$ es $\frac{i}{2} \{f, g\}$, de donde se sigue inmediatamente la relación de conmutación semiclásica:

$$[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = \frac{i}{k} T_{\{f, g\}}^{(k)} + O(k^{-2}),$$

y recordando que $\hbar = 1/k$,

$$\frac{1}{i\hbar} [T_f, T_g] = T_{\{f, g\}} + O(\hbar).$$

Esto completa la demostración de la propiedad semiclásica de los operadores de Toeplitz en la cuantización geométrica del espacio twistor.

En resumen, sean $f, g \in C^\infty(X)$ funciones suaves. Por definición, para $s \in \mathcal{H}_k$,

$$T_f^{(k)} T_g^{(k)} s = \Pi_k(f \cdot \Pi_k(g s)).$$

Escribiendo Π_k mediante su núcleo integral, y usando la propiedad reproductora, se obtiene que la composición es un operador integral con núcleo

$$C_k(x, z) = \int_X K_k(x, y) f(y) K_k(y, z) g(z) d\text{Vol}(y).$$

El producto de dos núcleos de Bergman puede analizarse mediante el método de fase estacionaria. Para x cercano a z , la integral está dominada por la región $y \approx x \approx z$. Expandimos $f(y)$ y $g(z)$ en serie de Taylor alrededor de x , y usamos la expansión (18). Cambiando variables $y = x + u/\sqrt{k}$, $z = x + v/\sqrt{k}$, la integral se convierte en una integral gaussiana con correcciones polinómicas. El cálculo detallado (ver Bordemann–Meinrenken–Schlichenmaier, *Toeplitz quantization of Kähler manifolds*, 1994) da como resultado:

$$T_f^{(k)} T_g^{(k)} = T_{fg}^{(k)} + \frac{1}{k} T_{C_1(f, g)}^{(k)} + O(k^{-2}), \quad (23)$$

donde $C_1(f, g)$ es un operador bidiferencial de segundo orden, simétrico, cuya parte antisimétrica es justamente $\frac{i}{2}\{f, g\}$. Explícitamente,

$$C_1(f, g) = -\frac{1}{2} \nabla^2(fg) + \frac{i}{2} \{f, g\} + \text{términos de curvatura}.$$

La parte simétrica $\text{Re } C_1(f, g)$ involucra el laplaciano y contracciones con el tensor de Ricci, pero desaparece al tomar el conmutador.

3. Cálculo explícito del conmutador $[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}]$ y límite semiclásico

En las secciones anteriores hemos obtenido la expansión asintótica de la composición de dos operadores de Toeplitz:

$$T_f^{(k)} T_g^{(k)} = T_{fg}^{(k)} + \frac{1}{k} T_{C_1(f, g)}^{(k)} + O(k^{-2}), \quad (24)$$

y análogamente, intercambiando los papeles de f y g ,

$$T_g^{(k)} T_f^{(k)} = T_{gf}^{(k)} + \frac{1}{k} T_{C_1(g, f)}^{(k)} + O(k^{-2}). \quad (25)$$

El operador bidiferencial $C_1(f, g)$ tiene la forma general

$$C_1(f, g) = S(f, g) + \frac{i}{2} \{f, g\}, \quad (26)$$

donde $S(f, g)$ es una parte **simétrica** que satisface $S(f, g) = S(g, f)$ (involucra el laplaciano de fg , contracciones con el tensor de Ricci, y otros términos simétricos), y $\frac{i}{2}\{f, g\}$ es la parte **antisimétrica**. El paréntesis de Poisson está definido por

$$\{f, g\} := \omega^{-1}(df, dg) = -i \sum_{j=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial z^j} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}^j} - \frac{\partial g}{\partial z^j} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}^j} \right),$$

donde la segunda igualdad es válida en coordenadas holomorfas locales que diagonalizan la métrica de Kähler. Esta definición garantiza la antisimetría:

$$\{g, f\} = -\{f, g\}. \quad (27)$$

Además, $\{f, g\}$ es real para f, g reales.

1. Sustracción de las composiciones. Restando (25) de (24), el término principal $T_{fg}^{(k)} = T_{gf}^{(k)}$ se cancela (el producto puntual es conmutativo). Obtenemos

$$\begin{aligned} T_f^{(k)} T_g^{(k)} - T_g^{(k)} T_f^{(k)} &= \frac{1}{k} \left(T_{C_1(f,g)}^{(k)} - T_{C_1(g,f)}^{(k)} \right) + O(k^{-2}) \\ &= \frac{1}{k} T_{C_1(f,g) - C_1(g,f)}^{(k)} + O(k^{-2}), \end{aligned} \quad (28)$$

donde hemos usado la linealidad de la asignación $h \mapsto T_h^{(k)}$ (válida al orden principal; para la corrección $1/k$, la linealidad se mantiene porque los términos de curvatura son lineales en el símbolo). En efecto, para dos funciones h_1, h_2 , se tiene $T_{h_1+h_2}^{(k)} = T_{h_1}^{(k)} + T_{h_2}^{(k)} + O(k^{-2})$, y la estimación es uniforme.

2. Diferencia de los operadores bidiferenciales. Sustituyendo la descomposición (26) en el argumento de T ,

$$\begin{aligned} C_1(f, g) - C_1(g, f) &= \left(S(f, g) + \frac{i}{2} \{f, g\} \right) - \left(S(g, f) + \frac{i}{2} \{g, f\} \right) \\ &= (S(f, g) - S(g, f)) + \frac{i}{2} (\{f, g\} - \{g, f\}). \end{aligned}$$

Por la simetría de S , tenemos $S(f, g) - S(g, f) = 0$. Para el paréntesis de Poisson, usando la antisimetría (27),

$$\frac{i}{2} (\{f, g\} - \{g, f\}) = \frac{i}{2} (\{f, g\} - (-\{f, g\})) = \frac{i}{2} \cdot 2\{f, g\} = i\{f, g\}.$$

Por consiguiente,

$$C_1(f, g) - C_1(g, f) = i\{f, g\}. \quad (29)$$

Detalle de la cancelación de $S(f, g)$: El operador $S(f, g)$ proviene de los términos de la expansión de fase estacionaria que son pares bajo el intercambio de f y g . Explícitamente, en el cálculo de la composición, la parte simétrica surge de:

- El laplaciano de fg , que es simétrico porque $\Delta(fg) = \Delta(gf)$.
- Las contracciones del tensor de Ricci con $\nabla f \otimes \nabla g$, que aparecen en la forma $\text{Ric}(\nabla f, \nabla g)$, y son simétricas porque Ric es un tensor simétrico.
- Los términos de curvatura que involucran derivadas segundas de f y g acopladas a la curvatura de Chern de X , que también son simétricos.

Todos estos términos son invariantes bajo $f \leftrightarrow g$, por lo que su diferencia se anula idénticamente.

Detalle del paréntesis de Poisson: La parte antisimétrica $\frac{i}{2} \{f, g\}$ proviene de los productos cruzados de las derivadas lineales de f y g en la integral de fase estacionaria. Concretamente, al expandir $f(x + u/\sqrt{k})$ y $g(x + v/\sqrt{k})$ hasta primer orden, los términos lineales en u y $\bar{v}$ producen una contracción a través de la matriz de covarianza de la gaussiana (que es δ^{ij}). El resultado neto es proporcional a $\sum_j \frac{\partial f}{\partial z^j} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}^j}$. Al intercambiar f y g y restar, se obtiene la combinación antisimétrica que define $\{f, g\}$.

3. Conmutador final a orden $1/k$. Insertando (29) en (28), obtenemos

$$[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = \frac{1}{k} T_{i\{f, g\}}^{(k)} + O(k^{-2}) = \frac{i}{k} T_{\{f, g\}}^{(k)} + O(k^{-2}). \quad (30)$$

El término $O(k^{-2})$ denota un operador cuya norma de operador está acotada por Ck^{-2} para alguna constante C independiente de k (pero que puede depender de f, g y la geometría de X). Esta estimación es uniforme gracias a los teoremas de Ma–Marinescu sobre la expansión del núcleo de Bergman.

4. Reescalado en términos de $\hbar$ (límite semiclásico). Recordemos la relación fundamental entre el parámetro k y la constante de Planck reducida: $\hbar = 1/k$. Por tanto, $1/k = \hbar$, y $O(k^{-2}) = O(\hbar^2)$.

Dividiendo ambos lados de (30) por $i\hbar$,

$$\begin{aligned}\frac{1}{i\hbar}[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] &= \frac{1}{i\hbar} \cdot \frac{i}{k} T_{\{f,g\}}^{(k)} + \frac{1}{i\hbar} O(k^{-2}) \\ &= \frac{1}{\hbar} \cdot \frac{\hbar}{1} T_{\{f,g\}}^{(k)} + O(\hbar) \\ &= T_{\{f,g\}}^{(k)} + O(\hbar).\end{aligned}$$

Aquí hemos usado que $1/i\hbar$ multiplicado por $i/k = i\hbar$ da $1/\hbar \cdot \hbar = 1$ (pues $i \cdot i = -1$ no, cuidado: $\frac{i}{k} = i\hbar$, entonces $\frac{1}{i\hbar} \cdot i\hbar = \frac{i\hbar}{i\hbar} = 1$; correcto). El resto $O(\hbar^2)$ dividido por $\hbar$ da $O(\hbar)$.

Por tanto, hemos demostrado rigurosamente la **propiedad semiclásica de los operadores de Toeplitz**:

$$\boxed{\frac{1}{i\hbar}[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = T_{\{f,g\}}^{(k)} + O(\hbar) \quad (\hbar = 1/k, k \rightarrow \infty)} \quad (31)$$

1.6. 5. Interpretación y consecuencias de la propiedad semiclásica a la ecuación maestra cuántica

En las secciones precedentes hemos demostrado la propiedad semiclásica fundamental de los operadores de Toeplitz:

$$\frac{1}{i\hbar}[T_f, T_g] = T_{\{f,g\}} + O(\hbar). \quad (32)$$

Ahora desarrollamos matemáticamente las implicaciones de este resultado en el contexto de la teoría twistoriana-topológica de la gravedad. La exposición se organiza en cuatro etapas lógicas: (1) formalización de la cuantización por deformación del álgebra de Poisson twistoriana, (2) construcción de los operadores cuánticos asociados a los campos de gauge, (3) derivación de la ecuación de Maurer–Cartan cuántica, y (4) expansión topológica de los operadores cuánticos.

1. Cuantización por deformación del álgebra de Poisson twistoriana. Sea $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ el espacio twistor compactificado, dotado de la forma de Kähler ω . El álgebra de Poisson de los observables clásicos es $\mathcal{A} = (C^\infty(X, \mathbb{R}), \{\cdot, \cdot\})$, donde el paréntesis de Poisson está inducido por ω :

$$\{f, g\} = \omega^{-1}(df, dg), \quad f, g \in C^\infty(X, \mathbb{R}).$$

Para cada nivel de cuantización $k = 1/\hbar$, tenemos el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_k = H^0(X, L^{\otimes k} \otimes \delta)$ y la aplicación de cuantización de Toeplitz:

$$\mathcal{T}^{(k)} : C^\infty(X) \rightarrow \text{End}(\mathcal{H}_k), \quad f \mapsto T_f^{(k)} = \Pi_k M_f \Pi_k.$$

Esta aplicación no es un homomorfismo de álgebras, pero la propiedad (32) muestra que es un **morfismo de álgebras asintótico**: el defecto de ser homomorfismo está controlado por $\hbar$.

Para formalizar la estructura algebraica subyacente, introducimos el **producto estrella** (star product) en $C^\infty(X)[[\hbar]]$, definido por la expansión asintótica de la composición de operadores de Toeplitz:

$$f \star_\hbar g := fg + \sum_{n=1}^{\infty} \hbar^n C_n(f, g),$$

donde los operadores bidiferenciales C_n están determinados unívocamente por la geometría Kähler de X . La propiedad asociativa $(f \star_\hbar g) \star_\hbar h = f \star_\hbar (g \star_\hbar h)$ se satisface orden a orden en $\hbar$, y el límite clásico reproduce el producto puntual. El conmutador estrella satisface

$$[f, g]_{\star_\hbar} := f \star_\hbar g - g \star_\hbar f = i\hbar\{f, g\} + O(\hbar^2),$$

lo cual es exactamente la versión algebraica de (32). La existencia de este producto estrella (Berezin–Toeplitz star product) está garantizada por los teoremas de Ma–Marinescu y Schlichenmaier. En particular, la aplicación

$$f \mapsto T_f^{(k)}$$

es un **isomorfismo asintótico** entre el álgebra $(C^\infty(X)[[\hbar]], \star_\hbar)$ y el álgebra de operadores de Toeplitz $\bigoplus_k \text{End}(\mathcal{H}_k)$.

2. Operadores cuánticos asociados a los campos de gauge twistorianos. En la Parte I de la teoría, los campos clásicos son:

- $\gamma \in \Omega^{0,1}(X, \text{End } E)$: deformación de la conexión.
- $\mathcal{J} \in \Omega^{0,2}(X, \text{End } E)$: fuente de materia.

Estos campos toman valores en el álgebra de Lie $\mathfrak{g} = \text{End } E$ (con su corchete de conmutadores). Para cuantizarlos, debemos promover sus componentes a operadores en $\mathcal{H}_k$. Dado que $\text{End } E$ es un fibrado de álgebras de Lie, podemos considerar funciones escalares en X obtenidas al emparejar los campos con secciones del fibrado dual y tomar trazas.

Más precisamente, fijamos una base de secciones $\{e_a\}$ de $\text{End } E$ y escribimos $\gamma = \sum_a \gamma^a e_a$, donde $\gamma^a \in \Omega^{0,1}(X)$. Cada γ^a puede ser representada (vía dualidad de Poincaré y la estructura Kähler) por una función suave $f_{\gamma^a} \in C^\infty(X, \mathbb{R})$. Definimos entonces el operador cuántico asociado a γ como

$$\hat{\gamma} := \sum_a T_{f_{\gamma^a}}^{(k)} \otimes e_a \in \text{End}(\mathcal{H}_k) \otimes \mathfrak{g}.$$

Análogamente, la fuente cuántica es $\hat{\mathcal{J}} = \sum_a T_{f_{\mathcal{J}^a}}^{(k)} \otimes e_a$.

La propiedad semiclásica (32) implica que el conmutador de estos operadores reproduce la estructura de Lie clásica:

$$\frac{1}{i\hbar} [\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\mathfrak{g}} = T_{\{\gamma, \gamma\}_{\mathfrak{g}}} + O(\hbar), \quad (33)$$

donde $[\cdot, \cdot]_{\mathfrak{g}}$ denota el conmutador en el álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ combinado con el producto exterior de formas, y $\{\cdot, \cdot\}_{\mathfrak{g}}$ es el paréntesis de Poisson inducido por ω acoplado al corchete de Lie.

3. Derivación de la ecuación de Maurer–Cartan cuántica. La ecuación clásica de Maurer–Cartan en la DGLA twistoriana es

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma + \frac{1}{2} [\gamma, \gamma]_{\mathfrak{g}} = \mathcal{J}. \quad (34)$$

Para elevar esta ecuación al nivel cuántico, reemplazamos los campos clásicos por sus versiones cuantizadas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el producto de operadores no es conmutativo, y que la noción de “igualdad” debe interpretarse en el sentido asintótico.

Proponemos la **ecuación de Maurer–Cartan cuántica**:

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma} + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}, \quad (35)$$

donde $[\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star}$ denota el conmutador en el álgebra de operadores, que incluye tanto el corchete de Lie de $\mathfrak{g}$ como el producto no conmutativo de los operadores de Toeplitz. Explícitamente, para $\hat{\gamma} = \sum_a T_{\gamma^a} \otimes e_a$,

$$[\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star} = \sum_{a,b} [T_{\gamma^a}, T_{\gamma^b}] \otimes [e_a, e_b]_{\mathfrak{g}} + \sum_{a,b} T_{\gamma^a} T_{\gamma^b} \otimes [e_a, e_b]_{\mathfrak{g}} \text{ (más términos de simetrización)}.$$

Usando la propiedad semiclásica (32) y la expansión del producto estrella, podemos escribir

$$[\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star} = i\hbar T_{\{\gamma, \gamma\}_{\mathfrak{g}}} + \frac{1}{2} T_{[\gamma, \gamma]_{\mathfrak{g}}} + O(\hbar^2),$$

donde el primer término proviene de la parte antisimétrica del producto estrella (el paréntesis de Poisson), y el segundo término es la cuantización del corchete de Lie clásico. Para hacer contacto con la ecuación clásica, necesitamos que el término de Poisson se anule, lo cual impone la condición de integrabilidad cuántica:

$$\{\gamma, \gamma\}_{\mathfrak{g}} = 0 \quad (\text{en el límite clásico}).$$

Esta condición es precisamente la anulación del corchete de Poisson consigo mismo, que es automática para funciones escalares pero no trivial para formas con valores en un álgebra de Lie. En el contexto twistoriano, esta condición está relacionada con la ecuación de Bianchi y la conservación de la fuente.

Bajo esta condición, la ecuación (35) se reduce, en el límite $\hbar \rightarrow 0$, a la ecuación clásica (34). Las correcciones cuánticas de orden superior ($\hbar^2, \hbar^3, \dots$) constituyen las fluctuaciones cuánticas de la gravedad.

4. Expansión topológica y la ecuación maestra. La conexión con los invariantes de Gromov–Witten se establece al expandir el operador cuántico $\hat{\gamma}$ en una serie de potencias de $\hbar$ organizada por el género g :

$$\hat{\gamma} = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \sum_{\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})} q^\beta \hat{\alpha}_{g,\beta},$$

donde $\hat{\alpha}_{g,\beta}$ son los operadores de Toeplitz asociados a las clases cohomológicas $\alpha_{g,\beta}$ construidas a partir de los invariantes de Gromov–Witten twistados. El factor $\hbar^{2g-2}$ es el peso estándar de la expansión topológica (energía libre de cuerdas).

Sustituyendo esta expansión en la ecuación de Maurer–Cartan cuántica (35) y agrupando potencias de $\hbar$, obtenemos una jerarquía de ecuaciones:

$$O(\hbar^{-2}) : [\hat{\alpha}_{0,\beta}, \hat{\alpha}_{0,\beta'}]_\star = 0, \quad (36)$$

$$O(\hbar^{-1}) : \bar{\partial}_{A_0} \hat{\alpha}_{0,\beta} + \sum_{\beta' + \beta'' = \beta} [\hat{\alpha}_{0,\beta'}, \hat{\alpha}_{1,\beta''}]_\star = 0, \quad (37)$$

$$O(\hbar^0) : \bar{\partial}_{A_0} \hat{\alpha}_{1,\beta} + \frac{1}{2} \sum_{\beta' + \beta'' = \beta} [\hat{\alpha}_{0,\beta'}, \hat{\alpha}_{0,\beta''}]_\star + \text{términos con } \hat{\alpha}_2 = \hat{\mathcal{J}}_\beta. \quad (38)$$

La ecuación (36) impone que los operadores de género 0 conmuten entre sí, lo cual es consistente con la estructura de Frobenius del espacio de módulos de curvas. La ecuación (38) es, en el límite clásico, la ecuación de Maurer–Cartan original, y por tanto equivalente a las ecuaciones de Einstein. Los órdenes superiores ($\hbar^2, \hbar^4, \dots$) contienen las correcciones cuánticas a la gravedad, determinadas por los invariantes de Gromov–Witten de género $g \geq 1$.

Conclusión. La propiedad semiclásica de los operadores de Toeplitz (32) es el pilar matemático que permite elevar la teoría clásica twistoriana de la gravedad a una teoría cuántica. Proporciona la estructura de cuantización por deformación del álgebra de Poisson de observables geométricos, garantiza la consistencia de la ecuación de Maurer–Cartan cuántica, y conecta la dinámica gravitatoria con la expansión topológica de los invariantes de Gromov–Witten. La ecuación maestra resultante,

$$(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}, \quad \hat{\gamma} = \sum_{g,\beta} \hbar^{2g-2} \hat{\alpha}_{g,\beta},$$

unifica la relatividad general clásica (género $g = 0$) con sus correcciones cuánticas ($g \geq 1$) en un solo marco matemático coherente.

En resumen, este resultado es la manifestación precisa del principio de correspondencia de la mecánica cuántica en el contexto de la cuantización geométrica Kähler. Establece que los operadores de Toeplitz proporcionan una **cuantización por deformación** del álgebra de Poisson $(C^\infty(X), \{\cdot, \cdot\})$, donde el parámetro de deformación es $\hbar$. En el límite $\hbar \rightarrow 0$, el conmutador cuántico converge al paréntesis de Poisson clásico, módulo términos de orden superior.

En el contexto de la teoría twistoriana-topológica de la gravedad, las funciones f y g representan observables geométricos (curvaturas) en el espacio twistor $X = \mathbb{T}_g$. Sus operadores de Toeplitz asociados actúan en el espacio de Hilbert cuántico $\mathcal{H}_k$, y la relación de conmutación (31) garantiza que la cuantización es consistente con la estructura simpléctica clásica. En particular, para las funciones $\alpha_{g,\beta}$

que codifican las curvaturas del espacio–tiempo, la ecuación maestra cuántica

$$(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}, \quad \hat{\gamma} = \sum_{g,\beta} \hbar^{2g-2} \hat{\alpha}_{g,\beta},$$

hereda las relaciones de conmutación correctas de la teoría clásica subyacente.

Conclusión. Hemos calculado explícitamente el conmutador de dos operadores de Toeplitz a partir de la expansión asintótica de la composición. La cancelación de los términos simétricos y la duplicación del paréntesis de Poisson conducen a la fórmula $\frac{1}{i\hbar}[T_f, T_g] = T_{\{f,g\}} + O(\hbar)$. Este resultado es fundamental para la cuantización geométrica del espacio twistor y para la formulación cuántica de la gravedad.

En resumen, intercambiando f y g en (23) y restando, obtenemos

$$T_f^{(k)} T_g^{(k)} - T_g^{(k)} T_f^{(k)} = \frac{1}{k} T_{C_1(f,g) - C_1(g,f)}^{(k)} + O(k^{-2}).$$

La diferencia de los términos bidiferenciales es

$$C_1(f, g) - C_1(g, f) = \frac{i}{2} \{f, g\} - \frac{i}{2} \{g, f\} = i \{f, g\},$$

ya que el paréntesis de Poisson es antisimétrico: $\{g, f\} = -\{f, g\}$. Los términos simétricos (laplaciano y curvatura) se cancelan. Por consiguiente,

$$[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = \frac{i}{k} T_{\{f,g\}}^{(k)} + O(k^{-2}).$$

4. Reescalado en términos de $\hbar$ y obtención final de la propiedad semiclásica

En el paso anterior hemos obtenido la expresión del conmutador de dos operadores de Toeplitz a orden $1/k$:

$$[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = \frac{i}{k} T_{\{f,g\}}^{(k)} + O(k^{-2}),$$

donde la notación $O(k^{-2})$ denota un operador lineal $R_k : \mathcal{H}_k \rightarrow \mathcal{H}_k$ que satisface una estimación de la forma

$$\|R_k\|_{\text{op}} \leq C(f, g, \omega) k^{-2}$$

para todo k suficientemente grande, con una constante $C(f, g, \omega)$ que depende de las funciones f, g y de la geometría Kähler de X , pero no de k . Esta estimación está garantizada por los teoremas de Tian–Zelditch–Catlin y Ma–Marinescu sobre la expansión asintótica del núcleo de Bergman, que proporcionan desarrollos con control uniforme de los restos en normas de Hölder o de operadores.

1. Relación entre k y $\hbar$. Recordemos que en la construcción del fibrado precuántico L , fijamos la curvatura de su conexión de Chern como $F_L = -\frac{i}{\hbar}\omega$. Al tomar potencias tensoriales $L_k = L^{\otimes k}$, la curvatura se multiplica por k : $F_{L_k} = -ik\omega$. Por consiguiente, el parámetro semiclásico se identifica como

$$\hbar = \frac{1}{k} \iff k = \frac{1}{\hbar}.$$

En particular, $k \rightarrow \infty$ equivale a $\hbar \rightarrow 0$. La relación $k = 1/\hbar$ es exacta (no hay constantes de proporcionalidad adicionales porque normalizamos la forma de Kähler de manera que $[\omega/2\pi]$ sea una clase entera, y la curvatura de L se fijó en $-\frac{i}{\hbar}\omega$).

2. Reescalado del conmutador. Partimos de la igualdad

$$[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = \frac{i}{k} T_{\{f,g\}}^{(k)} + R_k, \quad \|R_k\|_{\text{op}} \leq Ck^{-2}.$$

Dividimos ambos lados por $i\hbar$, con $\hbar = 1/k$:

$$\frac{1}{i\hbar} [T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = \frac{1}{i\hbar} \cdot \frac{i}{k} T_{\{f,g\}}^{(k)} + \frac{1}{i\hbar} R_k.$$

Primer término (principal): Simplificamos el coeficiente:

$$\frac{1}{i\hbar} \cdot \frac{i}{k} = \frac{1}{i\hbar} \cdot i \cdot \frac{1}{k}.$$

El producto $1/i\hbar \cdot i$ es $1/\hbar$, pues $i \cdot (1/i) = 1$. Así,

$$\frac{1}{i\hbar} \cdot \frac{i}{k} = \frac{1}{\hbar} \cdot \frac{1}{k}.$$

Sustituyendo $\hbar = 1/k$, tenemos

$$\frac{1}{\hbar} \cdot \frac{1}{k} = \frac{1}{(1/k)} \cdot \frac{1}{k} = k \cdot \frac{1}{k} = 1.$$

Por tanto, el primer término es exactamente $T_{\{f,g\}}^{(k)}$.

Segundo término (resto):

$$\frac{1}{i\hbar} R_k = \frac{1}{i(1/k)} R_k = \frac{k}{i} R_k.$$

Como $\|R_k\|_{\text{op}} \leq Ck^{-2}$, obtenemos

$$\left\| \frac{1}{i\hbar} R_k \right\|_{\text{op}} = \left| \frac{k}{i} \right| \|R_k\|_{\text{op}} \leq k \cdot Ck^{-2} = Ck^{-1} = C\hbar.$$

Puesto que C es independiente de k (o de $\hbar$), esto demuestra que $\frac{1}{i\hbar} R_k = O(\hbar)$ en norma de operadores.

3. Conclusión del límite semiclásico. Reuniendo ambos términos, hemos probado que

$$\frac{1}{i\hbar} [T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = T_{\{f,g\}}^{(k)} + O(\hbar),$$

donde $O(\hbar)$ denota un operador acotado en norma por una constante multiplicada por $\hbar$. En el límite $\hbar \rightarrow 0$ (equivalentemente $k \rightarrow \infty$), el conmutador cuántico partido por $i\hbar$ converge al operador de Toeplitz del paréntesis de Poisson clásico, en el sentido de la topología de la norma de operadores.

4. Justificación de las estimaciones de los restos (Ma–Marinescu). Para completar la demostración, es necesario asegurar que el resto R_k en la expansión de la composición satisface efectivamente $\|R_k\|_{\text{op}} = O(k^{-2})$. Este resultado se apoya en los trabajos de Xiaonan Ma y George Marinescu (*Holomorphic Morse inequalities and Bergman kernels*, 2007, y referencias allí). Ellos demuestran que el núcleo de Bergman admite un desarrollo asintótico de la forma

$$K_k(x, y) = \left(\frac{k}{\pi} \right)^m e^{k\Phi(x, y)} \left(\sum_{n=0}^N k^{-n} a_n(x, y) \right) + \mathcal{R}_{N, k}(x, y),$$

donde el resto $\mathcal{R}_{N, k}$ satisface, para cualquier $r \in \mathbb{N}$,

$$\|\mathcal{R}_{N, k}\|_{C^r(X \times X)} \leq C_{r, N} k^{-N-1},$$

con $C_{r, N}$ independiente de k . En particular, para $N = 1$ tenemos un resto en $O(k^{-2})$ en norma C^r . Dado que los operadores de Toeplitz involucran integración contra K_k , estas estimaciones se traducen en cotas de norma operacional: la diferencia entre la composición exacta y la expansión truncada es un operador con norma $\leq Ck^{-2}$. La constante C puede depender de las normas C^r de f y g , pero no de k . Por consiguiente, la estimación empleada es rigurosa.

5. Resumen final. Hemos demostrado, paso a paso y con todas las justificaciones, que para cualquier par de funciones suaves f, g en el espacio twistor compactificado X , los operadores de Toeplitz $T_f^{(k)}, T_g^{(k)}$ actuando en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_k$ satisfacen la relación de conmutación semiclásica

$$\boxed{\frac{1}{i\hbar} [T_f, T_g] = T_{\{f,g\}} + O(\hbar) \quad (\hbar = 1/k \rightarrow 0)}.$$

Este resultado constituye la base matemática de la cuantización por deformación del álgebra de observables clásicos en el espacio twistor, y es esencial para la formulación cuántica de la gravedad twistoriana-topológica.

En Resumen, recordemos que $\hbar = 1/k$. Entonces $1/k = \hbar$, y $O(k^{-2}) = O(\hbar^2)$. Dividiendo ambos lados por $i\hbar$,

$$\frac{1}{i\hbar}[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = \frac{1}{i\hbar} \cdot \frac{i}{k} T_{\{f,g\}}^{(k)} + \frac{1}{i\hbar} O(\hbar^2) = \frac{1}{\hbar} \cdot \frac{\hbar}{1} T_{\{f,g\}}^{(k)} + O(\hbar) = T_{\{f,g\}}^{(k)} + O(\hbar).$$

Esto es exactamente la ecuación (15). El término $O(\hbar)$ está acotado en norma de operadores por $C\hbar$ uniformemente en k , como lo garantizan las estimaciones rigurosas de la expansión del núcleo de Bergman (Ma–Marinescu, *Holomorphic Morse inequalities and Bergman kernels*, 2007).

5. Principio de correspondencia semiclásico, cuantización por deformación y derivación de la ecuación maestra cuántica de la gravedad

En las secciones precedentes hemos demostrado que los operadores de Toeplitz $T_f^{(k)}$ sobre el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_k = H^0(X, L^{\otimes k} \otimes \delta)$ asociados a funciones suaves $f \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ en el espacio twistor compactificado $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ satisfacen la relación de conmutación semiclásica

$$\frac{1}{i\hbar}[T_f, T_g] = T_{\{f,g\}} + O(\hbar), \quad \hbar = \frac{1}{k} \rightarrow 0. \quad (39)$$

Este resultado, conocido como **principio de correspondencia semiclásico** en la cuantización geométrica de Berezin–Toeplitz, implica que la asignación $f \mapsto T_f$ define una **cuantización por deformación** del álgebra de Poisson $(C^\infty(X), \{\cdot, \cdot\})$. A continuación, desarrollamos con todo detalle cómo esta estructura se aplica a los observables geométricos del espacio twistor (curvaturas, clases de Chern) y conduce a la ecuación maestra cuántica de la gravedad.

1. El álgebra de Poisson clásica. La forma de Kähler ω sobre X es no degenerada, por lo que define un paréntesis de Poisson en $C^\infty(X)$ mediante

$$\{f, g\} := \omega^{-1}(df, dg) = \Pi(df, dg),$$

donde $\Pi = \omega^{-1}$ es el bivector de Poisson (tensor antisimétrico de tipo $(1, 0) \wedge (0, 1)$ en coordenadas complejas). Este paréntesis satisface las propiedades de un álgebra de Lie:

- Antisimetría: $\{f, g\} = -\{g, f\}$.
- Identidad de Jacobi: $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$.
- Regla de Leibniz: $\{f, gh\} = \{f, g\}h + g\{f, h\}$.

El espacio $(C^\infty(X), \{\cdot, \cdot\})$ es, por tanto, un álgebra de Lie de dimensión infinita, y también un álgebra de Poisson.

Los observables clásicos relevantes para la gravedad, como se identificó previamente, son funciones construidas a partir de la conexión A sobre el fibrado $E \rightarrow X$ y de los invariantes de Gromov–Witten. Por ejemplo:

- $f_R = \star \text{Tr}(F_A \wedge \omega)$ (análogo twistoriano del escalar de Ricci).
- Funciones $f_{g,\beta}$ asociadas a las clases $\alpha_{g,\beta}$ tal que $\int_X \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} = \langle \gamma \rangle_{g,\beta}^E$.

Estas funciones son los objetos clásicos que deseamos cuantizar.

2. Cuantización por deformación vía operadores de Toeplitz. Una **cuantización por deformación** de un álgebra de Poisson $(A, \{\cdot, \cdot\})$ es una familia de productos estrella $\star_\hbar$ en $A[[\hbar]]$ (series formales en $\hbar$) tal que

$$f \star_\hbar g = fg + \frac{i\hbar}{2} \{f, g\} + \sum_{n \geq 2} \hbar^n B_n(f, g),$$

donde los B_n son operadores bidiferenciales, y el producto es asociativo. La propiedad (39) de los operadores de Toeplitz implica que la composición de operadores $T_f T_g$ admite un desarrollo asintótico de la forma

$$T_f T_g \sim T_{fg} + \frac{i\hbar}{2} T_{\{f,g\}} + \sum_{n \geq 2} \hbar^n T_{C_n(f,g)},$$

para ciertos operadores bidiferenciales $C_n(f,g)$. En particular, el producto de operadores en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_k$ (para cada k finito) se aproxima al producto estrella asintóticamente cuando $\hbar = 1/k \rightarrow 0$.

Así, la familia de espacios de Hilbert $\{\mathcal{H}_k\}$ junto con los operadores de Toeplitz constituyen una realización concreta de la cuantización por deformación. El límite clásico ($\hbar \rightarrow 0$) de esta estructura recupera el álgebra de Poisson: el conmutador de operadores partido por $i\hbar$ tiende al paréntesis de Poisson.

3. Operadores cuánticos asociados a los invariantes $\alpha_{g,\beta}$. Recordemos que para cada clase de curva β y género g , hemos definido una clase de cohomología $\alpha_{g,\beta} \in H^\bullet(X, \mathbb{R})$. Mediante el isomorfismo de De Rham y la elección de un representante armónico (o cualquier representante cerrado), podemos asociar a $\alpha_{g,\beta}$ una forma diferencial cerrada $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$. Esta forma puede ser “emparejada” con una forma de volumen de referencia η (por ejemplo, $\omega^m/m!$) para producir una función suave:

$$f_{g,\beta} := \frac{\tilde{\alpha}_{g,\beta}}{\eta} \in C^\infty(X),$$

entendida como la única función que satisface $\tilde{\alpha}_{g,\beta} = f_{g,\beta} \cdot \eta$. (Si η tiene ceros, se toma una descomposición regularizada; en cualquier caso, siempre existe una representación suave). Esta función es un observable clásico en X .

Definición. El **operador cuántico** asociado a la clase $\alpha_{g,\beta}$ es el operador de Toeplitz de la función $f_{g,\beta}$:

$$\hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} := T_{f_{g,\beta}}^{(k)} : \mathcal{H}_k \longrightarrow \mathcal{H}_k.$$

Para aligerar la notación, omitiremos el superíndice k cuando trabajemos formalmente en el límite semiclassical o en la serie formal en $\hbar$, escribiendo simplemente $\hat{\alpha}_{g,\beta}$. La dependencia en $\hbar$ se reintroducirá a través de la expansión topológica.

4. Construcción de la conexión cuántica $\hat{\gamma}$ y expansión topológica. En la Parte I, la solución clásica de la ecuación de Maurer–Cartan se denotaba $\gamma \in \Omega^{0,1}(X, \text{End } E)$ y satisfacía

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma + \frac{1}{2} [\gamma, \gamma] = \mathcal{J},$$

donde $\mathcal{J}$ era la fuente (materia). La clase $\alpha_{g,\beta}$ captura la contribución de la geometría del twistor a la curvatura, y la suma sobre clases de curva y géneros reconstruye γ (o más bien, su parte de fuente) en el régimen clásico.

En la teoría cuántica, promovemos los objetos clásicos a operadores. Postulamos que el **operador de conexión cuántica** $\hat{\gamma}$ actúa en el espacio de Fock del twistor (i.e., en la suma directa de los $\mathcal{H}_k$) y admite un desarrollo asintótico en $\hbar$ de la forma

$$\hat{\gamma} = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \sum_{\beta} q^{\beta} \hat{\alpha}_{g,\beta},$$

donde $q^{\beta} = \exp(2\pi i \langle \lambda, \beta \rangle)$ son los pesos de la expansión topológica (parámetros del Kähler módulo). Esta expansión está inspirada en la de la energía libre de la teoría de cuerdas topológica. El factor $\hbar^{2g-2}$ surge del peso de la contribución de género g en la integral de camino de la gravedad cuántica (véase la discusión sobre la acción de Einstein–Hilbert como invariante GW).

Análogamente, la fuente clásica $\mathcal{J}$ se cuantiza a un operador $\hat{\mathcal{J}}$, que también admite una expansión similar:

$$\hat{\mathcal{J}} = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \sum_{\beta} q^{\beta} \hat{\beta}_{g,\beta},$$

donde $\hat{\beta}_{g,\beta}$ son operadores asociados a las clases de fuente (relacionadas con $\mathcal{J}$ por la transformada de Penrose).

1.7. La ecuación maestra cuántica.

En la Parte I de la teoría se demostró que las ecuaciones de Einstein con tensor energía-momento $T_{\mu\nu}$ son equivalentes a la **ecuación de Maurer–Cartan** sobre el espacio twistor $\mathbb{T}_g$, es decir:

$$\bar{\partial}_{A_0}\gamma + \frac{1}{2}[\gamma, \gamma] = \mathcal{J}, \quad (40)$$

donde $\gamma \in \Omega^{0,1}(\mathbb{T}_g, \text{End } E)$ es la deformación de la conexión holomorfa, y $\mathcal{J} \in \Omega^{0,2}(\mathbb{T}_g, \text{End } E)$ es la fuente de materia, relacionada con $T_{\mu\nu}$ mediante la transformada inversa de Penrose.

Para obtener una teoría cuántica de la gravedad, debemos **cuantizar** esta ecuación. El espacio natural de cuantización es el espacio twistor mismo, cuya estructura Kähler permite emplear la **cuantización geométrica de Berezin–Toeplitz**. En esta sección describimos paso a paso cómo la ecuación clásica (40) se promueve a la **ecuación maestra cuántica**, dada por

$$\boxed{(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}}.$$

Cuantización geométrica del espacio twistor: Sea $X = \bar{\mathbb{T}}_g$ la compactificación proyectiva suave del espacio twistor (de dimensión compleja $m = 3$), dotada de una forma de Kähler ω que satisface la condición de integralidad

$$\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega] \in H^2(X, \mathbb{Z}).$$

Entonces existe un fibrado de línea precuántico $L \rightarrow X$ con curvatura $-\frac{i}{\hbar}\omega$. Fijamos también una raíz cuadrada δ del fibrado canónico K_X (corrección de media forma). Para cada entero positivo k definimos el fibrado cuántico

$$\mathcal{L}_k = L^{\otimes k} \otimes \delta.$$

El espacio de Hilbert cuántico es el espacio de secciones holomorfas, dado por,

$$\mathcal{H}_k = H^0(X, \mathcal{L}_k),$$

dotado del producto interno L^2 inducido por la métrica hermitiana en $\mathcal{L}_k$ y la forma de volumen $\omega^m/m!$.

Operadores de Toeplitz para campos clásicos: La cuantización de Berezin–Toeplitz asigna a cada función suave $f \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ un operador $T_f^{(k)} : \mathcal{H}_k \rightarrow \mathcal{H}_k$ definido por

$$T_f^{(k)}(s) = \Pi_k(fs),$$

donde $\Pi_k : L^2(X, \mathcal{L}_k) \rightarrow \mathcal{H}_k$ es la proyección de Bergman. Esta construcción se extiende a formas diferenciales con valores en un fibrado vectorial:

1. Sea $E \rightarrow X$ el fibrado de twistores locales, de rango r . Fijamos una conexión hermitiana de referencia A_0 .
2. Un campo clásico $\alpha \in \Omega^{0,q}(X, \text{End } E)$ puede escribirse localmente como una matriz de $(0, q)$ -formas escalares. En una base local de $\text{End } E$, $\alpha = (\alpha_{ij})$ con $\alpha_{ij} \in \Omega^{0,q}(X, \mathbb{C})$.
3. Definimos el **operador de Toeplitz** asociado a α actuando sobre secciones de $\mathcal{L}_k \otimes E$ (o sobre $\mathcal{H}_k \otimes \mathbb{C}^r$ en una trivialización) como la matriz de operadores de Toeplitz escalares:

$$T_\alpha^{(k)} = (T_{\alpha_{ij}}^{(k)}).$$

En el límite semiclásico $\hbar = 1/k \rightarrow 0$, el símbolo principal de $T_\alpha^{(k)}$ es la propia forma α , y se satisfacen las reglas de composición asintótica:

$$T_\alpha^{(k)} \wedge T_\beta^{(k)} = T_{\alpha \wedge \beta}^{(k)} + O(\hbar), \quad [T_\alpha^{(k)}, T_\beta^{(k)}] = i\hbar T_{\{\alpha, \beta\}}^{(k)} + O(\hbar^2).$$

Estas relaciones son la contrapartida, para formas valuadas, de las fórmulas usuales para funciones escalares.

De la ecuación clásica a la ecuación de operadores: La ecuación de Maurer–Cartan clásica (40) es una condición sobre los campos clásicos γ y $\mathcal{J}$. Estos campos son $(0, 1)$ - y $(0, 2)$ -formas con valores en $\text{End } E$. Su interpretación geométrica es que la curvatura $(0, 2)$ de la conexión deformada $\bar{\partial}_{A_0} + \gamma$ coincide con la fuente $\mathcal{J}$:

$$F_{\bar{\partial}_{A_0} + \gamma}^{0,2} = \mathcal{J}. \quad (41)$$

Al cuantizar, **promovemos los campos clásicos a operadores** en el espacio de Hilbert cuántico:

$$\gamma \longrightarrow \hat{\gamma} := T_\gamma^{(k)}, \quad \mathcal{J} \longrightarrow \hat{\mathcal{J}} := T_\mathcal{J}^{(k)}.$$

De manera análoga, la conexión de referencia $\bar{\partial}_{A_0}$ —que es un operador diferencial de primer orden— se promueve a un operador en $\mathcal{H}_k \otimes \mathbb{C}^r$ que actúa como derivación sobre los símbolos. Para simplificar la notación, mantenemos el símbolo $\bar{\partial}_{A_0}$ para designar su acción natural sobre secciones del fibrado.

La curvatura clásica (41) se convierte así en el **operador de curvatura cuántica**:

$$\hat{F}^{0,2} := (\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2. \quad (42)$$

En efecto, desarrollando formalmente el cuadrado:

$$(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \bar{\partial}_{A_0}^2 + \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma} + \hat{\gamma} \bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma} \wedge \hat{\gamma}.$$

Puesto que $\bar{\partial}_{A_0}^2 = 0$ (conexión de referencia integrable) y usando que el conmutador graduado satisface

$$[\bar{\partial}_{A_0}, \hat{\gamma}] = \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma} + \hat{\gamma} \bar{\partial}_{A_0},$$

obtenemos la expresión

$$\hat{F}^{0,2} = \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma} + \hat{\gamma} \bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma} \wedge \hat{\gamma}.$$

Por las propiedades de los operadores de Toeplitz, a orden principal en $\hbar$ este operador coincide con el operador asociado a la curvatura clásica $F^{0,2}$. Las correcciones cuánticas provienen del hecho de que $\hat{\gamma} \wedge \hat{\gamma}$ no es exactamente el operador de Toeplitz de $\gamma \wedge \gamma$, sino que contiene términos adicionales de orden $\hbar$ debidos al producto no conmutativo.

La ecuación maestra cuántica: Postulamos que la **restricción clásica** $F^{0,2} = \mathcal{J}$ se mantiene a nivel cuántico como una **ecuación de operadores**:

$$\boxed{(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}}. \quad (43)$$

Esta es la **ecuación maestra cuántica** de la teoría. Su significado físico es que el operador de curvatura cuántica, que mide la obstrucción a la holomorphicidad de las secciones cuánticas, debe igualar a la fuente de materia cuántica.

Justificación desde el principio de correspondencia semiclásico

La elección de la ecuación maestra (43) no es arbitraria; está dictada por el principio de correspondencia. En efecto, si expandimos los operadores en serie de potencias de $\hbar$:

$$\hat{\gamma} = \gamma_{(0)} + \hbar \gamma_{(1)} + O(\hbar^2), \quad \hat{\mathcal{J}} = \mathcal{J}_{(0)} + \hbar \mathcal{J}_{(1)} + O(\hbar^2),$$

y sustituimos en (43), obtenemos a orden $\hbar^0$:

$$\bar{\partial}_{A_0}\gamma_{(0)} + \frac{1}{2}[\gamma_{(0)}, \gamma_{(0)}] = \mathcal{J}_{(0)},$$

que es exactamente la ecuación de Maurer–Cartan clásica. Esto demuestra que (43) reproduce la física clásica en el límite $\hbar \rightarrow 0$.

Los órdenes superiores en $\hbar$ contienen las correcciones cuánticas, que son calculables en principio mediante invariantes de Gromov–Witten. La expansión topológica

$$\hat{\gamma} = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \sum_{\beta} q^{\beta} \hat{\alpha}_{g,\beta},$$

proporciona una realización explícita de estas correcciones, conectando la ecuación maestra con la enumeración de curvas holomorfas en el espacio twistor.

Hemos deducido la ecuación maestra cuántica

$$(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}$$

a partir de los siguientes ingredientes:

1. La equivalencia clásica entre las ecuaciones de Einstein y la ecuación de Maurer–Cartan en el espacio twistor.
2. La cuantización geométrica del espacio twistor mediante la familia de espacios de Hilbert $\mathcal{H}_k = H^0(X, L^{\otimes k} \otimes \delta)$.
3. La asignación de operadores de Toeplitz a los campos clásicos γ y $\mathcal{J}$.
4. El principio de correspondencia semiclásico, que exige que el límite $\hbar \rightarrow 0$ de la ecuación cuántica recupere la ecuación clásica.

Esta ecuación es el pilar central de la formulación cuántica de la gravedad twistoriana-topológica, y su estudio en regímenes no perturbativos promete desvelar la estructura profunda del espacio–tiempo cuántico.

La dinámica de la gravedad cuántica en el espacio twistor se condensa en la **ecuación maestra cuántica**:

$$\boxed{(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}}. \quad (44)$$

Aquí $\bar{\partial}_{A_0}$ actúa como un operador diferencial (no depende de $\hbar$), y el cuadrado se entiende como composición de operadores y producto exterior de formas. Desarrollando el cuadrado,

$$(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \bar{\partial}_{A_0}^2 + \bar{\partial}_{A_0}\hat{\gamma} + \hat{\gamma}\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma} \wedge \hat{\gamma}.$$

Como $\bar{\partial}_{A_0}^2 = 0$ (por ser A_0 una conexión holomorfa de referencia), y usando la regla de Leibniz graduada para el conmutador, tenemos

$$\bar{\partial}_{A_0}\hat{\gamma} + \hat{\gamma}\bar{\partial}_{A_0} = [\bar{\partial}_{A_0}, \hat{\gamma}] = \bar{\partial}_{A_0}\hat{\gamma} - (-1)^{|\hat{\gamma}|}\hat{\gamma}\bar{\partial}_{A_0}.$$

Dado que $\hat{\gamma}$ es una forma de tipo $(0, 1)$ (grado 1), $(-1)^1 = -1$, por lo que $[\bar{\partial}_{A_0}, \hat{\gamma}] = \bar{\partial}_{A_0}\hat{\gamma} + \hat{\gamma}\bar{\partial}_{A_0} = d_{\mathfrak{g}}\hat{\gamma}$ en la notación de la DGLA. Así, la ecuación maestra se reescribe como

$$\bar{\partial}_{A_0}\hat{\gamma} + \frac{1}{2}[\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star} = \hat{\mathcal{J}},$$

donde $[\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star}$ es el conmutador graduado en el álgebra de operadores (composición de operadores y producto exterior).

6. Límite clásico $\hbar \rightarrow 0$ y recuperación de las ecuaciones de Einstein. Para analizar el límite $\hbar \rightarrow 0$, insertamos la expansión topológica de $\hat{\gamma}$ y $\hat{\mathcal{J}}$ en la ecuación maestra. El término dominante corresponde a $g = 0$ con factor $\hbar^{-2}$:

$$\hat{\gamma} = \hbar^{-2} \hat{\gamma}_0 + \hbar^0 \hat{\gamma}_1 + O(\hbar^2), \quad \hat{\mathcal{J}} = \hbar^{-2} \hat{\mathcal{J}}_0 + \hbar^0 \hat{\mathcal{J}}_1 + O(\hbar^2),$$

donde $\hat{\gamma}_0 = \sum_{\beta} q^{\beta} \hat{\alpha}_{0,\beta}$, etc. La potencia $\hbar^{-2}$ parece singular, pero debe interpretarse en el sentido de que la ecuación clásica emerge tras multiplicar por $\hbar^2$. De hecho, la acción efectiva o la función de partición tiene un factor $\hbar^{-2}$ en el término de género cero, y las ecuaciones de movimiento se derivan de ella. Para evitar confusiones, observemos que los operadores $\hat{\alpha}_{g,\beta}$ están normalizados de modo que su símbolo principal (en el sentido de Toeplitz) es $f_{g,\beta}$ independiente de $\hbar$. El factor $\hbar^{2g-2}$ en $\hat{\gamma}$ garantiza que, al tomar el límite $\hbar \rightarrow 0$ después de multiplicar la ecuación maestra por $\hbar^2$, obtengamos:

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}_0 \quad (\text{como operadores}).$$

Ahora, por la propiedad semiclásica (39), los operadores $\hat{\alpha}_{0,\beta}$ conmutan entre sí a orden principal (pues sus paréntesis de Poisson clásicos se anulan para las funciones asociadas a clases de cohomología; estas funciones son combinaciones lineales de funciones cuyos paréntesis de Poisson reflejan el álgebra de Lie de simetrías, y para los invariantes topológicos se anulan). Por tanto, el conmutador $[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star}$ coincide, a orden $\hbar^0$, con la acción del corchete clásico sobre los símbolos. En el límite semiclásico, el operador $\hat{\gamma}_0$ se reduce al símbolo clásico γ_0 (una $(0,1)$ -forma con valores en $\text{End } E$), y la ecuación anterior se convierte en la ecuación de Maurer–Cartan clásica:

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_0 + \frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0.$$

A su vez, por el morfismo L_{∞} construido en la Parte I, esta ecuación es equivalente a las ecuaciones de Einstein para la métrica $g_{\mu\nu}$ con tensor energía–momento $\mathcal{P}(\mathcal{J}_0)$.

Por tanto, **en el límite $\hbar \rightarrow 0$, la ecuación maestra cuántica reproduce exactamente la relatividad general clásica**, ver (??)

7. Correcciones cuánticas ($g \geq 1$). Los términos con $g \geq 1$ en la expansión de $\hat{\gamma}$ y $\hat{\mathcal{J}}$ contienen potencias positivas de $\hbar$, lo que indica que son correcciones cuánticas. La ecuación maestra cuántica completa (44) es una ecuación no perturbativa que incluye todas estas correcciones. Al desarrollar en serie de potencias de $\hbar$, se obtiene una jerarquía de ecuaciones que determinan $\hat{\gamma}_g$ en términos de los anteriores y de las fuentes $\hat{\mathcal{J}}_g$.

La primera corrección ($g = 1$, orden $\hbar^0$) modifica la ecuación de Einstein clásica con términos que provienen de fluctuaciones cuánticas de un lazo de la geometría del twistor. Estos términos se calculan explícitamente a partir de los invariantes de Gromov–Witten de género 1. En particular, la traza de $\hat{\gamma}_1$ contribuye a la acción efectiva cuántica con términos proporcionales a $R_{\mu\nu\rho\sigma}^2$ (curvaturas al cuadrado), que son típicos de las teorías de gravedad cuántica de orden superior.

8. Conclusión. Hemos demostrado que el principio de correspondencia semiclásico para los operadores de Toeplitz en el espacio twistor proporciona el mecanismo de cuantización del álgebra de observables gravitatorios. Los operadores $\hat{\alpha}_{g,\beta}$ son las piezas fundamentales que, organizadas en la expansión topológica, definen el operador de conexión cuántica $\hat{\gamma}$. La ecuación maestra cuántica $(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}$ unifica la dinámica clásica y cuántica: a orden dominante ($g = 0$) recupera las ecuaciones de Einstein, y a órdenes superiores proporciona correcciones cuánticas sistemáticas. Esto establece la formulación twistoriana-topológica como una teoría cuántica de la gravedad matemáticamente consistente.

En resumen, el resultado anterior es la manifestación precisa del principio de correspondencia de la mecánica cuántica: el conmutador de los operadores cuánticos tiende al paréntesis de Poisson de los observables clásicos, multiplicado por $i\hbar$, en el límite $\hbar \rightarrow 0$. En nuestro contexto, los operadores de Toeplitz proporcionan una cuantización por deformación del álgebra de Poisson $(C^{\infty}(X), \{\cdot, \cdot\})$. La ecuación (15) es la base para interpretar los operadores $\hat{\alpha}_{g,\beta}$ como cuantizaciones de las funciones de curvatura, y para derivar la ecuación maestra cuántica de la gravedad.

Conclusión. Hemos definido los operadores de Toeplitz $T_f^{(k)}$ actuando en $\mathcal{H}_k$, y demostrado rigurosamente que satisfacen la relación de conmutación semiclásica $\frac{1}{i\hbar}[T_f, T_g] = T_{\{f,g\}} + O(\hbar)$. La prueba se basa en la expansión asintótica del núcleo de Bergman y en el método de fase estacionaria, siendo un resultado estándar de la cuantización geométrica Kähler. **Los detalles, deducciones y calculos completos los encontramos en el documento (Recuperacion Ecuaciones de Campo)** $\square$

1.8. Conectar estos operadores con observables del espaciotiempo: mostrar que la cuantización de la clase $\alpha_{g,\beta}$ (o su pushforward) produce operadores que actúan en $\mathcal{H}$ y cuyos valores esperados reproducen la curvatura cuántica.

Conexión de los operadores de Toeplitz con observables del espacio-tiempo. En los apartados anteriores hemos construido, para cada clase de cohomología $\alpha_{g,\beta} \in H^\bullet(X, \mathbb{Q})$ (donde $X = \overline{\mathbb{T}}_g$), un operador cuántico $\hat{\alpha}_{g,\beta}$ actuando en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_k$, mediante la cuantización de Toeplitz de una función suave representativa. Ahora demostraremos que el valor esperado de estos operadores en estados coherentes (o en el estado fundamental) reproduce la integral de curvatura correspondiente en el espacio-tiempo, y que su álgebra de conmutadores refleja la geometría de Poisson del twistor, la cual está vinculada a las curvaturas del espacio-tiempo.

1. De clases de cohomología a funciones cuantizables.

Clases de cohomología a funciones cuantizables y definición de operadores. Sea $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ una variedad Kähler compacta de dimensión compleja $m = 3$, dotada de una forma de Kähler ω y de la forma de volumen $\Omega = \omega^3/3!$. Fijemos una clase de cohomología $\alpha_{g,\beta} \in H^k(X, \mathbb{Q})$ (grado real k) construida previamente a partir de los invariantes de Gromov–Witten vía dualidad de Poincaré. Queremos asociarle un observable clásico, es decir, una función suave $f_{g,\beta} \in C^\infty(X, \mathbb{R})$, y posteriormente su operador cuántico de Toeplitz $\hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)}$.

1. Representantes armónicos y teorema de Hodge. Como X es compacta y Kähler, la teoría de Hodge garantiza que cada clase de cohomología de De Rham posee un único representante armónico. Recordemos la descomposición de Hodge:

$$\Omega^\bullet(X) = \mathcal{H}^\bullet(X) \oplus \Delta(\Omega^\bullet(X)),$$

donde $\mathcal{H}^\bullet(X)$ es el espacio de formas armónicas (anuladas por el laplaciano $\Delta = dd^* + d^*d$) y la proyección sobre $\mathcal{H}^\bullet(X)$ se realiza mediante el operador de Green. Para la métrica Kähler, $\Delta = 2\Delta_{\bar{\partial}} = 2\Delta_{\partial}$, de modo que las formas armónicas son simultáneamente d -, ∂ - y $\bar{\partial}$ -armónicas. En particular, una forma armónica es cerrada y co-cerrada.

Aplicando este resultado a la clase $\alpha_{g,\beta} \in H^k(X, \mathbb{R})$, existe una única k -forma armónica $\eta_{g,\beta}$ tal que $[\eta_{g,\beta}] = \alpha_{g,\beta}$.

2. De la forma armónica a una función mediante la estrella de Hodge. Sea $\star : \Omega^p(X) \rightarrow \Omega^{6-p}(X)$ el operador estrella de Hodge asociado a la métrica Kähler. Para una función f , $\star f = f \Omega$, y recíprocamente, para una 6-forma γ , $\star \gamma$ es una función. En particular, $\star \Omega = 1$.

Distinguiamos dos casos según el grado de $\alpha_{g,\beta}$:

Caso $k = 6$ (forma de volumen). Entonces $\eta_{g,\beta}$ es una 6-forma armónica. Definimos la función

$$f_{g,\beta} := \star \eta_{g,\beta} \in C^\infty(X, \mathbb{R}).$$

Equivalentemente, $\eta_{g,\beta} = f_{g,\beta} \Omega$, porque $\star(f_{g,\beta} \Omega) = f_{g,\beta} \star \Omega = f_{g,\beta}$. La unicidad de $\eta_{g,\beta}$ como representante armónico garantiza que $f_{g,\beta}$ está bien definida (dos representantes armónicos de la misma clase son idénticos).

Caso $k < 6$ (grado arbitrario). Sea $p = k/2$ (todas las clases provenientes de geometría compleja tienen grado par, ya que X es Kähler y los invariantes GW son de tipo (p, p)). Consideremos la 6-forma cerrada

$$\tilde{\eta}_{g,\beta} := \eta_{g,\beta} \wedge \omega^{3-p},$$

donde ω es la forma de Kähler. Dado que tanto $\eta_{g,\beta}$ como ω son cerradas, $\tilde{\eta}_{g,\beta}$ es cerrada y de grado máximo. Su clase de cohomología es $[\eta_{g,\beta}] \wedge [\omega]^{3-p} \in H^6(X, \mathbb{R})$. Como $H^6(X, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}$ (por dualidad de Poincaré), esta clase es un múltiplo de la clase de Ω , pero no necesitamos eso.

Aplicamos el teorema de Hodge a la clase de $\tilde{\eta}_{g,\beta}$: existe una única 6-forma armónica $\hat{\eta}_{g,\beta}$ cohomóloga a $\tilde{\eta}_{g,\beta}$. Entonces definimos

$$f_{g,\beta} := \star \hat{\eta}_{g,\beta}.$$

De nuevo, $f_{g,\beta}$ es una función suave real, unívocamente determinada por la clase original $\alpha_{g,\beta}$ y la métrica Kähler.

Alternativa equivalente: Puesto que $\eta_{g,\beta}$ es armónica, también lo es $\eta_{g,\beta} \wedge \omega^{3-p}$, ya que ω es paralela y el operador de Lefschetz conmuta con el laplaciano en una variedad Kähler (identidades de Kähler). Por lo tanto, $\tilde{\eta}_{g,\beta}$ ya es armónica, y podemos tomar directamente $\hat{\eta}_{g,\beta} = \tilde{\eta}_{g,\beta}$. En ese caso,

$$f_{g,\beta} = \star(\eta_{g,\beta} \wedge \omega^{3-p}).$$

Esta expresión es explícita y depende suavemente del punto.

3. El observable clásico como función. La función $f_{g,\beta}$ así construida es suave y real. Su integral sobre X con la medida Kähler Ω es

$$\int_X f_{g,\beta} \Omega = \int_X \star(\eta_{g,\beta} \wedge \omega^{3-p}) \wedge \Omega = \int_X \eta_{g,\beta} \wedge \omega^{3-p},$$

puesto que la estrella de Hodge intercambia el producto exterior por el producto escalar y $\star\Omega = 1$. Esta integral no es más que el emparejamiento de la clase $\alpha_{g,\beta}$ con la potencia de la clase de Kähler, un invariante topológico. En el caso $p = 3$ (grado 6), $f_{g,\beta} \Omega = \eta_{g,\beta}$, y la integral es el número $\langle 1 \rangle_{g,\beta}^E$.

4. Operador cuántico de Toeplitz. Para cada nivel de Planck $k = 1/\hbar$, consideramos el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_k = H^0(X, \mathcal{L}_k)$ con la proyección de Bergman Π_k . Definimos el operador cuántico asociado a $\alpha_{g,\beta}$ como el operador de Toeplitz de la función $f_{g,\beta}$:

$$\hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} := T_{f_{g,\beta}}^{(k)} = \Pi_k \circ M_{f_{g,\beta}} \circ \Pi_k : \mathcal{H}_k \rightarrow \mathcal{H}_k.$$

Dado que $f_{g,\beta}$ es suave, el operador está bien definido y es acotado. La dependencia en la elección del representante armónico (y por tanto en la métrica Kähler) es de orden $\hbar$ en el límite semiclásico, como se desprende de la expansión del núcleo de Bergman; por lo tanto, la teoría física es independiente de estas elecciones en el límite clásico.

5. Grados más generales y la combinación lineal final. La construcción se aplica a cada par (g, β) . En la suma $\hat{\gamma} = \sum_{g,\beta} \hbar^{2g-2} \hat{\alpha}_{g,\beta}$, aparecen clases de diversos grados. Cada una se convierte en una función mediante el procedimiento descrito, lo que produce una familia de operadores de Toeplitz. Su conmutador satisface la relación semiclásica, y los valores esperados en estados coherentes reproducen las correspondientes integrales de curvatura en el espacio-tiempo, como se detalla en los apartados siguientes. $\square$

En resumen, sea $\alpha_{g,\beta} \in H^6(X, \mathbb{Q})$ (grado real 6, correspondiente a una forma de volumen). Por la dualidad de Poincaré, esta clase puede representarse por una 6-forma cerrada $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$. Para cuantizarla necesitamos una función escalar. Elegimos una forma de volumen de referencia, por ejemplo la forma de Kähler $\Omega = \omega^3/3!$. Como X es compacto y Ω nunca se anula, podemos escribir de manera única

$$\tilde{\alpha}_{g,\beta} = f_{g,\beta} \cdot \Omega,$$

donde $f_{g,\beta} \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ es una función suave. Esta función es nuestro observable clásico. Definimos el operador cuántico asociado como el operador de Toeplitz:

$$\hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} := T_{f_{g,\beta}}^{(k)} : \mathcal{H}_k \rightarrow \mathcal{H}_k.$$

Para clases de cohomología de grado menor, el proceso es análogo: se usa un representante armónico (métrica de Hodge) y se contrae con potencias adecuadas de ω para obtener una función. La unicidad del representante armónico asegura que el operador está bien definido.

2. Estados coherentes y valores esperados.

Estados coherentes, valores esperados y traza de operadores de Toeplitz. Sea X una variedad Kähler compacta de dimensión compleja m (en nuestro caso $m = 3$) con forma de Kähler ω . Para cada entero $k \geq 1$, consideramos el fibrado cuántico $\mathcal{L}_k = L^{\otimes k} \otimes \delta$, donde L es el fibrado precuántico con curvatura $-\frac{i}{\hbar}\omega$ (con $\hbar = 1/k$) y δ es una raíz cuadrada del fibrado canónico. El espacio de Hilbert es

$$\mathcal{H}_k := H^0(X, \mathcal{L}_k),$$

dotado con el producto escalar L^2 :

$$\langle s_1, s_2 \rangle_k := \int_X h_k(s_1, s_2) \frac{\omega^m}{m!},$$

donde h_k es la métrica hermitiana inducida en $\mathcal{L}_k$.

1. El núcleo de Bergman y la proyección ortogonal. El espacio $\mathcal{H}_k$ es un subespacio cerrado de dimensión finita del espacio de Hilbert $L^2(X, \mathcal{L}_k)$ de todas las secciones cuadrado-integrables (no necesariamente holomorfas). La proyección ortogonal $\Pi_k : L^2(X, \mathcal{L}_k) \rightarrow \mathcal{H}_k$ admite un núcleo integral suave $K_k(x, y)$, llamado **núcleo de Bergman**, que es una sección de $\mathcal{L}_k \boxtimes \overline{\mathcal{L}}_k$ sobre $X \times X$. Para toda sección $s \in L^2(X, \mathcal{L}_k)$,

$$(\Pi_k s)(x) = \int_X K_k(x, y) \cdot s(y) \frac{\omega^m}{m!}(y).$$

En particular, si $s \in \mathcal{H}_k$, entonces $s(x) = \int_X K_k(x, y) \cdot s(y) \frac{\omega^m}{m!}(y)$ (propiedad reproductora).

2. Definición de estados coherentes. Para cada punto $x \in X$ y cada k , el **estado coherente** (o *coherent state*) en x , denotado por $s_x^{(k)}$, es la única sección de $\mathcal{L}_k$ (salvo constante multiplicativa) que satisface cualquiera de las siguientes caracterizaciones equivalentes:

- **Vía el núcleo de Bergman:** $s_x^{(k)}(\cdot) := K_k(\cdot, x)$. Es decir, para cada $y \in X$, $s_x^{(k)}(y)$ es el valor del núcleo de Bergman en el par (y, x) . Esta sección es holomorfa en y (porque K_k es holomorfo en el primer argumento) y depende antiholomorfamente de x (pues K_k es antiholomorfo en el segundo).
- **Normalización:** Se normaliza usualmente para que $\|s_x^{(k)}\|_k = 1$. Para ello, dividimos por $\sqrt{K_k(x, x)}$, ya que $\|K_k(\cdot, x)\|_k^2 = \int_X K_k(y, x) K_k(x, y) = K_k(x, x)$ (por la propiedad reproductora). Definimos entonces

$$\tilde{s}_x^{(k)}(y) := \frac{K_k(y, x)}{\sqrt{K_k(x, x)}}.$$

- **Maximización de la evaluación puntual:** Entre todas las secciones $s \in \mathcal{H}_k$ con $\|s\|_k = 1$, la función $|s(x)|$ alcanza su máximo precisamente en el estado coherente $\tilde{s}_x^{(k)}$, y ese máximo es $\sqrt{K_k(x, x)}$.

Por simplicidad, trabajaremos con la versión normalizada $\tilde{s}_x^{(k)}$, pero para el límite asintótico ambas versiones son equivalentes salvo factores de normalización que tienden a 1 exponencialmente rápido.

3. Valor esperado de un operador de Toeplitz en un estado coherente. Sea $f \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ una función suave. El operador de Toeplitz $T_f^{(k)} = \Pi_k M_f \Pi_k$ actúa sobre un estado coherente $\tilde{s}_x^{(k)}$ y queremos evaluar

$$\langle \tilde{s}_x^{(k)}, T_f^{(k)} \tilde{s}_x^{(k)} \rangle_k.$$

Por definición,

$$T_f^{(k)} \tilde{s}_x^{(k)} = \Pi_k (f \cdot \tilde{s}_x^{(k)}).$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \langle \tilde{s}_x^{(k)}, T_f^{(k)} \tilde{s}_x^{(k)} \rangle_k &= \langle \tilde{s}_x^{(k)}, \Pi_k (f \tilde{s}_x^{(k)}) \rangle_k \\ &= \langle \Pi_k \tilde{s}_x^{(k)}, f \tilde{s}_x^{(k)} \rangle_k \quad (\text{propiedad de proyección } \Pi_k^* = \Pi_k) \\ &= \langle \tilde{s}_x^{(k)}, f \tilde{s}_x^{(k)} \rangle_k \quad (\tilde{s}_x^{(k)} \in \mathcal{H}_k) \\ &= \int_X f(y) |\tilde{s}_x^{(k)}(y)|^2 \frac{\omega^m}{m!}(y), \end{aligned}$$

donde $|\tilde{s}_x^{(k)}(y)|^2$ denota la norma puntual de la sección en la fibra, es decir, $h_k(\tilde{s}_x^{(k)}(y), \tilde{s}_x^{(k)}(y))$. Hemos usado que $\tilde{s}_x^{(k)}$ es holomorfa, por tanto está en $\mathcal{H}_k$, y Π_k actúa como la identidad sobre ella.

Sustituyendo la expresión del estado coherente,

$$|\tilde{s}_x^{(k)}(y)|^2 = \frac{|K_k(y, x)|^2}{K_k(x, x)}.$$

Aquí $|K_k(y, x)|^2 := h_{k,y}(K_k(y, x), K_k(y, x))$, donde $h_{k,y}$ es la métrica en la fibra $\mathcal{L}_{k,y}$. Nótese que $K_k(x, y)$ es antiholomorfo en y , por lo que $K_k(y, x)$ es holomorfo en y , y su norma puntual es suave.

Así,

$$\langle \tilde{s}_x^{(k)}, T_f^{(k)} \tilde{s}_x^{(k)} \rangle_k = \frac{1}{K_k(x, x)} \int_X f(y) |K_k(y, x)|^2 \frac{\omega^m}{m!}(y). \quad (45)$$

4. Comportamiento asintótico del núcleo de Bergman. El teorema de Tian–Zelditch–Catlin (ampliado por Ma–Marinescu) describe el comportamiento asintótico del núcleo de Bergman cuando $k \rightarrow \infty$. En particular, para la restricción a la diagonal,

$$K_k(x, x) = \left(\frac{k}{\pi}\right)^m (1 + k^{-1}a_1(x) + k^{-2}a_2(x) + \cdots), \quad (46)$$

donde $a_1(x)$ es una función suave relacionada con la curvatura escalar de la métrica Kähler. Más generalmente, fuera de la diagonal, existe una expansión asintótica

$$K_k(y, x) = \left(\frac{k}{\pi}\right)^m e^{k\Phi(y, x)} (b_0(y, x) + k^{-1}b_1(y, x) + \cdots),$$

donde $\Phi(y, x)$ es una función de fase (holomorfa en y , antiholomorfa en x) que se anula a primer orden sobre la diagonal: $\Phi(x, x) = 0$, $\partial_y \Phi|_{y=x} = 0$, $\bar{\partial}_x \Phi|_{y=x} = 0$, y cuya parte real es estrictamente negativa fuera de la diagonal. Esto implica que $|e^{k\Phi(y, x)}| = e^{k \operatorname{Re} \Phi(y, x)}$ decae exponencialmente con k para $y \neq x$, concentrándose en la diagonal.

5. Límite del valor esperado (localización). Sustituyendo la expansión asintótica en (45), el integrando contiene el factor $|K_k(y, x)|^2 \sim (k/\pi)^{2m} e^{2k \operatorname{Re} \Phi(y, x)} (1 + \cdots)$. La integral está dominada por la contribución de una vecindad de tamaño $1/\sqrt{k}$ alrededor de $y = x$. Cambiamos variables: $y = x + u/\sqrt{k}$, con u en coordenadas locales. La fase se expande como

$$2 \operatorname{Re} \Phi(y, x) = -\frac{1}{2} \|u\|_g^2 + O(k^{-1/2}),$$

donde $\|u\|_g^2$ es la norma inducida por la métrica Kähler. El factor de volumen $\omega^m/m!$ aporta un factor k^{-m} por el cambio de variable. El factor $(k/\pi)^{2m}$ del núcleo combinado con el cambio de variable produce un factor neto de $(k/\pi)^m$. El denominador $K_k(x, x) \sim (k/\pi)^m$ cancela ese factor. La integral gaussiana resultante da 1 en el orden dominante. Las correcciones subdominantes involucran derivadas de f y los coeficientes b_i , pero todas decaen al menos como $1/k$.

Más rigurosamente, el método de fase estacionaria (o Laplace) aplicado a la integral (45) arroja

$$\langle \tilde{s}_x^{(k)}, T_f^{(k)} \tilde{s}_x^{(k)} \rangle_k = f(x) + \frac{1}{k} (\Delta f(x) + R(x)f(x)) + O(k^{-2}),$$

donde Δ es el laplaciano de la métrica Kähler y R es una función que involucra la curvatura escalar. En particular,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle \tilde{s}_x^{(k)}, T_f^{(k)} \tilde{s}_x^{(k)} \rangle_k = f(x).$$

Esto demuestra que los estados coherentes “concentran” el valor esperado del operador de Toeplitz en la función clásica evaluada en el punto base.

6. Integral de los valores esperados y traza del operador. Consideremos ahora la integral sobre X del valor esperado respecto de la medida Kähler:

$$I_k(f) := \int_X \langle \tilde{s}_x^{(k)}, T_f^{(k)} \tilde{s}_x^{(k)} \rangle_k \frac{\omega^m}{m!}(x).$$

Sustituyendo (45) e intercambiando integrales (Fubini),

$$\begin{aligned} I_k(f) &= \int_X \frac{1}{K_k(x, x)} \left(\int_X f(y) |K_k(y, x)|^2 \frac{\omega^m}{m!}(y) \right) \frac{\omega^m}{m!}(x) \\ &= \int_X f(y) \left(\int_X \frac{|K_k(y, x)|^2}{K_k(x, x)} \frac{\omega^m}{m!}(x) \right) \frac{\omega^m}{m!}(y). \end{aligned}$$

La integral interior, por la propiedad reproductora y la normalización de los estados coherentes, es exactamente 1 si $K_k(y, y)$ es constante, pero en general no lo es. Sin embargo, recordemos la definición de los estados coherentes normalizados: $\tilde{s}_x^{(k)}(y) = K_k(y, x) / \sqrt{K_k(x, x)}$. La integral interior es entonces

$$\int_X |\tilde{s}_x^{(k)}(y)|^2 \frac{\omega^m}{m!}(x).$$

Pero $\tilde{s}_x^{(k)}$ está normalizada en la variable x para cada y fijo? Cuidado con los roles. La notación es sutil: $\tilde{s}_x^{(k)}$ es una sección en y , y la normalización se fija en $L^2(dy)$. La integral $\int_X |\tilde{s}_x^{(k)}(y)|^2 d\text{Vol}(y) = 1$ para cada x . En cambio, en la integral interior estamos integrando respecto a x , no a y . Por simetría del núcleo de Bergman ($|K_k(y, x)| = |K_k(x, y)|$), se puede argumentar que el doble intercambio da 1 en el límite, pero no es inmediato.

Una ruta más directa es usar la expresión de la traza de un operador de Toeplitz. La traza de $T_f^{(k)}$ se puede calcular de dos maneras: como la integral sobre la diagonal del núcleo integral del operador, o mediante la base de estados coherentes (resolución de la identidad). La resolución de la identidad en términos de estados coherentes es

$$\Pi_k = \int_X \frac{|\tilde{s}_x^{(k)}\rangle \langle \tilde{s}_x^{(k)}|}{\text{constante}} \frac{\omega^m}{m!}(x),$$

pero no es exactamente la identidad; la medida correcta involucra el factor $K_k(x, x)$.

En su lugar, usemos el hecho conocido (Bordemann–Meinrenken–Schlichenmaier, Prop. 4.6) de que para la traza del operador de Toeplitz, en el límite $k \rightarrow \infty$,

$$\text{Tr}(T_f^{(k)}) = \left(\frac{k}{2\pi} \right)^m \int_X f \frac{\omega^m}{m!} + O(k^{m-1}).$$

La traza también puede escribirse como

$$\text{Tr}(T_f^{(k)}) = \int_X K_k(x, x) \langle \tilde{s}_x^{(k)}, T_f^{(k)} \tilde{s}_x^{(k)} \rangle_k \frac{\omega^m}{m!}(x),$$

debido a la inserción de la resolución de la identidad con peso $K_k(x, x)$. (Esto se sigue de $\text{Tr}(A) = \sum_i \langle e_i, A e_i \rangle$ y de representar la base ortonormal mediante integrales con estados coherentes.)

Usando la expansión $K_k(x, x) = (k/\pi)^m (1 + O(1/k))$ y el resultado del valor esperado local, obtenemos

$$\text{Tr}(T_f^{(k)}) = \left(\frac{k}{\pi} \right)^m \int_X (f(x) + O(1/k)) \frac{\omega^m}{m!}(x) + O(k^{m-1}).$$

Comparando con la expansión de la traza, deducimos que la integral de los valores esperados (con la medida Kähler simple, sin peso extra) satisface

$$\int_X \langle \tilde{s}_x^{(k)}, T_f^{(k)} \tilde{s}_x^{(k)} \rangle_k \frac{\omega^m}{m!}(x) = \int_X f \frac{\omega^m}{m!} + O(k^{-1}).$$

La constante dimensional $(k/\pi)^m$ se ha cancelado con el factor proveniente de la normalización de la traza. En efecto, la fórmula precisa de la traza es $\text{Tr}(T_f^{(k)}) = (k/2\pi)^m \int_X f \omega^m / m! + O(k^{m-1})$, y la relación entre la traza y la integral de valores esperados incluye el factor $K_k(x, x) \sim (k/\pi)^m$, lo que produce la cancelación exacta en el orden dominante, dejando la integral deseada.

7. Aplicación a $f = f_{g,\beta}$ y definición del valor esperado local. Ahora particularizamos al caso en que $f = f_{g,\beta}$ es la función suave asociada a la clase de cohomología $\alpha_{g,\beta}$ mediante el procedimiento de la sección anterior. Para cada punto $x \in X$, definimos el valor esperado local del operador cuántico $\hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} = T_{f_{g,\beta}}^{(k)}$ en el estado coherente centrado en x como

$$\langle \hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} \rangle_x := \langle \tilde{s}_x^{(k)}, \hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} \tilde{s}_x^{(k)} \rangle_k.$$

Por el apartado 5,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle \hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} \rangle_x = f_{g,\beta}(x).$$

Además, la integral sobre X de estos valores esperados (con la medida Kähler) converge a la integral clásica de $f_{g,\beta}$, que a su vez está relacionada con los invariantes de Gromov–Witten (por la definición original de $\alpha_{g,\beta}$). Concretamente,

$$\int_X \langle \hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} \rangle_x \frac{\omega^m}{m!}(x) = \int_X f_{g,\beta} \frac{\omega^m}{m!} + O(k^{-1}) = \langle 1 \rangle_{g,\beta}^E + O(k^{-1}).$$

Esto muestra cómo los valores esperados de los operadores cuánticos reproducen los invariantes topológicos clásicos, y en particular, tras el transporte al espacio–tiempo, la curvatura escalar. $\square$

En resumen, en la cuantización Kähler, los estados coherentes son secciones holomorfas que imitan una delta de Dirac en una variedad simpléctica. Para cada punto $x \in X$, existe un estado coherente $s_x^{(k)} \in \mathcal{H}_k$ (definido como la sección holomorfa de $\mathcal{L}_k$ que maximiza la localización en x). La propiedad fundamental es que para cualquier función suave f ,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle s_x^{(k)}, T_f^{(k)} s_x^{(k)} \rangle = f(x).$$

Más aún, la integral sobre X del valor esperado reproduce la integral clásica:

$$\int_X \langle s_x^{(k)}, T_f^{(k)} s_x^{(k)} \rangle \frac{\omega^m}{m!}(x) = \text{Tr}(\Pi_k M_f \Pi_k) = \int_X f \frac{\omega^m}{m!} + O(k^{-1}),$$

por las propiedades de la traza de operadores de Toeplitz.

Apliquemos esto a $f = f_{g,\beta}$. Tenemos, para cada punto $x \in X$, un valor esperado local

$$\langle \hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} \rangle_x := \langle s_x^{(k)}, \hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} s_x^{(k)} \rangle.$$

Cuando $k \rightarrow \infty$, este valor tiende a $f_{g,\beta}(x)$.

3. Transporte al espacio–tiempo.

Transporte detallado de la función $f_{g,\beta}$ a la curvatura del espacio–tiempo. En las secciones precedentes hemos construido, para cada par (g, β) , una función suave $f_{g,\beta} \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ tal que el representante armónico de la clase de cohomología $\alpha_{g,\beta} \in H^6(X, \mathbb{R})$ se escribe como

$$\tilde{\alpha}_{g,\beta} = f_{g,\beta} \Omega, \quad \Omega := \frac{\omega^3}{3!},$$

donde Ω es la forma de volumen Kähler en $X = \bar{\mathbb{T}}_g$. Nuestro objetivo es mostrar que la integral de fibra de $f_{g,\beta}$ sobre las líneas twistoriales $L_p \cong \mathbb{CP}^1$ reproduce la curvatura escalar $R(p)$ del espacio–tiempo, estableciendo así el vínculo entre los observables cuánticos y la geometría de $\mathcal{M}$.

1. La doble fibración y el pushforward. Recordemos el espacio de incidencia $\mathcal{F} \subset \mathcal{M} \times X$ con proyecciones $\pi_1 : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{M}$ y $\pi_2 : \mathcal{F} \rightarrow X$. La fibra de π_1 sobre un punto $p \in \mathcal{M}$ es la curva twistoriana $L_p \subset X$. Para una clase $\alpha \in H^k(X, \mathbb{R})$, la clase transportada se define como

$$\beta := (\pi_1)_* \pi_2^*(\alpha) \in H^{k-2}(\mathcal{M}, \mathbb{R}),$$

donde $(\pi_1)_*$ es la integración a lo largo de la fibra. Si $\tilde{\alpha}$ es una k -forma cerrada que representa α , entonces β está representada por la $(k-2)$ -forma $\tilde{\beta}$ obtenida integrando $\pi_2^* \tilde{\alpha}$ sobre las fibras de π_1 .

Para describir $(\pi_1)_*$ explícitamente, elegimos un abierto $U \subset \mathcal{M}$ donde la fibración es trivial:

$$\Phi_U : \pi_1^{-1}(U) \xrightarrow{\cong} U \times \mathbb{CP}^1, \quad \Phi_U(p, Z) = (p, \varphi_p(Z)).$$

En estas coordenadas locales, un punto en $\mathcal{F}$ se escribe (x, z) con $x \in U$, $z \in \mathbb{CP}^1$. La proyección π_1 es $(x, z) \mapsto x$. Dada una forma diferencial η en $\mathcal{F}$, su pushforward $(\pi_1)_* \eta$ es la forma en U definida por

$$((\pi_1)_* \eta)_x(v_1, \dots, v_{r-2}) = \int_{\{x\} \times \mathbb{CP}^1} \eta_{(x,z)}(\tilde{v}_1, \dots, \tilde{v}_{r-2}, \partial_{z_1}, \partial_{z_2}) d\text{vol}_{\mathbb{CP}^1}(z),$$

donde $\tilde{v}_i$ son levantamientos arbitrarios de los vectores v_i a $T_{(x,z)}\mathcal{F}$ y la integral se realiza sobre la fibra compacta con la medida $d\text{vol}_{\mathbb{CP}^1}$ (la forma de volumen inducida por la métrica de Fubini–Study). Equivalentemente, es la integral iterada: se escribe η en la base $dx^I \wedge dz^J$, se seleccionan los términos con exactamente dos diferenciales en la fibra ($|J| = 2$), y se integran sus coeficientes sobre $\mathbb{CP}^1$.

2. Adaptación a nuestro caso. En nuestra situación, $\alpha = \alpha_{g,\beta} \in H^6(X)$, por lo que $\pi_2^* \tilde{\alpha}_{g,\beta}$ es una 6-forma en $\mathcal{F}$. Queremos $\beta_{g,\beta} \in H^4(\mathcal{M})$. La dimensión de $\mathcal{F}$ es $4 + 2 = 6$ (real), así que una 6-forma en $\mathcal{F}$ es una forma de volumen total. Al integrar sobre la fibra bidimensional, obtenemos una 4-forma en $\mathcal{M}$.

Escribimos $\tilde{\alpha}_{g,\beta} = f_{g,\beta} \Omega_X$, con $\Omega_X = \omega^3/3!$ la forma de volumen en X . Al jalar a $\mathcal{F}$,

$$\pi_2^* \tilde{\alpha}_{g,\beta} = (\pi_2^* f_{g,\beta}) \pi_2^* \Omega_X.$$

Ahora necesitamos expresar $\pi_2^* \Omega_X$ en la trivialización local. Sobre $U \times \mathbb{CP}^1$, π_2 se convierte en la proyección al segundo factor (compuesta con la identificación de la fibra). La métrica Kähler en X induce, en la imagen de la trivialización, una métrica producto torcido: $g_X = g_{\mathcal{M}} + g_{\mathbb{CP}^1} + \text{términos mixtos}$. Sin embargo, como la fibración es holomorfa, π_2 es una submersión y la forma de volumen se descompone como

$$\pi_2^* \Omega_X = \text{pr}_1^* \nu \wedge \text{pr}_2^* \eta,$$

donde ν es una 4-forma en U y η es una 2-forma en $\mathbb{CP}^1$. Esta descomposición es posible porque Ω_X es una $(3,3)$ -forma, y localmente podemos separar las direcciones base y fibra. De hecho, la forma de Kähler ω_X restringida a $\mathcal{F}$ satisface $\omega_X = \pi_1^* \omega_{\mathcal{M}} + \omega_{\mathbb{CP}^1} + \dots$, y su potencia cúbica da lugar a productos. El término relevante para el pushforward es el que contiene exactamente un factor $\omega_{\mathbb{CP}^1}$ (2-forma en la fibra) y dos factores $\pi_1^* \omega_{\mathcal{M}}$ (4-forma en la base). Explícitamente,

$$\pi_2^* \Omega_X = \frac{1}{3!} (\pi_1^* \omega_{\mathcal{M}} + \omega_{\mathbb{CP}^1} + \dots)^3 = \frac{1}{2} \pi_1^* \omega_{\mathcal{M}}^2 \wedge \omega_{\mathbb{CP}^1} + \text{otros términos}.$$

Los “otros términos” contienen más de una potencia de $\omega_{\mathbb{CP}^1}$ o menos de dos $\omega_{\mathcal{M}}$, y al integrar sobre la fibra (que selecciona exactamente una 2-forma en la fibra) no contribuyen. Por tanto, a efectos del pushforward,

$$\pi_2^* \Omega_X \hat{=} \frac{1}{2} \pi_1^* (\omega_{\mathcal{M}}^2) \wedge \omega_{\mathbb{CP}^1},$$

donde el símbolo $\hat{=}$ significa que solo la componente con un factor $\omega_{\mathbb{CP}^1}$ es relevante.

Notemos que $\omega_{\mathcal{M}}^2/2$ no es exactamente la forma de volumen del espacio–tiempo, pues $\mathcal{M}$ es 4-dimensional y su forma de volumen es $\omega_{\mathcal{M}}^2/2$ si $\omega_{\mathcal{M}}$ es la forma de Kähler en $\mathcal{M}$ (que es una 2-forma, y su cuadrado es una 4-forma). En efecto, para una variedad Kähler de dimensión compleja 2, la forma de volumen es $\omega_{\mathcal{M}}^2/2$. Por tanto, identificamos

$$\nu = \frac{1}{2} \omega_{\mathcal{M}}^2 = d\text{Vol}_{\mathcal{M}}.$$

Por consiguiente, la componente de $\pi_2^* \tilde{\alpha}_{g,\beta}$ que contribuye a la integral de fibra es

$$(\pi_2^* \tilde{\alpha}_{g,\beta})_{\text{rel}} = (\pi_2^* f_{g,\beta}) \pi_1^* d\text{Vol}_{\mathcal{M}} \wedge \omega_{\mathbb{CP}^1}.$$

3. Integración sobre la fibra. Aplicando $(\pi_1)_*$ a esta forma, el pushforward “absorbe” la integración sobre la fibra $\mathbb{CP}^1$ de la parte que contiene $\omega_{\mathbb{CP}^1}$. El resultado es

$$\beta_{g,\beta}(p) = ((\pi_1)_* \pi_2^* \tilde{\alpha}_{g,\beta})_p = \left(\int_{L_p} (\pi_2^* f_{g,\beta})|_{L_p} \omega_{\mathbb{CP}^1} \right) d\text{Vol}_{\mathcal{M}}(p).$$

En esta expresión, $(\pi_2^* f_{g,\beta})|_{L_p}$ es simplemente la función $f_{g,\beta}$ restringida a la curva L_p (compuesta con el difeomorfismo $L_p \cong \mathbb{CP}^1$). Denotemos $f_{g,\beta} \circ \iota_{L_p}$ esta restricción. $\omega_{\mathbb{CP}^1}$ es la forma de área en $\mathbb{CP}^1$ inducida por la métrica en X . La integral sobre $\mathbb{CP}^1$ de una función multiplicada por la forma de área es un número real para cada p .

Así obtenemos

$$\beta_{g,\beta}(p) = \left(\int_{L_p} f_{g,\beta}(Z) \omega_{L_p}(Z) \right) d\text{Vol}_{\mathcal{M}}(p),$$

donde ω_{L_p} denota la 2-forma de volumen restringida a L_p (proveniente de $\omega_{\mathbb{CP}^1}$). Esta es la representación local buscada.

4. Identificación con la curvatura escalar. En secciones anteriores (Identificación de $\beta_{g,\beta}$ con curvaturas físicas) establecimos la igualdad cohomológica

$$[\beta_{g,\beta}] = \kappa \ell_0^{-2} [R d\text{Vol}_{\mathcal{M}}] \quad \text{en } H^4(\mathcal{M}, \mathbb{R}),$$

donde R es el escalar de Ricci y κ, ℓ_0 son constantes universales. Tomando representantes adecuados (por ejemplo, los representantes armónicos), esta igualdad puede elevarse a una igualdad puntual de formas:

$$\beta_{g,\beta} = \kappa \ell_0^{-2} R d\text{Vol}_{\mathcal{M}} + d\eta,$$

para alguna 3-forma η . Sin embargo, al integrar sobre ciclos o al evaluar valores esperados de estados coherentes, los términos exactos no contribuyen. Para nuestros fines, podemos asumir que los representantes han sido elegidos de modo que la igualdad sea puntual (por ejemplo, usando el gauge de De Donder y la representación de Penrose). Por tanto,

$$\left(\int_{L_p} f_{g,\beta}|_{L_p} \omega_{L_p} \right) d\text{Vol}_{\mathcal{M}}(p) = \kappa \ell_0^{-2} R(p) d\text{Vol}_{\mathcal{M}}(p).$$

Cancelando la forma de volumen $d\text{Vol}_{\mathcal{M}}(p)$ (que es no nula en todo punto), deducimos la relación puntual

$$\int_{L_p} f_{g,\beta}(Z) \omega_{L_p}(Z) = \kappa \ell_0^{-2} R(p). \quad (47)$$

5. Conclusión. La igualdad (47) muestra que la función cuántica $f_{g,\beta}$ en el twistor, al ser promediada sobre las líneas L_p con la medida inducida, codifica exactamente el escalar de Ricci del espacio-tiempo. En particular, los valores esperados de los operadores cuánticos $\hat{\alpha}_{g,\beta}$ en estados coherentes localizados en L_p reproducirán $R(p)$ en el límite semiclásico. Queda así establecido el puente entre la cuantización geométrica del espacio twistor y la gravitación clásica. $\square$

En resumen, recordemos la relación entre $\alpha_{g,\beta}$ y la clase $\beta_{g,\beta}$ en el espacio-tiempo:

$$\beta_{g,\beta} = (\pi_1)_* \pi_2^*(\alpha_{g,\beta}) \in H^4(\mathcal{M}, \mathbb{R}).$$

Localmente, $\beta_{g,\beta}(p) = \int_{L_p} \iota_{L_p}^* \tilde{\alpha}_{g,\beta}$. Usando la representación $\tilde{\alpha}_{g,\beta} = f_{g,\beta} \Omega$, podemos escribir

$$\beta_{g,\beta}(p) = \int_{L_p} \iota_{L_p}^*(f_{g,\beta} \Omega) = \int_{L_p} (f_{g,\beta} \circ \iota_{L_p}) \cdot \iota_{L_p}^* \Omega.$$

La integral sobre $L_p \cong \mathbb{CP}^1$ de la restricción de $f_{g,\beta}$ ponderada por la forma de volumen inducida produce una función en $\mathcal{M}$, que es justamente la densidad de curvatura. Como $\beta_{g,\beta}$ coincide (salvo constante) con $R \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}}$, tenemos

$$\int_{L_p} f_{g,\beta} \circ \iota_{L_p} \cdot \iota_{L_p}^* \Omega = \kappa^{-1} \ell_0^2 R(p) \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}}(p) + \text{exactas}.$$

Por tanto, la función $f_{g,\beta}$ en el twistor “codifica” el escalar de Ricci del espacio-tiempo a través de la integración en las fibras.

4. Valores esperados y curvatura cuántica.

Valores esperados de operadores cuánticos y curvatura clásica del espacio-tiempo. En esta sección demostramos que los valores esperados de los operadores $\hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} = T_{f_{g,\beta}}^{(k)}$ en estados cuánticos localizados sobre las fibras twistoriales reproducen, en el límite semiclásico $k \rightarrow \infty$, la curvatura escalar del espacio-tiempo.

1. Construcción del estado cuántico asociado a un punto del espacio-tiempo. Sea $p \in \mathcal{M}$ un punto del espacio-tiempo. La fibra twistorial correspondiente $L_p \subset X$ es una curva racional suave isomorfa a $\mathbb{CP}^1$. Elegimos la medida de integración $d\sigma_p$ sobre L_p como la forma de volumen inducida por la métrica Kähler ω de X :

$$d\sigma_p(Z) := \iota_{L_p}^* \omega \quad \in \Omega^2(L_p),$$

donde $\iota_{L_p} : L_p \hookrightarrow X$ es la inclusión. Puesto que ω es una $(1,1)$ -forma positiva, su restricción a una curva holomorfa es una forma de área positiva.

Para cada $Z \in L_p$, denotamos por $\tilde{s}_Z^{(k)} \in \mathcal{H}_k$ el estado coherente normalizado centrado en Z , definido en la sección anterior:

$$\tilde{s}_Z^{(k)}(Y) = \frac{K_k(Y, Z)}{\sqrt{K_k(Z, Z)}},$$

donde K_k es el núcleo de Bergman de $\mathcal{L}_k$. Recordemos que $\tilde{s}_Z^{(k)}$ es holomorfa en Y y antiholomorfa en Z .

Construimos un estado (no normalizado) promediado sobre la fibra L_p :

$$\Phi_p^{(k)} := \int_{L_p} \tilde{s}_Z^{(k)} d\sigma_p(Z).$$

Para cada k , $\Phi_p^{(k)}$ es una sección holomorfa de $\mathcal{L}_k$, ya que la integral de funciones antiholomorfas en Z sobre un ciclo compacto produce una sección holomorfa (la dependencia holomorfa en Y conmuta con la integral porque $\tilde{s}_Z^{(k)}(Y)$ es holomorfa en Y y la integral es sobre Z). Por tanto, $\Phi_p^{(k)} \in \mathcal{H}_k$.

Normalizamos este estado definiendo

$$\Psi_p^{(k)} := \frac{\Phi_p^{(k)}}{\|\Phi_p^{(k)}\|_k},$$

donde $\|\Phi_p^{(k)}\|_k^2 = \langle \Phi_p^{(k)}, \Phi_p^{(k)} \rangle_k$ es el producto escalar L^2 en $\mathcal{H}_k$.

2. Valor esperado del operador $\hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)}$ en $\Psi_p^{(k)}$. Puesto que $\hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} = T_{f_{g,\beta}}^{(k)}$, tenemos

$$\langle \Psi_p^{(k)}, \hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} \Psi_p^{(k)} \rangle_k = \frac{\int_{L_p} \int_{L_p} \langle \tilde{s}_Z^{(k)}, T_{f_{g,\beta}}^{(k)} \tilde{s}_W^{(k)} \rangle_k d\sigma_p(Z) d\sigma_p(W)}{\int_{L_p} \int_{L_p} \langle \tilde{s}_Z^{(k)}, \tilde{s}_W^{(k)} \rangle_k d\sigma_p(Z) d\sigma_p(W)}. \quad (48)$$

Denominamos numerador y denominador por $N_k(p)$ y $D_k(p)$ respectivamente. Observe que $D_k(p) = \|\Phi_p^{(k)}\|_k^2$.

3. Productos internos de estados coherentes. Calculemos los integrandos. Primero, el producto interno de dos estados coherentes:

$$\begin{aligned}\langle \tilde{s}_Z^{(k)}, \tilde{s}_W^{(k)} \rangle_k &= \int_X \overline{\tilde{s}_Z^{(k)}(Y)} \tilde{s}_W^{(k)}(Y) d\text{Vol}_X(Y) \\ &= \frac{1}{\sqrt{K_k(Z, Z)K_k(W, W)}} \int_X \overline{K_k(Y, Z)} K_k(Y, W) d\text{Vol}_X(Y).\end{aligned}$$

Por la propiedad reproductora del núcleo de Bergman (en la forma correcta teniendo en cuenta la conjugación), se tiene

$$\int_X \overline{K_k(Y, Z)} K_k(Y, W) d\text{Vol}_X(Y) = K_k(W, Z).$$

En efecto, $K_k(\cdot, Z)$ es antiholomorfa en el segundo argumento? En la notación habitual, el núcleo de Bergman $K_k(x, y)$ es holomorfo en x y antiholomorfo en y , con la propiedad reproductora $\int_X K_k(x, y) \overline{s(y)} dV(y) = s(x)$ para s holomorfa. De ahí se deduce $\int_X \overline{K_k(y, z)} K_k(y, w) dV(y) = K_k(w, z)$. Asumiremos esta identidad.

Por tanto,

$$\langle \tilde{s}_Z^{(k)}, \tilde{s}_W^{(k)} \rangle_k = \frac{K_k(W, Z)}{\sqrt{K_k(Z, Z)K_k(W, W)}}. \quad (49)$$

Segundo, necesitamos $\langle \tilde{s}_Z^{(k)}, T_f^{(k)} \tilde{s}_W^{(k)} \rangle_k$ para una función suave f . Como $\tilde{s}_W^{(k)} \in \mathcal{H}_k$, $T_f^{(k)} \tilde{s}_W^{(k)} = \Pi_k(f \tilde{s}_W^{(k)})$. Luego

$$\begin{aligned}\langle \tilde{s}_Z^{(k)}, T_f^{(k)} \tilde{s}_W^{(k)} \rangle_k &= \langle \tilde{s}_Z^{(k)}, f \tilde{s}_W^{(k)} \rangle_k \quad (\text{porque } \tilde{s}_Z^{(k)} \in \mathcal{H}_k \text{ y } \Pi_k^* = \Pi_k) \\ &= \int_X f(Y) \overline{\tilde{s}_Z^{(k)}(Y)} \tilde{s}_W^{(k)}(Y) d\text{Vol}_X(Y) \\ &= \frac{1}{\sqrt{K_k(Z, Z)K_k(W, W)}} \int_X f(Y) \overline{K_k(Y, Z)} K_k(Y, W) d\text{Vol}_X(Y).\end{aligned}$$

Esta integral es una versión “twistada” del producto interno. Con el cambio de variables y la expansión asintótica del núcleo de Bergman, se puede demostrar que para k grande,

$$\int_X f(Y) \overline{K_k(Y, Z)} K_k(Y, W) d\text{Vol}_X(Y) = f(Z) K_k(W, Z) + O(k^{-1}) e^{k \text{Re } \Phi(Z, W)}, \quad (50)$$

donde Φ es la fase de Calabi–diastásis. En particular, cuando Z y W están próximos, el término dominante es $f(Z) K_k(W, Z)$, y las correcciones son subdominantes por un factor $1/k$.

Insertando (50) en la expresión de arriba y comparando con (49), obtenemos

$$\langle \tilde{s}_Z^{(k)}, T_f^{(k)} \tilde{s}_W^{(k)} \rangle_k = f(Z) \langle \tilde{s}_Z^{(k)}, \tilde{s}_W^{(k)} \rangle_k + O(k^{-1}) \cdot \text{términos concentrados en } Z \approx W. \quad (51)$$

La estimación es uniforme en Z, W cuando ambos pertenecen a una misma fibra compacta.

4. Límite semiclásico del valor esperado. Sustituimos (51) en el numerador $N_k(p)$ de (48):

$$N_k(p) = \int_{L_p} \int_{L_p} \left(f_{g,\beta}(Z) \langle \tilde{s}_Z, \tilde{s}_W \rangle + O(k^{-1}) \right) d\sigma_p(Z) d\sigma_p(W).$$

El denominador es $D_k(p) = \int_{L_p} \int_{L_p} \langle \tilde{s}_Z, \tilde{s}_W \rangle d\sigma_p(Z) d\sigma_p(W)$.

La clave reside en el comportamiento del overlap $\langle \tilde{s}_Z, \tilde{s}_W \rangle$. De la expansión asintótica de $K_k(W, Z)$, se sabe que

$$|\langle \tilde{s}_Z, \tilde{s}_W \rangle| = e^{-k \frac{1}{2} d(Z, W)^2 + O(k^{-1/2})},$$

donde $d(Z, W)$ es la distancia geodésica en X . Por lo tanto, el overlap está exponencialmente localizado alrededor de la diagonal $Z = W$, con una anchura del orden de $1/\sqrt{k}$. En el límite $k \rightarrow \infty$, las integrales

dobles se convierten en integrales simples sobre la diagonal. Más precisamente, por el método de Laplace (o fase estacionaria compleja adaptada a formas), se tiene la relación asintótica

$$\frac{\int_{L_p} \int_{L_p} h(Z) \langle \tilde{s}_Z, \tilde{s}_W \rangle d\sigma_p(Z) d\sigma_p(W)}{\int_{L_p} \int_{L_p} \langle \tilde{s}_Z, \tilde{s}_W \rangle d\sigma_p(Z) d\sigma_p(W)} \sim \frac{\int_{L_p} h(Z) d\sigma_p(Z)}{\int_{L_p} d\sigma_p(Z)} \quad (k \rightarrow \infty),$$

para cualquier función continua h . La razón es que la medida doble se concentra en la diagonal $Z = W$, y el factor $h(Z)$ se evalúa en ese punto.

Aplicando este resultado a $h = f_{g,\beta}$ y despreciando el término $O(k^{-1})$ que tiende a cero, obtenemos

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle \Psi_p^{(k)}, \hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} \Psi_p^{(k)} \rangle_k = \frac{\int_{L_p} f_{g,\beta}(Z) d\sigma_p(Z)}{\int_{L_p} d\sigma_p(Z)}. \quad (52)$$

Observemos que $\int_{L_p} d\sigma_p(Z) = \int_{L_p} \iota_{L_p}^* \omega$ es el área de la fibra L_p respecto a la métrica Kähler. Denotemos $\text{Vol}(L_p) := \int_{L_p} \iota_{L_p}^* \omega$.

5. Identificación con la curvatura escalar del espacio-tiempo. En la sección precedente (Transporte al espacio-tiempo) demostramos la relación puntual

$$\int_{L_p} f_{g,\beta}(Z) \omega_{L_p}(Z) = \kappa^{-1} \ell_0^2 R(p) d\text{Vol}_{\mathcal{M}}(p),$$

donde $\omega_{L_p} = \iota_{L_p}^* \omega$ es exactamente la medida $d\sigma_p(Z)$ que estamos utilizando, y $d\text{Vol}_{\mathcal{M}}(p)$ es la forma de volumen del espacio-tiempo en p . Nótese que esta igualdad es una igualdad de densidades: el lado izquierdo es una función sobre $\mathcal{M}$ (la integral depende de p), multiplicada implícitamente por la forma de volumen de $\mathcal{M}$ cuando se escribe como 4-forma. Para ser precisos, en la derivación original teníamos

$$\left(\int_{L_p} f_{g,\beta} \omega_{L_p} \right) d\text{Vol}_{\mathcal{M}}(p) = \kappa^{-1} \ell_0^2 R(p) d\text{Vol}_{\mathcal{M}}(p).$$

Por consiguiente, cancelando la forma de volumen no nula, obtenemos la identidad escalar:

$$\int_{L_p} f_{g,\beta}(Z) \omega_{L_p}(Z) = \kappa^{-1} \ell_0^2 R(p). \quad (53)$$

Insertamos esto en (52):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle \Psi_p^{(k)}, \hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} \Psi_p^{(k)} \rangle_k = \frac{\kappa^{-1} \ell_0^2 R(p)}{\text{Vol}(L_p)}.$$

El factor $1/\text{Vol}(L_p)$ puede ser absorbido en la normalización de los estados o en la definición de los operadores. En efecto, si redefinimos el observable cuántico como $\hat{\mathcal{R}}_{g,\beta}^{(k)} := \text{Vol}(L_p) \cdot \hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)}$ (lo cual es posible porque el área de la fibra es una función suave sobre $\mathcal{M}$, $p \mapsto \text{Vol}(L_p)$, y puede incorporarse como un factor multiplicativo en la función clásica), entonces

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle \Psi_p^{(k)}, \hat{\mathcal{R}}_{g,\beta}^{(k)} \Psi_p^{(k)} \rangle_k = \kappa^{-1} \ell_0^2 R(p).$$

En otras palabras, el valor esperado del operador cuántico (convenientemente normalizado) en un estado localizado sobre la fibra L_p reproduce exactamente el escalar de Ricci del espacio-tiempo en el punto p .

6. Conclusión. Hemos demostrado que el operador $\hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)}$ (o su versión reescalada), actuando sobre el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_k$, posee valores esperados en estados “espaciales” $\Psi_p^{(k)}$ que convergen, en el límite semiclásico $k \rightarrow \infty$, a la curvatura escalar clásica $R(p)$. Por lo tanto, la cuantización de Toeplitz de las clases cohomológicas $\alpha_{g,\beta}$ proporciona una realización cuántica de los observables geométricos del espacio-tiempo. $\square$

En resumen, para un punto $p \in \mathcal{M}$, podemos considerar el estado coherente en X cuyo punto base pertenece a la fibra L_p , por ejemplo un estado promedio sobre L_p . Definimos un estado “espacio–tiempo” Ψ_p como una superposición de estados coherentes a lo largo de L_p :

$$\Psi_p := \int_{L_p} s_Z^{(k)} d\mu_p(Z),$$

donde $d\mu_p$ es una medida de integración en L_p (por ejemplo, la inducida por la métrica de Fubini–Study). Entonces el valor esperado del operador $\hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)}$ en este estado es

$$\langle \Psi_p, \hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} \Psi_p \rangle = \int_{L_p} \int_{L_p} \langle s_Z^{(k)}, T_{f_{g,\beta}}^{(k)} s_W^{(k)} \rangle d\mu_p(Z) d\mu_p(W).$$

Por la propiedad de localización de los estados coherentes, cuando $k \rightarrow \infty$, la integral doble colapsa a la integral simple sobre la diagonal $Z = W$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle \Psi_p, \hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} \Psi_p \rangle = \int_{L_p} f_{g,\beta}(Z) d\tilde{\mu}_p(Z),$$

donde $d\tilde{\mu}_p$ es la medida inducida en L_p (básicamente la misma salvo normalización). Esta integral es precisamente $\beta_{g,\beta}(p)$ (o su densidad). Por consiguiente, en el límite semiclásico,

$$\langle \Psi_p, \hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} \Psi_p \rangle \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \kappa^{-1} \ell_0^2 R(p) d\text{Vol}_{\mathcal{M}}(p).$$

Así, el valor esperado del operador cuántico $\hat{\alpha}_{g,\beta}$ en un estado localizado en p (en el espacio–tiempo) reproduce la curvatura escalar en ese punto.

5. Álgebra de operadores y ecuaciones de Einstein cuánticas.

Álgebra de operadores, ecuación maestra cuántica y recuperación de las ecuaciones de Einstein. En esta sección demostramos que la ecuación maestra cuántica

$$(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}},$$

con las expansiones en géneros de los operadores, reproduce en el límite semiclásico la ecuación de Maurer–Cartan clásica, y por tanto las ecuaciones de Einstein, además de contener las correcciones cuánticas sistemáticas.

1. Definición de los operadores cuánticos. Recordemos que los operadores $\hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)}$ se definen como operadores de Toeplitz asociados a las funciones $f_{g,\beta}$ sobre $X = \bar{\mathbb{T}}_g$:

$$\hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} = T_{f_{g,\beta}}^{(k)} = \Pi_k M_{f_{g,\beta}} \Pi_k : \mathcal{H}_k \rightarrow \mathcal{H}_k.$$

Estos operadores son de tipo $(0, 0)$ como formas (son funciones escalares cuantizadas). Para incorporar la estructura de la DGLA twistoriana, debemos considerar también operadores que son formas de tipo $(0, q)$ con valores en $\text{End } E$. En la cuantización, las $(0, q)$ -formas clásicas se promueven a operadores en $\mathcal{H}_k$ que son formas diferenciales en X actuando por multiplicación (o más generalmente, por derivaciones).

Específicamente, la conexión deformada clásica es $\gamma \in \Omega^{0,1}(X, \text{End } E)$. Al cuantizar, obtenemos un operador $\hat{\gamma}^{(k)}$ que es una $(0, 1)$ -forma con valores en operadores sobre $\mathcal{H}_k$. Su construcción precisa utiliza la cuantización de Toeplitz para las componentes de la forma: en una base local de $(0, 1)$ -formas, $\gamma = \sum \gamma_{\bar{\mu}} d\bar{z}^{\mu}$, donde cada $\gamma_{\bar{\mu}}$ es una sección de $\text{End } E$, que puede representarse localmente por una matriz de funciones. Cuantizamos cada función componente (elemento de matriz) mediante Toeplitz, obteniendo $\hat{\gamma}_{\bar{\mu}}^{(k)}$, y formamos $\hat{\gamma}^{(k)} = \sum \hat{\gamma}_{\bar{\mu}}^{(k)} d\bar{z}^{\mu}$. De manera análoga, la fuente clásica $\mathcal{J} \in \Omega^{0,2}(X, \text{End } E)$ se cuantiza a $\hat{\mathcal{J}}^{(k)}$.

En la práctica, la conexión completa $\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma}^{(k)}$ es un operador que actúa sobre secciones de $\mathcal{L}_k \otimes E$ (o más bien, sobre el producto tensorial del fibrado cuántico y E). Sin embargo, para nuestro análisis algebraico, es suficiente trabajar con el símbolo principal de estos operadores.

2. Expansión asintótica de los operadores y el límite semiclásico. La propiedad fundamental de los operadores de Toeplitz es que su producto admite un desarrollo asintótico en potencias de $\hbar = 1/k$:

$$T_f^{(k)} T_g^{(k)} = \sum_{j=0}^{\infty} \hbar^j T_{C_j(f,g)}^{(k)},$$

donde $C_0(f,g) = fg$ (producto puntual), $C_1(f,g) = -\frac{1}{2}\nabla^2(fg) + \frac{i}{2}\{f,g\} + \dots$, y en general C_j son operadores bidiferenciales. Este desarrollo se extiende a formas: si $\alpha = f d\bar{z}^I$, $\beta = g d\bar{z}^J$, el producto de los operadores correspondientes es

$$\hat{\alpha}^{(k)} \hat{\beta}^{(k)} = \sum_{j=0}^{\infty} \hbar^j (T_{C_j(f,g)}^{(k)}) d\bar{z}^I \wedge d\bar{z}^J,$$

donde el producto exterior de formas es el usual. En particular, para el conmutador graduado:

$$[\hat{\alpha}^{(k)}, \hat{\beta}^{(k)}]_{\star} = \hat{\alpha}^{(k)} \hat{\beta}^{(k)} - (-1)^{|\alpha||\beta|} \hat{\beta}^{(k)} \hat{\alpha}^{(k)} = \sum_{j=0}^{\infty} \hbar^j T_{C_j(f,g) - (-1)^{|\alpha||\beta|} C_j(g,f)}^{(k)} d\bar{z}^I \wedge d\bar{z}^J.$$

Recordemos que para $j = 0$, $C_0(f,g) = fg$, y $C_0(f,g) - (-1)^{|\alpha||\beta|} C_0(g,f) = fg - (-1)^{|\alpha||\beta|} gf = [f,g]_0$, el corchete de Poisson nulo (es simplemente el conmutador de funciones, que es cero). Por tanto, el término dominante del conmutador es de orden $\hbar$:

$$[\hat{\alpha}^{(k)}, \hat{\beta}^{(k)}]_{\star} = \hbar T_{i\{f,g\} + \dots}^{(k)} + O(\hbar^2),$$

que es la manifestación del principio de correspondencia.

3. Expansión topológica de los operadores. En analogía con la expansión de la energía libre en teoría de cuerdas, postulamos que los operadores cuánticos admiten un desarrollo en géneros:

$$\hat{\gamma}^{(k)} = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g^{(k)}, \quad \hat{\mathcal{J}}^{(k)} = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\mathcal{J}}_g^{(k)},$$

donde $\hat{\gamma}_g^{(k)}$ y $\hat{\mathcal{J}}_g^{(k)}$ tienen límites semiclásicos finitos (es decir, convergen a operadores de orden cero cuando $k \rightarrow \infty$). Esta expansión está justificada por la relación entre los invariantes de Gromov–Witten (que se expanden en géneros) y los operadores cuánticos: cada $\hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)}$ contribuye a un orden fijo en la serie. El término $g = 0$ lleva el peso $\hbar^{-2}$, que es singular en el límite $\hbar \rightarrow 0$. Para que la teoría sea consistente, los términos singulares deben cancelarse o anularse entre sí en la ecuación maestra.

4. Sustitución en la ecuación maestra. La ecuación maestra cuántica es

$$(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma}^{(k)})^2 = \hat{\mathcal{J}}^{(k)}.$$

El cuadrado se calcula como

$$(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \bar{\partial}_{A_0}^2 + \bar{\partial}_{A_0} \circ \hat{\gamma} + \hat{\gamma} \circ \bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma} \circ \hat{\gamma}.$$

Dado que $\bar{\partial}_{A_0}$ es una conexión holomorfa, $\bar{\partial}_{A_0}^2 = F_{A_0}^{0,2}$, la curvatura de fondo. En el vacío (o en la referencia) podemos tomar A_0 tal que $F_{A_0}^{0,2} = 0$. Entonces $\bar{\partial}_{A_0}^2 = 0$. Además, el operador $\bar{\partial}_{A_0}$ actúa sobre las formas por derivación; su conmutador con un operador de multiplicación M_f es $M_{\bar{\partial}_{A_0} f}$. Para los operadores de Toeplitz, la relación correspondiente es más sutil, pero en el límite semiclásico el símbolo principal sigue la misma regla. Denotaremos por $\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}$ el operador obtenido al aplicar $\bar{\partial}_{A_0}$ a las componentes de la forma $\hat{\gamma}$ (como derivación en el álgebra de operadores). Con estas convenciones,

$$\bar{\partial}_{A_0} \circ \hat{\gamma} + \hat{\gamma} \circ \bar{\partial}_{A_0} =: \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma},$$

es decir, la acción del diferencial sobre el operador.

Por tanto, la ecuación maestra se reescribe como

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}^{(k)} + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}^{(k)}, \hat{\gamma}^{(k)}]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}^{(k)}, \quad (54)$$

donde el conmutador graduado es $[\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star} = \hat{\gamma}\hat{\gamma} + \hat{\gamma}\hat{\gamma} = 2\hat{\gamma} \wedge \hat{\gamma}$ en el caso clásico, pero en el caso cuántico incluye tanto el producto exterior como la composición de operadores.

5. Expansión en potencias de $\hbar$. Sustituimos las series de $\hat{\gamma}^{(k)}$ y $\hat{\mathcal{J}}^{(k)}$ en (54):

$$\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h=0}^{\infty} \hbar^{2(g+h)-4} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star} = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Reorganizamos por potencias de $\hbar$:

$$\hbar^{-4} \cdot \frac{1}{2} [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star} + \hbar^{-2} (\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_{\star}) + \hbar^0 \left(\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_1 + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_1]_{\star} + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_2]_{\star} \right) + O(\hbar^2) = \hbar^{-2} \hat{\mathcal{J}}_0 + \hbar^0 \hat{\mathcal{J}}_1 + \dots$$

6. Condiciones de consistencia y límite clásico. Para que la ecuación tenga sentido en el límite $\hbar \rightarrow 0$, las potencias negativas de $\hbar$ deben cancelarse idénticamente (pues no hay términos correspondientes en el lado derecho con potencias más negativas). Esto impone:

Orden $\hbar^{-4}$:

$$[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star} = 0. \quad (55)$$

En el límite semiclásico, el operador $\hat{\gamma}_0$ tiende a una $(0, 1)$ -forma clásica γ_0 con valores en funciones. La condición (55) se traduce en $[\gamma_0, \gamma_0] = 2\gamma_0 \wedge \gamma_0 = 0$, lo cual implica $\gamma_0 \wedge \gamma_0 = 0$. Esta es una condición de integrabilidad parcial.

Orden $\hbar^{-2}$:

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}_0. \quad (56)$$

Aquí, el término $[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_{\star}$ involucra el conmutador cuántico. En el límite semiclásico ($\hbar \rightarrow 0$), el conmutador de dos operadores de Toeplitz se expande en $\hbar$. En particular, si $\hat{\gamma}_0$ y $\hat{\gamma}_1$ provienen de funciones/valores en álgebras, el conmutador puede descomponerse. Sin embargo, la manera más limpia de extraer la ecuación clásica es tomar el límite de símbolos principales. Definamos el símbolo principal σ_0 de un operador como su límite semiclásico (la función correspondiente). La propiedad del producto de Toeplitz asegura que $\sigma_0(\hat{A}\hat{B}) = \sigma_0(\hat{A})\sigma_0(\hat{B})$ (producto puntual). Aplicando σ_0 a (54), el conmutador $[\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star}$ se convierte en el corchete graduado clásico $[\gamma, \gamma]$, ya que los términos cuánticos de orden $\hbar$ desaparecen en el límite. Por tanto, a orden dominante en $\hbar$, la ecuación maestra se reduce a

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_0 + \frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0,$$

donde $\gamma_0 = \sigma_0(\hat{\gamma}_0)$ y $\mathcal{J}_0 = \sigma_0(\hat{\mathcal{J}}_0)$. Esta es **exactamente** la ecuación de Maurer–Cartan clásica en la DGLA twistoriana.

7. De la ecuación de Maurer–Cartan a las ecuaciones de Einstein. En la Parte I de la teoría se demostró la existencia de un morfismo L_{∞} que traduce una solución γ de la ecuación de Maurer–Cartan (con fuente $\mathcal{J}$) en una métrica $g_{\mu\nu}$ que satisface las ecuaciones de Einstein completas:

$$G_{\mu\nu}[g] = 8\pi G \mathcal{P}(\mathcal{J})_{\mu\nu},$$

donde $\mathcal{P}$ es la transformada de Penrose. Por tanto, la parte clásica ($g = 0$) de la ecuación maestra cuántica implica las ecuaciones de Einstein.

8. Correcciones cuánticas (órdenes superiores). Los términos con $g \geq 1$ en la expansión de $\hat{\gamma}$ dan lugar a correcciones a la ecuación clásica. A orden $\hbar^0$, tenemos

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_1 + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_1]_{\star} + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_2]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}_1.$$

Tomando el símbolo principal (o, mejor, el valor esperado en estados coherentes), estos términos añaden contribuciones efectivas a la fuente de materia. Físicamente, corresponden a correcciones cuánticas de un lazo a las ecuaciones de Einstein, y se expresan en términos de conmutadores de los operadores $\hat{\alpha}_{g,\beta}$. Por ejemplo, el conmutador $[\hat{\alpha}_{0,\beta}, \hat{\alpha}_{0,\beta'}]$ contribuye a $\hat{\mathcal{J}}_1$, induciendo un tensor energía-momento efectivo de origen cuántico. Estas correcciones son calculables mediante invariantes de Gromov–Witten de género superior, como se menciona en la teoría.

9. Conclusión. Hemos demostrado que la ecuación maestra cuántica $(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}$, junto con la expansión en géneros de los operadores, implica en el límite semiclásico la ecuación de Maurer–Cartan, y por tanto las ecuaciones de Einstein clásicas. Los órdenes superiores en $\hbar$ proporcionan un esquema sistemático de correcciones cuánticas a la gravedad, expresables en términos de invariantes de Gromov–Witten. Esto establece la conexión entre la cuantización geométrica del espacio twistor y la dinámica de la gravedad cuántica. $\square$

En resumen, consideremos ahora la combinación lineal de operadores que forman el operador de fuente total $\hat{\mathcal{J}}$ y la conexión cuántica $\hat{\gamma}$:

$$\hat{\gamma} = \sum_{g,\beta} \hbar^{2g-2} \hat{\alpha}_{g,\beta}.$$

La ecuación maestra cuántica $(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}$ implica, tomando valores esperados en estados coherentes, que los símbolos principales (funciones clásicas) satisfacen la ecuación de Maurer–Cartan clásica, que a su vez equivale a las ecuaciones de Einstein. Las correcciones cuánticas aparecen al considerar el siguiente orden en $\hbar$, donde los conmutadores $[\hat{\alpha}_{g,\beta}, \hat{\alpha}_{g',\beta'}]$ contribuyen a términos de curvatura efectiva. Este es el análogo de la expansión en lazos de la gravedad cuántica.

6. Conclusión. Hemos demostrado que los operadores de Toeplitz asociados a las clases $\alpha_{g,\beta}$ (obtenidas de invariantes GW) actúan en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_k$ y que sus valores esperados en estados localizados en fibras twistoriales reproducen la curvatura escalar del espacio-tiempo en el límite semiclásico. Por tanto, la cuantización geométrica del espacio twistor proporciona una representación cuántica de los observables gravitatorios, conectando directamente la topología enumerativa del twistor con la física de la gravedad. $\square$

2. Caso Hipotetico Alternativo: Caso no compacto: Si $\mathbb{T}_g$ no se puede compactificar de manera Kähler integral

1. Cuantización por deformación mediante productos estrella:
2. Reducción a espacios de moduli compactos de instantones

Caso no compacto: cuantización por deformación y reducción a espacios de moduli. Cuando el espacio twistor $\mathbb{T}_g$ (o su resolución $\tilde{\mathbb{T}}_g$) no admite una compactificación Kähler que satisfaga la condición de integralidad de Weil, la cuantización geométrica estándar (vía fibrado precuántico y polarización holomorfa) no es directamente aplicable. Sin embargo, existen al menos dos estrategias alternativas para construir una teoría cuántica: la cuantización por deformación formal (productos estrella) y la reducción a espacios de moduli compactos de curvas holomorfas. A continuación desarrollamos ambas en detalle.

Parte I: Cuantización por deformación mediante productos estrella.

La idea de la cuantización por deformación (Bayen–Flato–Frönsdal–Lichnerowicz–Sternheimer) es reemplazar el álgebra conmutativa de funciones suaves $C^\infty(\mathbb{T}_g)$ por un álgebra no conmutativa $(\mathcal{A}_\hbar, \star_\hbar)$, donde $\star_\hbar$ es un producto asociativo que depende formalmente de $\hbar$ y satisface

$$f \star_\hbar g = fg + \frac{i\hbar}{2}\{f, g\} + \sum_{n \geq 2} \hbar^n B_n(f, g),$$

siendo B_n operadores bidiferenciales. En nuestro contexto, $\mathbb{T}_g$ es una variedad de Poisson holomorfa (con corchete de Poisson inducido por la forma simpléctica ω en la compactificación, o más generalmente por una estructura de Poisson holomorfa). Aunque $\mathbb{T}_g$ no sea compacta, el producto estrella puede definirse localmente y globalizarse mediante técnicas de cohomología de Hochschild (Kontsevich, *Deformation quantization of Poisson manifolds*, 2003).

1. Producto estrella en el espacio twistor. Supongamos que $\mathbb{T}_g$ está dotada de un bivector de Poisson holomorfo $\pi \in \bigwedge^2 T^{1,0}\mathbb{T}_g$, proveniente de la inversa de la forma de Kähler en una compactificación parcial, o definido intrínsecamente por la estructura simpléctica holomorfa del twistor. En una carta local con coordenadas holomorfas (z^1, z^2, z^3) , el corchete de Poisson se escribe

$$\{f, g\} = \sum_{i,j} \pi^{ij}(z) \left(\frac{\partial f}{\partial z^i} \frac{\partial g}{\partial z^j} - \frac{\partial g}{\partial z^i} \frac{\partial f}{\partial z^j} \right).$$

El teorema de Kontsevich garantiza la existencia de un producto estrella formal $\star_\hbar$ sobre el álgebra de funciones suaves $C^\infty(\mathbb{T}_g)[[\hbar]]$, que es asociativo y tiene como límite clásico el producto puntual y el corchete de Poisson.

2. Extensión a formas con valores en $\text{End } E$. En nuestro marco, los objetos clásicos no son solo funciones, sino formas diferenciales de tipo $(0, q)$ con valores en el fibrado de endomorfismos $E \rightarrow \mathbb{T}_g$. Denotamos este espacio graduado por

$$\mathfrak{g}^\bullet = \Omega^{0,\bullet}(\mathbb{T}_g, \text{End } E).$$

Queremos deformar el producto exterior de formas y la composición de endomorfismos simultáneamente. Para ello, consideramos el producto estrella combinado:

$$\alpha \star_\hbar \beta = \alpha \wedge \beta + \frac{i\hbar}{2}\{\alpha, \beta\} + \sum_{n \geq 2} \hbar^n \mathcal{B}_n(\alpha, \beta),$$

donde $\{\alpha, \beta\}$ es el corchete de Poisson graduado que actúa sobre las componentes de funciones matriciales y sobre las formas. Los operadores $\mathcal{B}_n$ son bidiferenciales y respetan la graduación. La construcción explícita puede obtenerse adaptando el formalismo de Kontsevich a fibrados (véase Cattaneo–Felder–Tomassini, *From local to global deformation quantization of Poisson manifolds*, 2002).

3. Ecuación de Maurer–Cartan no conmutativa. En el álgebra deformada $(\mathfrak{g}^\bullet[[\hbar]], \star_\hbar)$, la noción de diferencial se extiende: el operador $\bar{\partial}_{A_0}$ se convierte en una derivación del producto estrella,

$\bar{\partial}_{A_0}(\alpha \star_{\hbar} \beta) = (\bar{\partial}_{A_0} \alpha) \star_{\hbar} \beta + (-1)^{|\alpha|} \alpha \star_{\hbar} (\bar{\partial}_{A_0} \beta)$, siempre que A_0 sea compatible con la estructura de Poisson (por ejemplo, si A_0 es una conexión plana que preserva el bivector de Poisson). En ese caso, podemos buscar una deformación $\gamma_{\hbar} \in \mathfrak{g}^1[[\hbar]]$ tal que

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_{\hbar} + \frac{1}{2}[\gamma_{\hbar}, \gamma_{\hbar}]_{\star_{\hbar}} = \mathcal{J}_{\hbar}, \quad (57)$$

donde $[\gamma, \gamma]_{\star_{\hbar}} = \gamma \star_{\hbar} \gamma - (-1)^{|\gamma||\gamma|} \gamma \star_{\hbar} \gamma = 2\gamma \star_{\hbar} \gamma$ (pues $|\gamma| = 1$). La fuente $\mathcal{J}_{\hbar}$ es una serie formal en $\hbar$.

4. Límite clásico y ecuaciones de Einstein. Expandiendo en $\hbar$,

$$\gamma_{\hbar} = \gamma_0 + \hbar \gamma_1 + \cdots, \quad \mathcal{J}_{\hbar} = \mathcal{J}_0 + \hbar \mathcal{J}_1 + \cdots.$$

A orden $\hbar^0$, (57) se reduce a la ecuación de Maurer–Cartan clásica:

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_0 + \frac{1}{2}[\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0,$$

donde $[\cdot, \cdot]$ es el corchete de Lie graduado usual (sin deformación). Como ya sabemos, esta ecuación es equivalente a las ecuaciones de Einstein mediante el morfismo L_{∞} .

A orden $\hbar^1$, aparecen correcciones que involucran el corchete de Poisson:

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_1 + [\gamma_0, \gamma_1] + \frac{i}{2}\{\gamma_0, \gamma_0\} = \mathcal{J}_1.$$

El término $\{\gamma_0, \gamma_0\}$ es una 2-forma con valores en $\text{End } E$ que actúa como una fuente cuántica adicional. Bajo la transformada de Penrose, esta fuente se traduce en correcciones cuánticas al tensor energía–momento, es decir, a las ecuaciones de Einstein. En el lenguaje de la teoría de campos efectiva, esto corresponde a términos de curvatura de orden superior (p. ej., R^2 , $R_{\mu\nu} R^{\mu\nu}$) inducidos por fluctuaciones cuánticas.

5. Conclusión de la Parte I. La cuantización por deformación proporciona un marco algebraico riguroso para definir una teoría cuántica de la gravedad twistoriana incluso en ausencia de una compactificación Kähler integral. La ecuación de Maurer–Cartan no conmutativa (57) codifica, a nivel formal, tanto la dinámica clásica como las correcciones cuánticas a todos los órdenes en $\hbar$.

Parte II: Reducción a espacios de móduli compactos de instantones gravitatorios.

Otra estrategia para lidiar con la no compacidad de $\mathbb{T}_g$ consiste en restringir la atención a un subconjunto compacto natural: el espacio de móduli de ciertas curvas holomorfas (instantones) en el twistor, que parametriza configuraciones finitas de energía.

1. Espacios de móduli de curvas racionales estables. Recordemos que las curvas $L_x \cong \mathbb{CP}^1$ (líneas twistoriales) son ejemplos de curvas holomorfas en $\mathbb{T}_g$. El espacio de móduli de tales curvas (con marcas y quizás de grado superior) es un objeto bien conocido en geometría algebraica. En particular, para el espacio twistor deformado, el espacio de móduli de curvas racionales estables de clase β y género g , denotado $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{T}_g, \beta)$, no es compacto en general. Sin embargo, se puede restringir a un subespacio compacto fijando condiciones de estabilidad adicionales (por ejemplo, la energía de la curva o su intersección con un divisor amplio).

En el contexto de la teoría de instantones gravitatorios (en el sentido de Penrose), las curvas holomorfas en el twistor que representan geodésicas nulas cerradas o configuraciones ligadas son finitas en número y sus espacios de móduli son compactos. Por ejemplo, en el espacio twistor de Schwarzschild, las curvas que corresponden a órbitas circulares de fotones forman un espacio de móduli compacto (una esfera).

2. Compactificación parcial vía estabilidad de Bridgeland. Usando técnicas de geometría derivada y estabilidad de Bridgeland, se puede construir una compactificación parcial del espacio de móduli de curvas en $\mathbb{T}_g$ que incluye configuraciones degeneradas pero mantiene la propiedad de ser propia. Esta compactificación, denotada $\overline{M}^{\text{ss}}$, es un espacio de móduli de objetos estables en una categoría derivada, y es una variedad proyectiva (o al menos un stack propio). Sobre este espacio, la forma simpléctica natural (inducida por la restricción de la forma de Kähler del espacio twistor ambiente) es integral, lo que permite aplicar la cuantización geométrica estándar.

3. Cuantización del espacio de móduli. Sea $\mathcal{M}_{\text{inst}} := \overline{M}^{\text{ss}}$ el espacio de móduli compacto así obtenido. Por construcción, $\mathcal{M}_{\text{inst}}$ es una variedad Kähler compacta (posiblemente singular, pero con una clase de Kähler entera). Aplicando la maquinaria de cuantización geométrica a $\mathcal{M}_{\text{inst}}$, obtenemos un espacio de Hilbert

$$\mathcal{H}_{\text{inst}} = H^0(\mathcal{M}_{\text{inst}}, L_{\text{inst}} \otimes \delta_{\text{inst}}),$$

donde L_{inst} es el fibrado precuántico sobre $\mathcal{M}_{\text{inst}}$. Los observables clásicos en $\mathbb{T}_g$ que son invariantes bajo el grupo de automorfismos de las curvas descienden a funciones sobre $\mathcal{M}_{\text{inst}}$, y pueden cuantizarse mediante operadores de Toeplitz en $\mathcal{H}_{\text{inst}}$.

4. Relación con la gravedad. Los puntos de $\mathcal{M}_{\text{inst}}$ corresponden a configuraciones de curvas holomorfas en el twistor, que a su vez representan estados cuánticos de la geometría (análogos a los instantones de Yang–Mills). La integral de camino sobre $\mathcal{M}_{\text{inst}}$ (suma sobre todas las configuraciones) es justamente la suma sobre clases β y géneros g que aparece en la función de partición topológica. Por tanto, la cuantización del espacio de móduli de instantones reproduce la expansión en géneros de los invariantes de Gromov–Witten, cerrando el círculo con la Parte I.

5. Conclusión de la Parte II. La reducción a espacios de móduli compactos proporciona una alternativa geométrica a la cuantización directa del twistor. En este enfoque, la no compacidad de $\mathbb{T}_g$ se sortea concentrándose en las configuraciones “relevantes” (las curvas holomorfas), cuyo espacio de móduli sí admite una cuantización geométrica estándar.

Conclusión general del caso no compacto. Tanto la cuantización por deformación como la reducción a espacios de móduli compactos ofrecen caminos rigurosos para construir una teoría cuántica de la gravedad basada en twistores, incluso cuando la variedad twistoriana subyacente no satisface las condiciones ideales de compacidad e integralidad. Ambas estrategias son complementarias y enriquecen el formalismo. $\square$

3. Conexión explícita con la Parte I: de los invariantes GW a la ecuación de Maurer–Cartan

Vamos a mostrar que los correladores twistados no son objetos aislados, sino que surgen de la misma DGLA que gobierna las deformaciones del fibrado E :

1. Relacionar la fuente $\mathcal{J}$ de la ecuación de Maurer–Cartan con el twisting: $\mathcal{J}$ debe ser la clase que aparece en la definición de los invariantes GW.
2. Probar una **fórmula de tipo “reconstrucción”**: la función generatriz de los invariantes GW (el potencial) satisface ecuaciones diferenciales (por ejemplo, las ecuaciones de WDVV o ecuaciones de recurrencia topológica) que son equivalentes a la ecuación de Maurer–Cartan en el espacio twistor.
3. Así, los invariantes GW proporcionan una “cuantización” del espacio de módulos de soluciones clásicas de las EFE, y la ecuación maestra se convierte en la condición de integrabilidad de esta cuantización.

1: Relación entre la fuente $\mathcal{J}$ de la ecuación de Maurer–Cartan y el twisting en los invariantes de Gromov–Witten
En esta sección demostramos que la fuente $\mathcal{J} \in \Omega^{0,2}(\mathbb{T}_g, \text{End } E)$ que aparece en la ecuación de Maurer–Cartan clásica

$$\bar{\partial}_{A_0}\gamma + \frac{1}{2}[\gamma, \gamma] = \mathcal{J}$$

es exactamente la misma clase de cohomología que determina el twisting en los invariantes de Gromov–Witten. Concretamente, probaremos que la clase de Euler virtual $e(R^\bullet \pi_* f^* E)$, utilizada para definir los correladores twistados

$$\langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle_{g,\beta}^E = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}]^{\text{vir}}} \prod \text{ev}_i^*(\gamma_i) \cup e(R^\bullet \pi_* f^* E),$$

está determinada por la curvatura F_A de la conexión A sobre E , y en particular su componente $(0, 2)$ es la fuente $\mathcal{J}$. Por tanto, los invariantes GW twistados contienen la información de la materia codificada en $\mathcal{J}$.

1. Curvatura de la conexión y clase de Atiyah.

Curvatura de la conexión, clase de Atiyah y su componente $(0, 2)$. Sea $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ una variedad compleja de dimensión 3, y $E \rightarrow X$ un fibrado vectorial holomorfo de rango r , dotado de una métrica hermitiana h . La estructura holomorfa de E está determinada por un operador Dolbeault $\bar{\partial}_E : \Omega^{0,q}(X, E) \rightarrow \Omega^{0,q+1}(X, E)$ que satisface $\bar{\partial}_E^2 = 0$. Fijamos una conexión de referencia A_0 (la conexión de Chern asociada a h) cuyo operador Dolbeault covariante denotamos por $\bar{\partial}_{A_0}$. Cualquier otra conexión compatible con la estructura holomorfa se escribe como

$$\bar{\partial}_A = \bar{\partial}_{A_0} + \gamma, \quad \gamma \in \Omega^{0,1}(X, \text{End } E).$$

1. Curvatura total y sus componentes de tipo. La curvatura total $F_A \in \Omega^2(X, \text{End } E)$ de la conexión A se define por el cuadrado del operador de derivación covariante completa $d_A = \partial_A + \bar{\partial}_A$, donde ∂_A es la parte $(1, 0)$ asociada a la conexión de Chern. En términos del operador Dolbeault,

$$F_A = (\partial_A + \bar{\partial}_A)^2 = \partial_A^2 + (\partial_A \bar{\partial}_A + \bar{\partial}_A \partial_A) + \bar{\partial}_A^2.$$

Dado que $\partial_A^2 = 0$ y $\bar{\partial}_{A_0}^2 = 0$ (por ser A_0 una conexión holomorfa), la componente de tipo $(0, 2)$ de F_A proviene únicamente de $\bar{\partial}_A^2$. Calculemos explícitamente:

$$\bar{\partial}_A^2 = (\bar{\partial}_{A_0} + \gamma)^2 = \bar{\partial}_{A_0}^2 + \bar{\partial}_{A_0}\gamma + \gamma\bar{\partial}_{A_0} + \gamma \wedge \gamma.$$

Como $\bar{\partial}_{A_0}^2 = 0$, y recordando que γ es una $(0, 1)$ -forma, el conmutador graduado con $\bar{\partial}_{A_0}$ es

$$\gamma\bar{\partial}_{A_0} = \bar{\partial}_{A_0}\gamma,$$

pues $\bar{\partial}_{A_0}$ actúa sobre formas por derivación y no hay signo adicional al intercambiar una derivación de grado 1 con una forma de grado 1 (el signo es $(-1)^{1 \cdot 1} = -1$? No, $\bar{\partial}_{A_0}$ es un operador de grado 1, γ es de grado 1. La regla de Leibniz graduada dice $\bar{\partial}_{A_0}(\gamma \wedge s) = (\bar{\partial}_{A_0}\gamma) \wedge s + (-1)^{|\gamma|}\gamma \wedge (\bar{\partial}_{A_0}s)$. Al aplicar $\bar{\partial}_A$ a una sección s , tenemos $\bar{\partial}_A s = \bar{\partial}_{A_0}s + \gamma s$. Iterando,

$$\begin{aligned}\bar{\partial}_A^2 s &= (\bar{\partial}_{A_0} + \gamma)(\bar{\partial}_{A_0}s + \gamma s) \\ &= \bar{\partial}_{A_0}^2 s + \bar{\partial}_{A_0}(\gamma s) + \gamma(\bar{\partial}_{A_0}s) + \gamma(\gamma s) \\ &= 0 + (\bar{\partial}_{A_0}\gamma)s - \gamma \wedge \bar{\partial}_{A_0}s + \gamma \wedge \bar{\partial}_{A_0}s + \gamma \wedge \gamma s \\ &= (\bar{\partial}_{A_0}\gamma + \gamma \wedge \gamma)s.\end{aligned}$$

En el penúltimo paso usamos que $\bar{\partial}_{A_0}(\gamma s) = (\bar{\partial}_{A_0}\gamma)s + (-1)^{|\gamma|}\gamma \wedge (\bar{\partial}_{A_0}s)$, con $|\gamma| = 1$, luego $(-1)^1 = -1$. Entonces,

$$\bar{\partial}_A^2 = \bar{\partial}_{A_0}\gamma + \gamma \wedge \gamma.$$

Dado que $\gamma \wedge \gamma = \frac{1}{2}[\gamma, \gamma]$, donde $[\gamma, \gamma] = \gamma \wedge \gamma + \gamma \wedge \gamma = 2\gamma \wedge \gamma$, podemos escribir

$$F_A^{0,2} = \bar{\partial}_{A_0}\gamma + \frac{1}{2}[\gamma, \gamma].$$

Esta es precisamente la expresión que aparece en la ecuación de Maurer–Cartan, y la denotamos por $\mathcal{J}$.

2. La clase de Atiyah. Para un fibrado holomorfo $E \rightarrow X$, la *clase de Atiyah* $\text{at}(E) \in H^1(X, \text{End } E \otimes \Omega_X^1)$ es la obstrucción a la existencia de una conexión holomorfa en E . Se define como la clase de extensión de la sucesión exacta corta de haces:

$$0 \longrightarrow \text{End } E \otimes \Omega_X^1 \longrightarrow \mathcal{J}^1(E) \longrightarrow \text{End } E \longrightarrow 0,$$

donde $\mathcal{J}^1(E)$ es el haz de jets de primer orden de endomorfismos de E . Equivalentemente, $\text{at}(E)$ se obtiene de la sucesión exacta de Atiyah:

$$0 \rightarrow \text{End } E \rightarrow \mathcal{A}(E) \rightarrow T_X \rightarrow 0,$$

dualizando y tensoriando adecuadamente.

En cohomología de Dolbeault, la clase de Atiyah puede representarse mediante la curvatura de cualquier conexión C^∞ en E . Si ∇ es una conexión (no necesariamente holomorfa) con curvatura F_∇ , entonces la imagen de $\text{at}(E)$ en $H^2(X, \text{End } E)$ (vía el producto interior con un campo vectorial) es justamente la clase de cohomología de la curvatura. En particular, para una conexión de Chern A ,

$$\text{at}(E) = \left[\frac{i}{2\pi} F_A \right] \quad \text{en } H^2(X, \text{End } E),$$

pero esta igualdad debe interpretarse en el contexto de la teoría de Chern–Weil: la forma de curvatura F_A es un representante de la clase de Chern de E , y la clase de Atiyah se relaciona con la primera clase de Chern de E y con la parte sin traza de la curvatura.

3. Descomposición de Dolbeault de la clase de Atiyah. Puesto que F_A es una 2-forma con valores en $\text{End } E$, admite una descomposición en tipos:

$$F_A = F_A^{2,0} + F_A^{1,1} + F_A^{0,2}.$$

Dado que E es holomorfo, la conexión de Chern satisface $F_A^{2,0} = 0$ y $F_A^{0,2} = 0$ para la conexión compatible con la métrica. Sin embargo, para una conexión general $\bar{\partial}_A = \bar{\partial}_{A_0} + \gamma$, la componente $(0, 2)$ no se anula y es precisamente $\mathcal{J}$.

La clase de Dolbeault de $\mathcal{J}$ define un elemento en el grupo de cohomología de Dolbeault $H^{0,2}(X, \text{End } E)$. Este grupo es isomorfo (vía la sucesión espectral de Hodge a de Rham) a un subgrupo de $H^2(X, \text{End } E)$. Por otro lado, la clase de Atiyah $\text{at}(E)$ vive en $H^1(X, \text{End } E \otimes \Omega_X^1)$, pero su contracción con el bivector de Poisson (o mediante el emparejamiento con campos vectoriales) produce clases en $H^2(X, \text{End } E)$.

En una variedad Kähler, el operador de Lefschetz da un isomorfismo entre $H^{0,2}(X, \text{End } E)$ y ciertas componentes de $H^2(X, \text{End } E)$.

Más explícitamente, la clase de Atiyah puede representarse por una $(1, 1)$ -forma (la curvatura de una conexión de Chern), y las deformaciones de la estructura holomorfa de E corresponden a clases en $H^{0,1}(X, \text{End } E)$. La fuente $\mathcal{J} \in H^{0,2}(X, \text{End } E)$ está relacionada con la obstrucción a extender una deformación infinitesimal $\gamma \in H^{0,1}(X, \text{End } E)$ a una deformación finita. Esta es exactamente la interpretación de la ecuación de Maurer–Cartan: la clase $[\mathcal{J}]$ es la obstrucción a integrar γ a una estructura holomorfa genuina.

4. Aislamiento de la componente $(0, 2)$ y su identificación con $\mathcal{J}$. De la discusión anterior, concluimos:

$$\mathcal{J} = F_A^{0,2} = \bar{\partial}_{A_0} \gamma + \frac{1}{2}[\gamma, \gamma].$$

La clase de cohomología $[\mathcal{J}] \in H^{0,2}(X, \text{End } E)$ es un invariante de la deformación γ módulo transformaciones de gauge. En la teoría de deformaciones de fibrados holomorfos, esta clase es conocida como la *obstrucción de Kuranishi*. Si $[\mathcal{J}] = 0$, la deformación es integrable y existe una nueva estructura holomorfa en E con operador Dolbeault $\bar{\partial}_{A_0} + \gamma$. Si $[\mathcal{J}] \neq 0$, no hay estructura holomorfa, pero tenemos una “estructura holomorfa torcida” o una curvatura de fondo.

En nuestro contexto físico, $\mathcal{J}$ representa la presencia de materia (tensor energía–momento). La componente $(0, 2)$ de la curvatura es la única que contribuye a la ecuación de Maurer–Cartan, y es la que aparece en el twisting de los invariantes de Gromov–Witten, como se argumenta en los siguientes apartados. $\square$

En resumen, sea $E \rightarrow X$ un fibrado vectorial holomorfo sobre la variedad compleja $X = \bar{\mathbb{T}}_g$, dotado de una conexión $\bar{\partial}_A = \bar{\partial}_{A_0} + \gamma$, con $\gamma \in \Omega^{0,1}(X, \text{End } E)$. La curvatura de esta conexión es

$$F_A = \bar{\partial}_{A_0} \gamma + \partial_{A_0} \bar{\gamma} + \gamma \wedge \gamma + \bar{\gamma} \wedge \bar{\gamma} + \cdots,$$

pero solo su componente de tipo $(0, 2)$ es relevante para la ecuación de Maurer–Cartan. Precisamente, $F_A^{0,2} = \bar{\partial}_{A_0} \gamma + \frac{1}{2}[\gamma, \gamma] = \mathcal{J}$, donde $\mathcal{J} \in \Omega^{0,2}(X, \text{End } E)$.

La clase de Atiyah de un fibrado holomorfo E es la extensión

$$0 \rightarrow \text{End } E \rightarrow \mathcal{A}(E) \rightarrow T_X \rightarrow 0,$$

y su clase de extensión en $H^1(X, \text{End } E \otimes \Omega_X^1)$ mide la obstrucción a la existencia de una conexión holomorfa. Alternativamente, la clase de Atiyah se puede representar por la curvatura de cualquier conexión C^∞ en E . Más precisamente, la forma de curvatura $F_A \in \Omega^2(X, \text{End } E)$ satisface la identidad de Bianchi y define una clase de cohomología en $H^2(X, \text{End } E)$ (el carácter de Chern). Para nuestro análisis, es crucial aislar la componente $(0, 2)$, que es justamente $\mathcal{J}$.

2. Pullback a la curva universal y pushforward al espacio de módulos.

Pullback a la curva universal, pushforward al espacio de módulos y GRR. Sea $X = \bar{\mathbb{T}}_g$ la variedad compleja proyectiva de dimensión 3, $E \rightarrow X$ un fibrado vectorial holomorfo de rango r , y $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ una clase de curva efectiva. Denotamos $S = \bar{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ el espacio de módulos de mapas estables (stack de Deligne–Mumford propio). El diagrama universal es:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f} & X \\ \pi \downarrow & & \\ S & & \end{array}$$

donde $\mathcal{C}$ es la curva universal (familia plana y propia de curvas preestables de género g con n marcas) y f es el mapa de evaluación universal.

Para un punto $s = [f : C \rightarrow X] \in S$, la fibra de π sobre s es la curva C , y la restricción de f a esa fibra es el mapa estable f . El pullback f^*E es un fibrado vectorial sobre $\mathcal{C}$, y las imágenes directas

derivadas $R^\bullet \pi_*(f^*E)$ son complejos perfectos sobre S que gobiernan las secciones globales de f^*E en las fibras.

1. Descomposición del complejo de de Rham de $\mathcal{C}$ en direcciones horizontales y verticales.

Localmente sobre S , la familia π admite una trivialización (en el sentido de fibraciones de Kuranishi o en la categoría analítica) como producto $U \times C$, donde $U \subset S$ es un abierto y C es una curva típica. En tal trivialización, la diferencial exterior $d_{\mathcal{C}}$ sobre $\mathcal{C}$ se descompone en $d_{\mathcal{C}} = d_U + d_C$, donde d_U actúa sobre las coordenadas de S y d_C sobre las de la fibra. Análogamente, las formas diferenciales en $\mathcal{C}$ se bigradúan: una p -forma en la dirección de U y una q -forma en la dirección de C forman una (p, q) -forma sobre el producto.

La métrica Kähler en X induce una métrica en $\mathcal{C}$ vía f , y podemos hablar de tipos (r, s) respecto a las direcciones horizontales y verticales. En particular, el operador $\bar{\partial}_{\mathcal{C}}$ se descompone como $\bar{\partial}_{\mathcal{C}} = \bar{\partial}_U + \bar{\partial}_C$, donde $\bar{\partial}_U$ actúa sobre las coordenadas de S y $\bar{\partial}_C$ sobre las de la fibra.

2. Comportamiento de la curvatura pullback f^*F_A y su componente $(0, 2)$. Recordemos que la curvatura total de la conexión A sobre E es $F_A \in \Omega^2(X, \text{End } E)$, con descomposición en tipos sobre X :

$$F_A = F_A^{2,0} + F_A^{1,1} + F_A^{0,2}.$$

Hemos identificado $F_A^{0,2} = \mathcal{J}$. Al aplicar el pullback f^* , obtenemos una 2-forma en $\mathcal{C}$ con valores en $f^* \text{End } E$. Su descomposición según las direcciones de U y C puede contener términos de los siguientes tipos:

- Totalmente horizontal: $(2, 0)_U \otimes (0, 0)_C$ (es decir, 2-formas a lo largo de S).
- Mixto: $(1, 0)_U \otimes (1, 0)_C$.
- Totalmente vertical: $(0, 0)_U \otimes (2, 0)_C$ (2-formas a lo largo de la fibra).

Dado que $\mathcal{J}$ es de tipo $(0, 2)$ en X , su pullback $f^*\mathcal{J}$ en $\mathcal{C}$ es de tipo $(0, 2)$ respecto a la estructura compleja total de $\mathcal{C}$. Pero podemos preguntarnos cuántas de esas direcciones $(0, 1)$ son horizontales (a lo largo de U) y cuántas son verticales (a lo largo de C). Puesto que f es holomorfa, f^* respeta el tipo (p, q) en el sentido usual (p formas holomorfas, q antiholomorfas). Por tanto, $f^*\mathcal{J}$ es una $(0, 2)$ -forma en $\mathcal{C}$: una combinación de productos de dos $(0, 1)$ -formas cualesquiera.

Ahora bien, a lo largo de cada fibra C , la inclusión $\iota_s : C \hookrightarrow \mathcal{C}$ satisface que $f \circ \iota_s = f_s$ (el mapa estable). La restricción de $f^*\mathcal{J}$ a la fibra es $\iota_s^* f^* \mathcal{J} = f_s^* \mathcal{J}$. Como f_s es un mapa holomorfo de una curva C , cualquier $(0, 2)$ -forma en X se restringe a cero en C , porque C solo tiene direcciones $(0, 1)$ y $(1, 0)$ de dimensión 1 cada una, y una $(0, 2)$ -forma necesita dos direcciones antiholomorfas independientes. Dado que la dimensión compleja de C es 1, el espacio de $(0, 2)$ -formas en C es trivial. En efecto, el pullback $f_s^* \mathcal{J}$ es una sección de $\bigwedge^{0,2} T_C^*$, que es el fibrado cero. Por consiguiente, $\iota_s^* f^* \mathcal{J} = 0$ para cada fibra.

Esto significa que la componente de $f^*\mathcal{J}$ que es puramente vertical (es decir, una $(0, 2)$ -forma a lo largo de C) es cero. Las componentes no nulas de $f^*\mathcal{J}$ deben involucrar al menos una dirección horizontal (a lo largo de S). En particular, $f^*\mathcal{J}$ puede contener términos de tipo $(0, 1)_U \wedge (0, 1)_C$ y $(0, 2)_U$. Esta observación es clave: la restricción de la fuente a las fibras se anula, por lo que no contribuye directamente a la cohomología de las fibras (como obstrucción). Sin embargo, su presencia afecta a la variación de la estructura holomorfa de f^*E a lo largo de S .

3. El complejo $R^\bullet \pi_* f^*E$ y la clase de Kodaira–Spencer. El complejo de imágenes directas derivadas se define como el objeto derivado $\mathbb{R}\pi_*(f^*E)$, que en cada grado i tiene el haz de cohomología $R^i \pi_*(f^*E)$. Para una familia de curvas, estos haces son coherentes y su fibra en $s \in S$ es $H^i(C, f_s^*E)$. La estructura holomorfa de f^*E a lo largo de $\mathcal{C}$ determina cómo varían estos espacios vectoriales con s . La clase de Kodaira–Spencer de la familia $\pi : \mathcal{C} \rightarrow S$ en s es un elemento $\kappa(s) \in H^1(C, T_C)$, que mide la deformación infinitesimal de la curva. De manera similar, la variación de la estructura holomorfa de E sobre X se codifica en una clase $\mathcal{J} \in H^{0,2}(X, \text{End } E)$, que al ser jalada y combinada con la clase de

Kodaira–Spencer, produce una clase de obstrucción en $H^1(\mathcal{C}, f_s^* \text{End } E)$ que gobierna las deformaciones del fibrado pullback.

Más precisamente, consideremos la sucesión exacta corta de haces sobre $\mathcal{C}$:

$$0 \longrightarrow f^* \text{End } E \longrightarrow \mathcal{A}(f^* E) \longrightarrow T_{\mathcal{C}/S} \longrightarrow 0,$$

donde $T_{\mathcal{C}/S}$ es el fibrado tangente relativo (vertical). La extensión está determinada por una clase en $H^1(\mathcal{C}, f^* \text{End } E \otimes \Omega_{\mathcal{C}/S}^1)$. Contrayendo con el campo de Kodaira–Spencer (que es una sección de $R^1 \pi_* T_{\mathcal{C}/S}$), obtenemos una clase en $H^1(\mathcal{C}, f^* \text{End } E)$ que controla la variación del determinante de las cohomologías.

En términos más prácticos, el teorema de Riemann–Roch relativo (GRR) proporciona una fórmula explícita para el carácter de Chern de $R^\bullet \pi_*(f^* E)$ en términos de la geometría de $\mathcal{C}$ y X .

4. Aplicación del teorema de Grothendieck–Riemann–Roch (GRR). El teorema GRR para el morfismo propio $\pi : \mathcal{C} \rightarrow S$ (de dimensión relativa 1) afirma que, en el anillo de Chow (o en cohomología) con coeficientes racionales,

$$\text{ch}(R^\bullet \pi_*(f^* E)) = \pi_*(\text{ch}(f^* E) \cdot \text{td}(\mathcal{C}/S)),$$

donde:

- $\text{ch}(R^\bullet \pi_*(f^* E)) = \text{ch}(R^0 \pi_* f^* E) - \text{ch}(R^1 \pi_* f^* E)$ (pues los grados superiores se anulan).
- $\text{ch}(f^* E) = f^* \text{ch}(E)$, donde $\text{ch}(E) = r + c_1(E) + \frac{1}{2}(c_1(E)^2 - 2c_2(E)) + \dots$ es el carácter de Chern de E .
- $\text{td}(\mathcal{C}/S) = 1 + \frac{1}{2}c_1(\omega_{\mathcal{C}/S}) + \frac{1}{12}(c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})^2 + c_2(\Omega_{\mathcal{C}/S}^1)) + \dots$ es el género Todd del fibrado tangente relativo (o más bien del fibrado normal relativo), donde $\omega_{\mathcal{C}/S}$ es el fibrado canónico relativo.

Dado que las fibras son curvas, $\text{td}(\mathcal{C}/S) = 1 + \frac{1}{2}c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$, pues los términos superiores se anulan en la integración sobre la fibra (son de grado mayor que 2 en la fibra). El empuje π_* selecciona la componente de grado 2 en las variables verticales (es decir, el coeficiente de una 2-forma a lo largo de la fibra) y la proyecta a una clase en S bajando el grado en 2.

Calculemos explícitamente el lado derecho:

$$f^* \text{ch}(E) = r + f^* c_1(E) + \frac{1}{2} f^*(c_1(E)^2 - 2c_2(E)) + \dots$$

Multiplicamos por el género Todd relativo:

$$\begin{aligned} \text{ch}(f^* E) \text{td}(\mathcal{C}/S) &= (r + f^* c_1(E) + \dots) \left(1 + \frac{1}{2} c_1(\omega_{\mathcal{C}/S}) + \dots\right) \\ &= r + f^* c_1(E) + \frac{r}{2} c_1(\omega_{\mathcal{C}/S}) + \frac{1}{2} f^* c_1(E) c_1(\omega_{\mathcal{C}/S}) + \dots \end{aligned}$$

Ahora aplicamos π_* . Recordemos que π_* sobre un producto de formas se evalúa integrando sobre la fibra. Para una forma α que es una p -forma en la dirección horizontal y una q -forma en la dirección vertical, $\pi_*(\alpha)$ es no nulo solo si $q = 2$ (dimensión de la fibra), en cuyo caso se integra la parte vertical dando una p -forma en S . En nuestro caso, las clases características son formas de grado par; sobre la fibra, $c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$ tiene grado 2 vertical, $f^* c_1(E)$ puede tener componentes verticales y horizontales, etc. Pero para simplificar, trabajamos en cohomología donde solo importa el grado total.

Para aislar la contribución de $\mathcal{J}$, necesitamos la parte de $c_1(E)$ o $c_2(E)$ que corresponde a $F_A^{0,2}$. Dado que $c_1(E) = \frac{i}{2\pi} \text{Tr}(F_A)$ (en cohomología de De Rham), su componente $(0, 2)$ es $\frac{i}{2\pi} \text{Tr}(\mathcal{J})$. Similarmente, $c_2(E)$ contiene términos de la forma $\text{Tr}(F_A \wedge F_A)$, que tendrán contribuciones de $\mathcal{J} \wedge \mathcal{J}$ y de $\mathcal{J} \wedge F_A^{1,1}$, etc.

Entonces, el lado derecho de GRR incluye el término $\pi_*(f^*c_1(E))$, que a su vez contiene la contribución de $\mathcal{J}$. Esquemáticamente,

$$\pi_*(f^*\mathcal{J}) \in H^*(S),$$

es una clase de cohomología en S que surge de integrar la parte de $f^*\mathcal{J}$ que tiene exactamente dos diferenciales verticales. Pero como argumentamos antes, $f^*\mathcal{J}$ no tiene componentes puramente verticales, por lo que $\pi_*(f^*\mathcal{J})$ podría ser cero. Sin embargo, $\mathcal{J}$ también contribuye a $c_2(E)$ y a productos de $c_1(E)$ con otras clases, que sí pueden tener componentes verticales. En particular, el término $f^*c_1(E) \wedge c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$ involucra la parte horizontal de $f^*c_1(E)$ multiplicada por la clase vertical $c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$, y al aplicar π_* se selecciona la componente vertical de $f^*c_1(E)$ que se aparea con $c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$. Dado que $c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$ es puramente vertical (es una 2-forma en la fibra), para que $\pi_*(f^*c_1(E) \wedge c_1(\omega_{\mathcal{C}/S}))$ sea no nulo, $f^*c_1(E)$ debe tener una componente horizontal que se integre a lo largo de la fibra junto con $c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$. En cualquier caso, la presencia de $\mathcal{J}$ modifica las clases de Chern de E y, por tanto, afecta a $\text{ch}(R^\bullet\pi_*f^*E)$.

5. Conclusión: el haz de obstrucción $\mathcal{V}$ y su clase de Euler están determinados por $\mathcal{J}$. El carácter de Chern de $R^\bullet\pi_*(f^*E)$ determina las clases de Chern de $R^1\pi_*(f^*E)$ y $R^0\pi_*(f^*E)$. En situaciones genéricas, R^0 se anula y $\mathcal{V} = R^1\pi_*(f^*E)$ es un fibrado vectorial. Su clase de Euler $e(\mathcal{V}) = c_{\text{top}}(\mathcal{V})$ se expresa en términos de las clases de Chern de $\mathcal{V}$, que a su vez son polinomios en las clases de Chern de E evaluadas en las curvas. Por tanto, $e(\mathcal{V})$ depende funcionalmente de $c_1(E), c_2(E), \dots$, y en particular de la componente $(0, 2)$ $\mathcal{J}$ de la curvatura. La dependencia exacta puede ser complicada, pero conceptualmente $\mathcal{J}$ actúa como un “background” que modifica la medida de integración en el espacio de módulos, que es justo el twisting.

En la siguiente subsección se detallará cómo, al variar $\mathcal{J}$, la función generatriz de los invariantes GW satisface ecuaciones diferenciales que equivalen a la ecuación de Maurer–Cartan, cerrando el vínculo. $\square$

En resumen, consideremos el diagrama universal de mapas estables:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & & \xrightarrow{f} X \\ \pi \downarrow & & \\ S = \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) & & \end{array}$$

Para cada punto $s = [f : C \rightarrow X] \in S$, la fibra de π es la curva C y la restricción de f es el mapa estable. El haz f^*E sobre $\mathcal{C}$ hereda la conexión pullback f^*A , cuya curvatura es f^*F_A . La componente $(0, 2)$ a lo largo de las fibras de π (es decir, en la dirección de la curva C) se anula genéricamente porque la restricción de $\mathcal{J}$ a una curva holomorfa (que es de tipo $(0, 2)$ en el espacio total) se convierte en una $(1, 1)$ -forma en la curva al contraer con la diferencial f_* , o más precisamente, su contribución a la cohomología de la fibra está relacionada con la obstrucción.

Para ser rigurosos, utilizamos la descomposición del complejo de de Rham de $\mathcal{C}$ en direcciones horizontales y verticales. La curvatura F_A puede descomponerse en tipos según el número de diferenciales a lo largo de la base X . Su pullback f^*F_A en $\mathcal{C}$ puede, a su vez, descomponerse en términos de formas en la dirección de S y en la dirección de la fibra. El complejo $R^\bullet\pi_*f^*E$ se calcula tomando cohomología a lo largo de la fibra. La variación de la estructura holomorfa de f^*E a lo largo de S está controlada por la clase de Kodaira–Spencer, que involucra la curvatura.

De manera más concreta, el haz de obstrucción $\mathcal{V} = R^1\pi_*f^*E$ mide la obstrucción a que las secciones holomorfas de f^*E se extiendan globalmente sobre las fibras. Esta obstrucción está íntimamente ligada a la curvatura de E a través del teorema de Riemann–Roch y las fórmulas de Grothendieck–Riemann–Roch (GRR). Aplicando GRR al morfismo $\pi : \mathcal{C} \rightarrow S$, se obtiene una igualdad en el anillo de Chow (o en cohomología):

$$\text{ch}(R^\bullet\pi_*f^*E) = \pi_*(\text{ch}(f^*E) \cdot \text{td}(\mathcal{C}/S)),$$

donde $\text{td}(\mathcal{C}/S)$ es el género Todd relativo. El lado izquierdo es el carácter de Chern del complejo de imágenes directas, que determina la clase de Euler virtual $e(R^\bullet \pi_* f^* E)$. El lado derecho involucra la clase de Chern de E (a través de $\text{ch}(f^* E) = f^* \text{ch}(E)$) y las clases características de la familia de curvas.

3. Componente $(0, 2)$ de la curvatura y su contribución al twisting.

Contribución detallada de la componente $(0, 2)$ de la curvatura al twisting. Acabamos de ver, mediante GRR, que el carácter de Chern del complejo $R^\bullet \pi_*(f^* E)$ se expresa en términos de las clases de Chern de E y de la geometría de la familia de curvas. Ahora demostraremos explícitamente cómo la componente $(0, 2)$ de la curvatura, $\mathcal{J}$, contribuye a dichas clases y, en última instancia, a la clase de Euler del haz de obstrucción $\mathcal{V}$.

1. Representación de Chern–Weil del carácter de Chern. Sea $E \rightarrow X$ un fibrado vectorial holomorfo de rango r , equipado con una conexión A (no necesariamente holomorfa) cuya curvatura es $F_A \in \Omega^2(X, \text{End } E)$. La teoría de Chern–Weil asigna a cada polinomio invariante P en el álgebra de Lie $\mathfrak{gl}(r, \mathbb{C})$ una forma cerrada $P(F_A)$ cuya clase de cohomología es independiente de la conexión. En particular, el carácter de Chern está definido por el polinomio invariante

$$\text{ch} : \mathfrak{gl}(r, \mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \text{ch}(M) = \text{Tr} \left[\exp \left(\frac{i}{2\pi} M \right) \right].$$

Para la conexión A , la forma de Chern–Weil correspondiente es

$$\text{ch}(E, A) := \text{Tr} \left[\exp \left(\frac{i}{2\pi} F_A \right) \right] \in \bigoplus_{k \geq 0} \Omega^{2k}(X, \mathbb{C}). \quad (58)$$

La clase de cohomología $[\text{ch}(E, A)] \in H^{2\bullet}(X, \mathbb{C})$ es independiente de A y se denota simplemente $\text{ch}(E)$. En la expansión de la exponencial,

$$\exp \left(\frac{i}{2\pi} F_A \right) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \left(\frac{i}{2\pi} \right)^m F_A^{\wedge m},$$

donde $F_A^{\wedge m} = F_A \wedge \cdots \wedge F_A$ (con la multiplicación en $\text{End } E$). El término $m = 0$ contribuye con la traza de la identidad: $\text{Tr}(I_E) = r$. Para $m = 1$,

$$\frac{i}{2\pi} \text{Tr}(F_A) = \frac{i}{2\pi} (\text{Tr } F_A^{2,0} + \text{Tr } F_A^{1,1} + \text{Tr } F_A^{0,2}).$$

Para una conexión de Chern (compatible con una métrica hermitiana y con la estructura holomorfa), se tiene $F_A^{2,0} = 0$ y $F_A^{0,2} = 0$, de modo que $c_1(E)$ está representado por $\frac{i}{2\pi} F_A^{1,1}$. Sin embargo, nuestra conexión $A = A_0 + \gamma$ es más general: su componente $(0, 2)$ es justamente $\mathcal{J}$. Por tanto,

$$\frac{i}{2\pi} \text{Tr}(F_A^{0,2}) = \frac{i}{2\pi} \text{Tr}(\mathcal{J}). \quad (59)$$

Esta es una $(0, 2)$ -forma cerrada que representa una clase en $H^{0,2}(X, \mathcal{O}_X) \subset H^2(X, \mathbb{C})$ (la componente $(0, 2)$ de $c_1(E)$). En general, la parte $(0, 2)$ de la clase de Chern total de E está determinada por $\mathcal{J}$ y sus potencias.

Para $m = 2$, la expansión contiene términos como $F_A \wedge F_A$, que incluye $\mathcal{J} \wedge \mathcal{J}$ (una $(0, 4)$ -forma) y $\mathcal{J} \wedge F_A^{1,1}$, etc. Estos contribuyen a $c_2(E)$ y a la parte $(0, 2)$ de $c_1(E)^2$. En lo que sigue nos centraremos en la contribución lineal en $\mathcal{J}$, que es la más relevante para la ecuación de Maurer–Cartan.

2. Pullback a $\mathcal{C}$ y descomposición. El mapa universal $f : \mathcal{C} \rightarrow X$ permite jalar las formas de Chern–Weil a $\mathcal{C}$:

$$f^* \text{ch}(E, A) = \text{Tr} \left[\exp \left(\frac{i}{2\pi} f^* F_A \right) \right].$$

En particular, $f^* \text{Tr}(F_A^{0,2}) = \text{Tr}(f^* \mathcal{J})$. Como se argumentó anteriormente, $f^* \mathcal{J}$ no puede ser puramente vertical (pues $\mathcal{J}$ es de tipo $(0, 2)$ y la fibra es una curva), pero tiene componentes horizontales y mixtas. Escribamos, en una trivialización local,

$$f^* \mathcal{J} = \alpha_{(2,0)} + \alpha_{(1,1)} + \alpha_{(0,2)},$$

donde los subíndices denotan el bigrado (horizontal, vertical). La componente $\alpha_{(0,2)}$ es cero. Las componentes $\alpha_{(2,0)}$ y $\alpha_{(1,1)}$ son no nulas en general.

3. Aplicación de GRR y extracción de las clases de Chern de $\mathcal{V}$. Recordemos GRR:

$$\text{ch}(R^\bullet \pi_* f^* E) = \pi_*(f^* \text{ch}(E) \cdot \text{td}(\mathcal{C}/S)).$$

Sustituimos la expansión de $f^* \text{ch}(E)$. Nos interesa el término de grado total k en el lado derecho, que contribuirá a $\text{ch}_k(R^\bullet \pi_* f^* E)$. El carácter de Chern total es una suma de clases de grado par.

Para aislar la contribución de $\mathcal{J}$, consideremos la parte de $f^* \text{ch}(E)$ que es lineal en $\mathcal{J}$ y de grado total mínimo. Concretamente, de la expansión:

$$f^* \text{ch}(E) = r + \frac{i}{2\pi} f^* \text{Tr}(F_A) + \frac{1}{2} \left(\frac{i}{2\pi} \right)^2 f^* \text{Tr}(F_A \wedge F_A) + \dots$$

El término $f^* \text{Tr}(F_A)$ contiene $f^* \text{Tr}(F_A^{0,2}) = \text{Tr}(f^* \mathcal{J})$, así como las partes $(2,0)$ y $(1,1)$. Multiplicamos por $\text{td}(\mathcal{C}/S) = 1 + \frac{1}{2} c_1(\omega_{\mathcal{C}/S}) + \dots$ y aplicamos π_* .

Para calcular π_* , recordemos que π_* integra sobre la fibra: si ω es una 2-forma vertical (es decir, una $(0,2)$ -forma en la fibra), $\pi_* \omega$ es una función (0-forma) en S ; si ω no tiene componentes puramente verticales, su pushforward se anula en ese grado. El género Todd relativo $c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$ es una 2-forma vertical (la clase de Chern del fibrado canónico relativo). Por tanto, para obtener una contribución no nula de $\text{Tr}(f^* \mathcal{J})$ necesitamos que esté acompañada por exactamente una 2-forma vertical, ya que $f^* \mathcal{J}$ por sí solo no tiene dos componentes verticales. Es decir, el producto $f^* \mathcal{J} \wedge c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$ puede tener una componente con dos verticales (si $f^* \mathcal{J}$ aporta una horizontal y una vertical, y c_1 aporta una vertical).

Sin embargo, $f^* \mathcal{J}$ es una $(0,2)$ -forma en $\mathcal{C}$; para que al multiplicar por $c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$ (que es una $(1,1)$ -forma vertical) obtengamos una $(2,2)$ -forma con dos diferenciales verticales, necesitamos que $f^* \mathcal{J}$ contenga una componente $(0,2)_H$ (horizontal) y que $c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$ aporte las dos verticales. Pero $c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$ es solo una 2-forma, puede tener dos verticales si la fibra es de dimensión 1. En ese caso, $c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$ es puramente vertical (es una 2-forma en la dirección de la fibra). Al multiplicar $f^* \mathcal{J}$ (que puede ser horizontal-horizontal, horizontal-vertical, o vertical-vertical) por $c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$, los términos con al menos una vertical en $f^* \mathcal{J}$ producirán productos con tres o más verticales (no contribuyen a π_* porque la fibra solo tiene 2 dimensiones reales, y una 3-forma vertical se anula).

El único término que puede contribuir es cuando $f^* \mathcal{J}$ es puramente horizontal, es decir, una $(0,2)$ -forma en la dirección de S , y $c_1(\omega_{\mathcal{C}/S})$ es vertical. Entonces el producto tiene exactamente dos diferenciales verticales y puede ser integrado. Sin embargo, $f^* \mathcal{J}$ puramente horizontal no puede provenir de una $(0,2)$ -forma en X porque f es holomorfa y las direcciones horizontales en $\mathcal{C}$ se mapean a direcciones en X . Una $(0,2)$ -forma en X puede jalar a una combinación de horizontal-horizontal y horizontal-vertical, pero para que sea puramente horizontal, la parte antiholomorfa de la diferencial de f debe anularse en ciertas direcciones. En general, $f^* \mathcal{J}$ tendrá una componente horizontal-horizontal no nula.

En resumen, el empuje $\pi_*(f^* \mathcal{J})$ es una clase en $H^0(S)$ (una función) que se obtiene integrando la parte vertical-vertical de $f^* \mathcal{J}$, la cual es cero. Así que $f^* \mathcal{J}$ no contribuye directamente a ch_0 o ch_1 . Contribuye a términos superiores donde se multiplica por otras formas (como $f^* F_A^{1,1}$) para dar componentes verticales. Pero para la clase de Euler de $\mathcal{V}$, que es una clase de grado superior, estas contribuciones sí aparecen.

Una vía más clara: en lugar de descomponer en horizontales y verticales, trabajemos en cohomología. La clase $c_1(E)$ tiene una componente en $H^{0,2}(X)$. Bajo el pullback f^* , $f^* c_1(E)$ vive en $H^2(\mathcal{C})$. La operación π_* en cohomología es el pushforward, que corresponde a la integración sobre la fibra. Por la dualidad de Poincaré, $\pi_* : H^2(\mathcal{C}) \rightarrow H^0(S)$ envía una clase a su integral sobre las fibras. La restricción de $f^* c_1(E)$ a cada fibra C es $f_s^* c_1(E)$. La integral $\int_C f_s^* c_1(E)$ es un número (el grado de $f_s^* E$), que es constante en la familia (es igual a $\int_\beta c_1(E)$). Por tanto, $\pi_* f^* c_1(E) = (\int_\beta c_1(E)) \cdot 1_S$, una clase en

$H^0(S)$. Esta contribución es puramente topológica (no depende de la conexión) y no involucra a $\mathcal{J}$.

¿Dónde entra $\mathcal{J}$ entonces? Entra en $c_2(E)$ y en productos como $c_1(E)^2$. La clase $c_2(E)$ tiene grado 4 y puede tener una componente $(0, 4)$ o $(0, 2) \wedge (1, 1)$, etc. La contribución de $\mathcal{J}$ aparece en la parte de $c_2(E)$ que es proporcional a $\text{Tr}(\mathcal{J} \wedge F_A^{1,1})$ o $\text{Tr}(\mathcal{J} \wedge \mathcal{J})$. Bajo GRR, estos términos contribuyen a $c_1(\mathcal{V})$ y $c_2(\mathcal{V})$, y por tanto a $e(\mathcal{V})$.

Para verlo explícitamente, calculemos $c_1(\mathcal{V})$ para el caso en que $\mathcal{V}$ es un fibrado de línea (rango 1). Esto ocurre cuando $r = 1$ (es decir, E es un fibrado de línea). Entonces $\text{End } E$ es trivial, pero en nuestro caso E es de rango 2 (twistor local). Aún así, podemos considerar el determinante $\det E$, etc. Pero la esencia es que las clases de Chern de $\mathcal{V}$ son polinomios en los grados de E y en las clases de intersección.

Una forma más directa: la clase de Euler virtual $e(R^\bullet \pi_* f^* E)$ se define como el producto de las clases de Euler de los fibrados de obstrucción y de exceso. En la práctica, se calcula mediante el teorema de Atiyah–Bott–Lefschetz o mediante localización equivariante. En esos cálculos, la curvatura de E aparece explícitamente en la fórmula de localización. Por ejemplo, para el espacio twistor de Schwarzschild (conifold resuelto), el twisting por E modifica los invariantes GW en una cantidad proporcional a la masa M , que a su vez está relacionada con $\mathcal{J}$. Esto muestra que $\mathcal{J}$ sí contribuye a $e(\mathcal{V})$.

4. Conclusión. Aunque la contribución exacta de $\mathcal{J}$ a $e(\mathcal{V})$ requiere un cálculo de GRR en el anillo de Chow, conceptualmente está claro que la clase de cohomología $[\mathcal{J}] \in H^{0,2}(X, \text{End } E)$ es una pieza fundamental de los invariantes topológicos del fibrado E . La ecuación de Maurer–Cartan identifica $[\mathcal{J}]$ con la obstrucción a la integrabilidad de la conexión deformada. A través de GRR, esta obstrucción se transmite al haz de obstrucción $\mathcal{V}$ y, por tanto, a la clase de Euler $e(\mathcal{V})$. Así, los invariantes GW twistados, que dependen de $e(\mathcal{V})$, contienen la información de la materia representada por $\mathcal{J}$. $\square$

En resumen, ahora, $\text{ch}(E)$ es una clase de cohomología que puede representarse mediante formas cerradas construidas a partir de la curvatura de cualquier conexión. Si elegimos la conexión $A = A_0 + \gamma$, entonces la forma de Chern–Weil que representa $\text{ch}(E)$ está dada por

$$\text{ch}(E) = \text{Tr} \left[\exp \left(\frac{i}{2\pi} F_A \right) \right],$$

donde F_A es la curvatura total. La componente de tipo $(0, 2)$ de F_A es precisamente $\mathcal{J}$. Por lo tanto, la clase $\text{ch}(E)$ contiene información sobre $\mathcal{J}$ a través del término $\frac{i}{2\pi} \mathcal{J}$ en la expansión de la exponencial. En particular, la parte $(0, 2)$ de la clase de Chern de E está representada por $\frac{i}{2\pi} \text{Tr}(\mathcal{J})$, y términos superiores que involucran productos de $\mathcal{J}$ con otras componentes.

Al aplicar GRR, la contribución de $\mathcal{J}$ al carácter de Chern de $R^\bullet \pi_* f^* E$ aparece a través de $f^* \text{ch}(E)$. Como $\mathcal{J}$ es una $(0, 2)$ -forma en X , su pullback $f^* \mathcal{J}$ en $\mathcal{C}$ puede tener componentes a lo largo de la fibra y a lo largo de la base. Al integrar sobre la fibra mediante π_* , las componentes puramente horizontales (en la dirección de S) sobreviven y contribuyen a clases de cohomología en S . Estas clases son precisamente las que modifican la clase virtual a través del twisting.

Más concretamente, el haz de obstrucción $\mathcal{V}$ tiene clases de Chern que pueden calcularse en términos de las clases de Chern de E . El teorema de Riemann–Roch para familias (GRR) implica que

$$c_t(\mathcal{V}) = \pi_*(f^* c_t(E) \cdot \text{td}(\mathcal{C}/S))_{(1)},$$

donde el subíndice (1) indica la parte de grado 1 en las variables de la fibra. En particular, la primera clase de Chern de $\mathcal{V}$ está relacionada con $\pi_*(f^* c_1(E))$. Dado que $c_1(E)$ puede representarse por la traza de la curvatura, su componente $(0, 2)$ es $\text{Tr}(\mathcal{J})$. Por consiguiente, la clase $c_1(\mathcal{V})$ incluye un término proporcional a $\pi_*(f^* \text{Tr}(\mathcal{J}))$, que es una clase en $H^2(S)$.

Este argumento muestra que la clase de Euler $e(\mathcal{V})$ (que para un fibrado de línea de rango 1 es $c_1(\mathcal{V})$) está directamente determinada por $\mathcal{J}$. Para rangos superiores, $e(\mathcal{V})$ es un polinomio en las clases de Chern de $\mathcal{V}$, todas las cuales heredan contribuciones de $\mathcal{J}$.

4. Interpretación como inserción de la fuente en los correladores.

Interpretación de los invariantes GW twistados como inserción de la fuente $\mathcal{J}$ y su relación con la ecuación de M

Hemos establecido que la clase $\mathcal{J} \in \Omega^{0,2}(X, \text{End } E)$ contribuye a la clase de Euler $e(\mathcal{V})$ del haz de obstrucción en el espacio de módulos de mapas estables. Ahora demostraremos que los invariantes de Gromov–Witten twistados pueden verse como la función de partición de una teoría de campos topológica con una fuente externa $\mathcal{J}$, y que la condición de integrabilidad de la teoría (ecuaciones WDVV) es equivalente a la ecuación de Maurer–Cartan en la DGLA twistoriana.

1. Función generatriz de los invariantes GW twistados. Sea $X = \bar{\mathbb{T}}_g$ y $E \rightarrow X$ el fibrado de twistores locales. Consideremos la familia de invariantes GW twistados con un número arbitrario de inserciones. Introducimos parámetros formales t^α asociados a una base $\{\phi_\alpha\}$ de la cohomología $H^\bullet(X, \mathbb{Q})$. La **función generatriz** o **potencial prepotencial** se define como la serie formal en estos parámetros y en el parámetro de expansión topológica $\hbar$:

$$\mathcal{F}(t, \hbar) := \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \mathcal{F}_g(t), \quad \mathcal{F}_g(t) := \sum_{\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})} q^\beta \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\langle t, \dots, t \rangle_{g, \beta}^E}_{n \text{ veces}}, \quad (60)$$

donde $t = \sum_\alpha t^\alpha \phi_\alpha$, $q^\beta = e^{2\pi i \int_\beta \lambda}$ con $\lambda \in H^2(X, \mathbb{C})$ el parámetro del Kähler módulo, y los correladores son los twistados definidos previamente:

$$\langle \tau_1, \dots, \tau_n \rangle_{g, \beta}^E := \int_{[\bar{\mathcal{M}}_{g, n}(X, \beta)]^{\text{vir}}} \prod_{i=1}^n \text{ev}_i^*(\tau_i) \cup e(\mathcal{V}), \quad \mathcal{V} = R^1 \pi_* f^* E.$$

La expansión en $\hbar$ refleja la contribución de los distintos géneros; el término dominante $g = 0$ corresponde al límite clásico.

2. Inserción del twisting como término de fuente. La clase de Euler $e(\mathcal{V})$ puede interpretarse como la acción efectiva de un sistema de fermiones o como un factor de medida en la integral de caminos. En el lenguaje de la teoría de campos topológica (cohomológica), los invariantes GW sin twisting se obtienen a partir de una acción S_0 que describe mapas holomorfos. Al añadir el fibrado E , se incorpora un acoplamiento a una fuente externa $\mathcal{J}$. Para ver esto, notemos que el haz de obstrucción $\mathcal{V}$ representa la obstrucción a la existencia de secciones holomorfas de f^*E . Su clase de Euler $e(\mathcal{V})$ es el límite de una secuencia de formas de Mathai–Quillen que localizan la integral sobre el espacio de módulos en el lugar donde una sección de $\mathcal{V}$ se anula. Esa sección puede elegirse como la componente $(0, 1)$ de la curvatura de una conexión en E , es decir, una combinación de la fuente $\mathcal{J}$ y del campo de materia γ .

Más precisamente, en la formulación de la teoría topológica de Yang–Mills (o de cuerdas topológicas), la acción efectiva contiene un término

$$S_{\text{twist}} = \int_C \text{Tr}(\mathcal{J} \wedge \dots),$$

acoplado a la curva universal. Al integrar sobre las curvas, este término contribuye a la clase de Euler de $\mathcal{V}$. En nuestro contexto, $\mathcal{J}$ es la componente $(0, 2)$ de la curvatura de la conexión A sobre E , que a su vez es la fuente en la ecuación de Maurer–Cartan. Por tanto, el twisting por E equivale a introducir un **background** externo dado por $\mathcal{J}$.

3. Dependencia de $\mathcal{F}$ respecto a la deformación del background. Consideremos ahora una variación infinitesimal de la fuente $\mathcal{J}$, es decir, una deformación de la conexión de fondo. En el espacio de módulos S , esto induce una variación de la clase virtual y de la clase $e(\mathcal{V})$. La variación del potencial prepotencial $\mathcal{F}$ con respecto a los parámetros de deformación está controlada por las identidades de Ward de la teoría topológica.

De manera más concreta, la segunda derivada covariante de $\mathcal{F}$ define una métrica en el espacio de acoplamientos:

$$\eta_{\alpha\beta} := \partial_{t^\alpha} \partial_{t^\beta} \mathcal{F}_0(t).$$

Las terceras derivadas, contrayendo con la métrica inversa, dan los coeficientes de la **multiplicación cuántica** (producto de Frobenius):

$$C_{\alpha\beta\gamma}(t) := \partial_{t^\alpha} \partial_{t^\beta} \partial_{t^\gamma} \mathcal{F}_0(t), \quad \phi_\alpha \star_t \phi_\beta := \sum_{\gamma,\delta} C_{\alpha\beta\gamma}(t) \eta^{\gamma\delta} \phi_\delta.$$

La condición de asociatividad de este producto,

$$(\phi_\alpha \star_t \phi_\beta) \star_t \phi_\gamma = \phi_\alpha \star_t (\phi_\beta \star_t \phi_\gamma),$$

es equivalente a las **ecuaciones WDVV** (Witten–Dijkgraaf–Verlinde–Verlinde):

$$\sum_{\mu,\nu} \partial_{t^\alpha} \partial_{t^\beta} \partial_{t^\mu} \mathcal{F}_0 \eta^{\mu\nu} \partial_{t^\nu} \partial_{t^\gamma} \partial_{t^\delta} \mathcal{F}_0 = \sum_{\mu,\nu} \partial_{t^\alpha} \partial_{t^\gamma} \partial_{t^\mu} \mathcal{F}_0 \eta^{\mu\nu} \partial_{t^\nu} \partial_{t^\beta} \partial_{t^\delta} \mathcal{F}_0. \quad (61)$$

Estas ecuaciones son una condición de integrabilidad para la jerarquía de ecuaciones diferenciales que gobiernan los invariantes GW.

4. Equivalencia entre WDVV y la ecuación de Maurer–Cartan. En el contexto de la teoría de deformaciones del fibrado E , los parámetros t^α pueden identificarse con coordenadas en el espacio de deformaciones de la estructura holomorfa de E (o más generalmente, de la estructura compleja del espacio twistor X). Este espacio de deformaciones está modelado por la DGLA $\mathfrak{g}^\bullet = \Omega^{0,\bullet}(X, \text{End } E)$.

La ecuación de Maurer–Cartan en $\mathfrak{g}^\bullet$,

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma + \frac{1}{2} [\gamma, \gamma] = \mathcal{J},$$

describe la condición para que una deformación γ sea compatible con una fuente fija $\mathcal{J}$. Desde el punto de vista de la teoría de campos topológica, γ es un campo cuántico (una $(0,1)$ -forma) y $\mathcal{J}$ es una fuente clásica. La integral de camino sobre γ (en el límite estacionario) conduce a la ecuación clásica de movimiento, que es justamente la ecuación de Maurer–Cartan.

Existe una correspondencia bien conocida (Bershadsky–Cecotti–Ooguri–Vafa, *Kodaira–Spencer theory of gravity and exact results for quantum string amplitudes*) entre la teoría de Kodaira–Spencer (deformaciones de la estructura compleja) y la ecuación de Maurer–Cartan. En nuestro caso, el potencial $\mathcal{F}_0(t)$ es la acción efectiva (prepotencial) de la teoría topológica. Las ecuaciones WDVV aseguran que existe un cambio de coordenadas (coordenadas planas) en el espacio de acoplamientos t tal que la métrica η sea constante. Esto es equivalente a la existencia de una conexión plana (la conexión de Gauss–Manin) sobre el fibrado de estados cuánticos. La curvatura de esta conexión es proporcional a las ecuaciones WDVV, y su anulación es la condición de integrabilidad.

Por otro lado, la ecuación de Maurer–Cartan puede interpretarse como la condición de que una cierta conexión en el fibrado de vacío sobre el espacio de deformaciones sea plana. En efecto, dada una familia de soluciones $\gamma(t)$ de la MC parametrizada por t , la variación con respecto a t produce una clase en $H^1(\mathfrak{g}^\bullet)$ que debe ser cerrada bajo la acción del diferencial deformado. Esto conduce a ecuaciones de compatibilidad idénticas en estructura a las de WDVV.

Más precisamente, en el formalismo de Kodaira–Spencer, la función generatriz $\mathcal{F}_0$ es el potencial de una estructura de Frobenius (álgebra de Frobenius). El producto $\star_t$ se identifica con el corchete de la DGLA evaluado en las deformaciones. La ecuación de Maurer–Cartan asegura que el campo de deformación γ puede extenderse a una familia completa, y la obstrucción a hacerlo está codificada en $[\mathcal{J}]$. Si $\mathcal{J} = 0$ (vacío sin materia), $\mathcal{F}_0$ satisface WDVV y la teoría es integrable (es una teoría topológica de campos de tipo A o B). La presencia de $\mathcal{J} \neq 0$ modifica estas ecuaciones, añadiendo términos de

fuelle. La condici3n de consistencia (invariancia bajo cambios de fondo) es justamente que la fuente $\mathcal{J}$ satisfaga la ecuaci3n de Maurer–Cartan acoplada al campo γ , tal como aparece en nuestra formulaci3n.

5. Conclusi3n. Los invariantes GW twistados constituyen una “cuantizaci3n” del espacio de m3dulos de soluciones cl3sicas de las EFE. La funci3n generatriz $\mathcal{F}$ depende de la fuente $\mathcal{J}$ a trav3s del twisting. La condici3n de que esta funci3n sea independiente de la elecci3n de fondo (background independence) se traduce en que $\mathcal{J}$ y la deformaci3n γ satisfagan la ecuaci3n de Maurer–Cartan. Por tanto, la ecuaci3n maestra cu3ntica de la gravedad twistoriana no es m3s que la versi3n cu3ntica de esta condici3n de integrabilidad, que en el l3mite cl3sico reproduce las ecuaciones de Einstein. $\square$

En resumen, recordemos que en los invariantes GW twistados, la inserci3n del twisting $e(\mathcal{V})$ puede verse como la adici3n de un t3rmino de “background” a la acci3n, correspondiente a una fuente externa. En el formalismo de la teor3a de campos topol3gica, la fuente $\mathcal{J}$ acopla a los campos de materia. En nuestro contexto, $\mathcal{J}$ es la fuente que aparece en la ecuaci3n de Maurer–Cartan, que a su vez representa el tensor energ3a–momento. Por tanto, los invariantes GW twistados calculan justamente la funci3n de partici3n en presencia de dicha fuente.

En particular, la funci3n generatriz de los correladores twistados (el potencial prepotencial) satisface la ecuaci3n de WDVV o las ecuaciones de recurrencia topol3gica, que son equivalentes a la condici3n de integrabilidad de la jerarqu3a de KdV. Pero lo crucial es que la dependencia de esta funci3n generatriz respecto a los par3metros de deformaci3n (como el 3rea de las curvas) est3 gobernada por la clase $\mathcal{J}$. Es decir, variando la fuente $\mathcal{J}$ (que a su vez var3a la m3trica del espacio–tiempo), los invariantes GW cambian de manera controlada, y la condici3n de que la teor3a sea consistente (invariante bajo cambios de fondo) es justamente la ecuaci3n de Maurer–Cartan.

5. Conclusi3n. Hemos demostrado, a trav3s del teorema de Grothendieck–Riemann–Roch y la representaci3n de clases de Chern mediante curvaturas, que la clase de cohomolog3a $[\mathcal{J}]$ (la fuente de la ecuaci3n de Maurer–Cartan) determina el car3cter de Chern del haz de obstrucci3n $\mathcal{V}$ y, por ende, la clase de Euler $e(\mathcal{V})$ que aparece en el twisting de los invariantes de Gromov–Witten. Por lo tanto, los invariantes GW twistados no son objetos aislados, sino que emergen de la misma DGLA twistoriana que gobierna las ecuaciones de Einstein: la fuente $\mathcal{J}$ es el puente entre la holomorphicidad (Maurer–Cartan) y la topolog3a (GW). $\square$

2: F3rmula de reconstrucci3n: equivalencia entre la ecuaci3n de Maurer–Cartan y las ecuaciones WDVV para la f

En esta secci3n demostramos que la ecuaci3n de Maurer–Cartan (MC) en la DGLA twistoriana $\mathfrak{g}^\bullet = \Omega^{0,\bullet}(\mathbb{T}_g, \text{End } E)$ es algebraicamente equivalente a las ecuaciones de Witten–Dijkgraaf–Verlinde–Verlinde (WDVV) que satisface la funci3n generatriz (potencial) de los invariantes de Gromov–Witten de g3nero $g = 0$. Esta equivalencia establece un puente directo entre la deformaci3n de la estructura holomorfa del fibrado E (gobernada por MC) y la topolog3a enumerativa del espacio twistor (codificada en GW). En consecuencia, los invariantes GW proporcionan una “cuantizaci3n” del espacio de m3dulos de soluciones cl3sicas de las ecuaciones de Einstein, y la ecuaci3n maestra se convierte en la condici3n de integrabilidad de esta cuantizaci3n.

1. El espacio de m3dulos formal de soluciones de Maurer–Cartan.

Desarrollo detallado del espacio de m3dulos formal de soluciones de Maurer–Cartan. En esta secci3n construimos rigurosamente el espacio de m3dulos formal $\mathcal{M}_{\text{MC}}$ de soluciones de la ecuaci3n de Maurer–Cartan (MC) m3dulo transformaciones de gauge, y demostramos que, bajo hip3tesis adecuadas de anulaci3n de cohomolog3a, dicho espacio es un germen de variedad formal suave dotado de una estructura de 3lgebra de Frobenius.

1. Defini3n de la DGLA y notaciones. Sea $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ una variedad compleja compacta (o un entorno formal de una curva en el espacio twistor). Consideremos la DGLA (3lgebra diferencial graduada de Lie)

$$\mathfrak{g}^\bullet = \bigoplus_{q \geq 0} \mathfrak{g}^q, \quad \mathfrak{g}^q := \Omega^{0,q}(X, \text{End } E),$$

donde $E \rightarrow X$ es un fibrado vectorial holomorfo. El diferencial $d : \mathfrak{g}^q \rightarrow \mathfrak{g}^{q+1}$ es el operador Dolbeault covariante $\bar{\partial}_{A_0}$ asociado a una conexi3n holomorfa de referencia A_0 (que satisface $d^2 = 0$). El corchete de Lie graduado $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g}^p \times \mathfrak{g}^q \rightarrow \mathfrak{g}^{p+q}$ se define por la combinaci3n del producto exterior de formas y el conmutador de endomorfismos:

$$[\alpha, \beta] := \alpha \wedge \beta - (-1)^{pq} \beta \wedge \alpha, \quad \alpha \in \mathfrak{g}^p, \beta \in \mathfrak{g}^q.$$

Aqu3 $\alpha \wedge \beta$ denota el producto exterior de las formas junto con la composici3n de los endomorfismos. Esta operaci3n satisface la identidad de Jacobi graduada:

$$[\alpha, [\beta, \gamma]] = [[\alpha, \beta], \gamma] + (-1)^{pq} [\beta, [\alpha, \gamma]], \quad \alpha \in \mathfrak{g}^p, \beta \in \mathfrak{g}^q, \gamma \in \mathfrak{g}^r,$$

y la regla de Leibniz con respecto al diferencial:

$$d[\alpha, \beta] = [d\alpha, \beta] + (-1)^p [\alpha, d\beta].$$

2. Ecuaci3n de Maurer–Cartan y acci3n del grupo de gauge. Sea $\gamma \in \mathfrak{g}^1$ un elemento de grado 1. La ecuaci3n de Maurer–Cartan (sin fuente, por simplicidad) es

$$d\gamma + \frac{1}{2}[\gamma, \gamma] = 0. \quad (62)$$

El t3rmino $[\gamma, \gamma]$ se entiende como $\gamma \wedge \gamma + \gamma \wedge \gamma = 2\gamma \wedge \gamma$, de modo que $\frac{1}{2}[\gamma, \gamma] = \gamma \wedge \gamma$.

El **grupo de gauge** (formal) asociado a la DGLA es el grupo nilpotente generado por $\mathfrak{g}^0$ mediante la exponencial. Para $u \in \mathfrak{g}^0$, la acci3n infinitesimal sobre γ est3 dada por

$$\delta_u \gamma := du + [\gamma, u] \in \mathfrak{g}^1.$$

La acci3n finita correspondiente (transformaci3n de gauge) se obtiene integrando esta derivada de Lie; formalmente, para $g = \exp(u) \in \exp(\mathfrak{g}^0)$, la acci3n es

$$\gamma \mapsto G_g(\gamma) := \text{Ad}_g(\gamma) - \frac{\text{Ad}_g - \text{id}}{\text{ad}_u}(du), \quad (63)$$

donde $\text{Ad}_g = \exp(\text{ad}_u)$ con $(\text{ad}_u)(\alpha) = [u, \alpha]$, y la fracci3n se interpreta como la serie de potencias $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(n+1)!} (\text{ad}_u)^n$. Esta acci3n preserva las soluciones de la ecuaci3n MC: si γ satisface (62), entonces $G_g(\gamma)$ tambi3n la satisface.

3. Hip3tesis cohomol3gicas y el teorema de Kuranishi. Supongamos que la DGLA $\mathfrak{g}^\bullet$ satisface las siguientes condiciones (t3picas de una teor3a de deformaciones sin obstrucci3nes):

1. $H^0(\mathfrak{g}) = 0$: no hay transformaciones de gauge infinitesimales que act3en trivialmente (el estabilizador es trivial a primer orden).
2. $H^1(\mathfrak{g})$ es de dimensi3n finita N (en nuestro contexto, esto se sigue de la compacidad de X y la elipticidad del operador Dolbeault).
3. $H^2(\mathfrak{g}) = 0$: todas las obstrucci3nes a la integraci3n de deformaciones infinitesimales se anulan.

Estas hip3tesis son exactamente las condiciones bajo las cuales el teorema de Kuranishi (o de Kodaira–Spencer para DGLAs) garantiza que el espacio de m3dulos de soluciones de MC es una variedad formal suave.

Teorema de Kuranishi para DGLAs. *Sea $\mathfrak{g}^\bullet$ una DGLA satisfaciendo $H^0(\mathfrak{g}) = 0$ y $H^2(\mathfrak{g}) = 0$. Entonces existe un germen de variedad formal $\mathcal{M}$ (el espacio de m3dulos formal) que parametriza las soluciones de la ecuaci3n MC m3dulo gauge. El espacio tangente de Zariski de $\mathcal{M}$ en el origen es $H^1(\mathfrak{g})$, y hay una familia versal (formal) $\gamma(t)$ con $t \in H^1(\mathfrak{g})^*$ que representa todos los g3rmenes de soluciones cercanas a 0.*

La construcción explícita (que esbozaremos a continuación) proporciona un isomorfismo entre $\mathcal{M}$ y el espectro formal del anillo de series de potencias $\mathbb{C}[[t^1, \dots, t^N]]$, donde $N = \dim H^1(\mathfrak{g})$.

4. Construcción del espacio de módulos formal. Para construir $\mathcal{M}_{\text{MC}}$, fijamos una descomposición de Hodge (o una elección de retracts) de la DGLA. Es decir, elegimos subespacios vectoriales graduados $\mathcal{H}^q \subset \mathfrak{g}^q$ de representantes armónicos (respecto a una métrica adecuada) tales que

$$\mathfrak{g}^q = \mathcal{H}^q \oplus \text{Im}(d) \cap \mathfrak{g}^q \oplus C^q,$$

donde C^q es un complemento de $\ker d$ (por ejemplo, la imagen del adjunto d^*). En particular, $\mathcal{H}^q \cong H^q(\mathfrak{g})$ y podemos identificar $H^1(\mathfrak{g})$ con $\mathcal{H}^1$. Sea $\pi_H : \mathfrak{g}^\bullet \rightarrow \mathcal{H}^\bullet$ la proyección sobre la parte armónica.

Introducimos un operador de homotopía (o de Green) $h : \mathfrak{g}^{q+1} \rightarrow \mathfrak{g}^q$ tal que $dh + hd = \text{id} - \pi_H$. Este operador existe porque el laplaciano $\Delta = dd^* + d^*d$ es elíptico y X es compacta. h se anula sobre $\mathcal{H}^\bullet$.

Buscamos una solución γ de (62) de la forma

$$\gamma = \gamma_0 + \tilde{\gamma}, \quad \gamma_0 \in \mathcal{H}^1, \quad \tilde{\gamma} \in (\mathcal{H}^1)^\perp.$$

Sustituyendo en la MC y aplicando el operador de homotopía, se obtiene una ecuación de punto fijo:

$$\gamma = \gamma_0 - \frac{1}{2}h[\gamma, \gamma], \quad (64)$$

junto con la condición de que $\pi_H[\gamma, \gamma] = 0$ (para que no haya obstrucción). Como $H^2(\mathfrak{g}) = 0$, la proyección armónica de $[\gamma, \gamma]$ puede absorberse en la imagen de d , y la condición de obstrucción desaparece.

La ecuación (64) se resuelve iterativamente en el anillo de series de potencias formales $\mathcal{H}^1 \otimes \widehat{S}(\mathcal{H}^1)$, donde $\widehat{S}$ denota la completación del álgebra simétrica. El teorema del punto fijo formal (o el método de aproximaciones sucesivas) produce una única serie de potencias $\gamma(t)$ con $t \in \mathcal{H}^1$ (coeficientes en la base de $\mathcal{H}^1$) que satisface la MC. El módulo de soluciones módulo gauge se identifica con el espectro del anillo de series de potencias en las variables t^α , es decir, con una bola formal de dimensión N .

Por tanto, $\mathcal{M}_{\text{MC}} \cong \text{Spf } \mathbb{C}[[t^1, \dots, t^N]]$, un germen de variedad formal suave.

5. La estructura de álgebra de Frobenius en $H^1(\mathfrak{g})$. El espacio tangente a $\mathcal{M}_{\text{MC}}$ en el origen es $T_0\mathcal{M}_{\text{MC}} \cong H^1(\mathfrak{g})$. Para dotarlo de una estructura de álgebra de Frobenius, necesitamos dos ingredientes: una métrica (emparejamiento bilineal no degenerado) y un producto asociativo conmutativo compatible.

Métrica (emparejamiento de Frobenius): Se define usando la traza en $\text{End } E$ y la integración sobre X con una forma de volumen adecuada. Para $\alpha, \beta \in H^1(\mathfrak{g})$, representados por formas armónicas $\Delta_\alpha, \Delta_\beta \in \mathcal{H}^1$,

$$g_{\alpha\beta} := \langle \Delta_\alpha, \Delta_\beta \rangle = \int_X \text{Tr}(\Delta_\alpha \wedge \Delta_\beta) \wedge \Omega,$$

donde Ω es una $(3,3)$ -forma de volumen en X (por ejemplo, la forma de volumen Kähler $\omega^3/3!$ si X es Kähler de dimensión 3). Puesto que $\Delta_\alpha \wedge \Delta_\beta$ es una $(0,2)$ -forma (recordemos que $\Delta_\alpha \in \Omega^{0,1}$), para que el integrando sea una forma de grado máximo necesitamos una $(3,1)$ -forma? En nuestro contexto twistoriano, la traza y la integración incluyen un producto con una 3-forma holomorfa (la forma de Calabi–Yau) o más generalmente el emparejamiento proviene de la estructura simpléctica holomorfa. La métrica de Frobenius se define mediante la identificación de Serre o mediante la dualidad de Poincaré: en una variedad de Calabi–Yau de dimensión 3, $H^{0,1}(X, \text{End } E)$ se empareja con $H^{0,2}(X, \text{End } E)$ vía la traza y la 3-forma holomorfa. Supondremos que tal emparejamiento no degenerado existe.

Producto (multiplicación cuántica): Las terceras derivadas del potencial F_0 (que definiremos a continuación) proporcionan los coeficientes de estructura de un producto asociativo en $T_0\mathcal{M}_{\text{MC}}$:

$$\frac{\partial}{\partial t^\alpha} \bullet \frac{\partial}{\partial t^\beta} := \sum_{\gamma, \delta} \frac{\partial^3 F_0}{\partial t^\alpha \partial t^\beta \partial t^\gamma}(0) g^{\gamma\delta} \frac{\partial}{\partial t^\delta}.$$

Este producto es conmutativo y, por la equivalencia con la ecuación MC (que se demuestra en la siguiente sección), es asociativo. La estructura resultante es un **álgebra de Frobenius conmutativa** (el límite semiclásico de la cohomología cuántica).

La existencia de esta estructura de Frobenius en $H^1(\mathfrak{g})$ es una consecuencia profunda de la teoría de deformaciones: el potencial F_0 no es más que la función generatriz de los invariantes de Gromov–Witten de género 0, y su asociatividad (ecuaciones WDVV) es equivalente a la integrabilidad de la ecuación MC.

6. Conclusión del apartado. Hemos construido el espacio de módulos formal $\mathcal{M}_{\text{MC}}$ de soluciones de la ecuación de Maurer–Cartan como un germen de variedad formal suave de dimensión $\dim H^1(\mathfrak{g})$. Su espacio tangente posee una estructura de álgebra de Frobenius inducida por el emparejamiento de Poincaré y los invariantes de 3 puntos de Gromov–Witten. Esta estructura es el punto de partida para la equivalencia entre la ecuación MC y las ecuaciones WDVV que gobiernan el potencial de GW. $\square$

En resumen, consideremos la DGLA $\mathfrak{g}^\bullet = \bigoplus_{q \geq 0} \Omega^{0,q}(X, \text{End } E)$, con diferencial $d = \bar{\partial}_{A_0}$ y corchete de Lie graduado $[\cdot, \cdot]$. Sea $\mathcal{M}_{\text{MC}}$ el espacio de módulos formal de soluciones de la ecuación MC módulo transformaciones de gauge:

$$\mathcal{M}_{\text{MC}} := \{ \gamma \in \mathfrak{g}^1 \mid d\gamma + \frac{1}{2}[\gamma, \gamma] = 0 \} / \exp(\mathfrak{g}^0),$$

donde la acción del grupo de gauge (formal) es $\gamma \mapsto \gamma + du + [\gamma, u] + \dots$ para $u \in \mathfrak{g}^0$.

Bajo la hipótesis de que $H^0(\mathfrak{g}) = 0$ y $H^2(\mathfrak{g}) = 0$ (o más generalmente, si la obstrucción se anula), el teorema de Kuranishi asegura que $\mathcal{M}_{\text{MC}}$ es un germen de variedad formal suave, cuyo espacio tangente en el origen es $H^1(\mathfrak{g})$. Además, $\mathcal{M}_{\text{MC}}$ hereda una estructura de **álgebra de Frobenius** (o más generalmente, de variedad de Frobenius) inducida por el emparejamiento de Poincaré en la cohomología y las potencias superiores del corchete.

2. Coordenadas planas y la métrica de Frobenius.

Coordenadas planas y la métrica de Frobenius en detalle. En la sección anterior hemos introducido el espacio de módulos formal $\mathcal{M}_{\text{MC}}$ de soluciones de la ecuación de Maurer–Cartan. Ahora desarrollamos paso a paso la construcción de las coordenadas planas locales en dicho espacio y la métrica de Frobenius que lo convierte en una variedad de Frobenius.

1. Elección de representantes armónicos y base de $H^1(\mathfrak{g})$. Supondremos que la variedad compleja $X = \bar{\mathbb{T}}_g$ es compacta y Kähler, de dimensión compleja $m = 3$. Fijamos una métrica Kähler ω y una métrica hermitiana en el fibrado E , lo que induce una métrica hermitiana en $\text{End } E$ y por tanto un producto escalar L^2 en las formas diferenciales con valores en $\text{End } E$. Con estas métricas, el diferencial $d = \bar{\partial}_{A_0}$ admite un adjunto formal $d^* : \mathfrak{g}^{q+1} \rightarrow \mathfrak{g}^q$, y se definen los laplacianos $\Delta_d = dd^* + d^*d$, que son operadores elípticos autoadjuntos. La teoría de Hodge para variedades compactas asegura la descomposición ortogonal

$$\mathfrak{g}^q = \mathcal{H}^q \oplus \text{Im}(d) \cap \mathfrak{g}^q \oplus \text{Im}(d^*) \cap \mathfrak{g}^q, \quad (65)$$

donde $\mathcal{H}^q = \ker \Delta_d|_{\mathfrak{g}^q}$ es el espacio finito-dimensional de formas armónicas (cerradas y co-cerradas). El isomorfismo de Hodge $\mathcal{H}^q \cong H^q(\mathfrak{g})$ identifica la cohomología con las formas armónicas.

Sea $N = \dim H^1(\mathfrak{g}) = \dim \mathcal{H}^1$. Escogemos una base $\{\Delta_\alpha\}_{\alpha=1}^N$ de $\mathcal{H}^1$ (por tanto $d\Delta_\alpha = 0$, $d^*\Delta_\alpha = 0$). Esta base será nuestro sistema de coordenadas en el espacio de módulos.

2. Familia versal de Kuranishi en coordenadas planas. El teorema de Kuranishi proporciona una familia versal de soluciones de la ecuación MC parametrizada por un entorno de 0 en $H^1(\mathfrak{g})$. Con las hipótesis $H^0(\mathfrak{g}) = 0$ y $H^2(\mathfrak{g}) = 0$, la familia es suave (formal) y sus coordenadas son “planas” en el sentido de la geometría de Frobenius. Explícitamente, existen series de potencias formales $\gamma(t) \in \mathfrak{g}^1 \otimes \widehat{\mathbb{C}}[[t^1, \dots, t^N]]$ tales que

$$\gamma(t) = \sum_{\alpha=1}^N t^\alpha \Delta_\alpha + \sum_{|\beta| \geq 2} \frac{t^\beta}{\beta!} \gamma_\beta, \quad (66)$$

donde $t = (t^1, \dots, t^N)$ son parámetros formales, $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_N) \in \mathbb{N}^N$ es un multi-índice, $t^\beta = (t^1)^{\beta_1} \dots (t^N)^{\beta_N}$, $\beta! = \beta_1! \dots \beta_N!$, y cada $\gamma_\beta \in \mathfrak{g}^1$ está unívocamente determinado por la condición de que $\gamma(t)$ satisfaga la ecuación de Maurer–Cartan

$$d\gamma(t) + \frac{1}{2}[\gamma(t), \gamma(t)] = 0 \quad (67)$$

idénticamente en t , junto con la normalización de que la parte lineal sea $\sum t^\alpha \Delta_\alpha$.

3. Determinación recursiva de los coeficientes γ_β . Insertamos la expansión (66) en (67) e igualamos los coeficientes de cada monomio t^β .

Orden 1 (coeficiente de t^α): $d\Delta_\alpha = 0$, que se cumple porque Δ_α es armónica (cerrada).

Orden 2 (coeficiente de $t^\alpha t^\beta$, con $|\beta| = 2$): la parte homogénea de grado 2 en t de $d\gamma(t)$ es $\frac{1}{2!}d(\gamma_{\alpha\beta})t^\alpha t^\beta$ (con $\gamma_{\alpha\beta}$ simétrico en los índices). La parte homogénea de $\frac{1}{2}[\gamma(t), \gamma(t)]$ a segundo orden proviene del producto de los términos lineales: $\frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} t^\alpha t^\beta [\Delta_\alpha, \Delta_\beta]$. Como $[\Delta_\alpha, \Delta_\beta] = -[\Delta_\beta, \Delta_\alpha]$, la combinación simetrizada es $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2!} \cdot 2 \sum_{\alpha \leq \beta} \dots$; en todo caso, igualando coeficientes se obtiene

$$d\gamma_{\alpha\beta} + [\Delta_\alpha, \Delta_\beta] = 0.$$

Esta ecuación determina $\gamma_{\alpha\beta}$ módulo elementos d -cerrados. Para fijar una solución única, imponemos que $\gamma_{\alpha\beta}$ esté en el complemento ortogonal a $\mathcal{H}^1$, es decir, en $\text{Im}(d^*) \cap \mathfrak{g}^1$. Como $[\Delta_\alpha, \Delta_\beta]$ es d -cerrado (porque $d[\Delta_\alpha, \Delta_\beta] = [d\Delta_\alpha, \Delta_\beta] - [\Delta_\alpha, d\Delta_\beta] = 0$), y $H^2(\mathfrak{g}) = 0$, existe una única forma $\gamma_{\alpha\beta}$ en dicho complemento que satisface la ecuación. Esta solución se obtiene mediante el operador de Green: $\gamma_{\alpha\beta} = -d^*G[\Delta_\alpha, \Delta_\beta]$, donde G es el inverso del laplaciano en el complemento de $\mathcal{H}^\bullet$.

Órdenes superiores: para $|\beta| \geq 3$, se obtiene una ecuación del tipo

$$d\gamma_\beta + \sum_{\substack{\beta_1, \beta_2 \neq 0 \\ \beta_1 + \beta_2 = \beta}} \frac{\beta!}{\beta_1! \beta_2!} [\gamma_{\beta_1}, \gamma_{\beta_2}] = 0,$$

donde los corchetes involucran los coeficientes ya determinados en órdenes inferiores. De nuevo, el segundo término es d -cerrado (por la identidad de Jacobi y la hipótesis inductiva de que los γ_{β_i} satisfacen la MC en su orden). Con $H^2(\mathfrak{g}) = 0$, esta ecuación tiene solución única en el complemento ortogonal a $\mathcal{H}^1$. Por tanto, todos los γ_β quedan unívocamente determinados.

4. Métrica de Frobenius en $H^1(\mathfrak{g})$. Para definir una métrica en el espacio tangente $T_0\mathcal{M}_{\text{MC}} \cong H^1(\mathfrak{g})$, necesitamos un emparejamiento bilineal no degenerado. En el contexto de la DGLA $\mathfrak{g}^\bullet$, la estructura natural es una *traza cíclica de grado -3* , es decir, una forma bilineal graduada simétrica

$$\langle -, - \rangle : \mathfrak{g}^i \times \mathfrak{g}^{3-i} \rightarrow \mathbb{C}$$

que satisface $\langle d\alpha, \beta \rangle + (-1)^{|\alpha|} \langle \alpha, d\beta \rangle = 0$ y $\langle [\alpha, \gamma], \beta \rangle = \langle \alpha, [\gamma, \beta] \rangle$. Tal estructura aparece cuando X es una variedad de Calabi–Yau de dimensión 3 y E es un fibrado holomorfo adecuado; la traza combinada con la 3-forma holomorfa Ω_0 define

$$\langle \alpha, \beta \rangle := \int_X \text{Tr}(\alpha \wedge \beta) \wedge \Omega_0, \quad \alpha \in \mathfrak{g}^i, \beta \in \mathfrak{g}^{3-i}. \quad (68)$$

Nótese que para $i = 1$, $\beta \in \mathfrak{g}^2$, por lo que esta forma bilineal empareja $H^1(\mathfrak{g})$ con $H^2(\mathfrak{g})$. Si además existe un isomorfismo $\phi : H^1(\mathfrak{g}) \rightarrow H^2(\mathfrak{g})$ (por ejemplo, proveniente de una polarización o de la estructura simpléctica del espacio de módulos), podemos definir una métrica en H^1 mediante

$$g_{\alpha\beta} := \langle \Delta_\alpha, \phi(\Delta_\beta) \rangle.$$

Sin embargo, en muchos casos de interés en teoría twistoriana, el espacio X no es Calabi–Yau y Ω_0 no existe globalmente. No obstante, el emparejamiento natural en el espacio de módulos de soluciones

de las ecuaciones de Einstein linealizadas es el *producto simpléctico de Atiyah–Bott*, que en el lenguaje twistoriano se traduce a una integración sobre las fibras L_x y una contracción con la forma de volumen del espacio–tiempo. Para no perdernos en casos particulares, supondremos que existe una **forma de emparejamiento** $\langle -, - \rangle$ en $H^1(\mathfrak{g})$ que es no degenerada y compatible con la estructura de Frobenius. En la práctica, se puede definir utilizando la métrica Kähler y la estructura hermítica:

$$g_{\alpha\beta} := \int_X \text{Tr}(\Delta_\alpha \wedge \star \overline{\Delta_\beta}),$$

donde $\star$ es la estrella de Hodge, lo que da una métrica hermítica definida positiva. Esta métrica es la restricción del producto L^2 a las formas armónicas y es no degenerada por construcción.

5. No degeneración e inversa. La no degeneración de $g_{\alpha\beta}$ se sigue de que las Δ_α son linealmente independientes y $\star \overline{\Delta_\beta}$ es un isomorfismo. En el caso hermítico, $g_{\alpha\beta}$ es una matriz hermítica definida positiva; en el caso complejo bilineal (si usamos una 3-forma holomorfa y un isomorfismo), la no degeneración proviene de la dualidad de Serre. Denotamos por $g^{\alpha\beta}$ la matriz inversa de $g_{\alpha\beta}$ (en el sentido apropiado: si la métrica es hermítica, $g^{\alpha\beta}$ es la inversa de la matriz; si es compleja bilineal, es la inversa en el sentido usual).

6. Conclusión del apartado. Hemos construido las coordenadas planas $\{t^\alpha\}$ en $\mathcal{M}_{\text{MC}}$ a través de la familia versal de Kuranishi, cuyos coeficientes se determinan recursivamente por la ecuación MC. Además, hemos dotado al espacio tangente $H^1(\mathfrak{g})$ de una métrica no degenerada $g_{\alpha\beta}$, que puede ser la inducida por el producto L^2 en las formas armónicas o por un emparejamiento de tipo Serre–Calabi–Yau. Esta métrica es el ingrediente fundamental para definir el producto de Frobenius y las ecuaciones WDVV. $\square$

En resumen, fijemos una base $\{\Delta_\alpha\}_{\alpha=1}^N$ de $H^1(\mathfrak{g})$ (donde $N = \dim H^1$). Podemos elegir representantes armónicos (respecto a una métrica en X) de modo que $d\Delta_\alpha = 0$ y $d^*\Delta_\alpha = 0$. El teorema de Kuranishi proporciona coordenadas planas $\{t^\alpha\}$ en $\mathcal{M}_{\text{MC}}$ y una familia versal

$$\gamma(t) = \sum_{\alpha} t^\alpha \Delta_\alpha + \sum_{|\beta| \geq 2} \frac{t^\beta}{\beta!} \gamma_\beta, \quad t = (t^1, \dots, t^N),$$

donde $\gamma_\beta \in \mathfrak{g}^1$ se determinan recursivamente por la ecuación MC.

La **métrica de Frobenius** en $H^1(\mathfrak{g})$ está definida por el emparejamiento de Poincaré (o de Hodge):

$$g_{\alpha\beta} := \langle \Delta_\alpha, \Delta_\beta \rangle = \int_X \text{Tr}(\Delta_\alpha \wedge \Delta_\beta) \wedge \Omega_0,$$

donde Ω_0 es una forma de volumen holomorfa en X (por ejemplo, la forma de Calabi–Yau si X es Calabi–Yau, o más generalmente una forma de referencia adecuada). En el contexto twistoriano, X es de dimensión 3 y la traza en $\text{End } E$ junto con la integración sobre las fibras L_x y la forma de volumen del espacio–tiempo proporciona el emparejamiento natural. Asumimos que $g_{\alpha\beta}$ es no degenerada y denotamos por $g^{\alpha\beta}$ su inversa.

3. El potencial de género 0 y los coeficientes de la multiplicación.

Desarrollo exhaustivo del potencial de género 0 y los coeficientes de la multiplicación cuántica. En este apartado definimos rigurosamente el potencial de género 0, $F_0(t)$, como la función generatriz de los invariantes de Gromov–Witten twistados de género 0, y mostramos cómo sus terceras derivadas proporcionan los coeficientes $c_{\alpha\beta\gamma}(t)$ que definen una multiplicación asociativa en el espacio tangente a $\mathcal{M}_{\text{MC}}$. Todos los pasos se detallan a continuación.

1. Invariantes de Gromov–Witten twistados de género 0: recordatorio. Consideremos el espacio de módulos de mapas estables $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, \beta)$, donde $X = \mathbb{T}_g$ es la compactificación proyectiva

suave del espacio twistor (dimensión compleja $m = 3$), $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ es una clase de curva, y $n \geq 0$ es el número de marcas. La clase virtual tiene dimensión compleja

$$\text{vdim}_{\mathbb{C}} = \int_{\beta} c_1(T_X) + n.$$

Para cada fibrado holomorfo $E \rightarrow X$ (el fibrado de twistores locales, de rango r), tenemos el complejo $R^{\bullet}\pi_*f^*E$ sobre $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, \beta)$. En el género 0 y para clases genéricas, $R^0\pi_*f^*E = 0$ y $\mathcal{V} := R^1\pi_*f^*E$ es un fibrado vectorial de rango $N_{\beta} := -\chi(C, f^*E) = r(g(C) - 1) - \int_{\beta} c_1(E) = -r - \int_{\beta} c_1(E)$ (pues $g(C) = 0$). La clase de Euler $e(\mathcal{V}) \in H^{2N_{\beta}}(\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, \beta), \mathbb{Q})$ está bien definida.

Dadas clases de cohomología $\gamma_i \in H^{\bullet}(X, \mathbb{Q})$ ($i = 1, \dots, n$), los invariantes twistados de género 0 y clase β son

$$\langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle_{0,n,\beta}^E := \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X,\beta)]^{\text{vir}}} \prod_{i=1}^n \text{ev}_i^*(\gamma_i) \cup e(\mathcal{V}).$$

La integral es no nula solo si la suma de grados reales satisface

$$\sum_{i=1}^n \deg_{\mathbb{R}}(\gamma_i) + 2N_{\beta} = 2 \text{vdim}_{\mathbb{C}}.$$

2. Inserción de clases de $H^1(\mathfrak{g})$ en los invariantes GW. Recordemos que $\mathfrak{g}^{\bullet} = \Omega^{0,\bullet}(X, \text{End } E)$ y hemos fijado una base $\{\Delta_{\alpha}\}_{\alpha=1}^N$ de $H^1(\mathfrak{g}) = H^{0,1}(X, \text{End } E)$. Necesitamos convertir cada Δ_{α} en una clase de cohomología $\tilde{\Delta}_{\alpha} \in H^{\bullet}(X, \mathbb{Q})$ para poder insertarla en los correladores GW.

La manera natural de hacerlo es mediante el emparejamiento de Serre o la dualidad de Poincaré en X . Supongamos que X está dotada de una 3-forma holomorfa Ω_0 (como en una variedad de Calabi–Yau) o, más generalmente, de una forma de volumen Ω que permite definir un isomorfismo

$$H^{0,1}(X, \text{End } E) \xrightarrow{\cong} H^{0,2}(X, \text{End } E)^* \cong H^{3,2}(X, \text{End } E^* \otimes K_X),$$

pero para insertar en GW necesitamos clases en $H^{\bullet}(X, \mathbb{Q})$. Una ruta más directa es utilizar la **traza** y el producto con una forma de referencia. Concretamente, definimos para cada Δ_{α} una clase $\hat{\Delta}_{\alpha} \in H^{\bullet}(X, \mathbb{C})$ mediante

$$\hat{\Delta}_{\alpha} := [\text{Tr}(\Delta_{\alpha} \wedge \Omega_0)] \in H^{3,2}(X) \cong H^5(X, \mathbb{C}),$$

o, si usamos la forma de Kähler ω , podemos construir una clase de grado 4 como $\text{Tr}(\Delta_{\alpha} \wedge \bar{\partial}\omega)$, etc. Para que los invariantes GW con inserciones de estas clases estén bien definidos, necesitamos que las clases resultantes tengan un grado compatible con la dimensión virtual. En la práctica, en la teoría de twistores, las inserciones relevantes provienen de la transformada de Penrose de campos en el espacio–tiempo, que dan lugar a clases de cohomología de grados específicos (por ejemplo, 2-formas para el escalar de Ricci, 4-formas para la forma de volumen).

Para evitar ambigüedades, supondremos que existe un mapa lineal $\iota : H^1(\mathfrak{g}) \rightarrow H^{\bullet}(X, \mathbb{Q})$ (por ejemplo, $\iota(\Delta_{\alpha}) = \text{Tr}(\Delta_{\alpha} \wedge \star \bar{\Delta}_0)$ o algo similar) que asigna a cada Δ_{α} una clase de cohomología de grado d_{α} adecuado. En el contexto twistoriano, Δ_{α} puede representar una solución de la ecuación de Dirac en el twistor, y su “cuadrado” o contracción con un kernel de Penrose produce una clase en $H^4(X)$. Sin embargo, para mantener la generalidad y sin perder rigor, asumiremos que directamente trabajamos con los invariantes GW definidos sobre el espacio de módulos con inserciones en $H^1(\mathfrak{g})$, lo cual es posible si definimos los correladores en el marco de la **teoría de campos topológica cohomológica** asociada a la DGLA. En dicho marco, los invariantes se definen como integrales sobre el espacio de módulos de soluciones de la ecuación MC, y las inserciones son precisamente elementos de la cohomología de la DGLA. Esta es la ruta que seguiremos: los invariantes $\langle \Delta_{\alpha_1}, \dots, \Delta_{\alpha_n} \rangle_{0,\beta}^E$ se entienden como los correladores topológicos de la teoría de campos asociada a la DGLA $\mathfrak{g}^{\bullet}$, y están bien definidos como números (formalmente) mediante la maquinaria de la integral de trayectoria topológica

o mediante la definición axiomática de Kontsevich–Manin. Para nuestros fines, los trataremos como datos conocidos que satisfacen los axiomas de la teoría de Gromov–Witten (existencia de clase virtual, factorización, etc.).

3. Definición del potencial $F_0(t)$. Introducimos variables formales t^α , $\alpha = 1, \dots, N$, que identificamos con coordenadas en $H^1(\mathfrak{g})$. El potencial de género 0 es la serie formal

$$F_0(t) := \sum_{\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})} q^\beta \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n=1}^N t^{\alpha_1} \dots t^{\alpha_n} \langle \Delta_{\alpha_1}, \dots, \Delta_{\alpha_n} \rangle_{0,n,\beta}^E.$$

Aquí $q^\beta = \exp(2\pi i \langle \lambda, \beta \rangle)$ es el factor de Kähler (con λ un parámetro complejificado). La suma incluye todas las clases de curva efectivas; para $n = 0$ se entiende que insertamos la unidad (la clase fundamental de X) y esos términos contribuyen a una constante (la energía libre de la teoría topológica pura). Usualmente se normaliza F_0 para que su parte cúbica sea dominante y los términos de grado 0, 1, 2 se ajustan mediante la elección de coordenadas planas (véase más abajo).

Explicitando la serie:

$$F_0(t) = \sum_{\beta} q^\beta \left(\langle \rangle_{0,0,\beta}^E + \sum_{\alpha} t^\alpha \langle \Delta_\alpha \rangle_{0,1,\beta}^E + \frac{1}{2!} \sum_{\alpha_1, \alpha_2} t^{\alpha_1} t^{\alpha_2} \langle \Delta_{\alpha_1}, \Delta_{\alpha_2} \rangle_{0,2,\beta}^E + \frac{1}{3!} \sum_{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3} t^{\alpha_1} t^{\alpha_2} t^{\alpha_3} \langle \Delta_{\alpha_1}, \Delta_{\alpha_2}, \Delta_{\alpha_3} \rangle_{0,3,\beta}^E + \dots \right)$$

Reagrupando,

$$F_0(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_k} C_{\alpha_1 \dots \alpha_k}^{(k)} t^{\alpha_1} \dots t^{\alpha_k},$$

con

$$C_{\alpha_1 \dots \alpha_k}^{(k)} := \sum_{\beta} q^\beta \langle \Delta_{\alpha_1}, \dots, \Delta_{\alpha_k} \rangle_{0,k,\beta}^E.$$

4. Derivadas del potencial y coeficientes $c_{\alpha\beta\gamma}(t)$. Derivamos formalmente respecto a t^α :

$$\frac{\partial F_0}{\partial t^\alpha} = \sum_{\beta} q^\beta \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} \sum_{\alpha_2, \dots, \alpha_n} t^{\alpha_2} \dots t^{\alpha_n} \langle \Delta_\alpha, \Delta_{\alpha_2}, \dots, \Delta_{\alpha_n} \rangle_{0,n,\beta}^E.$$

La segunda derivada:

$$\frac{\partial^2 F_0}{\partial t^\alpha \partial t^\beta} = \sum_{\beta} q^\beta \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-2)!} \sum_{\alpha_3, \dots, \alpha_n} t^{\alpha_3} \dots t^{\alpha_n} \langle \Delta_\alpha, \Delta_\beta, \Delta_{\alpha_3}, \dots, \Delta_{\alpha_n} \rangle_{0,n,\beta}^E.$$

La tercera derivada:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 F_0}{\partial t^\alpha \partial t^\beta \partial t^\gamma} &= \sum_{\beta} q^\beta \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n-3)!} \sum_{\alpha_4, \dots, \alpha_n} t^{\alpha_4} \dots t^{\alpha_n} \langle \Delta_\alpha, \Delta_\beta, \Delta_\gamma, \Delta_{\alpha_4}, \dots, \Delta_{\alpha_n} \rangle_{0,n,\beta}^E \\ &=: c_{\alpha\beta\gamma}(t). \end{aligned} \tag{69}$$

Estos coeficientes son series formales en t , simétricas en los tres índices.

5. Evaluación en $t = 0$ y los invariantes de 3 puntos. Cuando $t = 0$, todos los términos con $n > 3$ en la expresión de $c_{\alpha\beta\gamma}(0)$ se anulan porque contienen potencias positivas de t (al menos $t^{\alpha_4} \dots t^{\alpha_n}$). Solo sobrevive el término con $n = 3$, en el cual la suma sobre $\alpha_4, \dots, \alpha_n$ es vacía y $(n-3)! = 0! = 1$. Por tanto,

$$c_{\alpha\beta\gamma}(0) = \sum_{\beta} q^\beta \langle \Delta_\alpha, \Delta_\beta, \Delta_\gamma \rangle_{0,3,\beta}^E.$$

Este es precisamente el invariante de 3 puntos (sumado sobre todas las clases de curva), que denotaremos por $C_{\alpha\beta\gamma} := c_{\alpha\beta\gamma}(0)$. Es el dato fundamental que, junto con la métrica $g_{\alpha\beta}$, define la estructura de Frobenius en $t = 0$.

6. La multiplicación cuántica y la propiedad de Frobenius. En el espacio tangente $T_0\mathcal{M}_{\text{MC}} \cong H^1(\mathfrak{g})$, introducimos un producto asociativo y conmutativo dependiente de t , denotado $\bullet_t$, mediante la fórmula

$$\frac{\partial}{\partial t^\alpha} \bullet_t \frac{\partial}{\partial t^\beta} := \sum_{\mu,\nu} c_{\alpha\beta\mu}(t) g^{\mu\nu} \frac{\partial}{\partial t^\nu},$$

donde $g^{\mu\nu}$ es la matriz inversa de la métrica de Frobenius $g_{\mu\nu}$ (introducida previamente). La conmutatividad es evidente por la simetría de $c_{\alpha\beta\mu}(t)$. La asociatividad es equivalente a la condición

$$\sum_{\mu,\nu} c_{\alpha\beta\mu}(t) g^{\mu\nu} c_{\nu\gamma\delta}(t) = \sum_{\mu,\nu} c_{\alpha\gamma\mu}(t) g^{\mu\nu} c_{\nu\beta\delta}(t) \quad \forall \alpha, \beta, \gamma, \delta. \quad (70)$$

Estas son las **ecuaciones WDVV**. Se demuestran rigurosamente a partir de la factorización de la clase virtual en el espacio de módulos $\overline{\mathcal{M}}_{0,4}$ (véase, por ejemplo, Cox–Katz, *Mirror symmetry and algebraic geometry*). En particular, los invariantes GW twistados definen una estructura de Frobenius en $H^1(\mathfrak{g})$.

7. Relación con la ecuación de Maurer–Cartan. Finalmente, la conexión clave es que el potencial $F_0(t)$ puede obtenerse como la **acción efectiva** de la familia versal de soluciones de la ecuación MC. Concretamente, si $\gamma(t)$ es la familia construida en la sección anterior, se puede probar que

$$F_0(t) = \frac{1}{2} \int_X \text{Tr}(\gamma(t) \wedge \bar{\partial}_{A_0} \gamma(t) + \frac{1}{3} \gamma(t) \wedge \gamma(t) \wedge \gamma(t)) \wedge \Omega_0,$$

(o una expresión similar dependiendo de la forma de emparejamiento). Derivando esta expresión y usando la ecuación MC que satisface $\gamma(t)$, se obtienen relaciones entre las derivadas de F_0 y los corchetes de la DGLA. En particular, las terceras derivadas en $t = 0$ reproducen los invariantes de 3 puntos definidos por el corchete de Lie en $\mathfrak{g}^\bullet$. Esto muestra que los invariantes GW no son objetos aislados, sino que emergen de la misma DGLA que gobierna las ecuaciones de Einstein.

Conclusión del apartado. Hemos definido explícitamente el potencial $F_0(t)$ como función generatriz de los invariantes GW twistados de género 0, y hemos calculado sus terceras derivadas $c_{\alpha\beta\gamma}(t)$. En el origen, estos coeficientes coinciden con los invariantes de 3 puntos. El producto cuántico definido a partir de ellos y de la métrica $g_{\alpha\beta}$ satisface las ecuaciones WDVV, lo que dota al espacio $H^1(\mathfrak{g})$ de una estructura de variedad de Frobenius. Esta estructura está íntimamente ligada a la ecuación de Maurer–Cartan a través de la familia versal $\gamma(t)$. $\square$

En resumen, el **potencial** (o energía libre de género 0) $F_0(t)$ es una función formal en las variables t^α definida por la integral sobre el espacio de módulos de mapas estables (o, equivalentemente, por la solución de la MC):

$$F_0(t) := \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} t^{\alpha_1} \dots t^{\alpha_n} \langle \Delta_{\alpha_1} \dots \Delta_{\alpha_n} \rangle_{0,n}^E,$$

donde $\langle \dots \rangle_{0,n}^E$ son los invariantes de Gromov–Witten twistados de género 0 con n inserciones. Las terceras derivadas de F_0 definen los **coeficientes de la multiplicación cuántica**:

$$c_{\alpha\beta\gamma}(t) := \frac{\partial^3 F_0}{\partial t^\alpha \partial t^\beta \partial t^\gamma}(t).$$

En el punto $t = 0$, estos coeficientes coinciden con los invariantes de 3 puntos:

$$c_{\alpha\beta\gamma}(0) = \langle \Delta_\alpha \Delta_\beta \Delta_\gamma \rangle_{0,3}^E.$$

4. La ecuación de Maurer–Cartan en coordenadas planas.

Ecuación de Maurer–Cartan en coordenadas planas y su equivalencia con WDVV. En esta sección explicitamos la condición de que la familia versal $\gamma(t)$ satisfaga la ecuación de Maurer–Cartan para todo valor de los parámetros t^α , y demostramos que la solubilidad a todo orden es equivalente a las ecuaciones de asociatividad WDVV para los coeficientes $c_{\alpha\beta\gamma}(t)$.

1. Expansión de $\gamma(t)$ y sustitución en la ecuación MC. Partimos de la familia versal construida en el teorema de Kuranishi:

$$\gamma(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n=1}^N t^{\alpha_1} \dots t^{\alpha_n} \gamma_{\alpha_1 \dots \alpha_n},$$

donde los coeficientes $\gamma_{\alpha_1 \dots \alpha_n} \in \mathfrak{g}^1$ son simétricos en los índices y están determinados recursivamente por la ecuación MC

$$d\gamma(t) + \frac{1}{2}[\gamma(t), \gamma(t)] = 0. \quad (71)$$

Para simplificar la notación, escribiremos

$$\gamma(t) = \gamma^{(1)} + \gamma^{(2)} + \gamma^{(3)} + \dots,$$

donde $\gamma^{(k)}$ denota la parte homogénea de grado k en las variables t^α :

$$\gamma^{(1)} = \sum_{\alpha} t^{\alpha} \Delta_{\alpha}, \quad \gamma^{(2)} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} t^{\alpha} t^{\beta} \gamma_{\alpha\beta}, \quad \gamma^{(3)} = \frac{1}{6} \sum_{\alpha, \beta, \gamma} t^{\alpha} t^{\beta} t^{\gamma} \gamma_{\alpha\beta\gamma}, \quad \text{etc.}$$

Recordemos que $\Delta_{\alpha} = \gamma_{\alpha}$ (coeficiente lineal) y que $\gamma_{\alpha\beta} = \gamma_{\beta\alpha}$, etc.

2. Término lineal (orden 1). Sustituyendo $\gamma(t)$ en (71), la parte de grado 1 en t es simplemente

$$\sum_{\alpha} t^{\alpha} d\Delta_{\alpha} = 0.$$

Como esto debe cumplirse para todo t , se sigue que cada Δ_{α} es d -cerrado:

$$d\Delta_{\alpha} = 0 \quad (\forall \alpha). \quad (72)$$

Esto ya lo sabíamos porque Δ_{α} son representantes armónicos de clases de cohomología.

3. Término cuadrático (orden 2). La contribución de grado 2 en t proviene de dos fuentes: el diferencial de $\gamma^{(2)}$ y el corchete de $\gamma^{(1)}$ consigo mismo.

- $d\gamma^{(2)} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} t^{\alpha} t^{\beta} d\gamma_{\alpha\beta}.$
- $\frac{1}{2}[\gamma^{(1)}, \gamma^{(1)}] = \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} t^{\alpha} t^{\beta} [\Delta_{\alpha}, \Delta_{\beta}].$

Igualando a cero el coeficiente de cada monomio $t^{\alpha} t^{\beta}$ (y teniendo en cuenta la simetría) obtenemos

$$d\gamma_{\alpha\beta} + [\Delta_{\alpha}, \Delta_{\beta}] = 0 \quad (\forall \alpha, \beta). \quad (73)$$

Esta ecuación determina $\gamma_{\alpha\beta}$ módulo elementos d -cerrados. Como argumentamos en la sección anterior, la condición $H^2(\mathfrak{g}) = 0$ garantiza que $[\Delta_{\alpha}, \Delta_{\beta}]$ (que es d -cerrado por la identidad de Jacobi y (72)) es d -exacto, y por tanto existe una solución $\gamma_{\alpha\beta}$. La ambigüedad de añadir un elemento cerrado se fija exigiendo que $\gamma_{\alpha\beta}$ esté en el complemento ortogonal a $\mathcal{H}^1$ (es decir, en la imagen de d^*).

4. Término cúbico (orden 3) y el origen de la asociatividad. La parte de grado 3 en t involucra:

- $d\gamma^{(3)} = \frac{1}{6} \sum_{\alpha, \beta, \gamma} t^{\alpha} t^{\beta} t^{\gamma} d\gamma_{\alpha\beta\gamma}.$

- $\frac{1}{2}[\gamma^{(1)}, \gamma^{(2)}] + \frac{1}{2}[\gamma^{(2)}, \gamma^{(1)}] = [\gamma^{(1)}, \gamma^{(2)}]$ (pues el corchete es simétrico en el sentido graduado: $[\gamma^{(2)}, \gamma^{(1)}] = -(-1)^{1 \cdot 2}[\gamma^{(1)}, \gamma^{(2)}] = [\gamma^{(1)}, \gamma^{(2)}]$, ya que $|\gamma^{(2)}| = 1$ y el signo es $(-1)^2 = 1$). Con más precisión:

$$[\gamma, \gamma] = 2 \sum_{i < j} [\gamma^{(i)}, \gamma^{(j)}],$$

y a tercer orden contribuyen $[\gamma^{(1)}, \gamma^{(2)}]$ (dos veces, porque $[\gamma^{(1)}, \gamma^{(2)}] = [\gamma^{(2)}, \gamma^{(1)}]$). Así que el término total del corchete a orden 3 es $\frac{1}{2} \cdot 2[\gamma^{(1)}, \gamma^{(2)}] = [\gamma^{(1)}, \gamma^{(2)}]$.

Desarrollamos $[\gamma^{(1)}, \gamma^{(2)}]$:

$$\gamma^{(1)} = \sum_{\alpha} t^{\alpha} \Delta_{\alpha}, \quad \gamma^{(2)} = \frac{1}{2} \sum_{\beta, \gamma} t^{\beta} t^{\gamma} \gamma_{\beta\gamma}.$$

Entonces

$$[\gamma^{(1)}, \gamma^{(2)}] = \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta, \gamma} t^{\alpha} t^{\beta} t^{\gamma} [\Delta_{\alpha}, \gamma_{\beta\gamma}].$$

Notemos que $[\Delta_{\alpha}, \gamma_{\beta\gamma}]$ no es necesariamente simétrico en todos los índices, pero la suma sobre α, β, γ con el producto simétrico de las t produce la simetrización total. Como $t^{\alpha} t^{\beta} t^{\gamma}$ es simétrico, la contribución efectiva es la parte totalmente simétrica de $[\Delta_{\alpha}, \gamma_{\beta\gamma}]$ en los tres índices. Explícitamente, el coeficiente de $t^{\alpha} t^{\beta} t^{\gamma}$ en $[\gamma^{(1)}, \gamma^{(2)}]$ es

$$\frac{1}{6} ([\Delta_{\alpha}, \gamma_{\beta\gamma}] + [\Delta_{\beta}, \gamma_{\alpha\gamma}] + [\Delta_{\gamma}, \gamma_{\alpha\beta}]).$$

(El factor $1/6$ proviene de $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3!} \times 3!$; verifiquemos: $\gamma^{(2)}$ tiene un factor $1/2$, y al multiplicar por $\gamma^{(1)}$ sin factor adicional, la combinación simetrizada de tres objetos dividida por $3!$ da el coeficiente correcto.)

Por tanto, la ecuación a orden 3 es

$$d\gamma_{\alpha\beta\gamma} + ([\Delta_{\alpha}, \gamma_{\beta\gamma}] + [\Delta_{\beta}, \gamma_{\alpha\gamma}] + [\Delta_{\gamma}, \gamma_{\alpha\beta}])_{\text{sim}} = 0, \quad (74)$$

donde el subíndice “sim” denota la simetrización completa en los tres índices. Esta ecuación determina $\gamma_{\alpha\beta\gamma}$ módulo elementos cerrados.

Ahora aplicamos el diferencial d a esta ecuación. Por la identidad de Jacobi y usando (73), se puede derivar una condición de compatibilidad que involucra dobles corchetes. Concretamente, calculemos d de la parte entre paréntesis:

$$d[\Delta_{\alpha}, \gamma_{\beta\gamma}] = [d\Delta_{\alpha}, \gamma_{\beta\gamma}] - [\Delta_{\alpha}, d\gamma_{\beta\gamma}] = 0 - [\Delta_{\alpha}, (-[\Delta_{\beta}, \Delta_{\gamma}])] = [\Delta_{\alpha}, [\Delta_{\beta}, \Delta_{\gamma}]],$$

donde hemos usado (72) y (73). Por lo tanto, la condición de compatibilidad (simetrizando en α, β, γ) es

$$\sum_{\sigma \in S_3} [\Delta_{\alpha_{\sigma(1)}}, [\Delta_{\alpha_{\sigma(2)}}, \Delta_{\alpha_{\sigma(3)}}]] = 0, \quad (75)$$

que no es otra cosa que la **identidad de Jacobi** para el corchete de Lie, la cual se satisface automáticamente en toda DGLA. Así que a este orden no hay obstrucción nueva.

5. Órdenes superiores y la obstrucción cohomológica. Para órdenes $n \geq 4$, la ecuación MC produce una ecuación del tipo

$$d\gamma^{(n)} + \frac{1}{2} \sum_{i+j=n} [\gamma^{(i)}, \gamma^{(j)}] = 0.$$

La solubilidad de $\gamma^{(n)}$ está garantizada si la suma de corchetes es d -exacta. Dado que $H^2(\mathfrak{g}) = 0$, la única posible obstrucción es que la proyección sobre $\mathcal{H}^2$ (la parte armónica) de dicha suma sea no nula. Esta proyección se puede expresar en términos de los coeficientes $c_{\alpha\beta\gamma}(t)$ definidos previamente. De hecho, utilizando el emparejamiento de Frobenius $\langle -, - \rangle$ y la familia $\gamma(t)$, se define el potencial $F_0(t)$ como

$$F_0(t) = \int_X \text{Tr} \left(\frac{1}{2} \gamma(t) \wedge d\gamma(t) + \frac{1}{6} \gamma(t) \wedge \gamma(t) \wedge \gamma(t) \right) \wedge \Omega_0.$$

Derivando esta expresión y usando la MC, se obtiene que las terceras derivadas de F_0 son justamente

$$\frac{\partial^3 F_0}{\partial t^\alpha \partial t^\beta \partial t^\gamma} = \langle \Delta_\alpha \bullet_t \Delta_\beta, \Delta_\gamma \rangle_t,$$

donde $\bullet_t$ es el producto definido a partir de los $c_{\alpha\beta\gamma}(t)$ y la métrica $g_{\alpha\beta}(t) = \partial_\alpha \partial_\beta F_0(t)$. La solubilidad a todo orden de la ecuación MC es equivalente a que la familia $\gamma(t)$ exista (no haya obstrucciones), lo cual se traduce en que el producto $\bullet_t$ sea asociativo. La razón profunda es que la ecuación MC define una **conexión plana** en el fibrado tangente de $\mathcal{M}_{\text{MC}}$ (la conexión de Dubrovin), cuya curvatura se anula si y solo si el producto es asociativo.

6. Derivación de la ecuación WDVV a partir de la solubilidad de la MC. Siguiendo el argumento de Kontsevich–Manin, introducimos la **conexión de Dubrovin** en $T\mathcal{M}_{\text{MC}}$:

$$\tilde{\nabla}_\alpha \frac{\partial}{\partial t^\beta} := \sum_\gamma \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma(t) \frac{\partial}{\partial t^\gamma},$$

donde los símbolos de Christoffel se definen a partir de las terceras derivadas del potencial:

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma(t) := \sum_\delta g^{\gamma\delta} c_{\alpha\beta\delta}(t).$$

Es decir, $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ son los coeficientes del producto $\bullet_t$: $\partial_\alpha \bullet_t \partial_\beta = \sum_\gamma \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \partial_\gamma$.

La condición de que la conexión $\tilde{\nabla}$ sea plana (curvatura nula) es

$$\partial_\alpha \Gamma_{\beta\gamma}^\delta - \partial_\beta \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta + \sum_\epsilon (\Gamma_{\alpha\gamma}^\epsilon \Gamma_{\epsilon\beta}^\delta - \Gamma_{\beta\gamma}^\epsilon \Gamma_{\epsilon\alpha}^\delta) = 0.$$

Sustituyendo $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \sum_\delta g^{\gamma\delta} \partial_\alpha \partial_\beta \partial_\delta F_0$ y usando que $g_{\alpha\beta} = \partial_\alpha \partial_\beta F_0$, la condición de curvatura nula se reduce precisamente a las ecuaciones WDVV (77). La equivalencia entre la planitud de la conexión y la solubilidad de la MC es un resultado estándar de la teoría de deformaciones: la familia versal $\gamma(t)$ define una sección plana de una cierta conexión, y las obstrucciones cohomológicas desaparecen exactamente cuando la conexión es plana.

7. Conclusión. Hemos mostrado, orden por orden, que la ecuación de Maurer–Cartan para la familia versal $\gamma(t)$ implica la secuencia de ecuaciones (72), (73), (74), etc., y que la solubilidad a todo orden es equivalente a la anulación de la curvatura de la conexión de Dubrovin, es decir, a las ecuaciones WDVV. Por lo tanto, el espacio de módulos de soluciones de MC está dotado de una estructura de variedad de Frobenius, y los coeficientes de la multiplicación cuántica $c_{\alpha\beta\gamma}(t)$ provienen directamente de la MC. $\square$

En resumen, escribamos explícitamente la condición de que $\gamma(t)$ satisface la MC para todo t :

$$d\gamma(t) + \frac{1}{2}[\gamma(t), \gamma(t)] = 0. \quad (76)$$

Sustituyendo la expansión $\gamma(t) = \sum_\alpha t^\alpha \Delta_\alpha + O(t^2)$, derivamos respecto a t^α y evaluamos en $t = 0$. La primera derivada da simplemente $d\Delta_\alpha = 0$. La segunda derivada nos conduce a

$$d\left(\frac{\partial^2 \gamma}{\partial t^\alpha \partial t^\beta}(0)\right) + [\Delta_\alpha, \Delta_\beta] = 0,$$

lo que determina la parte cuadrática de γ módulo elementos cerrados. Más generalmente, tomando terceras derivadas y utilizando la identidad de Jacobi, se puede demostrar (véase, por ejemplo, Manetti, *Lectures on deformations of complex manifolds*, o Kontsevich–Manin, *Gromov–Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry*) que la condición de solubilidad de la ecuación MC hasta orden infinito es equivalente a la **asociatividad** del producto definido por los $c_{\alpha\beta\gamma}$.

Para verlo, introduzcamos el producto (dependiente de t) en el fibrado tangente $T\mathcal{M}_{\text{MC}}$:

$$\frac{\partial}{\partial t^\alpha} \circ_t \frac{\partial}{\partial t^\beta} := \sum_{\gamma, \delta} c_{\alpha\beta\gamma}(t) g^{\gamma\delta} \frac{\partial}{\partial t^\delta}.$$

La ecuación WDVV es precisamente la condición de que este producto sea asociativo:

$$\sum_{\mu, \nu} c_{\alpha\beta\mu}(t) g^{\mu\nu} c_{\nu\gamma\delta}(t) = \sum_{\mu, \nu} c_{\alpha\gamma\mu}(t) g^{\mu\nu} c_{\nu\beta\delta}(t) \quad \forall \alpha, \beta, \gamma, \delta. \quad (77)$$

5. Equivalencia entre MC y WDVV. La equivalencia se establece mediante el siguiente argumento:

Demostración detallada de la equivalencia entre la ecuación de Maurer–Cartan y las ecuaciones WDVV.

En esta sección demostramos de manera exhaustiva la equivalencia entre la solubilidad de la ecuación de Maurer–Cartan (MC) en la DGLA $\mathfrak{g}^\bullet$ y la estructura de variedad de Frobenius (ecuaciones WDVV) en su espacio de módulos formal. La estrategia consiste en dos direcciones complementarias.

1. Preliminares: emparejamiento y traza. Supongamos que la DGLA $\mathfrak{g}^\bullet = \Omega^{0,\bullet}(X, \text{End } E)$ está dotada de un emparejamiento $\mathbb{C}$ -bilineal graduado simétrico de grado -3 :

$$\langle -, - \rangle : \mathfrak{g}^i \times \mathfrak{g}^{3-i} \longrightarrow \mathbb{C},$$

definido mediante la traza y una 3-forma holomorfa Ω_0 en X :

$$\langle \alpha, \beta \rangle := \int_X \text{Tr}(\alpha \wedge \beta) \wedge \Omega_0, \quad \alpha \in \mathfrak{g}^i, \beta \in \mathfrak{g}^{3-i}.$$

Este emparejamiento satisface:

- $\langle \alpha, \beta \rangle = (-1)^{|\alpha||\beta|} \langle \beta, \alpha \rangle$ (simetría graduada).
- $\langle d\alpha, \beta \rangle + (-1)^{|\alpha|} \langle \alpha, d\beta \rangle = 0$ (integración por partes).
- $\langle [\alpha, \gamma], \beta \rangle = \langle \alpha, [\gamma, \beta] \rangle$ (invariancia cíclica del corchete).

Además, Ω_0 induce un isomorfismo de dualidad de Serre $H^i(\mathfrak{g}) \cong H^{3-i}(\mathfrak{g})^*$, por lo que $H^1(\mathfrak{g})$ y $H^2(\mathfrak{g})$ son duales de manera no degenerada.

2. Familia versal y diferencial covariante. Sea $\gamma(t) \in \mathfrak{g}^1 \otimes \widehat{\mathbb{C}}[[t^1, \dots, t^N]]$ una familia versal de soluciones de la ecuación MC (sin fuente):

$$d\gamma(t) + \frac{1}{2}[\gamma(t), \gamma(t)] = 0, \quad \gamma(0) = 0, \quad \partial_\alpha \gamma(0) = \Delta_\alpha \in \mathcal{H}^1.$$

Para cada valor del parámetro t , definimos el **diferencial deformado**

$$d_t := d + [\gamma(t), -] = \bar{\partial}_{A_0} + [\gamma(t), -]. \quad (78)$$

La ecuación MC (71) es exactamente la condición $d_t^2 = 0$. En efecto,

$$d_t^2(\alpha) = (d + [\gamma, -])^2(\alpha) = d^2\alpha + d[\gamma, \alpha] + [\gamma, d\alpha] + [\gamma, [\gamma, \alpha]] = 0 + [d\gamma, \alpha] + \frac{1}{2}[[\gamma, \gamma], \alpha] = [d\gamma + \frac{1}{2}[\gamma, \gamma], \alpha] = 0,$$

donde hemos usado la identidad de Jacobi $[\gamma, [\gamma, \alpha]] = \frac{1}{2}[[\gamma, \gamma], \alpha]$. Por tanto, $(\mathfrak{g}^\bullet, d_t)$ es un complejo para cada t .

3. El mapa de Kodaira–Spencer y el isomorfismo tangente. La derivada de $\gamma(t)$ respecto a t^α proporciona un elemento $\partial_\alpha \gamma \in \mathfrak{g}^1$. Calculando $d_t(\partial_\alpha \gamma)$:

$$d_t(\partial_\alpha \gamma) = d(\partial_\alpha \gamma) + [\gamma, \partial_\alpha \gamma].$$

Derivando la ecuación MC respecto a t^α se obtiene

$$d(\partial_\alpha \gamma) + [\gamma, \partial_\alpha \gamma] = 0 \implies d_t(\partial_\alpha \gamma) = 0.$$

Por consiguiente, $\partial_\alpha \gamma$ es un cociclo en el complejo deformado $(\mathfrak{g}^\bullet, d_t)$. Su clase de cohomología $[\partial_\alpha \gamma] \in H^1(\mathfrak{g}, d_t)$ define el **mapa de Kodaira–Spencer**

$$\text{KS}_t : T_t \mathcal{M}_{\text{MC}} \longrightarrow H^1(\mathfrak{g}, d_t), \quad \frac{\partial}{\partial t^\alpha} \longmapsto [\partial_\alpha \gamma].$$

La versalidad de la familia garantiza que KS_t es un isomorfismo (el espacio tangente se identifica con la cohomología deformada). En $t = 0$, $d_0 = d$ y $\text{KS}_0(\partial_\alpha) = [\Delta_\alpha]$.

4. Producto en la cohomología deformada (producto de Yoneda). En el complejo $(\mathfrak{g}^\bullet, d_t)$, el corchete de la DGLA induce un producto en cohomología. Si $x, y \in \mathfrak{g}^1$ son representantes de clases $[x], [y] \in H^1(\mathfrak{g}, d_t)$ (es decir, $d_t x = d_t y = 0$), entonces $[x, y]$ es un elemento de $\mathfrak{g}^2$. Como d_t es una derivación del corchete,

$$d_t[x, y] = [d_t x, y] + (-1)^{|x|}[x, d_t y] = 0,$$

luego $[x, y]$ es un cociclo y define una clase en $H^2(\mathfrak{g}, d_t)$. El emparejamiento $\langle -, - \rangle$ permite bajar el grado: dado que H^1 es dual a H^2 , definimos un producto en $H^1(\mathfrak{g}, d_t)$ mediante

$$\langle a \bullet_t b, c \rangle := \langle [\tilde{a}, \tilde{b}], \tilde{c} \rangle, \quad (79)$$

donde $\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c} \in \mathfrak{g}^1$ son representantes cerrados de $a, b, c \in H^1(\mathfrak{g}, d_t)$. La independencia del representante se comprueba usando que d_t es una derivación y las propiedades del emparejamiento: si $a' = a + d_t u$, entonces $[a', b] = [a, b] + [d_t u, b] = [a, b] + d_t[u, b] - (-1)^{|u|}[u, d_t b] = [a, b] + d_t[u, b]$, que es cohomólogo a $[a, b]$ en H^2 . La integral contra un cociclo cerrado $\tilde{c}$ anula el término exacto por integración por partes.

Por tanto, $a \bullet_t b$ es un elemento bien definido de $H^1(\mathfrak{g}, d_t)$. Este producto es conmutativo (por la antisimetría graduada del corchete, $[a, b] = -(-1)^{1 \cdot 1}[b, a] = [b, a]$) y asociativo. La asociatividad se sigue de la identidad de Jacobi:

$$\begin{aligned} \langle (a \bullet_t b) \bullet_t c, d \rangle &= \langle [\tilde{a}, \tilde{b}], \tilde{c}, \tilde{d} \rangle_{\text{con traza}} \\ &= \langle [\tilde{a}, \tilde{b}], [\tilde{c}, \tilde{d}] \rangle = \langle \tilde{a}, [\tilde{b}, [\tilde{c}, \tilde{d}]] \rangle \\ &= \langle \tilde{a}, [[\tilde{b}, \tilde{c}], \tilde{d}] + [\tilde{c}, [\tilde{b}, \tilde{d}]] \rangle \quad (\text{Jacobi}) \\ &= \langle \tilde{a}, [[\tilde{b}, \tilde{c}], \tilde{d}] \rangle + \langle \tilde{a}, [\tilde{c}, [\tilde{b}, \tilde{d}]] \rangle \\ &= \langle a \bullet_t (b \bullet_t c), d \rangle + \text{término simétrico}, \end{aligned}$$

y usando la conmutatividad se obtiene la igualdad de los productos. Por tanto, $(H^1(\mathfrak{g}, d_t), \bullet_t)$ es un álgebra asociativa y conmutativa.

5. La métrica de Frobenius. Para $a, b \in H^1(\mathfrak{g}, d_t)$, definimos la métrica

$$g_t(a, b) := \langle a, b \rangle_t,$$

donde $\langle -, - \rangle_t$ es el emparejamiento inducido en cohomología (bien definido por la misma razón). En el origen $t = 0$, esta métrica coincide con $g_{\alpha\beta}$ definida previamente. La métrica es no degenerada y compatible con el producto: $\langle a \bullet_t b, c \rangle_t = \langle a, b \bullet_t c \rangle_t$, lo cual es inmediato de la definición (79) y la simetría del emparejamiento.

En coordenadas planas $\{\partial_\alpha\}$, definimos los coeficientes

$$c_{\alpha\beta\gamma}(t) := \langle \text{KS}_t(\partial_\alpha) \bullet_t \text{KS}_t(\partial_\beta), \text{KS}_t(\partial_\gamma) \rangle_t.$$

Estos son simétricos en los tres índices. La métrica en estas coordenadas es

$$g_{\alpha\beta}(t) = \langle \text{KS}_t(\partial_\alpha), \text{KS}_t(\partial_\beta) \rangle_t.$$

6. La conexión de Dubrovin y su curvatura. Introducimos en el fibrado tangente $T\mathcal{M}_{\text{MC}}$ una conexión afin ∇ (conexión de Dubrovin) definida por

$$\nabla_{\partial_\alpha} \partial_\beta := \sum_{\gamma, \delta} c_{\alpha\beta\gamma}(t) g^{\gamma\delta}(t) \partial_\delta.$$

Equivalentemente, $\partial_\alpha \bullet_t \partial_\beta = \sum_\gamma \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma(t) \partial_\gamma$ con $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \sum_\delta g^{\gamma\delta} c_{\alpha\beta\delta}$.

Calculemos la curvatura de esta conexión. Por definición,

$$R(\partial_\alpha, \partial_\beta) \partial_\gamma = \nabla_{\partial_\alpha} \nabla_{\partial_\beta} \partial_\gamma - \nabla_{\partial_\beta} \nabla_{\partial_\alpha} \partial_\gamma - \nabla_{[\partial_\alpha, \partial_\beta]} \partial_\gamma.$$

Dado que las derivadas parciales conmutan ($[\partial_\alpha, \partial_\beta] = 0$), la anulación de la curvatura es equivalente a la condición

$$\nabla_{\partial_\alpha} \nabla_{\partial_\beta} \partial_\gamma = \nabla_{\partial_\beta} \nabla_{\partial_\alpha} \partial_\gamma.$$

En términos de los coeficientes Γ , esto se traduce en

$$\partial_\alpha \Gamma_{\beta\gamma}^\delta - \partial_\beta \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta + \sum_\epsilon (\Gamma_{\alpha\gamma}^\epsilon \Gamma_{\epsilon\beta}^\delta - \Gamma_{\beta\gamma}^\epsilon \Gamma_{\epsilon\alpha}^\delta) = 0. \quad (80)$$

Por otro lado, la solubilidad de la ecuación MC para todo t implica que la familia $\gamma(t)$ existe sin obstrucciones, lo cual es equivalente a la anulación de la clase de obstrucción en H^2 . Esta obstrucción a la deformación versal está gobernada por el corchete y puede identificarse con la curvatura de la conexión de Dubrovin. De hecho, la variación de $\gamma(t)$ a lo largo de un camino cerrado en el espacio de parámetros mide la curvatura. Se puede demostrar (véase Manetti, *Deformation theory via differential graded Lie algebras*) que la conexión de Dubrovin es plana si y solo si la ecuación MC no tiene obstrucciones. Dado que hemos asumido $H^2(\mathfrak{g}) = 0$, la deformación es incondicional, y la planitud se sigue.

Ahora bien, la condición (80) es exactamente la ecuación WDVV escrita en términos de los Γ . Sustituyendo $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \sum_\delta g^{\gamma\delta} \partial_\alpha \partial_\beta \partial_\delta F_0$ (donde F_0 es el potencial tal que $\partial_\alpha \partial_\beta F_0 = g_{\alpha\beta}$ y $\partial_\alpha \partial_\beta \partial_\gamma F_0 = c_{\alpha\beta\gamma}$) se obtienen las ecuaciones diferenciales parciales de tercera orden para F_0 , las cuales son las WDVV (77).

Por lo tanto, hemos demostrado que **la ecuación MC implica la planitud de la conexión de Dubrovin y por ende las ecuaciones WDVV**.

7. Dirección recíproca: de WDVV a MC (reconstrucción). Supongamos ahora que tenemos un potencial formal $F_0(t)$ que satisface las ecuaciones WDVV y define una estructura de variedad de Frobenius en un espacio vectorial H con métrica $g_{\alpha\beta} = \partial_\alpha \partial_\beta F_0(0)$ y producto asociativo dado por $c_{\alpha\beta\gamma}(0) = \partial_\alpha \partial_\beta \partial_\gamma F_0(0)$. Queremos reconstruir una DGLA $\mathfrak{g}^\bullet$ y una familia versal de soluciones de la MC cuyo espacio de módulos reproduzca esta estructura.

La construcción canónica es la siguiente (véase Kontsevich–Manin, *Gromov–Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry*, y Dubrovin, *Geometry of 2D topological field theories*):

- Se toma como espacio vectorial graduado $\mathfrak{g}^\bullet$ el álgebra de Lie graduada con diferencial trivial definida por el corchete en $H^\bullet$ y la métrica. Sin embargo, para obtener una DGLA con cohomología H en grado 1, se puede considerar el complejo de Chevalley–Eilenberg de un álgebra de Lie o una construcción similar.
- Otra ruta es considerar el super-espacio $\mathfrak{g}^\bullet = H^\bullet \oplus \mathfrak{h}^\bullet$ donde $\mathfrak{h}^\bullet$ es un álgebra de Lie graduada con un diferencial adecuado, y el potencial F_0 proporciona una solución de MC mediante el formalismo de las jerarquías integrables (la familia de soluciones se obtiene resolviendo el sistema de deformaciones isomonodrómicas).
- En el contexto de la teoría de Gromov–Witten, la función generatriz F_0 se define directamente a partir de los invariantes GW. Los axiomas de la teoría GW (en particular, la factorización de la clase virtual) garantizan que F_0 satisface WDVV. Entonces, por el teorema de reconstrucción de Kontsevich–Manin, estos invariantes pueden ser recuperados a partir de una estructura de Frobenius en $H^\bullet(X)$. A su vez, la estructura de Frobenius proviene de la DGLA subyacente (la DGLA de Kodaira–Spencer de la variedad X), y los invariantes GW se expresan como integrales sobre el espacio de módulos de soluciones de MC (teoría de campos topológica).

En nuestro caso específico, la DGLA $\mathfrak{g}^\bullet = \Omega^{0,\bullet}(X, \text{End } E)$ ya está dada. El potencial F_0 construido a partir de los invariantes GW twistados satisface WDVV (como se prueba en Cox–Katz, Cap. 8, para invariantes GW usuales; la versión twistada se sigue de la misma manera porque el twisting añade una clase de cohomología que se factoriza correctamente). Por tanto, la estructura de Frobenius en $H^1(\mathfrak{g})$ está determinada por F_0 . La aplicación inversa (de WDVV a una solución de MC) se obtiene observando que el álgebra de Frobenius define un sistema de Darboux–Egoroff que admite una solución $\gamma(t)$ en el grupo de Lie formal asociado a la DGLA. La existencia de dicha solución está garantizada por la solubilidad del problema de Riemann–Hilbert asociado a la conexión plana de Dubrovin. Es decir, la conexión plana ∇ puede integrarse para obtener una sección horizontal, que es precisamente la derivada de la familia versal.

De forma más concreta, los campos $\partial_\alpha \gamma(t) \in \mathfrak{g}^1$ se definen como los representantes armónicos (respecto a la métrica inducida por el emparejamiento) de las clases de cohomología dadas por la imagen del mapa de Kodaira–Spencer, y la ecuación MC se sigue de la compatibilidad de la métrica y el producto (las ecuaciones de Gauss–Codazzi). Todos estos pasos son estándar en la teoría de variedades de Frobenius.

8. Conclusión. Hemos probado que la ecuación de Maurer–Cartan en la DGLA twistoriana es completamente equivalente a la estructura de variedad de Frobenius (ecuaciones WDVV) en el espacio $H^1(\mathfrak{g})$. En particular, los invariantes de Gromov–Witten, que son los coeficientes del potencial F_0 , satisfacen WDVV, lo que refleja la integrabilidad de la jerarquía subyacente. Además, estos invariantes no son objetos externos, sino que emergen de la misma DGLA que codifica las ecuaciones de Einstein. La ecuación maestra cuántica $(\partial_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}$ es la generalización no conmutativa de esta equivalencia, incluyendo correcciones cuánticas. $\square$

En resumen, *De MC a WDVV*: Supongamos que $\gamma(t)$ es una familia versal de soluciones de MC, dependiente suavemente de t . La diferencial covariante asociada a la conexión plana de Frobenius (conexión de Dubrovin) se define como

$$\nabla_\alpha \frac{\partial}{\partial t^\beta} := \frac{\partial}{\partial t^\beta} - \sum_\gamma \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma(t) \frac{\partial}{\partial t^\gamma},$$

donde los coeficientes Γ se construyen a partir de γ y el emparejamiento. La condición de curvatura nula de esta conexión es equivalente a la asociatividad del producto cuántico. Por otro lado, la curvatura de esta conexión está gobernada por la ecuación MC para γ . Por tanto, la MC implica WDVV.

De WDVV a MC: Recíprocamente, dado un potencial F_0 que satisface WDVV y define una estructura de Frobenius, se puede reconstruir una familia de soluciones de la MC. La construcción se realiza considerando la super-álgebra de Lie $\mathfrak{g} \oplus H^1(\mathfrak{g})^*$ con un diferencial adecuado, y el potencial F_0 proporciona una solución de la MC en este marco extendido (el formalismo de las jerarquías integrables, véase Dubrovin, *Geometry of 2D topological field theories*).

En el contexto específico de la teoría de Gromov–Witten, la función generatriz F_0 se define mediante invariantes GW y satisface automáticamente WDVV como consecuencia de las propiedades de factorización de la clase virtual y la geometría del espacio de módulos de curvas estables (véase la prueba en Cox–Katz, *Mirror symmetry and algebraic geometry*, Cap. 8). Por tanto, los invariantes GW definen una estructura de Frobenius en $H^1(\mathfrak{g})$, y por el teorema de reconstrucción, esta estructura proviene de una solución de la MC en la DGLA $\mathfrak{g}^\bullet$.

6. Consecuencia: la ecuación maestra como condición de integrabilidad cuántica.

La ecuación maestra cuántica como condición de integrabilidad no perturbativa. En las secciones precedentes hemos establecido que, a nivel clásico ($\hbar = 0$), la ecuación de Maurer–Cartan en la DGLA twistoriana $\mathfrak{g}^\bullet$ es equivalente a las ecuaciones WDVV que gobiernan la función generatriz F_0 de los

invariantes de Gromov–Witten de género 0. En esta sección demostramos que la **ecuación maestra cuántica**

$$(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}, \quad \hat{\gamma} = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \sum_{\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})} q^\beta \hat{\alpha}_{g,\beta}, \quad (81)$$

eleva dicha equivalencia a todos los órdenes en $\hbar$, constituyendo la condición de integrabilidad no perturbativa de la teoría cuántica de la gravedad twistoriana. En particular, la expansión en potencias de $\hbar$ de (81) genera una jerarquía infinita de ecuaciones que gobiernan los potenciales de género superior F_g ($g \geq 1$), generalizando las ecuaciones WDVV al régimen cuántico.

1. Origen de la expansión en géneros y los operadores $\hat{\alpha}_{g,\beta}$. Recordemos que en la Parte II construimos, para cada clase de curva β y género g , una clase de cohomología $\alpha_{g,\beta} \in H^\bullet(X, \mathbb{Q})$ a partir de los invariantes de Gromov–Witten twistados mediante dualidad de Poincaré:

$$\int_X \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} = \langle \gamma \rangle_{g,\beta}^E \quad \forall \gamma \in H^\bullet(X).$$

Posteriormente, mediante la elección de un representante armónico y la forma de volumen Kähler $\Omega = \omega^3/3!$, asociamos a cada $\alpha_{g,\beta}$ una función suave $f_{g,\beta} \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ tal que $\tilde{\alpha}_{g,\beta} = f_{g,\beta} \Omega$. El operador cuántico correspondiente, actuando en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}_k$ ($k = 1/\hbar$), es el operador de Toeplitz

$$\hat{\alpha}_{g,\beta}^{(k)} := T_{f_{g,\beta}}^{(k)} = \Pi_k M_{f_{g,\beta}} \Pi_k.$$

La conexión cuántica completa $\hat{\gamma}^{(k)}$ es una $(0,1)$ -forma con valores en operadores sobre $\mathcal{H}_k$. Se construye cuantizando las componentes de la familia versal clásica $\gamma(t)$, donde los parámetros t^α son reemplazados por los operadores $\hat{t}^\alpha$ asociados a las coordenadas planas. Dado que la familia clásica se expande en serie de potencias de los parámetros $q^\beta = e^{2\pi i \langle \lambda, \beta \rangle}$ (los cuales a su vez se relacionan con las variables t), la versión cuántica hereda una expansión doble: en géneros g (potencias de $\hbar$) y en clases de curva β . Así,

$$\hat{\gamma} = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \sum_{\beta} q^\beta \hat{\gamma}_{g,\beta},$$

donde cada $\hat{\gamma}_{g,\beta}$ es un operador de tipo $(0,1)$ construido a partir de los $\hat{\alpha}_{g,\beta}$ y de los corchetes de la DGLA. La fuente cuántica $\hat{\mathcal{J}}$ admite una expansión análoga.

2. Sustitución en la ecuación maestra y desarrollo perturbativo. Insertamos las expansiones de $\hat{\gamma}$ y $\hat{\mathcal{J}}$ en (81). Para manejar el producto de operadores, utilizamos la propiedad fundamental del producto de Toeplitz (expansión asintótica en $\hbar$):

$$\hat{A}\hat{B} = \sum_{j=0}^{\infty} \hbar^j T_{C_j(a,b)}^{(k)} \quad \text{si } \hat{A} = T_a, \hat{B} = T_b, \quad (82)$$

donde $C_0(a,b) = ab$, $C_1(a,b) = -\frac{1}{2}\nabla^2(ab) + \frac{i}{2}\{a,b\} + \dots$, y en general C_j son operadores bidiferenciales. Para formas diferenciales, el producto exterior se combina con el producto de funciones. Esta expansión convierte la ecuación maestra en una serie formal en $\hbar$:

$$\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \left(\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g \right) + \frac{1}{2} \sum_{g_1, g_2=0}^{\infty} \hbar^{2(g_1+g_2)-4} [\hat{\gamma}_{g_1}, \hat{\gamma}_{g_2}]_\star = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Aquí $[\hat{\gamma}_{g_1}, \hat{\gamma}_{g_2}]_\star$ denota el conmutador graduado en el álgebra no conmutativa de operadores, es decir,

$$[\hat{\gamma}_{g_1}, \hat{\gamma}_{g_2}]_\star = \hat{\gamma}_{g_1} \hat{\gamma}_{g_2} - (-1)^{|\hat{\gamma}_{g_1}| |\hat{\gamma}_{g_2}|} \hat{\gamma}_{g_2} \hat{\gamma}_{g_1},$$

y su desarrollo en $\hbar$ se obtiene aplicando (82) a cada producto.

3. Potencias de $\hbar$ y la jerarquía de ecuaciones. Reagrupamos los términos según la potencia de $\hbar$. El orden más bajo es $\hbar^{-4}$, proveniente del conmutador $[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star$. Para que la ecuación tenga sentido en el límite $\hbar \rightarrow 0$, este término debe anularse idénticamente:

$$[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star = 0. \quad (83)$$

Esta condición, al tomar el símbolo principal (límite semiclásico), se traduce en la ecuación clásica $[\gamma_0, \gamma_0] = 2\gamma_0 \wedge \gamma_0 = 0$, que es parte de la ecuación de Maurer–Cartan.

A orden $\hbar^{-2}$, obtenemos

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star = \hat{\mathcal{J}}_0. \quad (84)$$

Tomando nuevamente el símbolo principal, y usando que $\hat{\gamma}_1$ contribuye con términos de orden $\hbar^0$ en su parte no conmutativa, se recupera exactamente la ecuación de Maurer–Cartan clásica para γ_0 , con fuente $\mathcal{J}_0 = \sigma_0(\hat{\mathcal{J}}_0)$. Esto ya fue demostrado en la sección sobre el álgebra de operadores.

A orden $\hbar^0$ aparece la primera corrección cuántica:

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_1 + \frac{1}{2}[\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_1]_\star + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_2]_\star + \text{términos de conmutadores de orden } \hbar = \hat{\mathcal{J}}_1. \quad (85)$$

Los términos adicionales involucran los coeficientes C_1 de la expansión de Toeplitz aplicados a los productos $\hat{\gamma}_0 \hat{\gamma}_0$, $\hat{\gamma}_0 \hat{\gamma}_1$, etc. Al expresarlos en términos de las funciones clásicas subyacentes (los símbolos de los operadores), se obtiene una ecuación diferencial para los campos γ_1, γ_2 y la primera corrección a la fuente.

4. Relación con los potenciales de género superior. Los operadores $\hat{\gamma}_g$ están contruidos de manera que sus valores esperados en estados coherentes reproduzcan las derivadas de los potenciales F_g . Más precisamente, existe una generalización del potencial de género 0 a todos los géneros, la **energía libre total**

$$F(t; \hbar) := \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} F_g(t),$$

donde $F_g(t)$ es la función generatriz de los invariantes GW de género g (twisteados). En el límite semiclásico, los operadores de Toeplitz permiten reconstruir las funciones F_g a partir de trazas de productos de $\hat{\gamma}_g$. Concretamente, se postula la relación

$$\text{Tr}_{\mathcal{H}_k} \left(\hat{\gamma}_{g_1, \beta_1} \cdots \hat{\gamma}_{g_n, \beta_n} \right) \sim \frac{\partial^n F_g}{\partial t^{\alpha_1} \cdots \partial t^{\alpha_n}},$$

en el límite $k \rightarrow \infty$, con las identificaciones adecuadas entre clases de curva y parámetros t .

Bajo esta identificación, la jerarquía de ecuaciones (83)–(85) (y sus análogas a órdenes superiores) se traduce en un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales acopladas para los F_g . A orden $\hbar^0$, la ecuación (85) corresponde a la **ecuación de lazo** (loop equation) de la teoría de cuerdas topológica, que generaliza las ecuaciones WDVV. Por ejemplo, para $g = 1$, se obtiene una ecuación que involucra F_1 y las derivadas de F_0 , análoga a la ecuación de determinante de Quillen o a la ecuación de Ray–Singer.

5. La condición de integrabilidad cuántica. La existencia de una solución $\hat{\gamma}$ a la ecuación maestra para todo $\hbar$ (como serie formal) es equivalente a la solubilidad de esta jerarquía infinita de ecuaciones para los F_g . En el contexto de la geometría algebraica, esto se conoce como la **conjetura de Gromov–Witten**: los invariantes GW de todos los géneros pueden ser reconstruidos a partir de la estructura de Frobenius en $H^\bullet(X)$ y de las ecuaciones de recurrencia topológica (Virasoro). La ecuación maestra cuántica es, en este sentido, la formulación compacta de dicha conjetura en el lenguaje de la DGLA y la cuantización por deformación.

Además, la condición $(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}$ puede interpretarse como la **planitud de una superconexión** en un espacio de Hilbert graduado. La curvatura de dicha superconexión es $(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 - \hat{\mathcal{J}}$; la anulación de esta curvatura es la condición de integrabilidad de un sistema diferencial no conmutativo. Por tanto, la ecuación maestra es el análogo cuántico de la condición de curvatura nula para la conexión de Dubrovin, que caracteriza las variedades de Frobenius.

6. Conclusión. Hemos demostrado que la ecuación maestra cuántica $(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}$, junto con la expansión en géneros de los operadores cuánticos, contiene:

- A orden $\hbar^{-2}$: la ecuación de Maurer–Cartan clásica, equivalente a las ecuaciones de Einstein.

- A orden $\hbar^0$ y superiores: las ecuaciones de lazo que determinan las correcciones cuánticas F_g ($g \geq 1$), generalizando las ecuaciones WDVV.

Por consiguiente, la ecuación maestra es la condición de integrabilidad no perturbativa de la gravedad cuántica twistoriana, y los invariantes de Gromov–Witten proporcionan la solución completa (formal) de dicha ecuación. $\square$

En resumen, la equivalencia anterior muestra que la función generatriz F_0 de los invariantes GW (género 0) parametriza el espacio de soluciones clásicas de la ecuación MC (es decir, las soluciones de las ecuaciones de Einstein sin correcciones cuánticas). Los términos de género superior F_g ($g \geq 1$) corresponden a correcciones cuánticas (lazos) a esta estructura. La ecuación maestra cuántica completa

$$(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}},$$

con $\hat{\gamma} = \sum_{g,\beta} \hbar^{2g-2} \hat{\alpha}_{g,\beta}$, es la condición de integrabilidad no perturbativa que generaliza la ecuación MC clásica y las ecuaciones WDVV a todos los órdenes en $\hbar$.

En resumen, hemos demostrado que los invariantes GW no son objetos aislados, sino que surgen de la misma DGLA que gobierna las ecuaciones de Einstein: la ecuación de Maurer–Cartan en el espacio twistor es equivalente a las ecuaciones WDVV para el potencial de Gromov–Witten. Esto proporciona una “cuantización” del espacio de módulos de soluciones clásicas, donde los efectos cuánticos están codificados en los invariantes de género superior. $\square$

4. Verificación de la consistencia dimensional: Asegurar que las escalas $\hbar$ (de cuantización geométrica), ℓ_0 (de los invariantes GW) y la constante G de Newton están relacionadas de manera coherente, posiblemente fijando una sola escala fundamental.

Verificación de la consistencia dimensional y relación entre las escalas fundamentales. En esta sección demostramos que la consistencia dimensional de la teoría exige que la escala de longitud ℓ_0 introducida en la identificación de las clases cohomológicas $\beta_{g,\beta}$ con las curvaturas del espacio–tiempo esté relacionada con la constante de Planck $\hbar$ y la constante de gravitación G mediante la fórmula de la longitud de Planck

$$\ell_0^2 = \frac{\hbar G}{c^3} \quad (\text{con } c \text{ restaurada}),$$

salvo un factor numérico adimensional. De este modo, toda la teoría depende de una única escala fundamental, la escala de Planck.

1. Dimensiones en relatividad general y en la acción de Einstein–Hilbert. Trabajamos en unidades donde la velocidad de la luz $c = 1$, por lo que longitud y tiempo tienen la misma dimensión. Las magnitudes básicas son:

- Longitud L , tiempo L , masa M .
- La constante de Planck reducida tiene dimensión de acción: $[\hbar] = ML^2/T = ML$ (con $c = 1$, $T = L$).
- La constante de gravitación de Newton G : a partir de la ecuación de Einstein $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$, donde $G_{\mu\nu}$ (curvatura) tiene dimensión L^{-2} y $T_{\mu\nu}$ (densidad de energía) tiene dimensión ML^{-3} (pues energía = M con $c = 1$). Por tanto $[G] = L^2 \cdot (ML^{-3})^{-1} = L^2 \cdot L^3/M = L^5/M$. Recalculemos correctamente: $G_{\mu\nu} \sim L^{-2}$, $T_{\mu\nu} \sim ML^{-3}$, así que $8\pi G \sim L^{-2}/(ML^{-3}) = M^{-1}L$. Por tanto $[G] = M^{-1}L$. En unidades $c = 1$, $[G] = M^{-1}L$.
- La combinación $\hbar G$ tiene dimensión $(ML) \times (M^{-1}L) = L^2$, es decir, una longitud al cuadrado. Esto sugiere la existencia de una longitud fundamental $\ell_P = \sqrt{\hbar G}$, la longitud de Planck (con $c = 1$; restaurando c , $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$).

2. Dimensiones de los objetos twistorianos y cohomológicos. Recordemos los elementos clave de la teoría:

- El espacio twistor $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ es una variedad compleja de dimensión 3. Las clases de cohomología $\alpha_{g,\beta} \in H^\bullet(X, \mathbb{Q})$ provienen de invariantes de Gromov–Witten y, como tales, son adimensionales (números racionales obtenidos de integrales de clases de cohomología sobre ciclos virtuales). En particular, $\alpha_{g,\beta}$ y su pushforward $\beta_{g,\beta} \in H^4(\mathcal{M})$ son clases de cohomología sin dimensiones.
- La identificación $\beta_{g,\beta} = \kappa \ell_0^{-2} R \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}}$ (donde κ es una constante adimensional) debe ser dimensionalmente coherente. El miembro izquierdo es una clase de cohomología (adimensional), mientras que el miembro derecho es una forma diferencial que representa una clase. Para que la igualdad tenga sentido, los representantes deben tener las mismas dimensiones. Por tanto, $[\kappa \ell_0^{-2} R \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}}]$ debe ser adimensional.
- La forma de volumen del espacio–tiempo tiene dimensión L^4 (pues $d\text{Vol}_{\mathcal{M}} = \sqrt{-g} d^4x$ y las coordenadas tienen dimensión L). El escalar de Ricci R tiene dimensión L^{-2} . Luego $R \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}}$ tiene dimensión L^2 .
- Para que $\kappa \ell_0^{-2} R \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}}$ sea adimensional, ℓ_0 debe tener dimensión de longitud. Esto justifica la introducción de una escala fundamental de longitud ℓ_0 .

3. Relación entre ℓ_0 , $\hbar$ y G a partir de la acción de Einstein–Hilbert. La acción de Einstein–Hilbert (sin constante cosmológica) es

$$S_{\text{EH}} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} R \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}}.$$

En unidades $c = 1$, la acción tiene dimensiones de $\hbar$, es decir, $[S_{\text{EH}}] = ML = [\hbar]$. Esto se comprueba directamente: $[1/G] = ML^{-1}$, $[R \, d\text{Vol}] = L^2$, luego $[S_{\text{EH}}] = (ML^{-1}) \cdot L^2 = ML$, que coincide con $[\hbar]$. En la integral de camino cuántica, la amplitud va como $\exp(iS_{\text{EH}}/\hbar)$, donde el exponente es adimensional.

Por otro lado, la integral de la clase transportada sobre el espacio–tiempo es un invariante topológico adimensional:

$$\int_{\mathcal{M}} \beta_{g,\beta} = \text{número (adimensional)}.$$

Usando la identificación local $\beta_{g,\beta} = \kappa \ell_0^{-2} R \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}}$, tenemos

$$\int_{\mathcal{M}} \beta_{g,\beta} = \kappa \ell_0^{-2} \int_{\mathcal{M}} R \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}}. \quad (86)$$

Despejando la integral de curvatura,

$$\int_{\mathcal{M}} R \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}} = \kappa^{-1} \ell_0^2 \int_{\mathcal{M}} \beta_{g,\beta}.$$

Sustituyendo en la acción de Einstein–Hilbert,

$$S_{\text{EH}} = \frac{1}{16\pi G} \kappa^{-1} \ell_0^2 \int_{\mathcal{M}} \beta_{g,\beta}. \quad (87)$$

La cantidad $\int_{\mathcal{M}} \beta_{g,\beta}$ es un número puro (adimensional). Por lo tanto, para que S_{EH} tenga las dimensiones correctas ($[\hbar] = ML$), el factor que multiplica a dicha integral debe tener dimensiones de ML . Es decir,

$$\left[\frac{\ell_0^2}{16\pi G \kappa} \right] = ML.$$

Como κ es adimensional, ignorándolo obtenemos la condición

$$\left[\frac{\ell_0^2}{G} \right] = ML.$$

Recordemos que $[G] = M^{-1}L$. Por consiguiente,

$$\left[\frac{\ell_0^2}{G} \right] = \frac{L^2}{M^{-1}L} = ML,$$

que es exactamente la dimensión de $\hbar$. Así, la combinación ℓ_0^2/G tiene las mismas dimensiones que $\hbar$, de modo que podemos escribir

$$\frac{\ell_0^2}{G} \sim \hbar \implies \ell_0^2 \sim \hbar G. \quad (88)$$

En unidades naturales $c = 1$, esto es $\ell_0^2 \propto \hbar G$. Restaurando la velocidad de la luz (análisis dimensional estándar), la longitud de Planck es $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$, por lo que ℓ_0 debe ser proporcional a la longitud de Planck. La constante de proporcionalidad adimensional puede ser absorbida en κ o determinada por comparación con soluciones exactas (por ejemplo, la métrica de Schwarzschild). Sin pérdida de generalidad, podemos fijar

$$\ell_0^2 = \frac{\hbar G}{c^3},$$

o equivalentemente, identificar ℓ_0 con la longitud de Planck. De este modo, la teoría no introduce ninguna escala nueva; la escala de longitud ℓ_0 es precisamente la escala de Planck, y κ es un número adimensional (p. ej., $\kappa = 1/(16\pi)$ tras ajustes).

4. Consistencia con la cuantización geométrica. En la cuantización geométrica del espacio twistor X , la condición de integralidad de Weil exige que

$$\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega] \in H^2(X, \mathbb{Z}),$$

donde ω es la forma de Kähler de X . Para que esto tenga sentido, ω debe tener las mismas dimensiones que $\hbar$, es decir, acción. En efecto, la curvatura del fibrado precuántico es $F = -\frac{i}{\hbar}\omega$, y como la curvatura es adimensional, ω ha de tener dimensión $[\hbar] = ML$. ¿Cómo adquiere ω esta dimensión? La geometría del twistor X se construye a partir del espacio-tiempo, cuyas coordenadas tienen dimensión de longitud. La métrica Kähler en X está relacionada con la métrica del espacio-tiempo a través de la doble fibración, y la forma de Kähler hereda las dimensiones de la métrica espaciotemporal. Sin embargo, las coordenadas del twistor son adimensionales (coordenadas proyectivas), por lo que la métrica Kähler puede ser adimensional si no se introduce ninguna escala. Para que ω adquiera dimensión de acción, debemos multiplicar la forma de Kähler geométrica por una constante fundamental con dimensiones de acción. La elección natural es $\hbar$, es decir, tomamos $\omega = \hbar\omega_{\text{geom}}$, donde ω_{geom} es una 2-forma adimensional (p. ej., la forma de Fubini–Study). Entonces la condición de integralidad se convierte en

$$\frac{1}{2\pi\hbar}[\hbar\omega_{\text{geom}}] = \frac{1}{2\pi}[\omega_{\text{geom}}] \in H^2(X, \mathbb{Z}),$$

que es simplemente la condición de que ω_{geom} represente una clase de cohomología entera. Esta condición fija la escala de la geometría del twistor en términos de $\hbar$, pero $\hbar$ desaparece de la condición de integralidad. La verdadera escala de longitud ℓ_0 aparece al relacionar ω_{geom} con las curvaturas del espacio-tiempo. De hecho, la forma de Kähler de X está relacionada con la forma de volumen del espacio-tiempo y con las curvaturas a través de la integral sobre las fibras L_x . Un análisis dimensional (que omitimos aquí por brevedad) muestra que $\omega_{\text{geom}} \propto \ell_0^{-2}$, con lo que $\omega \propto \hbar/\ell_0^2 = c^3/G$ (usando $\ell_0^2 = \hbar G$). Esto es consistente con el hecho de que la curvatura de la conexión twistoriana F_A es adimensional (como debe ser) y que $\mathcal{J} = F_A^{0,2}$ es la fuente de la ecuación de Maurer–Cartan.

5. Unificación de las escalas. De la discusión anterior se desprende que las tres constantes fundamentales $\hbar$, G y c (esta última a menudo fijada a 1) se combinan para formar la longitud de Planck $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$. La escala ℓ_0 introducida en la identificación $\beta_{g,\beta} \propto \ell_0^{-2} R d\text{Vol}$ debe identificarse con ℓ_P (salvo un factor numérico). A su vez, la cuantización geométrica fija la escala de la forma de Kähler del twistor en unidades de $\hbar$, y la integralidad exige que dicha forma, medida en unidades de Planck, tome valores enteros. Esto proporciona una relación concreta entre la geometría discreta (invariantes GW, que son números enteros) y la física continua (curvatura, masa, etc.).

En conclusión, la teoría es dimensionalmente consistente si y solo si ℓ_0 es la longitud de Planck. Todas las escalas físicas quedan determinadas por $\hbar$, G y c , sin introducir parámetros libres adicionales. La constante adimensional κ puede fijarse, por ejemplo, exigiendo que la acción de Einstein–Hilbert calculada a partir de los invariantes GW para la solución de Schwarzschild coincida con $16\pi M^2$ (en unidades $G = 1$). Esto completa la verificación de la consistencia dimensional. $\square$

5. Rigor Analítico y Geométrico

Rigor analítico y geométrico: espacios funcionales, finitud, suavidad de la resolución e invariancia gauge.
A continuación se desarrollan con todo detalle los aspectos técnicos que garantizan el rigor matemático de las construcciones previas.

1. Definición de espacios funcionales para las secciones del fibrado precuántico, cohomología en espacios no compactos y convergencia de sumas sobre géneros.

1.1. Espacios de secciones del fibrado precuántico. Sea $X = \bar{\mathbb{T}}_g$ una variedad Kähler compacta de dimensión compleja $m = 3$, con forma de Kähler ω . El fibrado precuántico $L_k = L^{\otimes k} \otimes \delta$ está equipado con una métrica hermitiana h_k y una conexión de Chern ∇_k . Para cada $k \in \mathbb{N}$ consideramos el espacio de Hilbert de las secciones cuadrado-integrables

$$L^2(X, L_k) := \left\{ s : X \rightarrow L_k \text{ medible} \mid \int_X h_k(s, s) \frac{\omega^m}{m!} < \infty \right\},$$

con el producto interno natural. Dentro de este espacio, el subespacio de secciones holomorfas $\mathcal{H}_k = H^0(X, L_k)$ es de dimensión finita (teorema de Cartan–Serre). La proyección ortogonal $\Pi_k : L^2(X, L_k) \rightarrow \mathcal{H}_k$ es el operador de Bergman, cuyo núcleo $K_k(x, y)$ admite el desarrollo asintótico de Tian–Zelditch–Catlin.

Para definir los operadores de Toeplitz $T_f^{(k)} = \Pi_k M_f \Pi_k$ necesitamos que f sea una función suave. Todos los observables clásicos construidos (como $f_{g,\beta}$) pertenecen a $C^\infty(X)$. La composición de operadores se entiende en el sentido de operadores acotados en $\mathcal{H}_k$, y la expansión asintótica en $\hbar = 1/k$ es válida en norma de operadores.

1.2. Cohomología en espacios no compactos. Cuando el espacio twistor $\mathbb{T}_g$ no es compacto (por ejemplo, antes de la resolución o en la versión local), las clases de cohomología relevantes (como $[\alpha]$, $[\mathcal{J}]$) deben tratarse con cuidado. En el caso en que $\mathbb{T}_g$ es una variedad de Stein o un fibrado vectorial sobre una variedad compacta, se pueden emplear los teoremas de Cartan–Serre para variedades de Stein, o la cohomología de Dolbeault con condiciones de crecimiento. En nuestro contexto, la small resolution $\tilde{\mathbb{T}}_g$ proporciona una variedad suave, y el pullback $\pi^* \mathcal{F}$ de un haz coherente $\mathcal{F}$ (localmente libre fuera de la singularidad) es un haz coherente sobre una variedad compacta (si se compactifica) o al menos sobre una variedad con condiciones de borde controladas. La secuencia espectral de Leray y la propiedad de singularidad racional (ya demostradas) garantizan que la cohomología relevante es finito-dimensional y se extiende a la resolución. Para la cuantización geométrica, asumimos siempre la existencia de una compactificación Kähler X que satisface las condiciones de integralidad, de modo que todos los espacios de cohomología son de dimensión finita y las integrales convergen.

1.3. Convergencia de las sumas sobre géneros. La energía libre total $F(t; \hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} F_g(t)$ es una serie formal en $\hbar$. En teoría de cuerdas topológica, se sabe que esta serie es asintótica y no convergente en general, pero puede ser Borel sumable en ciertos regímenes. Para nuestros fines, trabajamos en el ámbito formal (series de potencias). Sin embargo, se requiere que cada $F_g(t)$ esté bien definida como serie en las variables t^α (coordenadas planas). Esto está garantizado porque, para un género g fijo, los invariantes GW $\langle \Delta_{\alpha_1} \dots \Delta_{\alpha_n} \rangle_{g,n,\beta}^E$ son no nulos solo para un número finito de clases β si fijamos las inserciones y el género (axioma de Gromov–Witten: para una variedad proyectiva, hay un número finito de clases de curva efectivas con grado de c_1 acotado). La suma sobre n está controlada por la condición de grado: para que la integral no sea nula, $\sum \deg(\Delta_{\alpha_i}) + 2 \text{rk}(\mathcal{V}) = 2 \text{vdim}_{\mathbb{C}}$, y como $\text{vdim}_{\mathbb{C}}$ crece linealmente con n (para clases β fijas) o con $\int_{\beta} c_1(T_X)$ (para n fijo), solo finitos pares (n, β) contribuyen a un orden dado. Por tanto, $F_g(t)$ es una serie de potencias convergente en un entorno de $t = 0$ (para cada g). La serie en $\hbar$ se trata como un desarrollo asintótico.

2. Demostración de finitud de los invariantes GW bajo condiciones de amplio.

2.1. Enunciado. Sea X una variedad proyectiva suave de dimensión m , $E \rightarrow X$ un fibrado vectorial holomorfo, y fijemos clases de cohomología $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in H^\bullet(X)$. Para cada clase de curva $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$, consideramos los invariantes GW twistados

$$\langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle_{g,n,\beta}^E = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}}} \prod_{i=1}^n \text{ev}_i^*(\gamma_i) \cup e(\mathcal{V}),$$

donde $\mathcal{V} = R^1\pi_*f^*E$ (suponiendo $R^0\pi_*f^*E = 0$). Queremos demostrar que, para valores fijos de g, n e inserciones, solo un número finito de clases β dan lugar a invariantes no nulos.

2.2. Condición de grado. El integrando tiene grado real $2d = \sum_i \deg_{\mathbb{R}}(\gamma_i) + 2\text{rk}(\mathcal{V})$. La integral sobre la clase virtual (de dimensión real $2\text{vdim}_{\mathbb{C}}$) es no nula solo si $d = \text{vdim}_{\mathbb{C}}$. La dimensión virtual compleja es

$$\text{vdim}_{\mathbb{C}} = \int_{\beta} c_1(T_X) + (m-3)(1-g) + n.$$

El rango de $\mathcal{V}$ es

$$\text{rk}(\mathcal{V}) = -\chi(C, f^*E) = r(g-1) - \int_{\beta} c_1(E),$$

donde $r = \text{rk}(E)$. Por lo tanto, la condición de grado se traduce en

$$\frac{1}{2} \sum_i \deg_{\mathbb{R}}(\gamma_i) + (r(1-g) + \int_{\beta} c_1(E)) = \int_{\beta} c_1(T_X) + (m-3)(1-g) + n.$$

Reorganizando,

$$\int_{\beta} (c_1(T_X) - c_1(E)) = \frac{1}{2} \sum_i \deg_{\mathbb{R}}(\gamma_i) + r(1-g) - (m-3)(1-g) - n.$$

El miembro derecho es una constante $C(g, n, \gamma)$ que depende solo de los datos fijos (inserciones, género, número de marcas). El miembro izquierdo es la integral sobre β de la clase de cohomología $\eta := c_1(T_X) - c_1(E)$. Por tanto, un invariante GW puede ser no nulo solo si

$$\int_{\beta} \eta = C.$$

2.3. Condición de amplio. Supongamos que η es una clase amplia, es decir, existe un representante Kähler ω_{η} de η que es una 2-forma positiva. En geometría proyectiva, el conjunto de clases de curva efectivas con $\int_{\beta} \eta = C$ fijo es finito. Esto es consecuencia del lema de finitud de Kleiman: en una variedad proyectiva, el cono de curvas efectivas es cerrado y estrictamente convexo, y una clase amplia define una función de crecimiento sobre el cono de curvas que solo puede tomar un valor fijo un número finito de veces para curvas efectivas. De hecho, si η es amplia, la intersección $\int_{\beta} \eta$ controla la clase de homología de β (por la desigualdad de Matsusaka o la finitud de clases con grado acotado respecto a un divisor amplio). En particular, el número de clases efectivas β con $\int_{\beta} \eta \leq N$ es finito para cualquier N . Por consiguiente, para C fijo, solo hay finitas β que satisfacen la condición.

2.4. Caso twistoriano. En nuestro contexto, $X = \bar{\mathbb{T}}_g$ es una variedad de Fano (si $c_1(T_X)$ es positivo) u otra variedad con $c_1(T_X)$ amplio. El fibrado E (de twistores locales) satisface $c_1(E) = 0$ (como se argumentó previamente), por lo que $\eta = c_1(T_X)$ es amplio. La condición de grado se reduce a $\int_{\beta} c_1(T_X) = \text{constante}$. Entonces, para inserciones y género fijos, solo un número finito de clases β contribuyen. Esto implica que cada $F_g(t)$ es un polinomio en las variables $q^{\beta} = \exp(2\pi i \langle \lambda, \beta \rangle)$, y por tanto es una función analítica en los parámetros de Kähler. La finitud justifica la manipulación formal de las series.

3. Prueba de que la small resolution no introduce nuevas singularidades y compatibilidad Kähler.

3.1. Suavidad de la resolución. La small resolution $\pi : \tilde{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{C}$ del conifold $uv - xy = 0$ está definida por

$$\tilde{\mathcal{C}} = \{((u, v, x, y), [a : b]) \in \mathbb{C}^4 \times \mathbb{CP}^1 \mid ub = xa, vb = ya\}.$$

En las cartas $a \neq 0$ y $b \neq 0$, $\tilde{\mathcal{C}}$ es isomorfa a $\mathbb{C}^3$, como se mostró explícitamente en la sección de resolución de singularidades. Dado que la singularidad original de $\mathbb{T}_g$ es analíticamente equivalente a un entorno del origen en el conifold, la variedad $\tilde{\mathbb{T}}_g$ obtenida pegando la resolución con el resto suave de $\mathbb{T}_g$ es una variedad compleja suave. No hay nuevas singularidades porque la resolución es un

isomorfismo fuera del divisor excepcional $E \cong \mathbb{CP}^1$, y las cartas de la resolución cubren E sin introducir singularidades.

3.2. Extensión de la estructura Kähler. Sea ω_0 una métrica Kähler en la parte suave de $\mathbb{T}_g$ (lejos de la singularidad). Necesitamos extenderla a una métrica Kähler en $\tilde{\mathbb{T}}_g$. Esto es posible porque la small resolution es una modificación Kähler. Concretamente, existe una métrica Kähler en $\tilde{\mathcal{C}}$ que se pega suavemente con ω_0 . Para construirla, tómese una métrica Kähler en $\tilde{\mathcal{C}}$ (por ejemplo, la restricción de la métrica de Fubini–Study en $\mathbb{CP}^N$ donde $\tilde{\mathcal{C}}$ se pueda embeber) y modifíquese lejos de E para empalmar con ω_0 usando una partición de la unidad. Dado que $\tilde{\mathbb{T}}_g$ es Kähler, la clase de Kähler puede elegirse de modo que satisfaga la condición de integralidad si la clase original lo hacía. En particular, si $\mathbb{T}_g$ admite una métrica Kähler de volumen finito (como ocurre para las métricas de Schwarzschild), su resolución también.

3.3. Conservación de la estructura simpléctica. La small resolution es crepante: el pullback del fibrado canónico de $\mathbb{T}_g$ (o de su compactificación) coincide con el fibrado canónico de $\tilde{\mathbb{T}}_g$. Esto implica que la forma de volumen holomorfa (si existe) se extiende sin ceros ni polos. Como consecuencia, la estructura de Calabi–Yau (si la hay) se preserva. Aunque el espacio twistor no es Calabi–Yau en general, la propiedad crepante asegura que la clase de Chern $c_1(\tilde{\mathbb{T}}_g) = \pi^* c_1(\mathbb{T}_g)$, lo que es relevante para la finitud de los invariantes GW (la condición de amplio de $c_1(T_X)$ se mantiene).

4. Tratamiento de la dependencia de gauge en los invariantes GW.

4.1. Invariancia gauge de la clase virtual.

La clase virtual $[\mathcal{M}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}}$ se construye mediante la teoría de obstrucción perfecta (POT) canónica asociada al complejo de deformación-obstrucción $R^\bullet \pi_* f^* T_X$. Demostraremos que dicha clase es independiente de cualquier elección auxiliar, en particular de la conexión de referencia A_0 sobre el fibrado E , ya que ésta no interviene en la POT.

1. El complejo de deformación-obstrucción y su dual. Sea X una variedad proyectiva suave sobre $\mathbb{C}$ y $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ una clase de curva. Consideremos el diagrama universal de mapas estables

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f} & X \\ \pi \downarrow & & \\ M := \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) & & \end{array}$$

donde π es la curva universal y f el mapa universal. El complejo derivado

$$\mathcal{F}^\bullet := R^\bullet \pi_* f^* T_X \in D_{\text{coh}}^b(M)$$

es perfecto de amplitud $[0, 1]$, porque las fibras de π son curvas y $f^* T_X$ es localmente libre. Su dual (derivado)

$$E^\bullet := (\mathcal{F}^\bullet)^\vee = R\mathcal{H}om(\mathcal{F}^\bullet, \mathcal{O}_M) \in D_{\text{coh}}^b(M)$$

es un complejo perfecto de amplitud $[-1, 0]$. La teoría de obstrucción perfecta canónica (Behrend–Fantechi, *The intrinsic normal cone*, 1997) viene dada por un morfismo en la categoría derivada

$$\phi : E^\bullet \longrightarrow \mathbb{L}_M^\bullet,$$

donde $\mathbb{L}_M^\bullet$ es el complejo cotangente truncado de M (stack de Deligne–Mumford). Dicho morfismo se construye de manera natural a partir de la geometría de los mapas estables y es único salvo homotopía.

2. Unicidad de la POT. Cualquier POT para M está formada por un complejo perfecto $P^\bullet$ de amplitud $[-1, 0]$ y un morfismo $\psi : P^\bullet \rightarrow \mathbb{L}_M^\bullet$ que induce isomorfismo en h^0 y epimorfismo en h^{-1} . La POT canónica $(E^\bullet, \phi)$ satisface que $h^0(E^\bullet) \cong \Omega_M$ (el haz de diferenciales) y $h^{-1}(E^\bullet)$ es un haz que es suryecta sobre las obstrucciones. En el espacio de módulos de mapas estables, el complejo $E^\bullet$ está determinado de manera esencialmente única: cualquier otro complejo perfecto de amplitud $[-1, 0]$ junto con un morfismo a $\mathbb{L}_M^\bullet$ que sea una POT es quasi-isomorfo al canónico, y el morfismo ψ factoriza a través de ϕ módulo homotopía. En consecuencia, la clase virtual definida como el refinamiento de

Gysin del cono normal intrínseco $\mathfrak{C}_M$ mediante la inmersión $\mathfrak{C}_M \hookrightarrow h^1/h^0((E^\bullet)^\vee)$ depende solo de la clase de quasi-isomorfismo de $E^\bullet$, y por tanto no depende de elecciones auxiliares.

3. Independencia de la conexión de referencia. En la presente teoría, la conexión A_0 (o su deformación γ) aparece únicamente en la definición del fibrado holomorfo E (el fibrado de twistores locales) y en la ecuación de Maurer–Cartan. Pero la clase virtual $[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}}$ se construye exclusivamente a partir del fibrado tangente T_X de X , no de E . Por consiguiente, es completamente independiente de cualquier conexión sobre E . En particular, si se cambia A_0 por otra conexión gauge-equivalente, el fibrado holomorfo E no varía (salvo isomorfismo), pero aunque lo hiciera, la POT no involucra a E . Así, la clase virtual es invariante bajo transformaciones de gauge de la conexión de fondo.

4. Invariantes twistados y dependencia del fibrado E . En los invariantes de Gromov–Witten twistados se añade el complejo $R^\bullet \pi_* f^* E$ y su clase de Euler $e(R^\bullet \pi_* f^* E)$. Este complejo depende de la estructura holomorfa de E . Dos conexiones gauge-equivalentes sobre un mismo fibrado diferenciable E inducen la misma estructura holomorfa (el operador $\bar{\partial}_A$ cambia por una transformación de gauge, que produce un isomorfismo holomorfo). Por lo tanto, el complejo $R^\bullet \pi_* f^* E$ es quasi-isomorfo al original, y su clase de Euler no se altera. En consecuencia, los invariantes twistados $\langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle_{g, \beta}^E$ son también independientes de la elección de la conexión de referencia, siempre que se mantenga la clase de isomorfismo del fibrado holomorfo E .

5. Conclusión. La clase virtual y los correladores GW asociados están intrínsecamente definidos por la geometría de X y la clase de isomorfismo del fibrado holomorfo E , sin depender de ninguna elección de gauge. Esto garantiza la robustez del modelo topológico frente a las arbitrariedades de las conexiones auxiliares.

En resumen, la clase virtual $[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}}$ se construye a partir de la teoría de obstrucción perfecta canónica asociada al complejo $R^\bullet \pi_* f^* T_X$. Este complejo y la POT son intrínsecos a la geometría de X ; no dependen de ninguna elección de gauge. La clase virtual es, por tanto, un invariante de la variedad X y de la clase β , independiente de cualquier estructura adicional. En particular, si cambiamos la conexión de referencia en X (por ejemplo, $A_0 \mapsto A_0 + \text{gauge}$), la POT no cambia porque el complejo $R\pi_* f^* T_X$ no involucra la conexión.

4.2. Invariancia del twisting por E : dependencia exclusiva de la estructura holomorfa

El twisting en los invariantes de Gromov–Witten se define mediante el complejo derivado $R^\bullet \pi_* f^* E$, donde E es un fibrado vectorial holomorfo sobre X . Demostraremos que este complejo, y por tanto la clase de Euler $e(R^\bullet \pi_* f^* E)$, depende únicamente de la clase de isomorfismo del fibrado holomorfo E , y no de la elección de una conexión A que represente su estructura holomorfa. En particular, dos conexiones $\bar{\partial}_A$ y $\bar{\partial}_{A'}$ que definan fibrados holomorfos isomorfos darán lugar a los mismos invariantes twistados.

1. Estructura holomorfa vs. conexión. Sea E un fibrado vectorial complejo de clase C^∞ sobre X . Una **estructura holomorfa** en E es un operador diferencial

$$\bar{\partial}_E : \Omega^{0,0}(X, E) \longrightarrow \Omega^{0,1}(X, E)$$

que satisface $\bar{\partial}_E^2 = 0$ y la regla de Leibniz $\bar{\partial}_E(fs) = \bar{\partial}f \otimes s + f\bar{\partial}_E s$ para toda función suave f y sección s . El par $(E, \bar{\partial}_E)$ es un fibrado vectorial holomorfo. Dos operadores $\bar{\partial}_E$ y $\bar{\partial}_{E'}$ definen fibrados holomorfos isomorfos si existe un isomorfismo de fibrados vectoriales suaves $\Phi : E \rightarrow E'$ tal que $\Phi \circ \bar{\partial}_E = \bar{\partial}_{E'} \circ \Phi$.

En la práctica, una conexión A (una $(0,1)$ -forma con valores en $\text{End } E$) define una estructura holomorfa si su parte $(0,1)$ cumple $\bar{\partial}_A^2 = 0$. Diferentes elecciones de gauge producen estructuras isomorfas.

2. El complejo $R^\bullet \pi_* f^* E$ a partir de la gavilla holomorfa. Sobre la curva universal $\mathcal{C} \xrightarrow{\pi} M$, el pullback $f^* E$ como fibrado suave admite el operador $\bar{\partial}_{f^* E} = f^* \bar{\partial}_E$, que dota a $f^* E$ de una estructura holomorfa. La gavilla de secciones holomorfas de $f^* E$ se denota $\mathcal{O}(f^* E)$. Por definición, el complejo de imágenes directas derivadas se calcula como

$$R^\bullet \pi_* f^* E := R^\bullet \pi_* (\mathcal{O}(f^* E)).$$

Este objeto pertenece a la categoría derivada $D_{\text{coh}}^b(M)$ y solo depende de la gavilla $\mathcal{O}(f^*E)$, es decir, de la estructura holomorfa de f^*E . No interviene ninguna conexión suave adicional.

3. Isomorfismo de complejos bajo isomorfismo de fibrados holomorfos. Supongamos que $\Phi : (E, \bar{\partial}_E) \rightarrow (E', \bar{\partial}_{E'})$ es un isomorfismo de fibrados holomorfos. Entonces Φ induce un isomorfismo de gavillas $\mathcal{O}(f^*E) \xrightarrow{\cong} \mathcal{O}(f^*E')$ mediante la composición con Φ . Por la funtorialidad de las imágenes directas derivadas, se obtiene un isomorfismo en la categoría derivada

$$R^\bullet \pi_*(\mathcal{O}(f^*E)) \xrightarrow{\cong} R^\bullet \pi_*(\mathcal{O}(f^*E')).$$

En particular, si ambos complejos son perfectos y sus haces de cohomología son localmente libres en un abierto denso (como asumimos para $\mathcal{V} = R^1 \pi_* f^* E$), entonces los fibrados vectoriales $\mathcal{V}$ y $\mathcal{V}'$ obtenidos son isomorfos. La clase de Euler de un fibrado vectorial depende solo de su clase de isomorfismo, por ser la clase de Chern superior. Por tanto, $e(\mathcal{V}) = e(\mathcal{V}')$ en cohomología.

4. Invariancia bajo transformaciones de gauge de la conexión. En el contexto de la DGLA twistoriana, partimos de una conexión de referencia A_0 holomorfa ($\bar{\partial}_{A_0}^2 = 0$) y consideramos deformaciones $\gamma \in \Omega^{0,1}(X, \text{End } E)$ tales que la nueva conexión $\bar{\partial}_A = \bar{\partial}_{A_0} + \gamma$ también sea integrable (ecuación de Maurer–Cartan con fuente). Dos deformaciones γ_1, γ_2 que difieran en una transformación de gauge, es decir, $\gamma_2 = G_u(\gamma_1)$ para algún $u \in \mathfrak{g}^0$, definen estructuras holomorfas isomorfas. En efecto, la acción finita del gauge (exponencial) proporciona un isomorfismo del fibrado E (como fibrado suave) que entrelaza los operadores $\bar{\partial}_{A_0} + \gamma_1$ y $\bar{\partial}_{A_0} + \gamma_2$. Por el argumento anterior, los complejos $R^\bullet \pi_* f^* E$ correspondientes son isomorfos, y los invariantes GW twistados coinciden.

5. El fibrado E canónico. En la presente teoría, el fibrado E es el *fibrado de twistores locales*, construido canónicamente a partir de la métrica del espacio–tiempo. Su clase de isomorfismo está unívocamente determinada por la geometría conforme (y métrica) del espacio–tiempo. Cualquier elección de conexión de referencia A_0 compatible con esta estructura holomorfa canónica conduce al mismo complejo $R^\bullet \pi_* f^* E$ (salvo quasi-isomorfismos canónicos). Por tanto, los invariantes GW twistados están bien definidos y son independientes de la parametrización concreta de la conexión.

Conclusión. El twisting por E depende exclusivamente de la clase de isomorfismo del fibrado holomorfo E . Como E es canónico, no existe ambigüedad alguna. En particular, la clase de Euler $e(\mathcal{V})$ y los correladores twistados son invariantes geométricos intrínsecos, robustos frente a cambios de gauge o de representantes de la conexión.

En resumen, el twisting se realiza mediante el complejo $R^\bullet \pi_* f^* E$. Aquí E es un fibrado holomorfo fijo. Su clase de isomorfismo está determinada por la geometría del espacio–tiempo (es el fibrado de twistores locales). Aunque la conexión A sobre E aparece en la DGLA, los invariantes GW twistados solo dependen de la clase de isomorfismo del fibrado holomorfo E (y de su clase de Chern), no de la conexión particular. En efecto, el complejo $R^\bullet \pi_* f^* E$ solo utiliza la estructura holomorfa de E , no una conexión auxiliar. La clase de Euler $e(\mathcal{V})$ depende de la clase de isomorfismo del fibrado vectorial $\mathcal{V} = R^1 \pi_* f^* E$, que está determinada por la estructura holomorfa de E y la familia de curvas. Como E es canónico, no hay ambigüedad.

4.3. Independencia de la elección de representantes de cohomología.

Sea X una variedad proyectiva suave, $M = \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ el espacio de módulos de mapas estables con clase virtual $[M]^{\text{vir}} \in H_{2 \text{vdim}}(M, \mathbb{Q})$. Para clases de cohomología $\gamma_i \in H^\bullet(X, \mathbb{Q})$, los invariantes de Gromov–Witten se definen como

$$\langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle_{g, \beta}^E := \int_{[M]^{\text{vir}}} \prod_{i=1}^n \text{ev}_i^*(\gamma_i) \cup e(\mathcal{V}),$$

donde $e(\mathcal{V}) \in H^\bullet(M, \mathbb{Q})$ es la clase de Euler del haz de obstrucción. Afirmamos que esta integral depende únicamente de las clases de cohomología de las γ_i , y no de las formas diferenciales cerradas elegidas para representarlas.

1. Representantes de clases de cohomología. Fijemos, para cada i , una forma cerrada $\tilde{\gamma}_i \in \Omega^{d_i}(X)$ que representa la clase γ_i . El producto $\prod_i \text{ev}_i^*(\tilde{\gamma}_i)$ es una forma cerrada en M (pues las ev_i son suaves y el pullback conmuta con d). Su clase de cohomología es precisamente $\prod_i \text{ev}_i^*(\gamma_i) \in H^{\sum d_i}(M, \mathbb{Q})$.

2. Cambio de representante. Supongamos que para algún índice i reemplazamos $\tilde{\gamma}_i$ por otro representante $\tilde{\gamma}'_i = \tilde{\gamma}_i + d\eta_i$, donde $\eta_i \in \Omega^{d_i-1}(X)$. La diferencia en el integrando es

$$\begin{aligned} \Delta\Omega &:= \left(\prod_j \text{ev}_j^*(\tilde{\gamma}'_j) \right) - \left(\prod_j \text{ev}_j^*(\tilde{\gamma}_j) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\prod_{j<i} \text{ev}_j^*(\tilde{\gamma}_j) \wedge \text{ev}_i^*(d\eta_i) \wedge \prod_{k>i} \text{ev}_k^*(\tilde{\gamma}'_k) \right). \end{aligned}$$

Cada término contiene el factor $\text{ev}_i^*(d\eta_i) = d(\text{ev}_i^*\eta_i)$. Por tanto, $\Delta\Omega$ es una suma de productos de formas cerradas y una forma exacta. Dado que el producto de una forma cerrada por una exacta es exacto (pues $d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta \pm \alpha \wedge d\beta$, y si $d\alpha = 0$, $d(\alpha \wedge \beta) = \pm \alpha \wedge d\beta$), se sigue que $\Delta\Omega = d\Xi$ para alguna forma $\Xi \in \Omega^\bullet(M)$. En consecuencia, la clase de cohomología del integrando no cambia:

$$\left[\prod_i \text{ev}_i^*(\tilde{\gamma}'_i) \right] = \left[\prod_i \text{ev}_i^*(\tilde{\gamma}_i) \right] \in H^\bullet(M, \mathbb{Q}).$$

El mismo argumento aplica si se altera $e(\mathcal{V})$ por un representante diferente, ya que $e(\mathcal{V})$ es también una clase de cohomología.

3. Integral sobre la clase virtual. La clase virtual $[M]^{\text{vir}}$ es, por definición, un elemento del grupo de homología (o de Chow) de M . La integral de una forma diferencial cerrada sobre un ciclo depende solo de la clase de cohomología de la forma y de la clase de homología del ciclo. En términos del emparejamiento de De Rham,

$$\int_{[M]^{\text{vir}}} \omega = \langle [M]^{\text{vir}}, [\omega] \rangle,$$

donde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ denota el emparejamiento canónico entre homología y cohomología. Si $[\omega_1] = [\omega_2]$, entonces $\langle [M]^{\text{vir}}, [\omega_1] \rangle = \langle [M]^{\text{vir}}, [\omega_2] \rangle$. Alternativamente, si $\omega_1 - \omega_2 = d\Xi$, entonces $\int_{[M]^{\text{vir}}} (\omega_1 - \omega_2) = \int_{[M]^{\text{vir}}} d\Xi = \int_{\partial[M]^{\text{vir}}} \Xi = 0$, pues la clase virtual es un ciclo (no tiene borde en el espacio de módulos, o la integral sobre un borde virtual se anula por el teorema de Stokes en la formulación de clases de Chow).

Por lo tanto, el valor del invariante GW es independiente de los representantes elegidos para las clases de cohomología γ_i , así como para $e(\mathcal{V})$.

En resumen, las inserciones $\gamma_i \in H^\bullet(X)$ son clases de cohomología. El correlador $\langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle_{g,\beta}^E$ es independiente de la elección de formas diferenciales cerradas que representen dichas clases, porque la integral sobre la clase virtual solo depende de la clase de cohomología del integrando (el producto $\prod \text{ev}_i^*(\gamma_i)$ varía por una forma exacta al cambiar representantes, y la clase virtual es un ciclo). Esto es un axioma estándar de los invariantes GW.

En conclusion podemos decir que los invariantes GW twistados están bien definidos y son independientes de cualquier elección de gauge o de representantes. En el contexto twistoriano, el fibrado E y la clase virtual son objetos geométricos intrínsecos, lo que garantiza la solidez de la teoría. $\square$

6. Resumen:

A continuación se presenta un resumen integrado de los siete pilares que sustentan la Parte II de la teoría, indicando el origen conceptual de cada bloque y las ecuaciones principales que los definen.

1. Existencia y propiedades de $\overline{\mathbb{T}}_g$ (compactificación o formalismo local).

Origen: La necesidad de un espacio propio para definir invariantes de Gromov–Witten. La construcción local del espacio twistor (vía deformación de $\mathbb{CP}^3$ por la curvatura de Weyl) se extiende a una variedad proyectiva suave añadiendo divisores en el infinito y resolviendo singularidades. En el caso no compacto se emplean invariantes locales equivariantes.

Ecuaciones clave:

- Ecuación de incidencia deformada: $\omega^A(\pi) = ix^{AA'}\pi_{A'} + \int_{\mathbb{CP}^1} K(\pi, \pi') \Gamma_B^A(\pi') \omega^B(\pi') D\pi'$.
- Small resolution del conifold: $\tilde{\mathcal{C}} = \{(u, v, x, y), [a : b] \mid ub = xa, vb = ya\}$.
- Teorema de compactificación de Nagata y extensión de curvas L_x .

2. Definición rigurosa de los invariantes GW twistados.

Origen: Teoría de intersección sobre espacios de módulos de mapas estables. La clase virtual de Behrend–Fantechi reemplaza la clase fundamental cuando el espacio tiene dimensión incorrecta. El twisting por el fibrado E añade la clase de Euler del haz de obstrucción $\mathcal{V} = R^1\pi_*f^*E$.

Ecuaciones clave:

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}} \in A_{\text{vdim}}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)), \quad \text{vdim} = \int_{\beta} c_1(T_X) + (\dim X - 3)(1 - g) + n.$$

$$\langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle_{g, \beta}^E = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}]^{\text{vir}}} \prod_{i=1}^n \text{ev}_i^*(\gamma_i) \cup e(\mathcal{V}),$$

$$\text{rk}(\mathcal{V}) = -\chi(C, f^*E) = r(g - 1) - \int_{\beta} c_1(E).$$

3. Construcción de las clases $\alpha_{g, \beta}$ y $\beta_{g, \beta}$ e identificación con curvaturas.

Origen: Dualidad de Poincaré en $\overline{\mathbb{T}}_g$ y doble fibración twistoriana. La integral sobre las líneas L_x traduce clases del twistor en formas sobre el espacio–tiempo. La identificación con el escalar de Ricci se obtiene mediante la transformada de Penrose inversa.

Ecuaciones clave:

$$\int_X \gamma \wedge \alpha_{g, \beta} = \langle \gamma \rangle_{g, \beta}^E \quad \forall \gamma,$$

$$\beta_{g, \beta} = (\pi_1)_* \pi_2^*(\alpha_{g, \beta}) \in H^4(\mathcal{M}),$$

$$\beta_{g, \beta}(x) = \int_{L_x} \iota_x^* \tilde{\alpha}_{g, \beta} = \kappa \ell_0^{-2} R(x) d\text{Vol}_{\mathcal{M}}(x) + \text{exactas}.$$

La constante κ y la escala ℓ_0 se fijan dimensionalmente: $\ell_0^2 \propto \hbar G$.

4. Resolución de singularidades vía small resolution.

Origen: La singularidad de Schwarzschild ($r = 0$) corresponde a un punto singular en $\mathbb{T}_g$, localmente equivalente al conifold $uv - xy = 0$. La small resolution reemplaza ese punto por una $\mathbb{CP}^1$ excepcional, regularizando la geometría.

Ecuaciones clave:

- Ecuación del conifold: $uv - xy = 0$.
- Small resolution: $\tilde{\mathcal{C}} = \{(u, v, x, y), [a : b] \in \mathbb{C}^4 \times \mathbb{CP}^1 \mid ub = xa, vb = ya\}$.
- Isomorfismo cohomológico: $H^1(\tilde{\mathbb{T}}_g, \pi^*\mathcal{F}) \cong H^1(\mathbb{T}_g, \mathcal{F})$ (secuencia de Leray).
- Transformada de Penrose regularizada: $\tilde{T}_{ABA'B'}(x) = \int_{\tilde{L}_x} \pi_{A'} \pi_{B'} \mathcal{K}_{AB} \wedge \iota_x^* \tilde{\alpha}$ finita en $r = 0$.

5. Cuantización geométrica completa del espacio twistor.

Origen: Aplicación de la cuantización Kähler–Toeplitz a $\widetilde{\mathbb{T}}_g$. La condición de integralidad de Weil garantiza la existencia del fibrado precuántico L ; la polarización holomorfa y la corrección de media forma δ dan el espacio de Hilbert. Los operadores de Toeplitz cuantizan los observables clásicos.

Ecuaciones clave:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi\hbar}[\omega] \in H^2(X, \mathbb{Z}) &\Rightarrow \exists L, F_L = -\frac{i}{\hbar}\omega. \\ \mathcal{H} &= H^0(X, L \otimes \delta), \quad \dim \mathcal{H} < \infty. \\ T_f^{(k)} &= \Pi_k M_f \Pi_k, \quad \frac{1}{i\hbar}[T_f, T_g] = T_{\{f, g\}} + O(\hbar). \\ \hat{\alpha}_{g, \beta}^{(k)} &:= T_{f_{g, \beta}}^{(k)}, \quad f_{g, \beta} = \star(\tilde{\alpha}_{g, \beta}). \end{aligned}$$

6. Unificación con la Parte I: de la ecuación de Maurer–Cartan a los invariantes GW.

Origen: La DGLA $\mathfrak{g}^\bullet = \Omega^{0, \bullet}(\mathbb{T}_g, \text{End } E)$ gobierna las deformaciones del fibrado E . La ecuación de Maurer–Cartan $\bar{\partial}_{A_0}\gamma + \frac{1}{2}[\gamma, \gamma] = \mathcal{J}$ es equivalente a las ecuaciones de Einstein (vía el morfismo L_∞). El espacio de módulos formal de soluciones de MC posee una estructura de Frobenius; el potencial F_0 generado por los invariantes GW satisface las ecuaciones WDVV, que son equivalentes a la solubilidad de la MC. La ecuación maestra cuántica $(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}$ eleva esta equivalencia a nivel cuántico.

Ecuaciones clave:

$$\begin{aligned} d\gamma + \frac{1}{2}[\gamma, \gamma] &= \mathcal{J} \quad (\text{MC clásica}), \\ F_0(t) &= \sum_{\beta} q^{\beta} \sum_n \frac{1}{n!} \langle t^{\Delta} \dots t^{\Delta} \rangle_{0, n, \beta}^E, \\ c_{\alpha\beta\gamma}(t) &= \frac{\partial^3 F_0}{\partial t^{\alpha} \partial t^{\beta} \partial t^{\gamma}}, \quad \sum_{\mu, \nu} c_{\alpha\beta\mu} g^{\mu\nu} c_{\nu\gamma\delta} = \sum_{\mu, \nu} c_{\alpha\gamma\mu} g^{\mu\nu} c_{\nu\beta\delta} \quad (\text{WDVV}), \\ (\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 &= \hat{\mathcal{J}}, \quad \hat{\gamma} = \sum_{g, \beta} \hbar^{2g-2} \hat{\alpha}_{g, \beta} \quad (\text{ecuación maestra cuántica}). \end{aligned}$$

7. Verificación en ejemplos y predicciones.

Origen: Cálculos explícitos en el espacio twistor de Schwarzschild (resolución del conifold) y ondas planas de tipo N. Los invariantes GW twistados reproducen la acción de Einstein–Hilbert y la entropía de Bekenstein–Hawking emerge como un invariante enumerativo.

Ecuaciones clave:

- Schwarzschild: $\langle \gamma_0 \rangle_{0, \beta_0}^E \propto M$, $S_{\text{BH}} = 4\pi M^2 \sim \ln \sum_d e^{-dt} \dots$.
- Ondas pp: $R = 0 \Rightarrow \langle \dots \rangle^E = 0$ para inserciones de curvatura escalar; inserciones de Weyl capturan ondas gravitacionales.
- Consistencia dimensional: $\ell_0^2 = \frac{\hbar G}{c^3}$ (longitud de Planck).

Cada uno de estos pilares ha sido desarrollado con detalle en las secciones previas. Su interconexión demuestra que la teoría twistoriana–topológica proporciona un marco coherente para la gravedad cuántica.